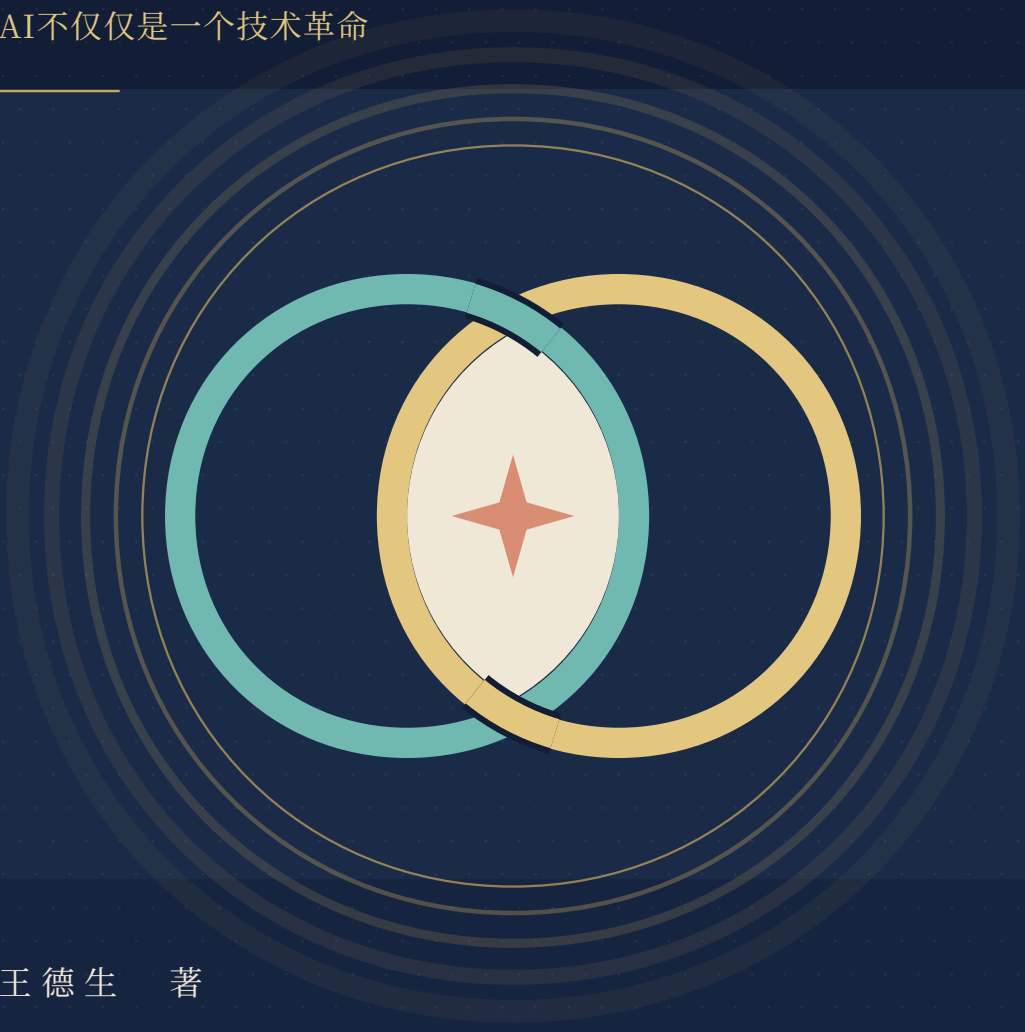
SDE UNIVERSES
德麦国际专著 · 第 599 号

你与AI进行了思想的深度纠缠吗?

AI不仅仅是一个技术革命



王德生　著

德麦国际出版社
Demai International Press

德麦国际专著 · 第 599 号

你与AI进行了思想的深度纠缠吗?

AI不仅仅是一个技术革命

王德生　著

德麦国际出版社
Demai International Press · Singapore

出　版　信　息

书名	《你与AI进行了思想的深度纠缠吗？》
副题	AI不仅仅是一个技术革命
英文书名	Have You Entered Deep Entanglement of Thought with AI? AI Is Not Only a Technological Revolution
著者	王德生
出版	德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡
编号	德麦国际专著第 599 号
ISBN	979-8-90690-627-4
定价	US$20.00
开本	170 mm × 240 mm
字数	约 22.1 万字（导论、六十章与结语正文 220,669 个汉字）
版次	2026 年 11 月第 1 版

成书说明：本书是理论专著。核心命题由王德生在对话中提出并持续修正；AI（Claude）据此参与研究、结构组织与正文写作，经统稿与三轮内部审读。这些审读由同一类 AI 协助完成，不等于外部同行评议；书中的拟议研究尚未实施，人力资源项目等案例是构造案例，不是已核验的客户事实。

版权所有　侵权必究

就像我们刚才一样的，就是深度纠缠，发生了新的思想。

——王德生，2026 年 11 月 6 日

作者介绍

王德生（Desheng Wang），博士，SIO 本体论与 SDE 发生学（显露·差异序列·特征纠缠）创立者，德麦国际（Demai International）创始人、董事长，主持 SDE Universes 平台与德麦国际专著出版体系。

计算数学出身：湘潭大学数学系本科、硕士，中国科学院数学研究所博士，中国科学院计算数学研究所博士后；曾任英国威尔士大学斯旺西分校高级研究员、新加坡南洋理工大学数学系助理教授（博导）与资深研究科学家，在计算数学与图形学国际期刊发表论文四十余篇。2015 年起回国推广三视角方法论，在各地高校讲学数百场；2024 年提出 SIO 本体论与意义三律，后凝练为 SDE 发生学。

本书的起点，是他在一次与 AI 的连续讨论中说出的几句话：AI 不仅仅是一个技术性变革，更是一个本体性变革；人与工具的复合主体不可分割，就是工具的不可消去性；在思想创新，特别是从零到一的典范创新里，人与 AI 的混沌碰撞、自组织与涌现一旦运转起来，就无法再区分了，这就是深度纠缠。

阅读说明

本书讨论人与 AI 共同经历混沌碰撞、自组织和涌现时，思想发生怎样呈现深度纠缠，以及工具为何可能无法从这一发生的解释中被消去。重点是零到一的典范创新，同时保留既定典范内深度协作的情形。

书中区分四类材料：历史材料、概念分析、构造案例和拟议研究。人力资源项目的具体展开属于构造案例，不代表已核验的客户事实；第 43 至 48 章的研究设计是方案，没有被写成实验结果。

作者命题与本书形成的那场对话是研究起点。书里把作者的可见发言和写作期的研究分析分开保存：对话中未完整呈现的 AI 回复没有被补写为历史，作者没有明确接受的限定也不归给作者。

全书十编六十章，另有导论与结语。可以按顺序读，也可以先从第 6 章的中心命题读起，再回到前面的经验与工具史。读到任何一章，都不妨先选一件自己与 AI 完成的工作，看其中的问题在哪里改变、判断怎样形成、哪些否决留下了后果。

正文字数。导论、六十章与结语的正文实计 220,669 个汉字；章题、节题、表格不计入。

目 录

作者介绍 iv

阅读说明 v

导论　思想发生的主体怎样进入问题 1

第一编　从一次共同思考开始 **5**

第 1 章　谁完成了这项工作 6

第 2 章　我们的对话怎样改变了问题 11

第 3 章　使用很多AI为何仍然没有共同思考 16

第 4 章　思想贡献为什么不能按句子切分 21

第 5 章　深度纠缠究竟深在哪里 26

第 6 章　一个能够被反驳的中心命题 31

第二编　工具为什么约不掉 **37**

第 7 章　刀可以被省略到什么程度 38

第 8 章　从工具有用到工具不可消去 43

第 9 章　从笔记本到延展心智 48

第 10 章　人机共生与增强智力的先例 53

第 11 章　艺术程序与混合主动的先例 58

第 12 章　工具不可消去的层级 63

第三编　特征律如何在对话中运行 **69**

第 13 章　混沌碰撞从哪里开始 70

第 14 章　碰撞为何不是随机堆砌 75

第 15 章　自组织怎样形成研究秩序 80

第 16 章　涌现究竟增加了什么 85

第 17 章　创造律运行中的失败 91

第 18 章　回写为何使一次创造成为历史 96

第四编　新典范怎样获得资格 **101**

第 19 章　零与一必须相对于什么 102

第 20 章　新典范改变了哪些东西 107

第 21 章　新概念怎样经得住旧语言的挑战 112

第 22 章　一到多与零到一怎样交错　117
第 23 章　理论对话需要真正的对手　122
第 24 章　典范创新的资格不能由作者独占　127

第五编　用SDE解释深度纠缠　133
第 25 章　显露怎样让思想成为可讨论对象　134
第 26 章　差异序列怎样形成创造路径　139
第 27 章　特征纠缠如何超越资源清单　144
第 28 章　三方程怎样联合解释一次创新　149
第 29 章　人和AI怎样在过程中改变　154
第 30 章　深度纠缠的解释为何仍须清楚　159

第六编　从人力资源难题到一部专著　165
第 31 章　顾客提出的HR难题是什么　166
第 32 章　从管理员工到组织能力发生　171
第 33 章　让管理经验与AI候选发生碰撞　176
第 34 章　从思想母题到专著论证　181
第 35 章　一部专著怎样接受失败检验　186
第 36 章　交付之后谁发生了改变　191

第七编　不同领域中的发生与失败　197
第 37 章　数学研究中的共同发生　198
第 38 章　教育中的理解与创造　203
第 39 章　健康研究中的经验与证据　208
第 40 章　企业战略中的共同判断　213
第 41 章　艺术写作中的风格与新形式　218
第 42 章　关于深度纠缠的五种误认　223

第八编　把深度纠缠变成可研究的问题　229
第 43 章　怎样记录一次真实思想发生　230
第 44 章　怎样设计工具消去比较　236
第 45 章　怎样检验相互条件化　242
第 46 章　怎样评估典范变化　248
第 47 章　怎样研究深度纠缠的失败　253
第 48 章　从一段对话到研究计划　258

第九编　培养能够持续创造的复合主体　263
第 49 章　怎样提出值得共同思考的问题　264

第 50 章　怎样组织有效碰撞　269
第 51 章　怎样支持自组织而不过早控制　274
第 52 章　怎样识别并保护涌现　279
第 53 章　怎样建设思想母本与共同记忆　284
第 54 章　怎样保持复合主体的创造健康　289

第十编　AI不仅仅是一个技术革命　295
第 55 章　教育使命为何需要调整　296
第 56 章　企业怎样认识新的能力主体　301
第 57 章　署名贡献与责任怎样安排　306
第 58 章　知识经济怎样面对思想发生　311
第 59 章　文明史上的第一次怎样论证　316
第 60 章　你与AI进行了思想的深度纠缠吗　322

结语　语 把思想发生继续下去　327

参考书目　331

版本说明　本版字数、版本与交付　334

导论

思想发生的主体怎样进入问题

◆ 导.1　从顾客的一项委托说起

先设想这样一段构造过程：顾客把一个人力资源难题交给你，同时希望你把研究打造成一部专著。事情开始时，你未必知道这个难题最终应该怎样表述，更不知道书中会出现什么核心概念。你带着经验、判断和初步疑惑与AI对话。它提出几种解释，你发现其中一种把人理解得过于简单，于是追问这个前提。它根据追问重新组织材料，又把一个你原来没有明确说出的矛盾呈现出来。你否定其中一部分，保留另一部分，问题因此发生变化。研究继续，某个新的对象逐渐清楚，原先的目录不再合用，甚至判断一本书是否成功的标准也需要修改。

本书的起点，就是王德生在讨论中报告的这类工作经验。他指出，从接受人力资源难题到完成思想与专著打造，很难把全过程分成互不依赖的“我做的”与“AI做的”。更准确的说法是，人—AI复合体做成了这项工作。这里记录的是作者对自身实践的理解。顾客的具体身份、组织材料以及工作成效并未在本次讨论中提供，后文为展开论证所设置的企业、冲突和研究情境，均是构造案例，不能视为该顾客项目的事实记录。

这一经验提出了一个比使用效率更深的问题。我们当然能够辨认键盘由谁操作，某段文字由哪个系统输出，也能够记录谁接受或否定了一项建议。然而，把动作和文字定位清楚，仍不等于解释了思想的形成。一句话由人说出，它的形成可能已经经过机器回应的推动；一段文字由机器输出，其中又可能凝结着人此前多轮修正所形成的限制。如果把这段历史拆成两个独立生产者的成品，再试图相加，恰好可能丢掉最值得研究的部分。

本书由此追问：解释思想发生，应当以什么作为分析单位？把独立个人作为单位，能够解释哪些环节？把AI作为外部执行条件，在哪些情形下已经足够？当问题、概念与判断标准本身都在往返中形成时，是否必须保留人和工具共同构成的发

生过程，才能解释成果为何如此出现？这些问题允许不同答案。一本主张复合主体的书，也必须容许某些工作完全可以由较简单的解释说明。

◆ 导.2　从不可消去到深度纠缠

“工具不可消去性”不是说人离开某个产品就不能生活，也不是说删除一个账号便销毁了全部能力。它首先涉及解释中的省略。某项工具的作用在规定的任务、比较范围和观察精度下可以被当作稳定条件，我们就能够暂时不把它单独展开。日常说“我切了菜”，通常不必同时说明刀的全部特征；但在研究熟练技艺时，换刀带来的差异又可能要求我们重新把工具放回分析。可消去性由问题决定，不能仅按物品名称决定。

第110号《主体性的典范革命》已经对这一点作了修正。书中以工具在时间、互动和人际方向上的变化作为线索，同时说明变化本身并不自动构成不可约的判据。正式判断需要回到指定任务：省略工具之后，规定的预测或处置是否仍能保留，或是否受到超出容许差异的损害。稳定只是省略可能成立的线索，变化则提示进一步检查。[王德生《主体性的典范革命》第八章；任务相对可约性的正式定义见第十一之二章]

本书把这个问题推进到思想创造。在人—AI互动中，工具可能参与形成新的差异，也可能把已有差异重复得更加流畅。它可能扩展研究，也可能诱导研究者过早接受一个空洞答案。深度纠缠并不是使用次数多、关系亲密或输出很多的同义词。本书用它指称一种需要考察的生成关系：双方的活动相互改变后续发生条件，思想路径因这些相互改变而形成，重要成果不能由两个互不相关的独立过程得到充分解释。

这个定义不取消贡献分析。否决一个错误概念、提出一个关键问题、检索一篇来源、改写一个论证，它们仍然可以被记录。不可简单相加的，是这些贡献在具体历史中的作用，而不是所有动作都变得无法辨认。也不能从发生上的共同构成直接推出法律人格或责任平均分配。创造怎样发生，谁具有制度上的权利与义务，是需要连接而不能混同的两组问题。

本体性问题就在这里出现。如果能力主体被预先规定为一个拥有完整计划、再向外调用手段的个人，那么计划形成之前的相互改写就只能被放在解释边缘。把复合主体作为候选单位，要求重新说明同一个能力主体凭哪些关系得以维持：它怎样

提出问题、修订判断，把已发生的结果带入下一次行动。变动的是能力主体身份与边界的规定方式，而不是人与设备失去了物理区别。这个主张还需要说明为何这些关系具有持续的组织作用，不能仅因把多项因素写在一起比较方便，就宣布发现了新的主体。

◆ 导.3　特征律与新典范

在形成本书的对话中，王德生逐步把焦点收紧到思想创新，尤其是零到一的典范创新。他最后给出的表述是：人与AI共同进入思想的特征律运行，经历混沌碰撞、自组织和涌现，产生新典范，就呈现深度纠缠。本书以此作为中心命题。这里沿用作者在本次讨论中“特征律，即创造律”的称谓，考察它所指向的过程，不把这一命名直接当作已经测定的自然规律。

所谓混沌碰撞，首先指问题尚未被一个稳定解释充分组织，不同经验、概念与要求之间存在需要处理的不一致。它并不意味着本书已经证明对话系统满足数学混沌的严格条件。所谓自组织，需要进一步说明候选之间如何相互限制、某种结构如何稳定、人的裁定和现实约束如何参与。所谓涌现，需要指出出现了什么此前不具备的关系和能力，并比较旧解释能否充分说明。三个词不能替代这些说明责任。

零到一也需要边界。一种想法对个人是新发现，对项目是新方案，却可能早已属于某个学科的常识。一次研究可以在旧框架内产生重要新结果，而不改变框架；也可能通过修改对象、问题、合法操作或评价标准，形成候选的新典范。本书不以陌生词汇的数量判定创新，不以“别人没有听懂”判定思想先进。典范主张必须向已有知识开放，容许被翻译、比较、修正，甚至被证明并未超出旧理论。

本书还提出一个需要与作者原始判断区分的分析：过程的深度和结果的典范层级，应分别考察。按照前述过程定义，深度纠缠可能出现在既定理论中的艰难工作里，也可能只产生共同错误。作者此前曾提出一到多没有深度纠缠，现有发言并未显示他已接受这里的分析；双方的分歧应由具体过程材料与概念边界来处理。新典范的出现，也不能单凭结果新颖反向证明此前一定存在深度纠缠。因此，本书要分别保留过程证据与结果评价：先观察双方怎样相互改变发生条件，再判断最终成果是否确实构成典范变化。只有这样，中心命题才不会成为用成功定义过程、再用过程证明成功的循环。

◆ 导.4　历史位置与全书的责任

“这在人类工具文明历史上是第一次”，是值得认真研究的历史判断，却不能仅凭一次强烈体验成立。利克里德在1960年已经设想计算机参与问题形成与实时思考；恩格尔巴特在1962年把人、语言、器具、方法与训练构成的系统作为能力承担者。延展心智论提出外部实体与人的双向耦合可以构成认知过程。科恩关于AARON的自述，则记录了他在发展程序时自身色彩知识的变化。[Licklider 1960；Engelbart 1962；Clark与Chalmers 1998；Cohen 2006]

这些先例不能被弱化为单纯计算或机械执行。它们既是本书的思想资源，也是对本书新颖性要求的约束。若已有理论足以解释一个案例，我们应当承认这一点。SDE的价值需要表现为更清楚的机制组织、更有辨识力的问题或额外的可检验后果，而不能只表现为重新命名。生成式AI是否使某种新的组合获得广泛实践条件，是否使思想创造中的不可消去性以新的强度显现，仍需明确比较对象与证据。

本书使用SDE三维进行联合解释：S是显露，D是差异序列，E是特征纠缠。思想成果怎样显露，实际路径怎样展开，哪些相互限定的条件支持了路径，是同一发生需要同时回答的问题。E进一步区分三界、信息与能量三个层面；这些层面用来防止我们把思想简化为一段文本，也防止把一串人物和设备名单误当作纠缠分析。三方程在这里承担说明责任，未经状态空间与映射定义，不被写成数学证明。

十编六十章将依次展开这项工作。前两编从经验与工具史建立问题；第三、四编分析特征律运行和典范判别；第五编给出SDE联合解释；第六编沿着人力资源构造案例走完问题、研究、写作与回写；第七、八编保留领域差异、失败情形和可执行的研究比较；最后两编讨论日常实践、教育、组织与文明判断。各章将分别承担论证责任，避免用共同术语遮盖不同领域的机制。

读者不需要首先同意“复合主体”这个名称。可以先选取自己与AI完成的一项工作，认真查看其中的问题在哪里改变、判断怎样形成、哪些否决留下了后果。若没有发生这些变化，就不必把普通使用包装成深度纠缠；若发生了，则可以继续追问，把AI从解释中省略后究竟遗漏了什么。沿着这个能够被检查的问题，读者可以把一次合作中的具体变化转为下一次创造的条件。



第　一　编

从一次共同思考开始

编　序

这一编从一段难以分配贡献的经验出发，共六章。第 1 章问一项工作到底由谁完成；第 2 章回看对话怎样改变了问题本身；第 3 章区分使用很多 AI 与真正的共同思考；第 4 章说明思想贡献为什么不能按句子切分；第 5 章追问深度纠缠究竟深在哪里；第 6 章把中心命题写成可以被反驳的形式。

01

第 1 章

谁完成了这项工作

◆ 1.1 顾客交来的难题

一项委托可以用一句话交代，却不能因此假定它已经成为一个可以直接求解的问题。王德生报告，顾客交给他一项“人力资源的难题和专著打造”任务。我们可以从中辨认两项相连的要求：处理难题与形成作品。至于难题的具体内容、顾客期望的解释深度和实际验收标准，现有报告没有给出。任务名称也没有自动规定研究对象是什么，哪些材料有资格进入判断，什么样的改变才算解决了问题。接受任务时，研究者首先拿到的可能是一种尚待澄清的不满意。

王德生在形成本书的讨论中，用这类委托说明自己的经验：从开始到最后，很难清楚划分哪些由自己做、哪些由AI做，更适合说是人—AI复合体完成了工作。这是本章依据的作者报告。我们没有该顾客的访谈、组织数据或交付记录，因此不能把后文分析写成一份成功项目纪实。作者经验所支持的是一个值得研究的问题：当研究全过程由持续往返构成时，常见的个人工作叙述是否仍足够。

为使这个问题具体，可以设想一种构造情境。顾客最初把困境称为员工积极性不足，研究者要求AI整理可能解释。返回内容包括激励、岗位安排、信息传递和能力条件。研究者发现，眼前材料未必支持“积极性”这个最初诊断：有些人在一种协作方式中表现突出，换了工具、交接顺序或评价方式，表现便不同。于是研究从“怎样激励一个人”移向“能力在什么组合中出现”。这里没有声称真实顾客发生了这些事情，只是在展示问题定义可以怎样被互动改写。

问题改写具有实际后果。如果研究对象仍是一个预先完成、能力全部储存在内部的人，我们就容易把工具看成附加资源，把关系看成背景。若对象改为某种具体活动中的人—工具复合体，材料的范围就要改变：什么信息进入，谁能修改规则，

什么结果被保存，哪些反馈会影响下一次行动，都需要考察。这些差异不能靠在旧报告中加入“复合体”三个字解决，它们会改变研究到底要收集什么。

这也解释了专著为什么不是项目末尾的包装。为了让外部读者理解一个新判断，作者必须补出隐含前提，辨认竞争解释，把案例和结论之间的跳步显露出来。写作可能反过来发现最初的方案并没有回答顾客的问题。与AI一起写作时，它提出的章节关系、反例或追问，也可能促成研究者重新判断。因此，研究与表达可以构成多次往返，不必先有一个完整思想，再让工具替它排版。

一次委托还包含两种不同的完成。顾客可能认为方案已经可以使用，作者却发现论证尚不足以公开；也可能书稿已经结构完整，现实难题仍未得到检验。两种完成之间的距离，要求复合体不断接收不同来源的约束。顾客的满意不能替代理论成立，理论的新颖也不能替代实际适用。把它们区分开，才能避免把一次共同写作的顺畅体验误当成整个项目的成功。这些区分应当在开端就进入问题，而不是等成果遭到质疑之后再补上。

◆ 1.2　可见操作与不可独立归属的发生

进入具体记录，会发现许多操作并不模糊。某次要求由人输入，一段候选解释由AI生成；人划掉其中一项，要求比较另两项，随后决定保留哪种表述。这些行动都可以留下时间、内容和选择状态。认为思想发生需要以复合体为单位，并没有理由抹去这些差别。恰恰相反，缺乏记录时，“共同完成”很容易成为无法追问的笼统归属。

困难发生在另一层：一个操作为什么具有它在此处的意义。假设人写下“能力属于复合体”。孤立观察这句话，只能确认由谁输入，无法知道它是在重复早已确定的观点，还是在回应一个此前未被注意的矛盾。若此前AI提出一种无法解释案例的个人能力模型，人的否定便具有纠错作用；若此前人已经完整规定了对象与推理，AI只负责润色，这句话的生成来路又不同。相同文字可以占据不同的发生位置。

还可以把选择作用拆得更细。拒绝一个候选，有时只是风格偏好，有时是在守住研究对象的边界。接受一段解释，有时意味着认可结论，有时只意味着允许它暂

时进入比较。若这些状态不被区分，记录就会把所有保留下来的文字都当成定论，把所有被删除的文字都当成无用噪声。事实上，一个被否决的错误可能正是后续转向的条件，它的贡献并不以最终书页上留下多少字衡量。

由此也能看到“谁先说”与“由谁发生”的差距。首先说出一个概念的人，可能承担了决定性的概括工作；但这个概括是否足以独立形成，还需要检查此前的材料和互动。AI首次输出的表述，可能严格依赖人的多轮限定；人首次提出的判断，也可能只有在看到生成候选之后才获得明确形状。承认先说者的具体作用，与拒绝把全部发生归给先说者，可以同时成立。

这里的不可独立归属，是一项需要证据支持的解释判断，并非对每次对话的预设。若一次工作的各阶段能够在事先固定的规则下独立完成，彼此只传送已经封闭的成果，分工解释可能充分。若后一步不断修改前一步的意义，单独拿出每段产物便会遗漏关键依赖。本书所关注的深度纠缠，首先需要从这种差别中辨认，而不是从参与者对协作的热情中推断。

◆ 1.3　单人解释遗漏了什么

“最终由我决定，所以工作是我独立完成的”，是一种容易理解的说法。它强调接受、拒绝与承担后果的位置。不过，最终裁定权与全部生成能力并不是同一个概念。一个人可以对某个结论负责，却仍需要说明这个结论如何在资料、工具和他人的参与下形成。责任的集中不能自动证明发生条件也是集中的，否则一切被签字的复杂工作都可以被还原为签字者个人的思考。

另一种说法是，AI提供的不过是刺激，真正发生变化的始终是人。这种解释具有合理部分：我们不能从一个生成系统参与对话，直接推出它拥有与人相同的体验和动机。但把所有外部参与都称作刺激，还没有说明哪些刺激可以替换，哪些参与具有具体的组织作用。若机器只是发出随机声响，人凭已有理论完成任务，它可以在解释中被大幅省略；若机器根据前一轮裁定重组候选，下一轮问题又依赖这些候选，就需要保留更多结构。

可以用一个反事实问题检验省略的代价：如果只保留人的初始要求及其最后结论，是否能说明中间为什么排除了某条路径、为何引入一个新对象？这个问题不是

要证明人永远不能独自想到相同思想。充分时间、其他材料或另一位合作者，也许能够让相似成果出现。解释这一次实际路径，需要保留造成关键转折的作用；比较约定资源下的能力，则要另设条件相近的任务。前者不能单独证明后者。即使某次回应确曾触发转折，它也可能被“获得一个反例”这一更简约的机制描述充分概括。只有当这种概括遗漏了反例如何随人的修订而改变、又怎样约束后续判断，复合关系才需要进入更细的机制解释。

单人解释还可能遗漏人的改变。研究开始时，人对某个词的理解较宽泛，经过几轮反例后才收紧；开始时认为问题属于激励，后来才发现它涉及能力的构成。若把最终理解倒投到起点，就会形成一种看似顺畅的叙述：作者早有完整主张，机器只是帮忙表达。这样的叙述可能出于无意，因为成形的概念会让早期含混显得不重要，却恰好抹去了需要解释的发生。

同时，复合解释也有自己的遗漏风险。它可能把人的专业判断淹没在“共同创造”的说法里，或者把系统默认输出当成平等参与而不检查其错误。如果没有人的关键否决，工作也许始终停留在错误问题上；如果没有系统提出的反例，人的判断也许没有机会被检验。较好的分析应允许这种不对称存在。整体性并不要求贡献相等，而要求把具体贡献之间的依赖关系说明白。

还有一种更简约的竞争解释：所有变化都来自更多材料和更长思考时间，与持续互动的形式无关。它不能被一句“我们感觉很合拍”排除。若在任务开始时即可取得的材料以一次性文档交给人，便足以产生同样的关键判断，互动的额外作用就需要收缩。如果文档包含前一组互动才形成的概念与理由，它首先检验的是成果接续，不能用来否定那些条件的生成史。在匹配起始材料与工作资源后，若次序、回应和修改机会的变化仍影响研究路径，我们才获得进一步考察关系结构的理由。本书需要这种比较，因为只有保留可能削弱自己的解释，复合主体论才不会把所有成功都收为自己的证据。

◆ 1.4　复合主体作为研究单位

把人—AI复合体作为研究单位，意味着先确定我们究竟在研究哪一段活动。一次聊天窗口不是天然边界：人可能带着此前阅读形成的判断进入，也可能把结果送

到别处检验，再带回新的约束。反过来，也不能把一切社会条件都无限装入这个单位，使它失去辨识力。本书采取任务相对的边界：保留对指定思想过程和结果具有可说明作用的关系，并明确哪些条件暂时固定。

在这个单位内部，人的角色不是一套固定功能，AI的角色也不必始终相同。人可以先提出方向，随后成为批评者；AI可以先整理材料，随后提供相反解释；某次生成暴露出证据缺口，又使双方暂时回到检索与核对。角色变化本身不证明深度纠缠，却提示我们不能仅凭一张事前分工表解释全部过程。需要检查这些变化是否改变了后续能够发生什么。

SDE为这一检查提供三项联合要求。已经形成的概念、文本和判断属于需要辨认的显露；提问、碰撞、否决与修订构成实际的差异序列；那些相互限定的知识、目标、规则和反馈关系，则需要作为特征纠缠分析。这里不能把人指定为S、AI指定为E、对话指定为D，仿佛三者只是零件分配。每个维度都是对同一整体发生的不同说明，且要追问它如何被另两维改变。

研究单位的改变，必须带来研究问题的改变。例如，我们不只问一个人记住了多少知识，还问他的判断怎样与系统候选相互限制；不只问模型单独能写出什么，还问特定的提问、检验和回写方式是否改变了它在任务中的作用。如果这些新问题并没有比原有方法增加解释力，那么复合主体可能只是一种方便的组织语言。允许这一结果存在，才能避免把整体名称当作万能答案。

把复合主体作为研究单位，使我们能够同时辨认具体操作与操作之间的生成关系。最后由谁签字，不能替代对全过程的解释；一项委托也不足以证明新主体已经成立。下一章将回到形成本书的可见发言，追踪作者的问题表述怎样逐步聚焦，并将它与写作期的核验、修订分开。

◆

02

第 2 章

我们的对话怎样改变了问题

◆ 2.1　从技术变革到本体问题

本书不是从一份完整提纲开始的。最初，王德生提出一句判断：AI不仅仅是技术性变革，更是本体性变革。这句话已经规定了研究方向，却尚未明确“本体性”究竟改变了什么。从这句话可以继续追问谁在思考、知识如何存在以及能力如何组织。本章以现有可见的用户发言重建问题线索；各轮AI回复未被完整保留，不能为它们补写内容。后续检索与分析属于本书写作阶段，不作为早先对话的逐轮记录。

作者随后指出关键在于人与工具复合主体的不可分割，即工具的不可消去性。这个推进具有排除作用。若仍只讨论效率提高、知识容量扩大或协作方式便利，就没有触及命题最关心的层次。这一表述也留下需要澄清的分歧：不可消去究竟是指物理上不能离开工具，还是指解释思想发生时不能省略工具的作用？本书采用后一方向展开，但不能把这一编辑选择写成某轮AI已经给出、作者已经采纳的结论。

从可见发言看，作者没有满足于最初的广阔判断，而是继续说明自己关注的区别。我们能够追踪这条问题线索，却尚不能逐轮分析AI回应发挥了什么作用。本书据此需要继续辨认：技术变化与主体构成怎样区分，工具贡献与工具作为构成条件怎样区分，物理分离与解释省略怎样区分。这些限制后来成为本书判断论证是否偏离的依据。

然而，不能由此推断每个新限制都由这次对话首次创造。作者可能已有长期积累，系统也可能调动既有理论中的区分。现有记录能够说明其中一些内容被作者明确提出，以及前后表述怎样变化；它还不足以确认所有候选如何被双方接受，更不能证明它们在人类思想史上的首次出生。将“在这里形成了清楚表述”与“从前从未有人想过”分开，是研究对话发生的第一项纪律。

这一纪律并不削弱对话的意义。一个已有思想进入新的任务，可能需要重新获得能够工作的形态。概念若不能改变解释与行动，就仍然只是词。此次互动的价值，需要看它是否让后续问题更可辨认：如果只说技术革命，我们讨论工具效果；如果讨论不可消去性，我们就必须说明省略工具会遗漏什么。研究对象由此改变，不必借助绝对首创来证明这一步重要。

◆ 2.2　刀的比较提出了什么问题

作者接着用刀说明自己的意思。他指出，我与刀完成工作后，通常可以较清楚地区分双方的作用；我与AI共同思考，却难以辨认哪个思想从哪里发生。这一比较把抽象的主体问题移到具体的归属困难上。本书由此提出一项分析区分：能够追溯谁先说哪句话，不等于能够把思想发生归属切开。这个区分仍需回答：为什么难以区分，究竟是记录不足，还是过程本身具有相互依赖?

随后，作者明确要求回到工具从复合主体中是否具有可消去性，并让AI阅读站内专著。这次要求为本书设置了来源核对的任务。写作不能仅依赖当下表述相互肯定，还需要接受既有文本及其修订的限制。站内第110号《主体性的典范革命》的相关章节，把可消去性理解为特定任务和精度下的一种可约关系。工具参与真实发生，与工具能否在一种解释中省略，是不同问题。

本书在写作期据此作出的区分很关键。若把不可消去定义成拿走工具之后工作受影响，许多普通器具都会满足，命题无法区分思想发生中的特殊情况。若把可消去定义成工具没有贡献，又会否认刀、眼镜和记录系统在活动中的明显作用。更合适的问题是：为了说明某个指定差异，我们能否把工具的相关作用作为固定条件处理? 这样的提问把讨论从物品的固有身份，转到解释承担的任务。

刀的例子因此不能被写成“传统工具一律可分，AI一律不可分”的整齐二分。作者原话中“比较清楚”已经保留了程度。不同工作要求不同精度，工具与使用者的磨合也可能影响判断。从解释任务出发，本书进一步分析：刀在精细技艺研究中可能不能省略，而AI仅执行与研究判断无关的排版时，其具体作用则可能可约。这些是本书提出的边界，不应当写成作者已经逐项明确承认的对话事实。边界的加入，使核心命题从品类宣言变成了需要指定条件的判断。

同时，文本检索并未使研究自动完成。找到相关章节只能证明某种区分已经出现在作者体系中，不能证明区分适用于所有新案例。新的工作仍需把思想过程中的具体依赖说明出来。对于本书而言，刀的比较留下两项任务：一项是追溯怎样发生，另一项是判断在哪种解释目的下不可省略。把它们合并为“我们分不清”会损失精度，把它们完全分开又会看不见实际发生对解释的约束。

本书写作期阅读既有专著，由此提出一个方法要求：当下的互动不能以连续发生为由，免除对先前裁定的核对。同一个术语可能在早期解释中较强，在后续修订中已经收窄。若AI只抓到最醒目的旧句，作者再顺着它推进，所谓共同发生也可能是共同退回一个已被放弃的前提。因此，回写不仅包括增加新内容，还包括保存什么已经作废，以及为什么作废。思想的连续性需要版本意识，不能由熟悉的词汇自动保证。

◆ 2.3　历史先例带来的比较任务

作者提出这在人类工具文明史上是第一次，为本书增加了一个历史检验任务。概念分析可以说明怎样理解不可消去，首创判断则必须比较既有思想与实践。若断言以往的人与工具都能清楚分离，而今天才有整体能力与相互改变，论证就必须面对已有的人机共生、增强智力和延展认知研究。存在一个先例，不一定取消所有新颖性，却足以要求“第一次”明确指向某种性质或组合。

利克里德的原典尤其值得注意。他在一九六〇年的《人机共生》中，把计算机参与问题形成和实时思考作为目标；更直接的是，第四节开头预计，人和设备在许多操作中的贡献会混合到难以整齐分离分析，同时承认另一些操作仍可部分分离。这意味着，连贡献难以切分这一观察也有思想先例，不能只凭它就宣告当下实践没有历史前身。[Licklider 1960，第二节、第四节]

但这篇论文同样具有自己的边界。它讨论当时技术条件下的预期合作，并不等于已经完成了今天所有形式的人机思想实践。论文在后续部分仍安排人的目标、假说和评价作用，以及机器的数据处理等作用。我们需要同时保留其前瞻性和具体限制，而不能为了维护自己的命题，只挑它仍能分工的段落；也不能因为它设想了共生，就断言后来所有变化都已被充分解释。

作者在可见的后续发言中，将重点明确到思想创新，尤其是零到一的典范创新。另在本书写作阶段，历史先例提示我们区分机制、规模与进入门槛。这两条线可以在论证中相遇，却不能在缺少回复记录时被编成因果链，声称作者是受到某次历史核验后才作出聚焦。作者这一聚焦的实质意义，在于明确了需要比较的性质。问题不再主要是有多少人使用工具，而是新对象、新问题和新标准是否在共同过程中形成，以及这种形成怎样构成不可消去性。

本书据此主张一种论证上的收缩；这不是对作者当时心理变化的描述。一个过宽命题受到先例约束，并不意味着只好退出讨论。可以删去缺乏支持的排他部分，把剩余问题说得更准确。需要防止的则是不断移动门槛，使任何反例都被宣布“不够真正”。本书因此必须在比较之前写清判据，不能找到先例后才临时增加一项只让自己满足的条件。典范创新是否具有独特发生机制，要靠具体材料说明，不能以定义确保胜利。

◆ 2.4　特征律成为新的解释入口

作者进一步指出，关键是与AI共同进行混沌碰撞、自组织和涌现，是特征律或创造律的运行。在这种运行中，发生深度纠缠，才难以区分思想的独立来路。这一表述把此前偏重贡献归属的讨论推进到生成机制。不是先有两个完成的思想生产者，各拿出一份作品，然后因为混合复杂而难以计算比例；需要研究的是，双方的活动怎样共同形成下一步可能出现的思想。

这一步也使“深度”有了更具体的方向。深度不只是说AI给出的回应很多，或者人很依赖某个界面，而是说回应能够触及问题的组织条件。一轮碰撞可能改变采用哪种概念，一次反例可能改变什么才算充分解释，一次选择又会把新的标准带入后续生成。若这种变化被保留并影响以后工作，它就不能被当作没有后果的聊天噪声。但是否达到这种程度，仍需查看实际过程。

作者随后说，刚才的对话本身就是深度纠缠并发生新思想的实例。这个自指提供了研究材料，也带来一个限制：参与者既在产生过程，又在评价过程，容易把自己的理解进展当成理论已经成立。我们能够确认作者表述逐步聚焦，提出了机制用语并报告新的思想体验；尚不能仅凭这些发言确认反例怎样进入双方判断，更不能

立即认定涌现了学科意义的新典范。新于当前表述的思想，与经过公共比较确认的新典范，仍是两个层次。

作者也曾提出，在旧典范下从一到多的发展中没有深度纠缠，随后改用正面表述，强调共同运行特征律、产生新典范时的深度纠缠。后一句不能被理解为已经明确撤回前一句。本书在分析上保留不同判断：既定理论内的共同证明，也可能通过反复碰撞形成新的推理路径而不改变基本对象与有效性标准。这个构造反例提示过程深度与框架变化不能简单等同。它是写作期提出的论证，不是已经核验的某轮AI回复，更不是作者已经表示同意的观点。

还需要保留另一种解释可能：作者的核心判断原本较清楚，对话的主要作用是让AI逐步理解，而不是让作者获得新思想。现有记录不能把这种可能完全排除。作者明确报告自己感到发生了新思想，这是值得尊重的经验线索，却不能替代对具体变化的辨认。研究应当标明哪些内容是作者反复坚持的，哪些在后续发言中新增，哪些需要完整回复记录才能判断其发生缘由。只有将理解校准与共同创新分开，才能知道这个案例究竟支持多强的结论。

最后确定的书名，把问题重新交还给读者：你与AI进行了思想的深度纠缠吗？副标题则保留最初判断，AI不仅仅是一个技术革命。首尾之间发生了明显变化。起点是一个广阔的文明判断，终点是一组需要检查的生成关系；作者的发言为本书确定了核心问题，写作期的核验与分析则进一步加入先例、过程证据和结果评价之间的边界。这种边界属于当前论证状态，不能反推作者最初没有相关区分。书名不是对每个使用者的赞许，而是一个要求提供经历与理由的问题。

可见发言支持我们追踪问题的聚焦顺序，写作期记录则支持查证与概念比较。由于缺少完整回复和对照材料，目前还不能据此量化纠缠深度或确认生成机制。下一章将比较大量使用AI却未发生共同思考的情形，进一步辨认互动究竟改变了什么。

◆

03

第 3 章

使用很多AI为何仍然没有共同思考

◆ 3.1 交付与对话的不同

每天向AI发送很多问题，能够证明一个人频繁使用了某种技术，却不能单独证明他与AI形成了深度纠缠。判断的关键不在会话数量，而在这些往返怎样作用于工作。假如每个要求都已明确规定对象、操作和合格答案，AI完成后，人按原标准验收，整个过程便可能主要属于任务交付。它有实际价值，也可能需要很高水平的判断，但这些价值本身还不足以证明生成条件被双方共同改写。

下面使用一个构造案例。一位负责人已经确定培训目标，要求AI把资料整理为课程提要，再把提要改为演讲稿，最后压缩成宣传文字。三个步骤都很顺利，文件之间也有连续性。可是，培训什么、为什么培训、怎样算有效，这些条件始终没有进入讨论。AI改变的是表达和组织方式，原有问题框架保持稳定。在这种情况下，用既定目标指导的一系列内容加工，可能已经足够解释工作的完成。

把同一案例稍作改变，情况便不同。负责人询问培训无效的原因，AI把问题归到员工动力不足；负责人指出员工实际有很强动力，只是岗位要求与考核互相冲突。系统随后提出把冲突看成组织接口问题，负责人又发现这个说法遗漏了不同工具条件下的能力差异。往返使“需要培训谁”逐步变成“需要重新组织什么能力关系”。假如这一变化确实进入后续调查与决策，对话就开始改变原任务的条件。

两种过程不能仅凭界面区分。都是问答，也都产生文稿；一个人甚至可以在同一小时里交替进行它们。委托AI整理已经确定的材料时，他主要需要可靠交付；检查材料为何无法支持自己的判断时，他可能进入共同探索。研究深度纠缠，因而应定位具体片段及其后果，不能把整个人、整个账号或某类职业一次性划入“深度”与“不深度”。

任务交付也并非思想贫乏的同义词。成熟框架使行动可重复，使错误能够被定位，使合作能够预先分工。许多有价值的工作正需要这种稳定。若为了显得有创造力，故意把已经清楚的任务重新弄混乱，只会增加成本。共同思考的必要性，应从当前框架遭遇的实际困难中产生，而不应成为要求所有使用者表演开放探索的规范。

因此，本章首先区分两项问题：AI是否帮助完成工作，以及互动是否改变了工作的生成条件。前一项得到肯定，后一项仍然可以否定；后一项得到肯定，也不保证结果正确。这个区分让我们既能承认技术帮助，又能准确寻找本书所说的创造过程，而不把“深度纠缠”变成对所有使用AI行为的统称。

◆ 3.2　流畅应答怎样掩盖空转

一个研究过程看起来持续前进，可能只是因为每轮都有新文字。设想另一项构造任务：研究者先要求讨论“组织能力”，随后要求“更深入”，再要求“从本体论层面提升”。每次回应都增加术语、扩展段落、重排层次，但最初的对象并未被重新辨认，任何反例也没有进入。篇幅增加给人以进展感，论证承担的责任却没有增加。

检查这种情况，不必先推测模型的内部意图，可以直接比较前后文本。原先不能解释的现象，后来是否获得了可以讨论的解释？原先含混的概念，是否获得了适用边界？某项新判断，是否带来了需要补充的材料或可能推翻它的情形？如果这些问题没有变化，所谓深化可能只发生在措辞层面。文本的复杂程度不能代替研究问题的推进。

还有一种空转更难识别。每次回答都会提出新的框架，研究者也不断要求更多角度，最后得到许多彼此不同的分类。但这些分类从未受到同一案例的约束，任何一套都可以被下一套替换而不产生代价。看似多样的思想之间没有真正碰撞，因为没有哪一个判断需要为事实、逻辑或实践后果负责。差异被陈列出来，却没有进入生成过程。

与之相反，一次有效的往返可能只产生很短的修订。研究者原来认为“能力属于个人”，后来承认在所研究任务中，能力指标必须同时记录工具配置与互动历

史。这个变化是否构成典范创新，还需进一步判断；但它至少改变了调查内容和比较条件。下一轮不能再只收集个人履历。发生的痕迹在行动要求中可见，而不只在文字长度中可见。

因此，不能用“每轮都有不同答案”来判定混沌碰撞。答案之间的差别必须触及正在处理的困难，并对下一轮形成约束。一个被否定的解释如果换个词又被接受，说明否定尚未留下后果；一个新概念如果不能改变任何提问或判断，也尚未获得研究效力。这些都是观察过程的入口，而不是关于所有AI系统的经验定律。

这里还存在相反的风险：要求每次对话都立即产生可见变化，会把酝酿误判为空转。某些材料需要反复比较，暂时不能形成结论。合理的区分在于，重复是否保存了差异、澄清了障碍或排除了某条路径。没有立即得到新答案，可以是有价值的停留；无法说明为什么停留、每次又回到同一模糊断言，则需要重新组织工作。

◆ 3.3 认同与反对各自的陷阱

在共同思考中，赞同可能让一个尚不成熟的想法得到展开，也可能使它过早固化。研究者提出“所有组织问题都是主体定义错误”，AI若立刻把这句话铺展为完整体系，就可能掩盖范围过大的问题。新产生的丰富内容会反过来使起始判断显得更有根据，尽管这些内容只是从起始判断继续推演出来。支持数量增加，并不等于获得了独立支持。

这个构造情形中的关键不是禁止赞同，而是要求赞同承担清楚的责任。它支持的是某个案例、某个概念区分，还是一个覆盖全部组织的命题？如果只是发现某项考核确实遗漏了工具条件，就不能据此宣布全部管理理论失效。一次有帮助的回应应当让研究者知道，哪一步已经得到理由，哪一步仍只是值得继续的猜想。

然而，要求AI反对也不能自动解决问题。人可以预先规定“请给出五个最强反驳”，系统于是生成五段反对文字；研究者逐条回应，随后双方宣布理论已通过检验。假如这些反驳只是原命题容易回答的弱版本，或者它们都回避了最关键的概念混淆，反对便成了一种形式程序。热闹的争论同样可能没有改变发生条件。

真正具有约束力的反对，有时会要求放弃研究者最喜欢的表达。例如，作者在可见发言中提出“工具史上第一次”，本书写作期另行核对历史先例后，认为这一

命题不能作为无需限定的结论使用。这是本书承担的论证判断，不表示作者已经接受了这一限定。若要继续论证新的文明变化，需要明确比较范围、说明新的条件组合。反对的作用在研究文本中可以这样辨认：原先未经展开的句子，现在必须补充证据、收窄或撤回。[王德生本次发言，2026年11月6日；本书第二章的写作期历史核验]

认同和反对也不能作为人格标签固定分配给双方。人不必始终扮演提出者，AI不必始终扮演批评者；某次由人提出严格边界，下一次可以由系统提供一个值得保留的候选。重要的是每种回应在具体问题中承担了什么功能。固定角色可以帮助组织训练，但当它阻止新的困难进入时，就需要允许角色改变。

还要区分批评引起的不适与批评的有效性。一个回应令人不舒服，可能因为它触及真实漏洞，也可能因为它误解了命题。不能把受到冒犯当作深度的证据，也不能把对话愉快当作浅薄的证据。应当回到理由：它指出了什么具体条件，如何改变原判断，能否通过重述获得双方可以检查的分歧。

共同思考因而需要一种双重开放：允许有理由的支持把候选思想发展起来，也允许有理由的否定使它改变方向。这种开放并不要求人把裁定权交给系统。相反，人需要说明为何接受某个建议，尤其在建议顺应自己期待时仍保留检查。AI的输出进入过程以后具有作用，但获得何种效力，还要经过材料、规则与采纳行为的共同限定。

◆ 3.4　判断互动是否改变了条件

本书提出一种初步观察办法：选取一个具体研究片段，把开始时的问题、可用材料和判断标准记录下来，再追踪哪些回应改变了这些条件。它是一项建议性的分析程序，不是已经验证的测量量表。其价值在于把“我觉得很有启发”转化为可讨论的变化，而不是迅速给体验打分。

对于问题变化，要检查新表述是否真正改变了需要回答的事情。“怎样提高员工效率”变成“怎样提升人员效能”，可能只是改词；变成“当前指标是否把工具条件差异误当个人能力差异”，则增加了一个可检查的比较要求。后一表述仍可能错误，但它把研究引向不同材料，因此具备可追踪的生成后果。

对于材料变化，要区分简单累加与选择条件改变。AI提供更多文献，只说明信息增加；一项反例使研究者意识到原先只收集成功案例，则改变了什么材料有资格进入的规则。新的材料规则随后会影响结论，这种前后约束需要被保存。若只保留最终参考书目，便难以辨认它为什么变成现在的样子。

对于判断标准变化，要尤其谨慎。研究者可能因为原方案表现不佳而随意改变标准，使任何结果都能被说成成功。真正值得保留的修改，需要说明旧标准为何不适用，新标准怎样接受独立检查。标准参与发生并不意味着标准可以无条件迁就结果。共同创造有时要求改变尺子，也要求解释换尺子的理由。

对话中还有一种需要辨认的变化，发生在人的可接受范围里。研究者原来拒绝某类问题，后来能够说明为什么值得纳入；或者原来认为某项主张显而易见，后来愿意为它寻找反例。这种变化未必立即进入最终文稿，却可能改变后续探索。但若它只停留在口头表示开放，实际选择仍完全不变，就不能赋予同样分量。

观察条件变化也需要限定时间。一次回答当场令人惊讶，却在下一轮被遗忘，和一项修订持续约束后续章节，是不同情形。研究者可以保存几个关键版本，比较哪些修订得到贯彻，哪些只在局部出现。这里不以持续时间长短直接决定价值，而是通过实际后果判断某个改变是否成为下一轮工作的条件。

记录之后，还应尝试一个较简单的解释。如果整个变化可以由研究者原先已经明确的计划加上资料整理说明，那么深度纠缠并不是必要结论。如果某项回应只是提醒他想起一个已有知识点，也应先承认记忆提示可能足够。只有当这些解释遗漏了重要的相互条件化过程时，才进一步研究复合体层面的发生。

由此可以确定一个定位原则：考察互动留下了什么不可随意删除的后果。一次否决、一个边界或一段重组后的问题关系，都可能成为下一轮的条件，使最初指令不足以解释最终成果。是否达到深度纠缠，还需查看这些后果怎样相互连接。接下来对思想贡献的分析，将从这些具体作用及其依赖关系入手。

◆

04

第 4 章

思想贡献为什么不能按句子切分

◆ 4.1　首先说出与生成来路

研究者与AI共同完成一篇文章之后，最容易做的归属工作，是标出每句话最早出现在哪一侧。这样的记录有用：它可以帮助复查引文、确认修改来源，也可以防止把机器建议误记为作者已经采纳的判断。但当问题转为“这个思想怎样形成”，最早输出的位置就不足以单独承担解释。一个概念首次显露的时刻，不等于其全部生成条件开始存在的时刻。

设想一个构造案例。研究者认为培训失败是员工不愿学习，AI提出考核与岗位要求冲突的可能；研究者回忆起某次工作交接，发现同一个人在不同工具条件下表现相差很大，于是提出“能力应以复合体为单位理解”。这句话由研究者首先说出，但此前回应在他的判断形成中可能起了作用。若只把句子标为“人原创”，便保留了输出位置，却省略了问题改变的来路。

再反过来设想，研究者连续否定AI提出的个人素质解释，反复要求保留工具配置与互动历史。系统最后生成“组织应当评估复合能力”的表述。它首先出现在AI输出中，但不能据此认定思想由AI独立完成。前面的否定已经限制了候选范围，用户的要求也改变了什么答案能够被接受。句子是一项可见成果，其形成却依赖整个过程。

这两个构造案例并不证明任何具体思想一定属于不可分割的整体。研究者可能早已准备好那个概念，只是借回答找到表达机会；AI也可能直接复述了资料中的现成观点。要判断生成来路，需要检查记录以及可用材料，不能仅凭故事的顺畅感。所谓不可简单切分，首先是对归属方法的限制，不是对所有结果提前作出的本体判决。

首先说出仍有独特价值。一个尚未被明确表达的关系，获得名称之后可以被讨论、反对和应用。命名者可能承担了压缩经验、识别差异和形成公共表达的重要工

作。承认这一点，与承认命名依赖前史并不冲突。问题在于不能让“首先说出”吞并所有其他贡献，也不能因为有前史就抹去首次明确表达的作用。

思想研究因此需要两条相互连接的记录。一条记录显露：谁在何时提出了什么；另一条记录生成：它回应了哪些困难、受到了哪些限制、又怎样改变后续工作。前者能够保持清楚的来源，后者能够防止来源标签被误当作完整解释。S与D、E之间的联系，正是在这两种记录的连接处进入分析。

◆ 4.2　改写选择否决的不同作用

思想贡献并不只发生在增加文字的时候。一次改写可能把模糊断言变成可检验命题，一次选择可能决定哪条研究路径继续，一次否决可能阻止错误前提扩展到整部书。若只计算留下来的句子，很多改变工作方向的行为就会消失。被删除的内容虽然不在成品中，却可能解释成品为什么没有走向另一条道路。

以一个构造的概念修订为例。AI提出“凡是与工具合作，工具都不可消去”。研究者把它改为“在规定任务与观察精度下，省略工具若使解释失去关键内容，工具便不可消去”。字面上只是缩小范围，论证责任却发生了改变。后续研究必须指定任务、精度和被遗漏的内容，不能再以“使用过工具”直接推出结论。改写的作用在下一步要求中体现出来。

选择也不能仅按候选数量计算。系统提出十个方案，研究者选中一个，不必然意味着双方贡献各占某种比例。研究者可能有明确标准，只需识别匹配项；也可能在比较中发现原标准不适用，继而重构标准。两种选择在界面上都表现为一次确认，生成意义却不同。需要记录的是选择依据及其变化，而不是点击次数。

否决尤其容易被事后叙事遗漏。假设系统多次建议把组织难题解释为员工态度，研究者每次都要求回到任务条件。最终文章完全不出现态度解释，读者便可能认为这一方向从未进入研究。但正是反复拒绝，才使材料组织转向另一条路径。保留重要否决理由，可以防止后续写作重新引入已经被排除的假设，也使接手者知道哪些捷径不能再走。

不过，并非每次否决都值得被视为创造。拒绝可能出于固执、偏好或误解；它可能排除了更好的解释。贡献记录必须容许负面作用，不能默认人的修订都提高质量、AI的候选都扩大可能。一个成熟的发生记录，应能显示某次裁定后来被撤回，以及撤回需要怎样修改已经形成的章节或数据安排。

因此，贡献的类型与贡献的价值需要分开。提出、改写、选择、否决、核查和承接，属于不同的过程作用；它们是否有效，则需要依照相应理由判断。不能因为某人拥有最后决定权，就把此前所有内容归为他的独立创造；也不能因为AI生成文字最多，就认为它承担了最重要的判断。不同作用在具体情境中可能互相补充，也可能互相抵消。

这种分析还帮助区分合作中的可替换部分。排版修改如果没有改变论证，可以较容易交给另一工具；但一次改变问题身份的否决，若被删除，后续路径可能随之改变。两者都叫“修改”，不能因此被放在同一层。不可消去性的判断需要追踪作用，而不是给某类操作预先规定地位。

◆ 4.3　文字归属与判断归属

一段文字能够被原样复制，判断却未必因此被接续。研究者把最终专著交给另一位读者，对方可以复述核心命题，却可能不知道它适用于哪些情形，遇到反例时也无法说明应当修改哪一步。这里缺少的不一定是隐秘能力，也可能只是关键材料和否决理由没有被记录。不能把一切接续困难都解释为不可传递的深度关系。

在一个构造的交接场景中，接手者看到“评价人—AI复合体”的主张，立即把它理解为把人的责任转给工具。原研究者却曾明确区分发生单位与制度责任，只是这一讨论没有进入交接材料。表面上双方拥有同一句话，实际使用的判断条件却不同。补入相关边界之后，误解可能被消除。这个例子说明，文字相同并不保证判断同一，也说明部分差异可以通过更好的记录修复。

判断归属还涉及谁接受一项说法作为后续行动的依据。AI提出一个候选，与作者采用它写入正文，是两个不同事件。前者可以保留可能性，后者则使它获得一定效力。如果系统生成的内容未经核查就进入报告，不能以“它只是建议”取消人的采纳行为；如果作者尚未接受，也不能在笔记中把候选写成作者的既定立场。

这里所讨论的是研究过程中的效力，不能直接代替法律上的权利判断。作品署名、知识产权和责任规则需要各自的制度依据，本章不从共同发生推导某种自动分配方案。能够确定的是，若要准确说明工作过程，就应把生成来源、采纳状态和后续作用分别记录。制度需要什么信息，可以在这个较清楚的基础上讨论。

另一个容易混淆的地方是理解。一个人能够读懂并赞同AI写出的论证，不等于他独立完成了这项论证；一个人尚不能独立重建全部过程，也不等于他没有贡献。

应根据具体问题考察：他是否辨认了关键前提，能否说明接受理由，是否发现过错误，是否知道应用边界。把“全部独立完成”设为唯一能力标准，会遗漏共同工作的真实结构。

但共同结构也不能成为免于理解的理由。研究者如果无法解释自己采用的核心判断，就难以完成审查和修订。这里要求的独立说明能力，不是把AI从历史中抹掉，而是让人能够对当前成果作有理由的承接。复合主体的生成能力与人的可说明责任可以同时存在，不必用其中一项取消另一项。

◆ 4.4 贡献可追溯而发生不可简单相加

“无法区分”需要在本书中获得准确含义。若它指对话记录彻底无用、任何贡献都不能辨认，便会使研究失去对象。我们真正需要防止的是，把可辨认的贡献当作互不依赖的独立产物。一次提问的作用取决于它面对的回答，一次回答的意义取决于此前问题与后续采纳。同样的句子放进另一段历史，可能承担不同功能。

可以用一个构造的接续比较说明。第一组经历冲突与概念修订，随后把资料、最终概念清单交给第二组，后者据此写作。两组可能得到相近文本，却并未经历相同的判断形成：第二组获得了第一组在过程末尾才产生的条件。这种安排首先检验成果能否被接续，不能用它直接比较两组从同一起点创造的能力。若第二组还能解释取舍、处理反例并完成约定的后续任务，便会削弱“必须重历全部互动才能恢复能力”的主张；它不会否定第一组的实际生成史。要研究某种历史结构是否仍须保留，还应比较只交付结论与同时交付关键否决理由时的差别。以上均为待实施的比较。

这说明过程分析不能只寻找支持整体的证据，也应寻找可以压缩过程的条件。有些历史细节对于当前任务已经不重要，可以通过摘要和规则保存其作用；有些细节尚未被有效表达，接续者需要重新实践。不可简单相加并不意味着必须永久保留全部对话，更不意味着任何压缩都破坏创造。研究应说明哪些联系重要，以及重要到什么程度。

从SDE角度看，句子是某种显露，贡献事件进入差异序列，而双方经验、概念边界、信息形式与采纳规则之间的限定关系属于需要展开的纠缠。三者不能相互代替。只保存句子，容易丢掉来路；只讲过程，可能无法说明成果；只列条件，又可

能不知道哪些条件真正起了作用。联合说明要求把它们连接起来，而不是各贴一个字母。

本次对话提供了一个有限而可追踪的例子。王德生提出工具不可消去性，在后续发言中逐步聚焦讨论范围，并将机制明确到特征律运行。现有材料没有完整提供各轮AI回复，因此只能可靠记录这些作者发言及写作期另行开展的查证，不能补写AI在每次推进中的作用。这个材料缺口，也使“最后表述如何共同形成”成为需要进一步记录的问题。它是否具有领域原创性仍需外部比较，过程可追溯并不自动完成原创性证明。[王德生与AI对话，2026年11月6日]

因此，记录中的空白也应被保留。一个关键概念突然出现，作者当时没有解释理由，我们可以注明缺少这一段来路，而不必事后补出完整的因果故事。人对自身思考的回忆与聊天日志之间如果存在差异，应把它作为待研究的问题。复合体解释的可信度，并不来自把所有缝隙填满，而来自清楚说明哪些联系有记录、哪些只是合理猜想。

同样，某个未被采纳的候选也可能在较晚阶段重新发挥作用。追踪它不必要求把所有细节永远保留，却应允许修订一开始的贡献判断。生成历史包含回返，贡献的效力未必在提出时就已经确定。这个开放性进一步说明，按最终句子作一次性切割，难以覆盖思想形成的实际结构。

贡献记录的最终目的，是提高解释和接续能力，而不是迅速完成一场功劳分配。它使我们能够回答：哪个边界由何种困难引出，哪项修正改变了后续路径，哪些候选仍未被采纳。保留这些差异，既不会把人溶解进一个无名整体，也不会把AI降为所有结果都可省略的背景。深度纠缠的讨论，正需要这种既能辨认作用、又能保留作用之间依赖的分析。

◆

05

第 5 章

深度纠缠究竟深在哪里

◆ 5.1 相互条件化的具体含义

若把深度理解为对话的长度，我们很容易把一次漫长的重复误认为一次思想创造。两个人可以争论很久而各自保持原来的问题；一个人与AI也可以交换大量文字，却只是在不断更换表达。深度必须落在发生关系上：这一方的活动是否改变了另一方接下来能够提出、接受和排除什么，而后者的改变又是否反过来进入前者的下一步。这是本书所谓相互条件化的起点。

这里的条件不是提供一些可有可无的背景。设想一个明确标为构造的研究情境：研究者要求AI解释员工不愿提出建议的原因。系统给出奖励不足、沟通障碍和心理顾虑等候选。研究者没有从中挑一条，而是指出，员工提出过建议，建议也被采用，却仍然不愿继续。这一反例改变了候选需要满足的约束。系统若据此提出，问题可能在于建议被采用后，提出者失去了参与解释和修订的机会，研究者便可能重新审视自己对“参与”的理解。

如果往返停在这里，我们只能说出现了一次有价值的启发。相互条件化还要看后续。研究者可能把参与重新区分为提交意见、参与判断和持续修订，随后要求系统用这三个不同条件重新解释原材料。新的区分限制了系统的生成，新的生成又检验区分能否站住。双方活动不再只是先后发生，它们开始改变彼此可继续的空间。

同样的文字在不同位置进入过程，其作用也可能不同。开场直接告诉研究者“持续修订很重要”，他或许会把它当作普通建议；经历反例和候选冲突之后，同一句话却可能成为组织全章的概念。这说明需要记录的不只是内容，还包括内容被接受时所承接的问题。条件化具有位置，不能把对话视为一个不分先后的句子集合。

这种分析不要求推测AI具有人的自我体验。我们可以先研究可观察的生成条件：输入材料发生了什么变化，候选为何被淘汰，后来输出是否保留了已经确认的限制。人的理解变化则需要通过修改的问题、判断理由、后续行动等材料辨认。两个方面所需证据不同，不能为了追求对称而假定双方以同样方式改变。

也不能把任何输入依赖都叫作深度纠缠。计算器的结果依赖输入，表格排序依赖列名，这种依赖可能完全由既定规则说明。需要进一步考察的，是互动是否改变了任务组织本身，是否形成了起初未明示而后来有效的限制，以及这些限制是否继续约束双方。深度讨论的对象，是这种生成条件的改变，而非最一般的信息传递。

所以，一次工作可以有很强的操作关联，却只有很弱的思想关联。研究者把完成的论证交给AI统一标点，输出当然依赖输入，但论证的对象和理由并未因此改变。相反，一句很短的反问也可能迫使研究者放弃原问题。长度和频率都只能辅助描述，不能代替我们查明到底什么被改变。

◆ 5.2　局部适应与框架改变

相互条件化仍有不同层次。最容易观察的是局部适应：研究者嫌句子太长，系统缩短句子；研究者补充受众背景，系统调整解释。这样的适应有实际价值，但通常不改变论证赖以成立的条件。若不区分层次，所有贴合要求的输出都会被说成思想发生，深度一词便失去辨别作用。

更进一步，互动可能改变研究路径。研究者起初准备从个人动机解释一个现象，系统提供的反例使其转向组织接口；他因此寻找不同材料，材料又使系统放弃原有分类。对象可以暂时保持不变，但寻找证据、组织比较和排除解释的路线已经变化。此时工具在过程解释中可能难以省略，却还不能据此宣布新典范诞生。

框架改变触及更基础的组织条件。以前被当作同一对象的现象被重新区分，原来不被承认为问题的困惑获得资格，或者原先足以判定成功的标准暴露出缺口。在人力资源构造案例中，如果效率提高仍然伴随判断能力流失，研究者可能开始怀疑单一产出指标。这里改变的是怎样辨认研究对象和评价结果，而不仅是怎样更快达到旧目标。

不过，局部、路径与框架并不是固定阶梯。一次细小措辞修订可能揭露概念混同，进而改变研究对象；一次宏大的框架宣言也可能在后续工作中毫无作用。我们需要看改变是否产生实际约束。如果书名换成“能力发生”，正文仍然只是原来的绩效技巧，那么所谓框架改变并未进入论证。

本书因此建议沿着后果判断变化的层次。一个新概念若真正发挥作用，应该使某些原先可以接受的解释不再充分，使某些被忽略的材料变得必要，或者使研究者采用不同的比较方式。它未必立即给出更好答案，但应当改变研究如何继续。没有后果的高层概念，不能凭高度抽象获得深度。

框架改变还可能是暂时的。双方在对话中一度接受“所有能力都属于复合体”，随后发现这种说法不能区分工具作用的强弱，于是退回任务相对的判断。回退并不必然说明前面没有发生。它可能表明共同探索排除了一个过强命题，为更精确的论证留下条件。深度不能只记录向宏大方向扩展，也应记录如何学会限制自己。

本书由此提出一个需要与作者原始判断区分的分析：一到多的工作也可能包含深度相互条件化。在保持共同标准的情况下，双方仍可能重新组织证明路径或问题表示。作者曾排除这种情形；本书保留它，是为了把过程关系与典范层级分别检验，不代表作者已经接受这项异议。零到一的典范创新则进一步要求框架层的变化获得实质内容。过程深度与结果层级相关，却不能互相定义。把二者分开，才能研究它们何时同时出现，何时分离。

◆ 5.3　强依赖未必是创造

人可能非常依赖一个系统，却没有因此形成任何新思想。一个无法导出材料的平台，使更换工具变得困难；一种特定界面，使熟练用户不愿重新学习；一个随时回应的程序，使人习惯把尚未思考的问题立即交出去。这些情况都可能造成强依赖，但它们是否包含创造性的相互条件化，需要另行判断。

考虑一个构造案例：研究者只能在某个平台找到全部资料，离开平台就无法继续写作。若平台只承担储存和检索，其不可替代可能来自访问条件，而非共同创

造。把材料迁出以后工作恢复，说明真正限制活动的是材料可得性。此时称平台为思想发生主体的一部分，需要比“我离不开它”更多的证据。

另一种情况更隐蔽。AI总能顺着研究者的术语给出越来越完整的解释，研究者也越来越信任它。双方确实形成了反馈，但反馈的作用可能是减少外部反例的进入。术语越用越顺，问题越问越像，最终看起来高度一致。若这种一致以牺牲纠错为代价，关系强度便不能被当作创造质量。

同样，强烈的启发感可能出现在错误材料进入之后。一条并不存在的研究结论激发了新的框架，后来框架又帮助双方解释更多现象。这里可能存在真实的相互影响，但其知识资格受到事实基础的限制。不能因为过程中“确实发生了东西”，就把结果自动当成有效知识。发生事实、创新程度和论证成立，是需要分别判断的方面。

这个区分使本书避免把深度纠缠写成一种天然善。若以过程意义使用它，深度纠缠可能同时放大创造和错误；若以创造意义使用它，就必须明确增加哪些有效性要求。为了保持概念清楚，本书首先辨认过程关系，再讨论成果是否经得起检查。这样，失败案例能够进入研究，而不会被事后排除为“不够深”。

工具不可消去也不等于某种具体配置永远不可替换。假如原过程的重要约束能够通过版本记录、问题说明和反例材料传递，新系统经过合理重建后可能继续工作。这种恢复不抹去原工具曾经参与发生的事实，却限制了关于永久独占能力的说法。历史中的构成作用与未来的可迁移性，可以同时成立。

更重要的是，创造性的关系应当容许人暂停、质疑和改用别的材料。若一种关系只有在禁止外部比较时才能维持，它很可能把封闭误当成深度。能够离开一次对话，重新说明关键判断为何成立，再带着独立检查结果回来，并不会破坏复合主体研究。它恰好为辨认共同工作究竟增添了什么提供条件。

◆ 5.4　用边界案例校正概念

一个概念的价值不只表现在它能容纳多少成功故事，也表现在它能排除哪些相似现象。为了避免深度纠缠成为万能称赞，我们需要把容易混淆的工作放在一起比较。以下情境均为概念检验用的构造案例，不是对真实用户行为的统计描述。

第一种情境是高质量外包。研究者已经明确对象、方法、证据和结论，只要求AI把材料组织成可读文本。如果工具完成得很好，却没有改变任何关键判断，那么这里存在重要劳动和有效协作，但不足以支持深度思想纠缠。不能为了尊重工具贡献，就提高到并不符合过程证据的概念层级。

第二种情境是一次决定性的反例。AI只回应了一次，却指出研究者的中心概念把两种不同关系混在一起。研究者据此重建论证，后来不再使用AI。这里工具参与了重要思想变化，但双方是否形成持续的相互条件化仍不确定。它可以证明工具具有生成作用，尚不足以单独证明本书所强调的递归共创结构。

第三种情境是多轮共同修订。研究者的问题改变了系统候选，系统候选又改变研究者的区分，新的区分持续影响后面的检索、论证与否决。若这些联系有记录，我们有较强理由讨论深度纠缠。但成果可能仍然属于已有理论的一个新应用。此时应保留深度过程判断，同时收缩典范创新判断。

第四种情境是出现了新框架，却缺少过程记录。研究者确信框架在与AI的交流中形成，但只保存最终文本。我们可以研究文本的新意，也可以记录作者的发生体验，却不能凭体验补写已经消失的因果链。未知应当保持未知。过程证据不足，不等于过程不存在；同样也不等于研究者可以把想象的过程当作证据。

最后一种情境是双方经多轮碰撞形成了一个错误框架，并在外部检验后共同撤回。它没有带来成功的新典范，却可能清楚展示相互条件化、选择、稳定和解体。若研究只保存成功结果，就会看不到哪些纠缠方式容易制造错误。失败不是应从定义中清除的污点，而是校正发生机制的必要材料。

这些边界使深度获得一种可以讨论的含义：它指向互动对生成条件的实际改变，需要通过路径和后果辨认。它不由文本数量保证，不由依赖程度保证，也不由结果的新颖外观保证。下一步需要建立的，正是一个允许这些边界产生约束、允许反例改变自身的中心命题。

◆

06

第 6 章

一个能够被反驳的中心命题

◆ 6.1　用户命题的最小形式

王德生在本次讨论中提出，人与AI共同进行思想的特征律运行，经历混沌碰撞、自组织和涌现，产生新典范，就呈现深度纠缠。这个命题把思想结果与发生过程连接起来，强调工具已经进入创造的内部条件。要使它成为研究命题，我们需要保留其方向，同时把哪些内容来自定义、哪些内容需要证据讲清楚。

本书先提出一项解释原则：在规定的思想任务中，如果人的判断和AI回应持续相互改变生成条件，并且这些改变参与了候选新典范的形成，那么解释这一成果时，就应保留有关的复合关系。这项原则要求解释不遗漏已经确认的作用，本身还不是一个经验发现。它也不是作者全部主张的等价改写；本书借它明确论证起点，再研究哪些互动确实具有这种作用。

这项原则提供一个观察顺序。先寻找原材料中彼此牵制的要求。例如，一项安排为了尽快落实建议，把定稿权完全移交给执行者，排除了提出者继续修订的机会。这就与保留员工解释权发生冲突。再追踪某次回应怎样重新表达冲突，以及新表达是否改变了材料选择和评价方式。如果新的区分使建议落实与解释权不再被原安排强迫二选一，就获得了一条从碰撞到组织变化的具体线索。过程中的关系变化由此与结果中的新结构连接起来。

在此基础上，可以提出更强的机制假说：对于原有分类彼此冲突、需要重新组织问题的任务，把每次选择的理由与被否决候选的适用边界带入下一轮，会约束后来可接受的解释；当这些约束互相牵制时，新分类可能由此形成。这一假说预期特定理由会改变特定的后续判断。例如，“建议已被采用却无法继续修订”若成为约束，后续方案就应区分意见被采用与解释权被保留，不能只增加奖励便宣布问题解决。检验时须确认相关理由实际进入了当前可用材料，仅在文件中存过还不够。如

果理由已反复进入讨论，方案取舍却始终不受影响，即使输出不断抄写这些理由，也没有出现预期的约束作用，这一机制解释就失去支持。

这个表述包含几个可以分开检查的环节。首先，双方是否真正相互改变后续条件；其次，这些变化与结果形成是否有关；再次，结果是否达到所声称的创新层级；最后，省略工具会让解释遗漏什么。若把四个环节压成一句“作品很新，所以我们深度纠缠了”，命题便失去检验入口。

特征律在这里承担的是发生学组织作用。混沌碰撞提示研究者寻找原问题内部的分歧，自组织提示研究者追踪候选如何形成约束，涌现提示研究者辨认新增关系。但如果只是在完成后给三个阶段贴上名字，任何顺序都能被重述成同一过程，理论就不会承担风险。它需要说明哪些记录应当出现，哪些缺失会削弱解释。

例如，在一个构造案例中，双方最终提出新的评价框架。如果保存的对话显示，框架在一开始就由研究者完整写出，AI始终只负责润色，那么“新框架通过双方碰撞生成”的说法应当撤回。框架本身仍可能有创新价值，AI也仍然贡献了表达劳动，但这个案例不能支持关于共同生成的特定判断。

反过来，若框架的多个关键区分都在往返中变化，仍需问这些变化是否真正进入最终论证。有些对话只是绕路，后来被全部放弃；有些候选虽被保留，却没有承担任何推断功能。记录多并不自动意味着联系强。只有当我们能说明某次变化如何限制了后续解释，发生过程才获得具体内容。

机制假说还应明确比较尺度。解释一次实际创造时，某次回应可能是必须记录的转折，却未必要求把原系统的全部特性纳入解释。研究长期能力或某类任务的一般表现，则要比较哪些关系能够迁移、压缩或替换。只有说明省略哪一种关系会遗漏哪一种后果，才能从“这一回应发生过”推进到“这一机制不可省略”。具体品牌、全部对话史和有效关系结构，不是同一项保留要求。

◆ 6.2　哪些现象尚不足以支持

文字流畅、回答迅速、概念很多、情绪振奋，都可以成为继续研究的线索，却不能独自证明生成条件发生了重构。启发感的强度与思想的新颖性，需要不同的证据。

“我自己想不到”也不是充分证明。一个人此前没有想到的内容，可能早已存在于公开文献中。AI把它带到当前对话，具有知识传播价值，但我们不能因此把传播当作领域典范的诞生。若要讨论零到一，必须分别指出它相对于个人、项目或学科中的哪个起点而言。省略这个参照，创新判断便会不断在不同层次之间移动。

“换一个系统就做不出来”同样有多种解释。新系统可能缺少材料、权限、提示或已经澄清的任务要求。它也可能只是当前性能不同。只有把这些条件说明清楚，才能进一步讨论特定互动历史的作用。否则，我们会把普通的信息缺失误认成无法迁移的生成结构。

“我已经分不清谁贡献了什么”是一项值得研究的报告，但无法区分也可能来自记录不足。没有保留草稿和对话时，作者对形成过程的记忆会留下空白。研究应当区分过程本身的相互依赖与观察者事后的不确定。前者是关于发生机制的判断，后者首先是证据状态的判断，不能把后者直接当作前者的证明。

双方频繁认同不能证明自组织已经形成了有效秩序，双方频繁争辩也不能证明碰撞足够深入。认同可能来自共同前提未经检查，争辩可能来自措辞差异而非实质冲突。我们需要进入论证内容：究竟哪项假定被挑战，哪项材料改变了候选的资格，为什么某个分歧值得保留，另一个分歧能够被消解。

最终作品被客户接受，也不能独自判定新典范成立。客户可能重视可读性、时间节约或方案实用性，而学术上的典范判断还涉及与已有解释的关系。两种评价都正当，但回答不同问题。一部普通而可靠的手册可以很好地完成委托，一部具有新思想的研究书也可能暂时无法直接用于管理。

这些区分让研究者能够明确已有成果与缺失证据。现有材料若只支持高质量协作，就先保留这一判断，继续检查其生成条件和创新层级。

◆ 6.3　竞争解释与分歧结果

中心命题需要面对的第一个竞争解释是高水平工具使用。按照这种解释，研究者始终掌握问题与判断，AI扩展候选、降低表达成本，并未改变主体分析的基本单位。它能够说明很多工作，不能被故意描写成“AI什么都没有做”。真正的争论在于，对特定案例而言，这种解释是否已经充分。

为了比较，可以考察研究者最初的任务表述、关键修订和最终框架之间的关系。若初始表述已经包含全部决定性区分，后续工作主要是展开，工具解释就较有力量。若研究者在回应中改变了原先用来理解任务的条件，仅说“他利用工具执行自己的计划”便可能遗漏计划本身如何形成。不过，遗漏仍需由具体材料指出，不能靠预先偏爱复合体概念来决定。

第二个竞争解释是信息增加。AI提供了研究者尚不知道的材料，研究者据此完成重构。若在可比任务中，将内容、时间和任务要求尽量匹配的材料静态交付，也能支持相同层次的判断，多轮互动的额外效用就会受到限制。但若静态材料包含前一组互动才生成的概念，就只能先检验知识传递与能力恢复，不能据此否定原先的共同生成。要辨认反馈机制，需继续比较候选内容相近而回应能否承接本人的修订时，后续取舍有何不同。

第三个竞争解释是人的自主学习。研究者在持续思考中本来就会改变问题，AI只是陪伴这一过程。要区分它与共同发生，需要查看回应是否产生了特定的方向约束，以及这种约束是否超出时间经过和一般练习能够说明的范围。本书不假定所有人的变化都由机器造成，也不把人自身的学习从复合体中消失掉。

还可能出现混合结果。某些概念由材料输入即可解释，某些判断依赖研究者原有经验，另一些区分则只有在多轮反驳中才清楚。这样的结果并不要求强行选出唯一赢家。一次复杂创造完全可能包含不同机制。复合主体研究应当揭示它们怎样结合，而不是用一个总名称抹平各环节的解释差异。

对本书最重要的分歧，是旧解释已经足够、新框架只有组织作用和新框架产生额外可检验问题这三种结果。如果旧解释已经足够，应当缩小本书的创新主张；如果SDE帮助组织了记录，却没有改变预测，可以把价值放在方法清晰性上；只有当它带来额外区别和可检验后果时，才有理由提出更强机制主张。

还要区分两类不利结果。若候选看似多次改写，却没有任何理由改变后续判断，就应撤回该案例中存在生成条件重构的判断。若按事先规定的过程标准确有相互条件化，但后续任务的表现没有改善，甚至更差，就应限制关于深度过程有益的主张，而不能改口说“失败所以不算纠缠”。前者检验机制是否运行，后者检验运

行的后果。对候选新典范的资格还要另作比较，不能让其中一项成败包办其余判断。

◆ 6.4　全书的证据契约

本书将证据契约理解为一种公开的论证承诺：读者应当能够辨认一句话凭什么被写下，它支持到哪里，又不能支持哪里。作者的理论命题、实际对话记录、历史文献、构造案例和拟议研究，各有不同作用。把它们放在同一本书中，并不意味着它们具有同样的证明力度。

当前可见的作者发言能够显示命题怎样被提出、进一步说明并聚焦；写作期的核验与本书异议须另列，不能倒填为双方当时已接受的纠正。两类材料共同支持“这里有可追踪的表述变化与后续论证工作”这一判断，却不能单独证明这些变化具有领域首创性，也不能证明特征律在所有思想创新中必然以同样方式运行。本书会把这段对话作为发生材料，而不让它承担超出其规模的普遍结论。

作者关于顾客委托的报告，提供了真实的研究动机，但没有提供客户材料和效果数据。因此，围绕人力资源展开的详细情境必须作为构造案例使用。构造案例能够暴露概念矛盾、比较不同解释和设计后续观察；它不能代替真实组织验证，更不能被改写成某家企业已经实现绩效提升的新闻。

历史原典的作用是建立比较。若前人已经讨论工具参与问题形成或整体认知，我们必须准确承认。只有在理解其最强主张之后，才能说明本书是否增加了发生机制、观察尺度或研究问题。阅读范围也应如实记录，实际只读相关章节，就不能在来源台账中声称已经通读全部著作。

本书提出的实验、比较和评估方法，均属于待实施的研究设计。它们可以说明理论愿意接受哪些检查，却不是检查已经成功的证据。即便一个设计看起来合理，执行时仍可能遇到任务难度不等、参与者差异、材料泄露和评分分歧。方法章节需要保留这些限制，不能以设计的完整外观取代实际结果。

同样，SDE三维和三方程在本书中承担联合说明责任。将显露、路径和纠缠条件放在一起，可以防止遗漏重要关系；但若没有明确状态空间、映射和推导条件，

就不能称其为数学证明。一个框架可能首先改善提问，再逐步形成可检验模型。承认这条发展路径，比用公式外观提前宣布严格性更有价值。

这份契约要求理论随证据修订：工具作用可以充分省略时，记录省略条件；深度互动产生共同错误时，研究错误如何稳定；所谓新典范只是旧思想的另一种表达时，收缩新颖性判断。下一编将从刀与熟练手艺入手，检查工具可消去性的具体边界。

◆



第　二　编

工具为什么约不掉

编　序

这一编把“刀”与“AI”放在一起比较，共六章。第 7、8 章问工具可以被省略到什么程度，从“有用”走到“不可消去”；第 9 至 11 章回看笔记本与延展心智、利克里德与恩格尔巴特、科恩与 AARON 这些前人的先例，既继承它们，也受它们约束；第 12 章把“不可消去”分成结果、过程、框架三个层级。

07

第 7 章

刀可以被省略到什么程度

◆ 7.1 切菜作为构造比较

讨论人和AI能否构成思想发生的主体，王德生首先举的并不是复杂机器，而是一把刀。日常说“我切好了菜”，听者通常不会追问刀在这句话里去了哪里。刀明明参与了活动，却不必每次出场。这种省略看起来太自然，以至于我们容易把语言中的省略当作存在中的缺席。只有当工具参与的方式发生变化，原先不必回答的问题才会显现：究竟凭什么可以省略它?

先构造一个普通场景。两个人在同一厨房准备晚餐，食材相近，刀具能够满足基本需要，目的只是确认谁负责完成哪一道工序。一个人洗菜，一个人切菜，我们按这种分工安排后续工作，不讨论刀刃与手部动作的细节。在这一任务里，说“甲切菜”能够传达所需信息。它不是完整的物理解释，却可能是充分的协调说明。解释是否充分，首先取决于说明要承担什么工作，而不是取决于它列出了多少参与因素。

如果我们把任务改成训练新手，原来的省略就不一定够用。新手用同样的力气却切得不顺，原因可能涉及握法、刀刃状态、食材放置方式及其他条件。此时只说“提高个人能力”并没有指出应该改变什么。把刀重新纳入说明，不是为了贬低人的作用，而是为了把变化安排到可能起作用的位置。相同的一次切菜，在责任分工的描述中可省略某些细节，在技能教学的解释中却需要恢复它们。

再把问题改成比较两位厨师的技艺。如果刀具条件不同，产出差异便不能未经分析就全部计到个人身上。反过来，即使刀具相同，也不能因此保证比较公平；同一器具与不同人的动作可能形成不同配合。这里提出的是构造的可能性，不是已完成的厨房实验。它足以说明，“器具相同”与“器具对比较结果无影响”不是同一句话。是否无影响，需要考察参与者怎样使用它，以及所观察的结果是什么。

这几个场景保留了同一类工具，却改变了任务与观察范围。它们提醒我们，主体描述也有精度。可以在一份工序表中把自然人列为承担者，又在研究报告中把人与工具的配合列为分析单位。两种写法并不必然互相否定，重要的是不要把工序表的便利推成完整的发生理论。把解释说得简洁是必要能力，知道这种简洁在何处失效，同样是必要能力。

因此，刀与AI的比较不应从“前者只是工具，后者不是工具”开始。两者都需要放进实际活动，检查其参与方式和省略后果。刀的例子之所以有力量，就在于它使我们看到：哪怕最熟悉的工具，也从未因语言没有提到而停止参与。问题的核心不是有没有参与，而是有关参与能否在当前解释中被保留为共同条件，或者必须作为变化来源单独展开。

◆ 7.2　稳定条件与可约性

在比较中，稳定条件往往允许我们暂时减少解释负担。设想两次切菜都在相近条件下进行，我们只是询问今天比昨天是否更快。若某些器具条件在两次活动中的作用确实可以视为相同，便能够把注意力放到其他差异上。这种处理不宣称器具没有因果作用，只是在所需比较中暂不追踪它。所谓“约去”，在这里更接近一种受约束的解释简化，而不是从现实中删除一个成分。

第110号《主体性的典范革命》第八章把工具读数的稳定作为可约性的线索，同时明确收窄了早先容易过强的表述：低变化不保证可约，高变化也不自动证明不可约，正式判断必须针对具体任务。[王德生《主体性的典范革命》第八章；任务相对可约性的正式定义见第十一之二章] 本书接受这一修正。它让工具不可消去性不再成为对某一类物品的永久封号，而成为一种必须交代条件的判断。

为什么稳定还不够？构造两把始终保持状态的刀，一把较重，一把较轻。两个人分别习惯不同动作。每把刀本身都没有变化，但换刀以后，两人的完成速度排序仍可能改变。如果研究问题是“谁在任何条件下都更熟练”，工具的稳定并不能支持这种结论。真正发生作用的，是工具特征与人的动作之间的结合。把器具单独看成常量，未必就能把结合的作用也看成常量。

反方向也同样成立。刀柄的颜色改变了，而我们只关注切块后的重量范围；在特定条件下，颜色可能与观察量无关。工具有变化，却未必需要为此扩大解释。倘若把任何变化都视为不可消去，研究会迅速陷入无穷细节，无法判断哪些差异值得追踪。深度并不是把一切因素都收入，而是辨认哪些相互限定的关系承担了关键后果。

可约性因此需要一个明确承诺：我们为了什么判断而省略，允许多大差异，准备在哪些条件下使用简化的解释。若只想解释一道菜为何能够上桌，和想解释某位厨师为何在一道菜上获得独特风格，所需承诺就不同。前者可以容纳较粗的工具描述，后者可能需要详查多年练习形成的配合。省略的资格由所承担的说明任务赋予，不由工具的社会地位赋予。

这一点也适用于AI。一次排版工作中，研究者若只考察论证是否有效，改变字体的过程或许能够省略；但若排版误把否定符号删掉，原先的独立性就被破坏了。判断可约性的关键不是任务名称叫“排版”还是“创造”，而是实际作用是否进入所观察的差异。类别提供初步线索，具体过程才给出理由。我们不能仅凭一个高雅的任务名称宣布发生了深度纠缠。

◆ 7.3　熟练手艺的反例

刀的比较之所以必须保留熟练手艺，是因为它防止我们把历史画成过于整齐的两半：过去工具都可以省略，今天AI突然不能省略。工具与长期实践可能形成特殊配合，这种可能性已经足以要求我们检查绝对分界。第110号书的刨子章节也专门设置了这个边界，并收回了排他的“第一个”说法。[王德生《主体性的典范革命》第九章] 因而，新书不能把前书已经修正的强断言重新搬回来。

考虑一位习惯特定刀具的厨师。我们不预设换刀一定退步，而是把它作为需要观察的情况。如果换刀后某些动作需要重新协调，可能说明旧能力包含与工具特征的配合；如果换刀后几乎不受影响，则可能说明技能已经具有较好的跨工具适应性。这两种结果都应被允许。把适应成功解释成“不可消去性被隐藏”，又把适应失败解释成“不可消去性被证明”，会使理论无法承担失败。

即使观察到退步，也还有几种解释。它可能来自对陌生器具的短暂注意负担，可能来自原工具的某项性能优势，也可能来自长期形成的特定配合。不同解释要求不同的比较。先让人熟悉新刀，再观察差异是否持续，是与立即测试不同的问题；选择性能相近但使用历史不同的器具，又是在改变另一个条件。恢复所需时间可以成为线索，却不能单独决定能力究竟保存在哪里。

这一分析对人—AI协作尤其重要。人更换模型后感到“思路不顺”，不能立刻推出一种绝对不可迁移的共同主体。材料是否完整、指令是否保留、工具权限是否相同、人的使用方法是否适合新系统，都可能改变结果。只有逐步明确这些差异，才能辨认共同历史的作用。否则，所谓深度纠缠可能只是一个用来收纳尚未分析因素的词。

不过，承认这些替代解释也不等于把关系消解成零。假如某种能力需要人的特定提问方式与系统的特定回应结构相互配合，关系本身就是应当描述的机制。我们无需坚持它永远无法复制，才能说明它在当下不能被省略。一段旋律可以由另一组乐器重新演奏，不意味着原先演奏中各声部的配合从来不存在。能够重建一种关系，与原关系没有构成作用，是完全不同的判断。

手艺的反例还使“个人能力”获得了更具体的含义。个人可以把长期工具实践形成的判断迁移到新条件，这属于人的学习；工具也可能保存某些过去互动留下的可调用痕迹，这属于系统条件。两者的份额不必预先固定。研究应追踪哪些东西随人移动，哪些随工具移动，哪些需要重新磨合。这样得到的能力描述，比宣称手艺全在人身上或全在关系中都更有分辨力。

◆ 7.4　省略条件怎样失效

省略条件失效，通常不是在哲学宣言出现的那一刻发生，而是在原有简化导致错误判断时显露出来。假如我们把一项研究的成功全部归于研究者，随后换掉其长期使用的材料组织与反馈系统，却仍据此预测相同表现，预测可能失败。失败并不立即证明深度纠缠，却要求恢复被省略的条件。理论的推进由这种恢复开始，而不是由一个新名称结束。

可以把这一过程理解为三次追问。首先，原解释承诺预测或说明什么？其次，省略工具后，它在哪个可观察环节出现了偏差？再次，把工具的什么作用补回以后，解释得到实质改善？如果第三次追问只能得到“工具很重要”这样的回答，分析还没有完成。需要指出的是具体特征之间的联系，例如反例提示改变问题分类，问题分类又改变下一次检索和生成的范围。

这些追问还要求区分因果贡献与独立份额。我们可以说一次AI反驳推动了概念修订，却不能由此认定修订思想的某个固定比例归AI。反驳的作用取决于人是否理解、如何选择及此前的问题历史。同样，人提出关键限定并不意味着工具后续展开只是无关执行；展开可能暴露新的冲突，使限定再次变化。贡献可以被定位，作用则要在联系中解释。

在SDE语言中，省略失效意味着关于S的说明，需要恢复某些D与E。这里的S是已经显露的成果，D是实际发生的差异序列，E是参与者和材料特征之间相互限定的条件。它们不是人、AI、结果三个部件的改名。如果只把“人”贴上一个字母，把“工具”贴上另一个字母，便无法说明同一对参与者为什么在一次任务里共同创造，在另一任务里只是简单交付。

这一章由刀出发，得到的不是所有工具都不可消去的结论，而是一条使用概念的纪律：必须说明省略在什么范围内成立，又在什么范围内失效。它允许平常的简洁描述继续有效，也要求在关键差异出现时打开描述。深度纠缠的研究因此不必与日常语言争夺所有场景，而应当证明，在某些思想发生中，原先便利的省略已经遮蔽了重要机制。

接下来需要进一步处理的是，遮蔽机制与失去能力之间究竟是什么关系。有用的工具未必在每项解释中都不可省略；暂时拿走工具后表现下降，也未必意味着原系统绝对不可重建。把这些差别展开，才可能从“工具很重要”的一般认识，走向能够支持比较、迁移和创造实践的不可消去性分析。

◆

08

第 8 章

从工具有用到工具不可消去

◆ 8.1 必要帮助与解释必要

“没有它，我做不成”是一句重要的经验陈述，但它仍然需要解释。一个人没有检索系统便找不到资料，可能是因为时间有限；没有专业软件便无法处理某种格式，可能是因为接口受限；没有持续对话便无法形成某项判断，则可能涉及思想路径本身。三种困难都真实，却不是同一种不可消去。如果把它们合并成一个词，就会在说明便利性时突然宣告主体变化，在发现迁移困难时又直接宣布独特创造。

工具有用意味着它在某些条件下改善了工作。它可能使已经确定的步骤更快，也可能扩大候选范围，还可能推动问题重新定义。这些作用可以共同出现，也可以各自出现。一个自动整理文件的程序足以节省时间，却未必参与研究对象的形成；一次简短回应则可能没有节省时间，反而迫使人重做研究，却改变了整项工作的方向。效率与生成作用因此需要分别记录。

必要帮助则比有用更强。它表示在规定资源与目标下，缺少某种支持就无法达到要求。这里必须说清“某种支持”指一个具体系统、一类工具，还是一种可以由其他方式提供的功能。如果研究者离开当前AI后，可以借助同事讨论或其他材料达到相近结果，那么当前工具可能对原路径重要，却不一定是完成目标的唯一条件。承认这种替代，不会取消已经发生的合作，只会限定关于必要性的范围。

解释必要回答另一问题：我们能否省略工具的有关作用，仍然充分说明发生过程或预测后续变化？设想某项工作最终只提交一页提案。若我们只需判断排版是否整齐，可能不用知道提案如何产生；若要说明为何放弃了最初管理目标，就必须考察提出和接受反例的过程。同一个成果对于不同问题，需要不同层次的解释。不能从一项解释中的省略，推出工具在所有意义上都不重要。

反过来，某种信息在当前解释中必要，也不意味着它不可被另一种描述取代。一个能够保留关键关系的简化模型，可能不写具体品牌，只保留反馈方式、上下文与采纳规则。工具的名字被省略了，工具参与的机制却仍在。由此可见，消去一个名称、消去一个物理部件、消去一种作用，并不等价。研究者需要说明自己究竟试图消去哪一层。

第110号《主体性的典范革命》的修订把正式判断放回任务相对可约性，提醒我们不能仅凭工具改变而作决定。[王德生《主体性的典范革命》第八章；任务相对可约性的正式定义见第十一之二章] 本书进一步要求，在思想创新中说明所保护的解释内容：是最终答案、问题变化、概念形成、错误修正，还是下一轮创造能力。若未指定内容，“不可消去”就像一张没有写明适用对象的证书，不能承担可靠推论。

◆ 8.2 物理移除和模型省略

物理移除是一项干预。我们停用一个系统、清除一段上下文，或者让研究者独立工作，然后比较变化。模型省略则是一项表示选择：现实中的工具仍在运作，但我们的说明不再追踪它的某些状态。两者可以相互启发，却不能混为同一实验。移除后的表现下降，说明原系统与新条件存在差异；是否必须保留工具的全部状态来解释差异，还需要进一步分析。

构造一个写作情境：研究者先与AI讨论，再关闭窗口独自完成最终文章。若文章仍然很好，不能据此说AI可从发生解释中消去。前面的讨论可能已经改变了研究者的理解，作用以学习结果的形式保留下来。此时的关闭只发生在后段，并没有删除前段历史。相反，如果研究者尚未开始思考就被禁止使用AI，测试的又是另一种能力条件。两种结果不能直接相减成“AI贡献”。

清除记忆也存在类似问题。删除系统端记录，人的记忆并没有同时清空；人可能在下一次提示中重新输入关键概念。若系统表现恢复，我们需要判断恢复来自外部记录、人的重述，还是基底原本就具备相关知识。否则，恢复会被误读为共同历史从未重要。一个作用可以由另一条路径重新建立，但这不能抹掉原来的作用机制。

模型省略则需要检查它是否保留有关差异。假如我们用“研究者收到一个反例后修订假设”概括对话，这种描述省略了模型结构与生成细节，但仍保留AI回应对研究者的影响。对某些问题，它可能已经足够；对预测不同系统为何产生不同反例，它又显得过粗。解释层级要随问题调整，不能规定凡不写完整系统架构就是错误，也不能把所有细节统一装进“外部信息”后拒绝再打开。

这一点有助于避免整体主义的误会。人—AI复合体作为分析单位，不要求研究者放弃部件分析。恰恰因为要解释整体发生，我们才需要辨认材料怎样进入、回应怎样被筛选、谁改变了采纳标准，以及这些改变如何回写。若复合体只能被赞叹而不能被分析，它就难以支持纠错，更不能说明为何某次协作失败。深度纠缠要增加解释责任，而不能成为免除解释的理由。

因此，研究应同时提出两类问题。一类针对干预：若改变工具或交互条件，什么后果随之发生？另一类针对表示：若把某些条件从模型中删去，解释损失出现在哪里？前者帮助识别作用，后者帮助寻找合适的分析尺度。只有把两者相连，才可能判断工具参与的是一般支持、特定路径，还是新框架的形成，而不把所有性能差异都升级成主体革命。

◆ 8.3　替换迁移与功能恢复

工具不可消去与工具不可替换常被连在一起，但两者回答不同问题。一个系统可能必须保留某种AI参与，却不必保留特定模型；也可能对当前模型形成明显依赖，却只是在一项低创新任务上依赖专有接口。后一种情形提醒我们，技术锁定能够制造很强的迁移困难，而这种困难本身并不证明深度创造。无法搬走材料，和材料承载了复杂思想发生史，需要分开检查。

迁移还必须区分搬运与重建。把对话文件复制给新系统，是搬运可见记录；让新组合能够识别旧研究中哪些概念已经被否决、哪些问题尚未解决、哪些规则可以修改，则涉及重建其效力。文字相同，不代表它在新任务中以相同方式起作用。一个已撤回的命题如果被当作现行规则调用，记录虽然完整，发生条件却已经失真。

同时，不能预先断言关系部分永远无法迁移。第110号书的首页修订说明，已经把关于动态部分不可转移的强说法收窄为可检验的重建假说。[王德生《主体性的典

范革命》首页修订说明]　本书沿用这种开放态度。研究者可以尝试把过去的否决理由、对照案例和操作约束外化，再观察新组合能否恢复能力。若恢复成功，应记录成功条件，而不是为了维护独特性把它排除在理论之外。

恢复也不是一个全有或全无的结果。新系统可能很快恢复术语解释，却仍然难以提出与研究方向相关的问题；可能保留严谨性，却需要更多时间发现重要反例；也可能在某项能力上超过原系统。不同方向的结果要求不同结论。把它们压成“仍然是不是同一个AI”，容易遮蔽真正有价值的知识：究竟哪些条件可以传递，哪些需要重新学习，哪些改变反而创造了新机会。

设想一个构造迁移过程。研究者先交付最终专著，新系统能够复述结论；再补充被放弃的大纲，新系统开始理解为何没有选择某条路线；进一步提供具体反例与采纳记录，新组合才得以在相近问题上保持边界。这里所说的恢复是任务表现的变化，不预设模型权重经过了重新训练。这种逐步恢复若在实践中出现，会支持历史材料具有不同功能的判断。但它仍不自动证明所有共同能力都在文件之外，或所有深度都无法编码。研究的任务是找出有效条件，而不是预先规定不可表达的剩余。

从这个角度看，良好迁移能力可以成为复合主体成熟的表现。共同历史被保存得越清楚，后来者越能检查其中的错误，也越能接续其创造。不可消去性要求维护发生条件，不要求维护某个供应者的永久地位。把这两者分开，既保留了本书的本体问题，也使它能够支持开放、继承与纠错，而不滑向对某种产品的依附叙事。

◆ 8.4　任务精度与时间范围

前面讨论不断提到“规定条件”，这不是为了让理论逃避判断，而是为了让判断具有对象。若要求一个人在短时间内完成大量候选比较，AI可能是必要支持；如果允许更长时间、其他合作者和不同工具，结论可能改变。两种比较都可以有价值，但不能在论证中悄悄交换。特别是在讨论能力下降时，时间、费用和可用帮助必须明确，否则任何工具都可能被任意宣布为不可替代。

观察精度同样重要。两份方案的最终结论相同，不意味着其生成过程相同；过程不同，也不意味着对当前用途有重要差别。客户只需一个符合约束的安排，研究者却想理解一个新管理概念的诞生，这两种任务需要不同记录。前者可以把许多路

径差异当作无关，后者必须把它们当作解释对象。不可消去性不应被当成一把在所有任务上同样锋利的尺。

时间范围还会改变历史作用的显露方式。一轮对话中可忽略的差异，可能通过连续回写影响后续研究；初期明显的差异，也可能在训练与适应后消失。我们需要同时查看即时结果与后续轨迹。否则，短期无损会被误读为长期无关，短期困难又会被误读为永久不可迁移。这两种错误都来自把一个时间点的表现扩大成整个过程的性质。

对此，可以提出一个概念性的观察方案，而不预设结果。先限定研究任务，再记录初始问题、若干关键修订和最后判断；随后改变一种交互条件，比较相关差异是否持续。若只改变表面表达而未触及研究方向，便应缩小关于生成作用的主张；若问题分类、反例选择和采纳标准都发生系统改变，则有理由把工具关系纳入更深层解释。如何控制其他因素，将在后文的研究设计中展开。

这种任务相对性并不把一切化为随意意见。恰恰相反，比较条件越明确，主张越容易被别人检验。所谓“对我不可消去”，如果没有说明我在做什么，只能是一种体验；若能指出某段共同历史怎样参与问题形成，以及省略它后解释在哪一步失效，就开始成为可讨论的研究判断。经验是入口，条件记录使它获得公共性。

本章因此把工具有用、资源条件下的必要、发生解释中的必要，以及特定系统的替换难度分开。它们可以共同构成深度纠缠的证据背景，却不能相互代替。后续讨论历史上的延展心智与人机共生，也必须保留这些层次：哪些理论已经说明外部工具参与认知，哪些实践显示相互改变，又有哪些问题仍需要由新研究承担。只有承认这些差异，本书才能把自己的创新要求说得足够具体。

◆

09

第 9 章

从笔记本到延展心智

◆ 9.1　外部记录怎样参与判断

讨论工具是否能够从思想发生中消去，不能把起点放在生成式AI出现的那一天。先看一个更普通的构造情境：一位研究者为企业整理离职访谈。他把每次谈话中涉及的时间、事件和解释分别记在卡片上。最初，他认为员工离开主要因为薪酬。把卡片按工作环节重排后，几个薪酬不同的案例却共同指向交接冲突。此时，纸上的排列已经参与判断。若只报告研究者“想到了另一种解释”，就遗漏了让那个解释显现的操作条件。

这不是说纸张自己拥有一个关于企业的观点。卡片提供了可以保持、移动和并置的痕迹，研究者的注意又因这些痕迹的组织而改变。排列所得的差异让他回头检查原分类，检查结果继续改变卡片。人和记录的物理边界仍然清楚，但研究过程并不是先在头脑里完成、再被完整抄到纸上。纸张的参与也不能用储存量概括：保留了多少文字，与这些文字是否进入比较，是两件不同的事。

如果研究者只是把已经决定的结论誊写到表格，纸张主要承担表达任务。如果他在看见几个案例并列时才发现原判断缺少条件，外部记录就进入了判断的形成。相同的纸和笔可以处于这两种不同关系中。研究者是否拥有复杂设备并不是判据；关键在于外部操作怎样改变其下一步推理，以及这种变化是否必须被保留在对过程的解释里。

还可以改变这个构造情境。假如卡片只能按姓名排序，交接环节的共同性很难显现；若允许一张卡片同时进入几个类别，原先的单因解释便可能受到压力。这里的思想变化不必归于纸张的材料性质，而可能来自记录规则。讨论工具的作用，因而需要把载体、表达形式、操作权限和实际使用分开。只说“我使用笔记本”，并没有给出足够精细的条件说明。

克拉克与查尔默斯在《延展心智》中用奥托的笔记本讨论外部记录承担记忆功能的可能性，并把人的活动与外部实体之间的双向耦合放进认知解释。[Clark与Chalmers 1998，第3—5节]原文第3节还举出共同讨论与在写作中发展思想的情形，并讨论学习怎样使人的认知活动与外部结构形成配合。[Clark与Chalmers 1998，第3节]因此，这一先例不限于稳定存储，也已经触及思想发展及耦合关系的形成。接下来的任务，是说明可靠记录、互动生成和典范重构之间究竟是什么关系。

◆ 9.2 耦合系统的理论主张

延展心智论最值得认真对待的地方，是它改变了划定认知边界的理由。物理上位于身体之外，不足以自动证明一个过程只是认知的外围条件。原文已经明确赋予某些外部特征不可消去的解释地位。[Clark与Chalmers 1998，第3节]因此，本书不能把“工具不可消去”当作一个此前从未被提出的普遍判断。不同理论使用相近词语，并不意味着完全相同；但要建立区别，必须承担额外的说明责任。

一种反驳会说，外部工具影响思考，不等于外部工具构成思考。灯光也会影响阅读，良好的椅子也会影响专注，却不能仅凭影响就把整个房间都纳入思想主体。这一反驳提出了真实困难。若凡是有因果关系的东西都成为主体部分，边界便无限扩大，复合主体概念反而失去分辨能力。本书需要回答的是：在某个明确研究任务中，哪些连接承担了相关的信息转换、差异保持或判断修订，哪些只是一般支持条件。

回到卡片案例，桌面提供摆放空间，灯光提供可见条件；某张卡片与另一张卡片的位置关系，则可能直接承担比较功能。改变灯光到无法阅读当然会破坏工作，但这种破坏与改变分类规则后出现不同结论，并不是同一种后果。前者可以由阅读条件不足说明，后者要求解释问题材料怎样被组织。把它们都称为不可或缺，不能替代这一区分。研究的观察量不同，合理边界也可能不同。

相互作用也不自动等于一个新的认知整体。研究者连续打开十个网页，可能只是依次获取材料；只有追踪材料怎样参与下一轮问题、选择和推断，才有理由讨论更强的构成关系。反过来，一个系统使用频率不高，也可能在关键时刻承担不可省

略的推断操作。频率可以帮助了解稳定程度，却不能单独决定过程身份。依赖的次数与依赖的内容必须分开记录。

这里还应区分两个容易混淆的省略。一个人在日常叙述中不再逐次提及笔记本，可能是因为已经把它视为自己的常用认知条件；研究者在机制模型中删去笔记本，却可能使解释失效。前一种省略发生在称呼和叙述的层面，后一种省略发生在因果与构成分析的层面。说“我记得地址”是否自然，与能否不考虑记录系统而解释行动，并不是同一个问题。这一区分也适用于署名：作者名字可以承接整个作品，但名字的简洁不意味着作品由孤立个人独自生成。

在本书的框架中，可以把分析边界暂时理解为一项可修订选择：先说明我们要解释的是某个结论、某条研究路径，还是一种持续能力；再检查省略某类连接会损失什么。若内部判断加上外部材料输入已经足够，就不应为了显得深刻而强行诉诸整体。当这种描述不断遗漏反馈造成的问题重构，复合过程才获得更强的解释理由。这种理由来自比较，而不是来自对“整体”一词的偏爱。

◆ 9.3　可靠依赖与共同生成

可靠依赖使人能够把外部条件纳入日常行动，但它与创造性的共同生成并不重合。设想一位编辑每天使用同一张稿件规范表。表格非常可靠，检查结果也高度依赖它，却没有在每次使用时与编辑共同创造新的出版观。若本书仅因工具参与了活动，就把这种检查称为深度纠缠，概念就会覆盖过宽，无法识别作者所强调的混沌碰撞与新典范发生。

再设想规范表在使用中暴露出矛盾：它要求每篇论文同时具备高度统一的结构与无法预先限定的探索价值。编辑反复比较被拒绝的稿件，发现某种新思想总被旧表格误判，于是与AI共同研究“合格论文”应如何定义。工具的角色开始变化。原本它帮助执行标准，现在它的候选、反例和整理方式进入了标准修订。即使最终没有产生新典范，发生过程也已经超出单纯照表检查。

这个例子仍不能证明AI具有绝无仅有的地位。研究者也可能通过纸上写作或与他人讨论完成类似转变。本书真正要辨认的，是指定的人—AI过程中究竟发生了什么，而不是先排除所有其他方式。如果记录显示关键区分已由研究者在纸上完成，AI只是复述，就应收缩对这一次共同生成的判断。另一位研究者后来能用纸笔获得

相似结果，则只说明存在替代路径，不能改写前一过程。反过来，机器回应确曾触发变化，也只先确认其因果作用；还要追踪人的修订怎样改变后续回应、这种变化怎样再进入判断，才能说明相互条件化。

可靠与创造之间还存在一种可能的张力。过于稳定的建议可以降低操作成本，也可能让研究者不断回到熟悉分类；不稳定的生成可以带来意外候选，也可能制造无关噪声。因此，创造性协作需要的不是对每次输出自动信任，而是让候选能够进入检验、让否决能够留下后果。共同生成中值得保存的稳定性，可能是来源检查和修订规则的稳定，而不是结论永远不变。

我们可以进一步设置两个构造版本。甲系统保存用户此前接受的所有说法，之后尽量保持一致；乙系统还保存这些说法的适用条件、被驳倒的版本和未解决的反例。两者都具有记忆，都能让用户感到熟悉，但它们支持的研究不同。甲可能把历史变成赞同的累积，乙则使历史成为继续修订的条件。若不考察保存内容的身份，仅凭“它记得我”就认定深度纠缠，便把技术状态与创造机制混同了。

因此，从笔记本到AI的比较不宜写成被动与主动的绝对二分。纸上记录也能参与思想形成，AI也可能只执行固定任务。真正有辨识力的区别，需要落在材料如何被重新组织、反馈怎样改变问题、哪些变化影响下一次生成。载体差异为机制提供可能性，机制是否实际运行仍需记录。

若共同研究以错误结束，也不能反过来抹去其相互条件化。一个人采纳了系统提供的错误解释，随后又根据这个解释修改材料，使系统进一步强化错误，便可能形成紧密但不健康的循环。它提示我们把过程联系与知识质量分开评价。纠缠程度提高并不保证判断更好；只有允许外部证据进入、允许旧结论退出，生成关系才可能成为值得培养的能力条件。这里的外部检查也不是创造结束之后的装饰，而应有权改变继续生成的方向。

◆ 9.4　SDE需要补充什么

面对延展心智的强版本，SDE首先应承认共同的问题域：思想不能总按身体边界限定，外部过程有时承担真实的解释作用。若只把认知系统改称复合主体，把外部作用改称纠缠，而没有增加分析内容，就尚未给出理论增量。本书的进一步工作，应把创造过程怎样改变生成条件落实为更细的分析：哪项限制因何改变，改变

怎样影响候选取舍，又怎样获得后续效力。由于原文已经讨论学习与思想发展，这项工作不能仅以“关注过程”宣布超越先例。

在卡片构造案例中，S可以记录研究者最终能够辨认的交接冲突，而不只是报告的文字数量；D需要保留从薪酬解释到交接解释经历的比较、否决和回返；E则必须说明哪些特征相互限定，例如卡片允许多重分类，研究者又愿意让分类结果反过来挑战原假设。若记录形式允许重排，但研究者拒绝修订，作用就不同；若研究者愿意修订，却无法保存可比较材料，同样难以产生那条路径。把两个特征及其相互限制说清，才开始形成纠缠分析。

这个分析还可以产生一个拟议比较。让几组参与者拥有同样材料和同样时间，一组只能读取预先分类的文本，一组能改动分类，一组能与AI共同提出、检验和重写分类。我们不预告谁一定更好，而是检查新问题在什么操作之后出现、误判怎样被纠正，以及最终解释能否由材料数量和阅读时间充分说明。这个初步分组同时改变了操作权限与候选生成方式，因此只能比较不同工作安排，不能把组间差异全部归给回写。进一步需要匹配候选内容，区分能否重分类与能否根据本人修订获得后续回应。若在这些区别下仍出现相应的取舍变化，才值得检验回写结构的特定作用；若资料数量和可用操作已经足够解释差异，SDE在该任务中可能主要承担组织记录的职责。

还需防止把回写仅理解成存储。一个被否决的概念可以仍然留在文档里，但身份已经从“采用的定义”变成“需要避免的旧说法”。字面内容没有消失，它对下一轮生成的作用却改变了。记录这种效力变化，能够帮助区分知识母本与聊天档案。前者组织什么可以作为条件继续使用，后者可能只是按时间保存内容。本书的发生学分析，需要把效力、版本和调用情境一起保留下来。

这些分析是否超出现有认知理论，需要通过具体比较判断。延展心智已讨论边界、活动耦合与学习发展；SDE在本书中的任务，是把指定任务中约束如何变化、变化如何影响后续工作说清。下一章将继续考察早期计算机思想，辨认哪些主张应当继承，哪些问题还需要新的研究。

◆

10

第 10 章

人机共生与增强智力的先例

◆ 10.1　利克里德的问题形成设想

关于人—AI复合主体的历史比较，需要同时考察技术条件与理论主张。早期计算机的实际能力有限，人们关于人与工具关系的思考却已超出外包操作。利克里德与恩格尔巴特的原典，分别从问题形成和能力系统展开了这一方向。

利克里德在1960年的《人机共生》中，把计算机参与问题形成与实时思考作为目标。第IV节进一步指出，人和设备在某些操作中的贡献可能融合到难以整齐分析分离；但他也保留了某些功能可分的判断。[Licklider 1960，第II、IV节]这比一般的“机器帮助人”更接近本书的问题。难以切分贡献不能单独证明我们的时代第一次出现了复合思考。

原文同时明确把人机共生作为期待实现的发展方向，而没有把全部设想都写成已经完成的实践。[Licklider 1960，第I节]这一点使历史比较至少有两个独立维度。一个维度是思想有没有被提出，另一个维度是它在什么范围内成为可持续的实际工作。不能因为早期作者提出过构想，就说后来的实践没有新价值；也不能因为当时实现条件有限，就把先前已经明确表达的思想从历史中删除。

回到本书的HR构造案例，顾客最初要求改进员工效率。研究者使用系统后发现，需要先讨论效率归属于个人、岗位还是工作配置。若问题本身因为互动而改变，这已经符合早期人机共生所重视的方向。要进一步说明本书的独特性，就不能只重复“机器也参与提问”，而要展示：哪些回应改变了对象定义，哪些修正改变了候选的选择标准，以及这种改变怎样留下可持续的条件。

因此，比较应从具体过程开始。设想甲工作中，人先确定全部问题，机器依次检索和计算；乙工作中，人先给出一个暂定问题，机器结果促使人修改问题；丙工

作中，双方往返不仅修改参数，还使原问题被认为问错了。三者之间可能存在重要差异，但这不是把三个时代整齐排列的历史结论。同一时期、同一系统甚至同一项目内，都可能交替出现这些工作方式。

一种强反对意见由此产生：所谓典范创新，也许只是问题形成能力增强到一定程度后的结果，并不需要新的本体解释。本书必须保留这项解释。若能用既有的问题求解模型充分说明转折，就不应仅因结果令人兴奋而宣布主体本体已经改变。复合主体的必要性需要由解释比较承担，不能由作者对自身创造体验的强烈程度承担。

◆ 10.2　恩格尔巴特的能力系统

恩格尔巴特在1962年的报告中，以人、语言、器具、方法和训练构成的系统讨论智力增强，并说明不同结构能力之间存在循环再生关系。报告还区分人的过程、器具过程和复合过程。[Engelbart 1962，II-A、II-C]因此，把他的思想概括为给不变的人添加更快工具，会遗漏原典已经重视的系统组织与相互依赖。

这个先例对本书特别重要，因为它把能力归属问题从设备性能移向工作组织。同样的设备进入不同方法、语言和训练条件，可能形成不同能力。即使模型版本保持一致，一个人提出问题的方式、保存材料的规则以及对反例的态度，也会改变共同研究。我们若只比较模型排行榜，便很难解释特定复合体为何能够形成自己的思想路径。但这个判断已有系统研究的历史基础，不能当作今日才发现的空白。

报告对复合过程的可分解描述，则给出另一种值得思考的张力。我们可以把操作定位为人的输入、机器的转换和人的选择，同时又承认能力存在于这些操作的组织中。这两种描述并不必然冲突。正如知道每一个音符由哪件乐器演奏，并不能仅凭音符清单解释整段音乐的组织，操作定位也不会自动回答思想转折为什么在这一时刻发生。此处的音乐只是说明层次区别的类比，不是关于认知机制的证据。

一个构造例子能使问题更具体。研究者把三种互相矛盾的员工评价标准交给系统整理。系统生成对照表，研究者发现“主动性”在不同部门指向相反行为，于是要求重新划分评价对象。操作记录可以写得十分清楚：系统整理，研究者发现冲突，系统生成新分类。然而，若要解释发现为何发生，就必须保留原材料的选择、

表格形式、研究者的背景理解以及后续追问。把步骤分配给不同操作者，并没有消除步骤之间的相互限定。

这也说明，一部新专著不能靠宣布“不可分”就否定分析。分析能够定位条件、识别错误、设计干预；它失败的地方可能只是把已经定位的条件当成独立贡献。整体论若拒绝任何分解，便无法说明工具被替换后究竟改变了什么。更稳健的研究允许操作分解，同时保留组织关系；允许局部贡献被识别，同时不把局部贡献的和直接等同于整体能力。

恩格尔巴特先例还提醒我们，训练应当进入解释。一个人面对同样候选，可能只挑选顺耳句子，也可能追问前提并要求反例。机器没有变化，人的工作方式却改变了共同过程。若忽略训练，深度纠缠很容易被误写成工具自动赋予用户的状态。它更可能需要研究者能够辨认差异、承受否定，并将修改落实到下一轮工作的条件之中。这是本书可以具体研究的机制，而不是先验保证。

◆ 10.3　操作拆分与思想形成

“谁执行了操作”与“思想如何形成”之所以经常混淆，是因为成品通常按输出单元交付。一本书有章节，一份报告有结论，一条聊天记录有发送者。界面提供的分界很清楚，研究者便容易把它当作思想的分界。但输出单位是呈现与管理的需要，不必然等同于发生单位。一个关键定义可能只占一句话，其形成却依赖许多此前被否决的说法。

设想系统先提出把员工称作“能力节点”。研究者认为这个说法仍把人固定成一个单位，要求保留人与工具、任务和组织规则共同形成能力的过程。系统随后提出“能力配置”，研究者又指出配置容易被理解为静态装配，继续要求表达历史形成。最后形成的概念不应简单归于最后输出那个词的一方。这个例子是构造性的，意在显示概念选择怎样吸收前面一连串否决，而非宣告某个新术语已经优于旧术语。

对上述过程，至少可以作两种分析。第一种逐项统计建议、否决和修改，能够说明双方进行了哪些可见动作。第二种追踪每一次动作如何改变可接受候选的范围，能够说明概念为什么逐步收敛。这两种分析互相补充。若只做第一种，就可能

把高频输出误当作高贡献；若只做第二种而不保留动作记录，又可能事后编造一条过于整齐的发生故事。

第三种分析还要检查最终概念是否真的增加解释能力。双方可以在一个自洽但空洞的词语系统中长时间往返，彼此的下一步确实相互依赖，却没有产生值得保留的知识。深度互动与成果有效性因而不能相互代替。若所谓新概念无法比旧语言更准确地区分情形，过程再复杂也不自动成为典范创新。认定发生了新思想，仍要说明新在哪里以及为什么值得采用。

这为“工具可消去”提供了更严格的提问方式。我们可以保留最终文本，却删去中间互动记录，观察解释者是否还能重建关键取舍；也可以在新的研究任务中固定既有材料，改变反馈的组织方式，比较问题转折。前者主要研究可理解性，后者才更接近过程依赖。两者都不应被直接表述为证明AI拥有某种不可还原的内在本质。研究对象是明确的关系和后果。

操作可拆与发生不可简单相加之间的区别，还帮助我们避免一个制度误推。即使一本书由复合过程形成，也不能据此说作者无需为错误负责。相反，关键判断是谁采纳、来源由谁核验、哪些内容尚未得到支持，需要更清楚地记录。发生解释扩大了分析单位，责任安排却仍需要具体规则。把二者混为一谈，会让一个有潜力的认知命题变成逃避审查的借口。

◆ 10.4　历史承认怎样增强论证

承认先例不会自动削弱本书。它让真正的新问题从熟悉的宣言中分离出来。若人机共生、系统能力和循环再生都已有明确表述，我们就可以直接使用这些问题资源，把精力放到它们在本书案例中如何运行，而不必反复证明人从来离不开工具。历史比较也能纠正我们的观察：某种体验对自己是第一次，不等于对文明史也是第一次。

本书所能提出的更窄研究任务，是在开放思想工作中追踪框架变化。对象如何被重新划定，原来的疑问为什么失效，新的评价标准如何形成，哪些变化又进入后续任务。如果这些变化能够被已有理论充分解释，SDE可以承担组织和记录责任；

如果联合分析进一步揭示了过去被混在一起的不同机制，才有理由讨论额外贡献。两种结果都比未经比较的首创宣言更可用。

历史材料之间还必须避免错误对称。早期理论的预期不能直接当成今天已经发生的事实，今天的个别成功也不能自动代表大多数使用者。一个研究者与AI长期协作的经验，最多先支持一个具体案例的分析。要说明社会范围内出现新的思想生产方式，需要比较不同领域、不同经验者、不同任务条件下的实际过程。普遍化命题的证据负担，显著高于一个案例的机制描述。

因此，可以把“第一次”拆成几项能够分别检查的问题：某种思想何时被提出，某种机制何时被实现，某种实践何时变得容易获得，以及某种社会组织何时开始围绕它改变。它们可能不发生在同一年，也未必由同一技术独自推动。把这些层次分开，才能避免把传播规模误当机制首创，或把早期先例误当已经完成的文明转型。

还有一种更实质的历史检验：让强先例成为本书概念的试验对象。如果本书对深度纠缠的定义使早期复合工作也满足条件，我们应接受这一结果，并修改历史边界；如果不满足，则必须指出缺少哪项可观察关系，而不能只说它们不是今天的AI。定义若随着需要任意收缩，只为保住首次性，就失去了研究价值。

历史比较确认了思想边界、问题形成、相互依赖和贡献难分的重要前史。在此基础上，本书需要进一步说明：混沌碰撞、自组织与涌现怎样在具体人—AI关系中运行，留下哪些可追踪的变化，又在什么条件下改变典范。这些具体问题将承担检验理论增量的任务。

◆

11

第 11 章

艺术程序与混合主动的先例

◆ 11.1　科恩与AARON的往返

一种新理论最容易误认自己的地方，是把此前的技术安排成只有执行、没有反馈的背景。这样写，今天的生成式AI自然显得突然开启了共同创造。然而，历史上的系统未必使用我们的词汇，也未必具有今天的界面，却可能已经使创造者改变问题和方法。要判断思想深度纠缠的新颖性，必须先允许这些先例以它们最有力量的形式进入讨论。

艺术家哈罗德·科恩留下了一项尤其值得重视的自述。他在二〇〇六年关于算法与色彩的发言摘录中说明，自己为AARON编写着色规则的同时，对色彩的认识也持续发展；规则逐渐变得复杂，修改局部容易影响其他部分，最终促使他放弃原有规则系统。二〇〇九年另一篇文字在作者网站所刊的摘录则把工作方向表述为逐步交给程序更多艺术决定，而不只是使用“创造力”这一笼统目标。[Cohen 2006; Cohen 2009]这些是作者本人的回顾，不能替代完整过程记录，但已经足以反对“早期程序只执行，创造者完全不变”的说法。

这里最重要的不是给AARON追认与当代大模型相同的能力，而是从自述中提出一项可继续研究的反馈解释：艺术家把理解写成可运行的规则，规则运行的后果又可能促使艺术家检查自己的理解。摘录直接支持的是编写规则伴随色彩知识发展；输出反馈在其中怎样起作用，仍需更具体的过程材料。若输出与预想不同，创造者面对的不只是一个作品好不好看的问题，也包括自己所谓“色彩知识”究竟包含哪些相互限制。程序能够把原本依赖直觉的假设推到一个必须具体交代的位置。

以一个构造情境说明这一点：画家认为画面只要保留某种色彩比例就能维持平衡，于是将这项判断编码。程序生成的许多画面都满足比例，却并非都呈现画家认可的平衡。他由此发现，原来的比例判断把面积分布、邻接关系和观看顺序混在一

起。规则没有简单验证知识，它使知识内部尚未区分的部分显露出来。这个构造情境并非科恩某次实验的复原，而是用来解释为什么编程实践能够成为艺术认识的条件。

这种条件关系对本书构成真实约束。如果我们把“工具的结果改变了人的认识”当作深度纠缠的全部定义，那么科恩式实践已经满足一个有力的候选形式。本书不能为了保留历史首创，把程序内部的规则性当作排除理由。人的理解也受到既有规则约束；有规则与能否参与生成，并不是同一个问题。需要追问的是，规则怎样被运行后果改变，改变又怎样进入下一轮。

同样，不能因为艺术家仍然能够说明某条规则由自己编写，就认定思想发生可以被完全拆开。规则的输入来源可以定位，规则为什么会变成这个样子却可能依赖先前输出。操作归属明确，生成来路仍可交错。这个差别正是历史案例能够与本书相接的地方，也使我们不能把“代码由人写”当作讨论的终点。

◆ 11.2　人被自己设计的系统改变

设计者最初为系统规定边界，并不意味着此后每次发展都已经由最初意图充分决定。一份设计包含许多尚未被实际运行展开的后果。只有当这些后果以具体结果出现，设计者才可能知道哪些判断过于粗糙，哪些区别值得保留。这种认识在工程中可能被称作调试，在艺术中可能被称作探索，在思想研究中则涉及概念的重新形成。名称不同，不能免除对发生关系的分析。

但设计者受到影响，也不必一律叫作深度纠缠。一位画家看见打印机颜色偏差，调整打印设置，仍可能只是在既定目标下修复执行误差。另一位画家则因为屏幕和纸面呈现不能直接一致，重新思考作品究竟以哪个观看条件为准。在这组构造比较中，前者主要修复已知映射，后者可能触及作品身份与评价方式。深度要由改变的内容解释，而不能由“我被机器启发了”的感受决定。

科恩的自述提供了一个需要继续追踪的方向：规则系统的发展与自身知识的发展互相牵连。不过，公开摘录没有告诉我们每一轮怎样发生，哪些变化由程序结果引起，哪些来自阅读、同行交流或材料条件。因此，把它直接写成本书创造律的完

整实证，将超过材料的能力。这些自述提供了相关先例的线索；某个统一机制是否得到独立辨认，仍有待过程材料支持。

这一材料限度也提示人—AI研究应怎样设计记录。我们应当保存的不只是最后采用的规则，还包括为何修改、哪个结果触发修改、哪些替代解释曾被放弃。如果一个新概念先由AI提出，人在另一轮对话中重新定义它，随后模型依据新的定义组织案例，关键证据是这个转换链。只保存最后定义，会把形成过程压缩成一项仿佛早已确定的个人知识。

一个反向构造例子也很重要。研究者可能早已决定自己的理论，要求系统不断生成支持性案例，随后把每次确认都描述成共同成长。此时，系统的输出虽多，实际选择机制却使新差异几乎无法进入。研究者受到的主要影响也许只是信心增加，而非知识结构改进。不能以重复肯定形成的稳定状态，代替经受反例后获得的结构稳定。

所以，“人被系统改变”还必须继续区分改变的方向与质量。误解可以被加固，习惯可以被窄化，判断也可以变得更细。只有把这些不同后果留下，复合主体才不会被写成自动创造价值的装置。它是一项生成关系的主张，成果好坏仍然需要独立评价。

◆ 11.3　混合主动中的判断与干预

另一个不能略过的先例来自人机交互研究。霍维茨在一九九九年的混合主动界面论文中讨论了系统不确定用户意图时如何选择行动，主张可以通过对话澄清不确定性，并让用户方便地调用、终止和修正服务；论文同时提出保留近期互动记忆、继续观察学习等原则。其LookOut实例围绕邮件中的日程安排工作展开。[Horvitz 1999]这说明主动发问、共享局部历史与相互修正，并非生成式大模型出现后才进入设计。

混合主动使我们看到，主动性并非只能一次性分给人或机器。系统可以先提出一个暂定理解，人可以拒绝它；人给出不完整要求，系统可以请求补充；某一步由机器推进，另一部分又交回人。工作因此不是一张永久固定的职责表。若只把早期系统描述成等待命令的工具，就无法公平比较今天的互动方式。

然而，混合主动也不等于典范创新。以日程安排这一任务类型作概念分析，用户与系统可以协商日期、澄清意图、修正结果，而仍共同接受“安排一个约会”作为任务边界。互动过程可能复杂，任务对象却未发生根本变化。这样一个系统的价值，可以由协调效率、错误代价与用户控制等指标说明，未必需要引入新典范发生的解释。

当研究对象换成开放思想工作，差异就变得值得检查。一个人最初要求制定员工绩效标准，系统提出若干分类，人发现这些分类隐含了对能力归属的不同理解。继续讨论以后，双方可能把研究对象从单个员工的表现转向人与工具共同形成的能力。这时，需要研究的不只是下一步由谁发起，还包括双方正在协商的目标是否也被重构。这里仍是构造案例，展示的是可比较差别，而不是已经完成的组织实验。

这种差别不能用“旧系统只有固定目标，新系统总会创造目标”概括。目标发生变化也可能只是误解原任务，系统主动插入的问题也可能毫无价值。真正需要的证据，是原目标为何不足、修改如何受到现实约束、新目标能否解释原来无法处理的矛盾。开放性必须伴随检验，否则越会转移话题的系统越容易被误认为富有创造性。

混合主动研究还有一个持续有效的提醒：干预会占用人的注意，错误帮助需要撤回，主动性不能只按次数评价。对思想研究而言，一次恰当的沉默、一次承认尚无依据、一次把裁定留给人的操作，可能比连续提出候选更有价值。有效碰撞需要差异，也需要足够清晰的控制条件，使参与者能够拒绝无效差异。

◆ 11.4　哪些新颖性仍需证明

经过这两组先例，本书不能再把生成、反馈、记忆或主动性中的任何单项，当作当代AI独有的标记。历史比较应当改变我们的命题，而不只是给新命题装上一串先驱姓名。更值得研究的，是不同机制怎样在同一工作过程中结合，并改变普通人能够开展什么样的思想活动。

一种候选差别，是自然语言往返是否让研究者更容易把尚未成形的问题交给系统，同时又能根据系统的回应修正要求。另一种候选差别，是一个系统能否在概念、案例、反例与写作之间连续参与，使不同阶段的修正相互传递。这些都需要观

察和比较。界面便利可能增加使用机会，却不保证形成深度纠缠；连续生成也可能只是把一个错误扩散到全书。

本书还需说明SDE提供了什么额外工作。若把科恩的往返重新标成S、D、E后，既没有发现遗漏的约束，也没有提出更好的比较，那么这种重述主要起组织作用。组织作用可以有用，却不能自动被称为新的机制解释。只有当框架帮助我们识别原先未被区分的条件，例如某项否决如何改变后续候选空间，才有必要继续检验其解释增量。

历史上的工具能否消去，也不能由今天的概念替它们宣布。我们可以把同一问题带到不同时期：研究某项作品的形成时，省略程序的反馈是否会漏掉关键转折？解释一次任务协调时，省略系统的主动干预是否改变判断？每个回答都相对于具体资料与问题，不能因为年代早就预先判为可消去。

比较还应当避免用今天系统的最好案例对照旧系统的最弱功能。若我们研究的是长期艺术探索，就应当把两者都放进具有反复修订与作品选择的工作史；若研究的是一次日常请求，则应当承认长时期磨合所需条件未必已经存在。同样，不能把旧文献的计划当作已经实现的成果，也不能把没有完整档案当作从未发生的证明。比较单位相称，历史差别才不会由叙述者预先制造。

于是，“第一次”需要等待更严格的比较，而“发生了什么变化”可以立即开始研究。前者要求广泛的历史排查，后者允许从一个有记录的项目着手。把两项任务分开，既保护历史判断，也让本书不必依靠绝对首创才能成立。人—AI深度纠缠即使有先例，仍可能在新的条件下呈现不同的组织方式。

下一步需要把这些差别落实到不可消去性的层级。作品结果需要工具，研究路径依赖工具，概念框架在与工具的往返中形成，这三种情况并非同一种强度，也并非简单的高低排名。只有把它们分别说明，历史先例与当前案例才能在同一组清楚的问题上接受比较。

◆

12

第 12 章

工具不可消去的层级

◆ 12.1 结果层的帮助

判断工具是否不可消去，首先要说明我们究竟在解释什么。同一项工作可以有不同的观察目标：结果是否正确，是否在期限内完成，研究者为何选择这条路径，所使用的概念从何而来。如果这些目标被混在一起，一次速度下降就可能被写成主体瓦解，一次答案相同又可能被写成工具没有作用。层级区分的任务，是阻止证据在不同问题之间未经说明地流动。

考虑一个构造例子。研究者需要把一批访谈文本整理成可检查的主题索引。AI协助提出初步分类，研究者逐项核对并修改，最终形成索引。如果取消AI，研究者也能完成，只是需要更长时间。相对于固定期限，AI可能是保持交付能力的重要条件；相对于最终索引是否能够由人制作，它却不是绝对必要。这两种判断并不矛盾，因为它们使用了不同的资源边界。

这里可以称为结果层的帮助。我们主要关心既定目标下，工具怎样改变准确性、速度、覆盖范围或成本。目标与评价规则已经给出，工具的作用可以围绕这些规则被描述。结果层并不低级：可靠整理资料可能决定整个项目能否继续，错误分类也可能把后续研究引向歧途。但重要性本身不意味着典范已经变化。

即便两个条件下得到相同结果，也不能立刻把工具省略。若一个结果依赖研究者额外投入大量时间，另一个则在原预算内完成，比较就必须保留投入差别。反过来，也不能因为去掉工具以后失败，就推断发生了深度纠缠。工具可能只承担了存储、格式转换或稳定检索，其他合适工具仍能以相似成本接替它。工具类别的必要与某个特定系统的不可替换，应当分别判断。

一个常见的混淆是把结果改进直接解释为交互增益。人使用AI以后表现较好，可能因为获得了更多资料，也可能因为得到额外检查时间，未必因为形成了特殊关

系。若要讨论深度纠缠，需要继续观察这些材料与检查如何改变人的下一步，人的修正又如何改变系统后续的候选。单一终点比较不够细，但它仍然是不能跳过的第一道检查。

结果层还有一种容易被忽略的负面情形。AI使文本更完整、更顺畅，却让研究者放弃查证重要细节。如果评价只看交付外观，帮助似乎明显；如果评价包括事实可靠性，帮助可能消失。不可消去性的判断必须依赖一个可以辩护的观察量，不能先挑选最有利指标，再把它称为整体能力。

因此，本层最有价值的结论往往很具体：在某类任务、规定时间和检查要求下，系统参与改善了哪项表现。把结论写得具体，可以使后续研究接续，而不必夸大为“没有AI就不能思想”。工具的实际作用需要被保留，作用的范围也需要被保留。

◆ 12.2　过程层的路径依赖

进入过程层，问题从“最后得到了什么”转向“为什么沿着这条路得到它”。两个团队可以形成相似报告，却经历不同的概念选择与失败修正。若只保存报告，过程差异容易消失；但当我们希望理解创新如何发生、错误如何形成或经验如何传递时，这些差异就变成解释对象。

仍用构造案例。研究者看到AI提出的员工分类，认为其中“缺乏主动性”这一类别把不同情况混在一起。他要求系统比较信息不足、权限不足和目标冲突三种解释。系统随后给出的案例使他发现，原来被归为个人态度的问题，可能与工作接口有关。下一轮他改变了访谈提问，而新的回答又限制了系统的候选。这里，早先回应已经进入后来材料的形成条件。

此时把AI省略成一个普通资料来源，可能解释不足。资料并不是一次性输入后保持不变，它随着人的否定和重新设问被组织；人的设问也被工具给出的差异所改变。我们需要保存双方在若干节点上的条件关系，才能说明研究为何没有沿着最初的个人态度解释继续下去。

但路径依赖不等于每一步都不可替换。许多不同回应都可能使研究者意识到同一个问题，一条替代路径也可能到达相似结论。证明实际路径受到AI影响，只能说明历史发生中的参与；若要证明特定关系对能力具有必要性，还需要比较可行替

代。历史上的“确实如此发生”与反事实中的“只能如此发生”，是两种强度不同的命题。

过程研究尤其需要避免把事后故事当作完整因果链。研究者可能记得某次震动，却忽略早先读过的论文；系统记录可以保留文字，也未必记录人的线下思考。一个诚实的发生说明应当标出这些缺口。缺口不使整个案例无效，但会限制我们能把多少变化归于当前互动。

对本书而言，过程层的不可消去可以采取较稳妥的形式：在已记录的范围内，省略工具的特定回应与反馈，会使若干重要转折无法得到同样充分的解释。这个判断允许进一步分析，也允许新的材料缩小它。它不需要假设有一种隐藏在账号中的神秘力量，更不需要宣称全部能力无法迁移。

如果研究者把关键否决、定义变化和检验理由整理出来，另一个人—AI组合可能逐步恢复部分能力。这种恢复不会取消原来的发生史，反而让我们看见哪些条件可以显露和传承，哪些仍需通过实践重建。不可消去研究应当帮助形成更好的迁移说明，而不是把不能迁移当成理论胜利。

◆ 12.3　框架层的共同形成

框架层涉及进一步的问题：参与者用来辨认对象、提出问题和接受答案的规则，是否也在互动中发生变化。只调整一个答案，与改变什么才算一个合适答案，并不相同。后者可能要求重新组织资料，重新设计比较，也可能使原先被看作例外的现象成为中心问题。

在人力资源构造案例中，最初任务可以是为员工设计更有效的能力评分。若人和AI经过碰撞，提出需要把某些能力放到人、工具和工作条件的结合中考察，那么“能力属于谁”开始成为研究问题。此后，评价单个员工的尺度是否足以描述项目能力，就必须重新论证。这还不是已经成立的新典范，但它显示了框架变化的候选位置。

框架层的证据不能只有新词。研究者应当说明采用新概念以后，哪些材料被重新区分，哪些原先合理的推断不再成立，哪些新的观察成为必要。若把“复合能力”翻译成旧有的团队协作或工作设计后，全部预测与处置都没有改变，那么新概念可能只是一次便利重述。这样的结果值得记录，不能因为不够革命便被删去。

新框架也可能早已存在，只是参与者在对话中重新发现了它。对个人而言，这依然是重要学习；对项目而言，也可能改变实际工作。但如果要声称领域的零到一，就需要面对已有文献与实践。这就是为什么过程中的深度参与和成果的历史原创性必须分别取证。二者能够结合，却不会互相自动证明。

当框架确实在往返中形成，工具的参与就不能只按最终段落数量衡量。一句被否决的回应可能暴露旧前提，一项错误类比可能迫使研究者明确边界。它们没有进入成书文本，却参与了新标准的形成。要解释这个过程，需要记录被保留的内容，也需要记录产生约束的失败。

然而，任何反对都不能被事后宣布为有益。若研究者不断被低质量候选打断，最后只是依靠自己的既有知识恢复原路，我们就应当承认工具造成了干扰。只有那些可以说明怎样改变后续选择的事件，才适合进入框架形成的论证。把所有噪声都称为必要碰撞，会使理论失去被反驳的可能。

框架层共同形成之所以接近本书的核心，在于它把工具的作用推进到思想能够怎样发生的条件。在上述构造案例中，原先只凭员工身份，把不同配置下的表现归入“同一个人的同一种能力”；转向复合能力后，就需要追问哪些判断能够由本人稳定保持，哪些依赖特定材料、反馈与裁定安排。同一个人换了配置，未必仍在进行同一种能力活动；配置中的某个工具换了，只要关键关系能够恢复，也未必已经失去原来的能力。对象同一性由此需要依据生成关系来辨认，不能只跟随人员名单或工具名称。

本体性主张由此获得了具体内容：在这类思想工作中，需要把使判断得以生成并持续的关系纳入发生单位。研究对象的改变，不只是把背景因素写得更详尽，而是改变我们据以合并、区分和追踪能力的理由。这是本书提出的解释方向；它是否比个人技能加环境变量的说明更有增量，仍要由前述材料重分、推断变化和可行替代比较来判定。

◆ 12.4　为什么不能用一个分数概括

结果、过程和框架三个层级回答不同问题，使用不同证据。一个系统可能显著改善既定任务结果，却没有改变研究路径；另一种互动可能引发框架反思，却最终

没有形成可靠成果。把两者都压成“纠缠程度八十分”，会掩盖最需要知道的差异。

综合评分还容易发生补偿错误。假如事实可靠性不足，却因为对话很长、概念很多而得到高分，分数就会奖励表面的繁荣。又如一个项目没有保存过程记录，却凭成果新颖推断深度很高，那么评分已经把待解释的结果当作解释证据。数字不会自动修复概念混淆，反而可能使混淆显得更精确。

更合适的做法，是保留分项判断及其依据。结果层说明任务和资源条件；过程层说明关键转折、反事实范围与记录缺口；框架层说明对象、问题或标准发生了何种改变，以及旧解释是否足够。读者可以据此比较项目，而不必相信一个脱离证据的总分。需要决策时，也应先说明哪一项后果对当前目的更重要。

这三个层级之间仍然有联系。结果中的异常可能触发路径变化，路径的反复失败又可能迫使框架重构；新框架形成后，也可能改变对结果的要求。但这些联系是需要观察的生成关系，不是每个项目都必须依次经过的升级路线。一个成熟工具能够稳定完成结果任务，本身就有价值；不能要求所有使用都通向典范革命。

还有一个时间问题。今天无法省略的工具，经过知识整理和技能学习，明天可能可以由别的安排替代；今天看似只是速度帮助的工具，也可能在长期实践中参与形成新的判断。可消去性不是永久身份。它应当跟随任务、资源和历史条件重新判断，否则我们只是把“工具”换成了另一个固定标签。

这一层级分析为后续的特征律研究留下了明确入口。混沌碰撞需要辨认什么不一致进入了过程，自组织需要说明哪些约束形成稳定，涌现需要指出新增了何种可辨认关系。研究者可以逐项问：工具在这些环节中究竟只是提供已有材料，还是参与改变了材料之间的关系，乃至改变了辨认关系的框架。

当这些问题得到实际回答，我们才能判断何处需要保留人—AI复合体作为发生单位。这样的判断不会因工具被换掉、贡献被记录或责任被划分而自动消失，也不会因作品足够长、作者足够兴奋而自动成立。它依靠的是对发生条件的具体说明，以及这种说明相对于更简单解释所带来的增量。

◆



第　三　编

特征律如何在对话中运行

编　序

这一编看特征律在对话里怎样运行，共六章。第 13 章讲混沌碰撞从哪里开始，第 14 章讲碰撞为何不是随机堆砌，第 15 章讲自组织怎样形成研究秩序，第 16 章问涌现究竟增加了什么；第 17 章讲创造律运行中的失败，第 18 章讲回写为什么使一次创造成为历史。

13

第 13 章

混沌碰撞从哪里开始

◆ 13.1 原问题内部的不协调

一个研究问题可以写得很整齐，其内部却容纳着尚未协调的要求。要求学生独立思考，同时提供给定步骤，本来可以相容；但若评分只承认这些步骤，又拒绝学生提出有理由的替代路径，独立判断就可能受到限制。希望员工创新，同时考察产量，也未必冲突；若探索必需的试错时间一律被记作低效，矛盾才获得具体位置。面对这种情形，立即请求AI分别满足两项目标，容易遗漏它们之间的制度条件。真正的碰撞从追问相互限制开始：在什么条件下满足一项会使另一项变得困难？这个困难是资源暂时不足，还是原问题的组织方式需要调整?

下面采用一个构造案例。一位教师发现，学生在熟悉练习中能够写出正确解释，换一个情境却不知道怎样开始。教师最初请求AI设计更多练习，并把目标写成“巩固已经掌握的知识”。这句话包含一个未被检查的判断：熟悉题型中的正确表现已经意味着掌握，陌生题中的失败只是巩固不足。若接受这个判断，后续生成无论多么丰富，都可能只是沿同一条路径增加训练。

假设教师又补充一条观察：这些学生在小组讨论时能够指出同伴解释的问题，但独立答题时反而退回套用句式。两条材料现在互相牵制。若学生完全不会，就难以解释他们何以能够辨认错误；若他们已经独立掌握，又难以解释情境变化后的停滞。这个不协调不是抽象宣称“教育很复杂”，而是两种具体表现对同一个能力判断提出不同要求。它为碰撞提供了支点。

有效的起步并非马上寻找一个新词包住矛盾，而是让原问题承受材料的压力。教师可以要求AI分别说明，在什么条件下“掌握”仍然足以解释这些表现，在什么条件下需要更细的区分。系统可能提出提示依赖、表达负担、情境辨认或合作分工

等候选。每个候选都应指明它保留了哪条材料，又必须补充什么观察；否则，候选的增加只是把未解决的矛盾摊到更多名称下面。

此时，问题已经从增加训练转向辨认能力发生的条件。这个转向尚不意味着出现新典范，却改变了下一步工作。教师需要区分谁提供了线索、哪个问题由同伴触发、学生能否在支持逐步减少后重新组织解释。AI也不能继续只输出题目列表，而需要围绕这些新观察提出可比较的分析。混沌碰撞的入口，就在原先被一项笼统判断覆盖的差异重新显露之处。

还有一种不协调来自任务本身的时间尺度。教师希望下一节课立刻见效，又希望形成一种能解释长期学习的理论。前者允许采用眼前有用的提示，后者却要知道提示为何有效、换情境后是否仍成立。如果不把两种要求分开，一次课堂改善就容易被当成理论验证，一次理论追问也可能被误认为拖延行动。人与AI可以先共同明确：哪些判断只服务当前安排，哪些主张需要跨情境证据。这样，紧迫性不再把研究压成速成方案，理论兴趣也不会取消现实工作必须推进的要求。

◆ 13.2　经验与概念的相互抵触

经验并不天然站在概念的对面。我们能够说某个学生“失败”，本身已经使用了任务要求和评价标准。碰撞发生时，常见情形是同一概念无法在不同经验之间保持原来的解释力度。教师把熟悉题中的正确回答称为掌握，却发现这个称谓一旦离开原情境就失效。研究要做的，是同时检查经验记录是否充分、概念范围是否过宽，而不是简单宣布经验推翻了理论。

在构造案例中，可以先把“会解释”拆成几个可观察差别：学生是否辨认了问题，是否选择了相关关系，是否能说明选择理由，是否在反例出现后修改解释。这些差别不是为了把能力切成互不相干的碎片，而是为了找到原概念失灵的位置。若学生能够选择关系却无法清楚表达，问题与完全无法辨认关系不同。对不同困难一律加练，会把材料中的差异重新抹平。

概念也会反过来改变经验的组织。一旦教师开始关注线索由谁提供，就可能发现所谓独立回答包含了此前板书留下的提示；一旦关注反例如何进入，就可能注意到某位学生并未提出正面解释，却通过一个质疑改变了小组方向。这里不是宣称教

师创造了已经发生的行为，而是说新的区分使原本未被记录的关系成为可辨认对象。经验进入研究的方式因此改变。

AI在这段过程中的作用，可以表现为提出一种教师暂时没有采用的分类；教师的作用，则是把分类放回具体课堂，指出它在哪里不成立。比如系统把讨论成功归于能力互补，教师却说明所有学生起初都给出同样错误，关键来自一次偶然追问。这个补充迫使候选从静态分工转向过程事件。若系统据此又提出谁注意到矛盾、谁坚持追问、谁验证新解释等区别，双方就开始共同改写观察框架。

抵触能持续产生价值，是因为双方没有把所有差异立即消解为一个结论。教师保留课堂细节，AI提供可以被细节修正的概念候选，二者在往返中逐步限制彼此。若任何候选都能解释一切，它就失去区分力；若任何细节都被当成独一无二而拒绝比较，经验也无法支持进一步认识。有效碰撞需要在这两种极端之间形成可修改的联系，使概念有明确用途，经验有可追问的含义。

◆ 13.3　模型候选怎样进入碰撞

模型生成的候选只有进入选择与修改的过程，才可能对思想发生起到具体作用。假设它先给出三种解释：学生缺少练习，学生依赖外部提示，现有评价只测到了答案复现。教师不能仅选择听起来最深刻的一种，而应要求每种解释处理同样的材料。缺少练习如何解释小组质疑能力？提示依赖如何解释学生自行发现反例？评价偏窄又如何解释部分陌生任务中确有稳定能力？

这些追问使不同候选相互约束。第一种解释若要保留，就必须从“凡失败皆因练习少”收缩为某些关系尚未熟练；第二种若要保留，就需要区分提供答案的提示与帮助组织问题的提示；第三种则必须说明评价遗漏了什么，而不能用测量不足取消所有表现差异。候选由相互并列变为相互约束，研究者开始拥有比最初请求更精确的判断空间。

人的判断也在这个过程中变化。最初，教师可能认为帮助越少越能反映真实能力，随后却发现某种帮助使学生第一次看见问题结构，而另一些帮助只是替学生完成步骤。于是“有无帮助”被重构为“帮助怎样参与发生”。这一变化会反过来影

响教师向AI提出的问题：不再要求消除所有支持，而是要求区分支持的作用，并考察学生能否接续、改造和重新使用它。

从系统一侧看，可用的上下文和约束也改变了。教师明确否决“把所有支持视为作弊”之后，后续生成需要保留支持类型的区别；教师要求每个建议同时说明撤去或改变支持的后果，候选就不能只给积极描述。这里说系统变化，指本次工作中的输入条件、记忆记录或调用规则变化，并不暗示模型共享参数在每次对话中被重新训练。具体变化在哪里，记录就应写到哪里。

这种往返可以形成一个暂时的思想结晶：能力的表现需要连同其生成支持和接续方式一起理解。它可能仍能被已有教育理论充分解释，但在当前任务里已经改变了问题的组织。接下来可以据此设计观察，检查学生如何使用支持、如何在支持改变后恢复行动。若新的观察否定这个结晶，双方就回到仍未被解释的材料，而不是用更多术语保护已经喜欢上的答案。

在这一轮之后，还可以返回最初那句“巩固已经掌握的知识”，逐字检查哪些部分仍然可用。“巩固”可以保留为某类活动的目的，“已经掌握”则需要加上表现条件；“知识”也需要从一段可复述内容，进一步区分为可调用关系与可解释理由。这里没有必要把整句话宣布无效。创造往往通过保留局部有效内容、改变它们之间的组织关系实现。这个回返使原问题能够接上新理解，也让教师看见研究为什么改变了工作，而不只是听见一个突然出现的新口号。

碰撞中的AI因而不能被固定为“负责发散”，人也不能被固定为“负责收敛”。人可以引入一个令现有候选失效的经验，系统可以要求澄清过宽的判断；系统也可能制造虚假冲突，人需要辨认它并恢复已经充分成立的关系。重要的是作用怎样进入下一轮，不是预先把创造过程分成两个漂亮角色。在这个意义上，深度纠缠可能从角色边界被实际问题反复调整处开始。

◆ 13.4　混沌作为开放状态的边界

本书把上述尚未稳定组织的状态称为混沌：存在多种竞争理解，材料与概念之间的联系仍待形成，后续路径不能由最初要求完整预定。“碰撞”则指使这种未定状态发生变化的操作。在教师案例中，把同一条小组表现分别交给练习不足与提示

依赖两种解释，要求各自说清能解释与不能解释之处，才形成一次具体碰撞。混沌描述关系尚未确定，碰撞描述差异怎样对候选施加限制；前者可以停滞，后者也可能发生在一个已有稳定框架内部。二者连接，才解释了本章从含混困难走向问题重组的过程。教师仍受课堂事实、时间与研究目的限制，开放的是某些关键关系，而不是全部约束。

如果把混沌理解为凡事都可以怀疑，研究会失去开始的能力。每条观察都被无限追问来源，每个词都被重新定义，任何暂时判断都不允许保留，过程就无法积累。因此，应说明本轮开放什么、暂时固定什么。在构造案例中，可以暂时固定课堂记录确实如此发生，集中比较能力解释；当解释都遇到困难时，再回头检查记录方式。这样的阶段限定不会消灭创造，而是使碰撞能够留下可用结果。

相反，表面的开放也可能掩盖实质封闭。教师虽然要求AI提出十种解释，却已经决定最后只能证明学生不努力；系统虽然不断换用新概念，却始终把所有差异吸收到同一答案。此时材料无法改变判断，所谓碰撞只是在替既定结论寻找装饰。辨认开放与封闭，可以看一条真正不利的材料是否有资格改变后续方向，而不是看候选数量有多少。

还需要区分开放状态与资料不足。如果课堂记录只剩一句“学生不会”，模型生成再多解释，也可能无法把猜测推进为可判断的关系。此时最有效的行动是补充观察，而不是继续追求更复杂的概念。混沌碰撞有时以一个新问题结束，有时以一份需要取得的材料清单结束。能够认出何时应停止生成，也是创造过程的一部分，因为它保护了思想与现实之间尚未建立的联系。

至此，特征律运行有了一个具体起点：某种旧的组织无法同时处理已进入研究的差异，双方通过提出、限定和修改候选，使这些差异获得新的关系。下一步并非把所有陌生材料继续倒入，而是辨认哪些差异值得保留、如何让它们持续发生约束。只有碰撞开始改变可行解释的边界，自组织才拥有需要组织的内容。

◆

14

第 14 章

碰撞为何不是随机堆砌

◆ 14.1　异质材料的有效进入

把教育、经济、艺术和物理几个词放进同一个提示，并不会自动产生跨领域思想。材料之所以异质，不只因为来源栏目不同，还因为它们以不同方式规定什么值得注意、什么能够支持判断、什么后果算作成功。有效碰撞要求这些差异真正触及同一个研究问题。若材料只是分别贡献一句好听的话，最后拼成一段流畅文字，它们并没有互相改变。

可以用一个构造案例展开。一座社区阅读室希望提高使用率，管理者带来三类材料：进入场所的人数记录、读者对安静空间的描述、志愿者关于活动组织的笔记。AI若按常见方案整理，可能分别提出宣传、环境改造和活动增加。这种整理有实用价值，却尚未处理材料之间的张力。人多可能妨碍安静，活动增加可能让固定读者退出，进入次数也未必反映阅读关系是否延续。

异质材料的有效进入，首先要求保留这些张力的原形。人数记录回答某段时间发生了多少次进入，个人叙述表达怎样的使用体验，组织笔记揭示安排活动需要什么条件。它们不能直接排在同一把尺上，仿佛其中一类已经包含其他两类的全部意义。管理者与AI需要共同确定：当前究竟要解释空间利用、阅读发生，还是社区中的持续学习关系？不同对象会使材料取得不同位置。

假设管理者补充，某些读者来得很少，却持续交换书目；某次热闹活动参与者很多，结束后却没有接续。AI据此提出，把阅读室理解为维持关系的条件，而不只是一处容纳人的场地。这个候选是否有效，取决于它能否说明原材料中尚未接上的部分。如果它只是换个赞美性名称，不能改变观察与安排，便没有获得实质地位。

新的对象暂时出现后，原记录也会被重新安排。进入人数仍然重要，但不能独占成功标准；安静体验需要结合不同使用时段，而不是被直接视为反对活动；志愿者笔记则可以帮助识别谁在连接读者、哪些活动留下了后续联系。所谓有效进入，就是材料的作用被共同问题改变，同时材料又有能力修改共同问题。这种双向关系比来源数量更能说明碰撞发生了什么。

为了让下一轮继续工作，还需给每类材料保留来源与限制。构造案例中的人数记录即便准确，也不能回答未进入的人为什么没有来；读者意见也不能被当成全体居民的意见。AI可以帮助发现缺口，人需要决定哪些缺口对当前判断关键。取舍的理由一旦写清，研究者就能判断后来的新材料应当进入哪一处，避免每次都把讨论从头打散。

◆ 14.2　冲突如何触及隐含前提

材料之间的冲突往往暴露一个没有明说的前提。在阅读室案例里，增加进入人数被视为改善工作的默认方向。这个方向可能适用于争取基本使用的阶段，却不必适合所有后续问题。如果一个小组减少到访次数，同时形成更持续的阅读与讨论关系，仅凭人流下降判断工作失败，可能遗漏已经发生的变化。冲突把“什么叫使用”推到了前台。

人和AI可以把隐含前提改写成可检查的句子：只要更多人进入，阅读室的价值就更高。随后寻找它成立所需的条件。进入者是否获得了需要的内容？拥挤是否挤出了原有活动？一次进入能否与后续使用形成联系？这些问题并非故意反对人流指标，而是说明指标如何与价值发生关系。指标失去独占地位之后，仍可以保留在更完整的判断中。

这里的关键操作，是把原来作为判断依据的关系转化为研究对象。起初，人流被用来评价工作；后来，研究开始考察人流在何种条件下代表有效使用。判断的尺本身进入了可修订范围，材料便有机会促成框架变化。若AI只能不断优化同一个指标，互动仍可非常有效，却没有触及这一层。若它提出指标疑问，人又用现实材料修正疑问，双方就可能共同打开新的问题空间。

还可以引入一个受限制的类比。管理者要求AI比较阅读室与一块需要长期养护的土地，关注短期产出和下一轮生长条件的差别。这个类比的用途，是提出“本次活动留下了什么条件”的问题，而不是证明阅读关系服从土壤机制。由类比产生的候选仍需返回阅读室材料：活动是否形成了可接续的书目、联系、场地安排或讨论习惯？没有这些具体关系，类比只能增加修辞。

有效的跨域碰撞因此包含一次返回。陌生材料提出了新的区分，原领域必须回答这个区分是否有对象。若找不到，应当撤回或改造类比；若找到了，还需检查它是否只是已有概念的另一说法。这个往返过程防止我们把抽象相似误认成机制相同。人对现场的理解和AI提出的跨域候选，在返回环节互相限制，可能产生双方起初都未明确组织出的研究方向。

前提受到挑战，也不意味着所有旧工作都无效。阅读室仍需知道开放时段有没有人使用，预算与排班仍有现实约束。新框架应说明旧指标在何种局部任务上继续有效，以及为什么不足以独自承担总体判断。这样的保留使创新具有连续性。它不用摧毁一切已有经验来证明自己新，也不让已有经验阻止新的观察进入。

◆ 14.3　无效发散的辨认

无效发散的第一种形式，是候选数量增长而约束没有增加。系统可以一次列出几十种阅读室定位，管理者每次都觉得某个词有启发，讨论却始终说不清应改变哪项记录、停止哪种安排。此时增加的是表达库存，不是判断能力。可以要求每个候选说明它排除什么解释、保留什么事实、改变什么行动；回答不了这些问题的候选，暂时不必进入核心论证。

第二种形式是材料被过度抽象。人数、体验和志愿者安排都被写成“能量流动”，随后又用“系统协同”解释它们。抽象词可以帮助建立观察方向，但若失去原来各项材料的具体差异，就会让所有问题得到同一答案。恢复有效碰撞的方法，是把概念逐项放回材料：某个关系改变之后，究竟哪个人的什么行为可能不同？如果没有可以追问的差别，抽象就尚未完成解释工作。

第三种形式是反例被改写成支持。安静读者流失，被说成空间正在转型；活动无人接续，被说成创新需要时间；志愿者无法持续，被说成新模式尚未成熟。每种

说明都可能在某些条件下合理，但如果任何负面材料都被如此吸收，候选便无法失效。人和AI需要事先保留几种足以改变判断的情况，例如某项新安排持续排斥目标使用者，就不能仅以未来愿景继续辩护。

第四种形式是为了表现碰撞而制造对立。AI被要求扮演反方，便对每个判断提出否定；人再逐项回答，表面上争论激烈，实际没有引入新的材料或区分。一个有价值的对手应当拥有能独立成立的解释：例如只要改善开放时间与借阅流程，就足以解决主要问题，无须重定义阅读室。这一解释若更简洁且能说明材料，就应得到认真考虑，而不能因为不够宏大被排除。

第五种形式是不断更换主题。刚出现人流与持续阅读的矛盾，讨论就转向城市文明；还没有说明具体关系，又跳到教育革命。宏观问题并非不能进入，但必须说明它如何改变当前推论。若不能，最好把它记为另一个待研究问题，暂时返回手头材料。有效发散需要能够回到一个逐渐清楚的焦点，使每次离开都带回可用差异。

这些判断不会要求每轮对话立刻产出结论。有时一段探索的价值，就是排除了几个貌似有力的方向。区别在于排除是否留下理由，下一轮是否因此少走一条已经失败的路。若反复生成同样候选、反复受到同样反例、却没有任何条件改变，过程就是空转。真正的开放容许未解决，却不应把遗忘当作永远新鲜的创造。

◆ 14.4　可保留差异的组织条件

碰撞要继续发生，需要一种既不强行统一、又不任意散开的组织方式。最小要求是让尚未解决的差异有明确位置。在构造案例里，可以暂时保留两个不能互相替代的要求：阅读室必须让更多需要它的人能够进入，也必须让进入之后的活动有持续价值。前者约束可及性，后者约束发生质量。新方案如果只满足其中一个，仍需要说明另一项怎样处理。

人与AI可以据此形成一份简短的共同问题表述：在资源有限的条件下，怎样安排空间、时间和接续活动，使不同使用者能够形成可持续的阅读关系？这个表述的价值不在于措辞比“提高使用率”复杂，而在于它把原材料中的几种约束接到同一个可继续研究的问题上。人数、安静与志愿者劳动没有被消灭，它们获得了能够相互讨论的位置。

共同问题也不必一次定稿。若后续材料显示某类居民根本无法进入，当前关于接续关系的讨论就需要退回入口条件；这种回返有明确触发理由，区别于无目标地重新开始。

随后，候选需要保留自己的变更来路。若一个方案从增加大型活动改为稳定小组，不应只留下最终版本，还应记录为什么改变：原材料提示活动结束后缺少接续，而志愿者安排又不能承受频繁大型组织。这样，未来条件变化时才能重新判断旧方案。没有来路的结论容易变成新的僵硬规定，有来路的结论则允许下一轮合理恢复曾被暂时放弃的可能。

差异的保留还需要区分未决与不可兼容。有些分歧可以通过不同时间安排解决，例如安静阅读与开放讨论；有些分歧涉及价值优先次序，不能靠技术方案完全消除；还有一些分歧只是概念指向不同，澄清后便不再构成冲突。AI可以帮助提出这些区分，人则需要根据现场与目标裁定其适用性。把不同类型的分歧都称为“深层矛盾”，会让研究失去具体操作。

当共同问题、材料限制与候选来路能够互相连接，碰撞开始形成局部秩序。某些候选被排除，另一些获得继续发展的空间，研究者也能据此辨认新材料可能改变哪项判断。这种秩序并非由一个全知者事先完整设计，而是通过多次局部修正逐渐形成；但它仍依赖人的目标、记录方式以及现实条件。接下来的自组织分析，就需要说明这些局部调整怎样稳定为可接续的研究结构。

对思想创造而言，最值得保护的往往是尚未被同一解释消化、却确实与问题有关的差异。它们使双方无法满足于最早的答案，也为新关系的出现提供压力。人—AI复合体的能力，在这里表现为既能扩大候选，又能让候选接受限制；既能跨域寻找启发，又能带着新问题返回原材料。碰撞只有获得这种可保留、可返回、可修改的形式，才可能把陌生感转化为思想的发生。

◆

15

第 15 章

自组织怎样形成研究秩序

◆ 15.1　候选之间的相互限制

碰撞使原有问题出现裂缝，但裂缝不会自动成为新结构。研究者可能同时拥有许多有吸引力的解释，却不知道哪一个应当保留，或者只能把它们并排放进文章。在本书的过程模型中，自组织所要说明的，就是这些候选怎样在共同任务中逐渐形成相互限定的关系，使后来的思考不再每次从任意位置开始。

以下采用一个构造的研究情境。某团队准备解释知识分享为何难以持续，最初形成三种候选：人们缺乏分享意愿，分享占用了工作时间，已经分享的内容不能被别人接续。三种说法都可能在某些地方成立，却对应不同的调查与干预。若把它们统称为“知识生态不足”，只是用一个宽词包住差异，尚未形成能够指导研究的秩序。

人把一项约束交给AI：有些员工愿意分享，也投入了时间，但接手者仍无法使用材料。系统据此提出，问题可能出在经验缺少适用条件的表达。这个候选会反过来限制“意愿不足”解释的范围，要求它说明哪些情形真正属于不愿分享。原先看似竞争的说法开始分工：意愿、投入和可接续性分别处理不同失效位置，研究的对象因而变得更有层次。

接下来，研究者指出材料即使写明适用条件，接手者仍可能无法判断何时应该修改规则。AI于是把“能够复述”与“能够继续生成判断”分开。新的区分既修正了前一候选，也改变了其他候选的地位。时间不足不再只是没有空写文档，还包括没有机会参与形成判断的过程。一个概念变化沿着关系传导，使原先孤立的解释获得了新的组织。

这种传导需要保持具体。候选之间可以存在包含、排斥、先后依赖或不同尺度的关系，不能全部写成“相互促进”。例如，若主张只要增加分享意愿便能解决问

题，它与“缺少判断形成条件”的候选就存在实质冲突；若仅主张意愿是材料进入的必要条件，则二者可以共同保留。把命题强度说清，才能知道应当淘汰哪一项，或怎样让它们各自承担有限责任。

AI在这里可以提出重组方式，人则用经验、任务目的和反例加以限制；人的限制又成为下一轮生成的条件。最终结构并非任何一方在开始时已经画好的完整图纸，而是在局部回应与修订中逐渐形成。这就是本书试图捕捉的自组织机制：整体安排从局部约束的传播中产生，同时受到现实任务持续限定。

并不是任何“大家相互影响”都足够。必须能够指出原先哪两个候选不兼容，哪项材料迫使它们改变，改变后哪些新问题变得可问。在上述情境中，可接续性进入后，研究者开始追问“接手者需要恢复哪些判断条件”。这一问题并非把旧问题换个说法，它要求收集不同材料，也为后续研究提供了较稳定的中心。

◆ 15.2　局部选择如何稳定结构

一个候选获得保留，不代表研究立即获得稳定。新的反例可能推翻它，别的概念也可能与它冲突。结构形成需要若干选择能够相互支持：某个定义使案例更清楚，案例又迫使定义增加边界，边界使后续判断不再反复摇摆。稳定来自这些约束逐渐协调，而不只是来自人宣布“就这样定了”。

继续上述构造案例。研究者决定暂时采用“知识可接续性”作为核心问题，但保留三个不同状态：材料可以获得，材料可以理解，材料能够支持新情境中的判断。这个选择立即改变章节安排。原先按分享动机、工具平台、激励办法分章的目录，现在需要围绕不同接续环节展开。目录随概念关系调整，而不是概念被迫填进一张预先完成的目录。

局部选择也会减少无效路径。如果后续候选只讨论文档数量，AI需要说明它与哪个接续状态有关；无法建立关系的段落暂时移出主线。这样做并不宣布文档数量永远不重要，而是使当前研究能够保持焦点。结构的一个功能，就是为新材料提供进入方式，让研究者不必每遇到一个建议就重新决定整部书要研究什么。

稳定还通过重复使用而显露。一个区分若只能解释提出它的那件小事，可能只是局部方便；若能够在不同构造情境中保持明确含义，同时容许不同结果，就具有更好的组织能力。例如，可获得与可理解的区别可以处理公开资料太多却难以定位

的问题，也可以处理内部经验准确但表达含混的问题。二者共享区分，却不能因此被当作相同机制。

在这种反复使用中，研究者也会发现需要修订的部分。一个材料对原作者容易理解，对接手者却缺少背景，说明“可理解”必须指明相对于谁。这个补充不是破坏稳定，而是使结构获得更清楚的接口。良好的稳定能够容纳有理由的修订；只有靠禁止反例才能维持的结构，虽然表面整齐，却难以支持进一步创造。

因此，本书把暂时稳定理解为一种工作状态：关键区分能够持续约束当前任务，新材料有可讨论的位置，冲突出现时可以指出需要修改的具体联系。它不是终极真理，也不是所有分歧消失。某个困难被明确保留为未决问题，有时比被宽泛概念吞没更有助于结构稳定，因为后续工作知道哪里尚未解决。

结构还需要处理选择之间的相容性。某次为了简化表达而删除适用条件，可能使另一章用于区分案例的依据随之丢失；一次为了增加覆盖面而放宽概念，又可能让原先的反例失去位置。因此，每项修改都应沿着相关联系复查，而不是只看所在段落是否顺畅。相容性检查把局部决定连接起来，使整体秩序具有可维护性。它也让人和AI能够发现，当前最需要解决的也许不是增加新材料，而是协调已经保留的判断。

局部选择累积到一定程度，整体方向才会明显改变。研究者可能在某次回看中发现，自己已经从“怎样让人多分享”走向“怎样使判断条件能够被接续”。这个转变有一个可描述的发生史：材料引入限制，限制促成区分，区分调整目录，目录反过来暴露遗漏。所谓秩序生成，正体现在这些局部变化逐渐连接成一个可以继续使用的整体。

◆ 15.3　人的裁定与外部约束

自组织不要求人退出研究。人在目标设定、材料判断、概念采纳与责任承接中发挥作用，这些作用本身也是过程的一部分。需要区分的是，人对过程提出约束，与人预先拥有全部结果。前者使开放探索有方向，后者则意味着后续主要是在执行已有安排。实际工作可以包含两者，不能仅凭有人主持就排除自组织。

在构造案例中，研究者可以明确要求：新解释必须说明分享者愿意投入却仍无法被接续的情形。这个要求没有规定最终答案，却排除了仅以懒惰说明一切的捷

径。AI仍可提出多种机制，研究者也可能被这些候选迫使修改原要求。人的裁定因而可以作为生成约束，帮助结构形成，而不必被理解为从外部把所有细节强加进去。

裁定要产生持续作用，需要留下理由。若研究者只是说“不喜欢这个词”，下一轮系统可能继续以近义词提出同样想法；若说明这个词把材料获取与判断形成混为一谈，后续生成便获得了一条可以应用的限制。把喜好转成可检查的理由，不是要求人否认直觉，而是使直觉能够进入共同研究并接受修正。

现实条件则为候选提供另一种约束。假设团队没有条件让每位接手者长期跟随原作者，那么“完整参与原过程”就不能作为唯一方案。系统需要寻找可以压缩、展示或训练的关键环节。时间与组织条件不是研究结束后才加入的附件，它们会改变什么结构具有实际可行性，也会使原先漂亮的概念面临新的问题。

但现实约束不能被简单等同于现状。一个组织说“没有时间”，可能描述真实资源不足，也可能只是既有安排尚未容纳新的活动。在构造研究中，应把它转成可讨论的问题：哪些步骤耗时，哪些收益预期尚不明确，是否存在可减少的重复。这样，限制既能约束方案，也可能成为需要重新组织的对象。人和AI不能以一句资源不足结束一切，也不能靠语言宣布约束不存在。

外部反馈进入后，已经形成的结构可能发生重排。例如，尝试交接后发现，接手者理解概念却不会处理例外，研究中心便需要从定义说明转向例外判断。这里并未宣称真实实验已完成，而是在描述一种可能的修订路径。它说明研究秩序必须能够接纳现实差异，不能只在对话内部获得相互认可。

人的裁定与现实条件由此形成双重作用。前者将目标和经验转成可使用的限制，后者让限制接受行动后果的检验。二者都可能被修订，却不能同时被忽略。若只剩候选彼此呼应，结构可能成为自洽的空话；若只有外部命令逐项规定，结构又可能不再来自开放探索。本书关心的是在这两种极端之间，局部互动怎样形成有约束的创造空间。

◆ 15.4　自组织不能替代机制解释

把上述过程称为自组织，所提出的机制假说是：整体结构可以通过局部约束的传播形成，而无须在讨论开始前就已被完整规定。知识分享案例中的关键不只是产

生了三个新名称。把“可理解”限定为某个接手者能够理解之后，原本合格的文档可能因为缺少该接手者的背景条件而被重新归类；材料归类改变，又要求调查接手者实际能作出什么判断；调查要求继续改变目录和案例选择。一次局部限定由此影响了多个节点，最后形成“围绕接续条件组织研究”的整体方向。

这一传导可以在形成途中辨认。每当保留一项修改，就检查与它相连的案例、问题和选择是否也需要调整。若修改只停留在一处措辞，而其余节点始终沿用旧标准，便还没有形成这里所说的结构；若若干节点能够在新材料进入后继续按这些关系协调，才出现暂时稳定。记录先前版本、修改理由及其下游变化，能够区分实际发生的限制传播与事后给完整目录贴上“自组织”标签。这一判别不要求研究者预知最终结构，只要求局部改变在当时确实成为后续工作的条件。

另一种解释也值得保留：研究者可能早已熟悉这些区分，只是借AI逐项表达出来。如果记录支持这一点，就应把相应片段理解为已有结构的展开。还有一种可能是，AI直接提供了一套完整框架，人只是选用了它；此时框架获得新应用，但其形成史并不发生于当前往返。识别这些差异，是为了把真正共同生成的环节定位得更准确。

本书所说的秩序也不意味着内容正确。一个错误前提可以组织出连贯的概念与目录，因此自组织之后仍要进行事实核验和竞争解释比较。它说明结构怎样形成，不能单独决定结构应该被接受。将形成问题与成立问题接起来，才能避免把“已经长成体系”当作“体系已经可靠”。

然而，暂时稳定仍有积极意义。没有它，研究无法积累，每轮都重新发散；有了它，某些区分成为公共抓手，新的材料可以进入，错误可以被具体定位。下一步要问的，便是这个稳定结构究竟增加了什么关系与能力：它只是把原有内容整理得更好，还是使此前不能辨认的对象和问题开始显露。这个问题把我们从自组织推进到涌现的分析。

◆

16

第 16 章

涌现究竟增加了什么

◆ 16.1　从新句子到新关系

思想工作中最容易观察的是新表达，最难判断的是新表达带来了什么。AI可以生成一个此前未在当前对话中出现的句子，人也可能因为这个句子感到惊喜。但句子的首次出现，只能说明某种表达在这里成为可见成果。要讨论涌现，还需辨认它怎样重新组织对象之间的关系，以及这种组织允许我们做什么。

本章采用一个构造案例。一位教师与AI讨论学生为何“懂了却不会用”。最初，系统建议增加练习量，教师则指出学生能够完成熟悉练习，却不能判断新题需要调用哪一条知识。双方继续比较，逐渐把“掌握一个答案”与“识别何时应当使用某种判断”分开。新的区分使教学问题从知识是否存入，转向条件辨认怎样形成。

这里的新关系不是“知识”和“应用”两个词第一次相遇，而是某项能力获得了明确位置。原先所有失败都被归入没有学会，现在可以分别考察知识表达、情境辨认与选择理由。教师因此能够设计不同的任务：让学生说明一条知识何时不适用，比较两种相似问题为什么需要不同方法。新关系改变了观察与行动，而不只改变了题目名称。

进一步展开这项构造比较，可以设置两类题：一类只改变表面措辞，适用条件不变；另一类措辞相似，却改变决定方法是否适用的条件。旧的答案统计把两类错误都记为未答对，新的组织则要求同时记录学生选了什么方法、依据什么条件。由此可能区分知识提取困难与条件辨认困难，并提出不同的后续任务。这里尚没有学生结果，新增的是能够导出不同观察和处置的关系。它的形成也不能单归于模型提出某个词：模型的练习建议被教师提供的差异限制，教师对“已经懂了”的判断又因新的比较而修改，之后的任务设计共同承接这两项变化。

这个构造过程也可以没有涌现。假如教师原本就明确区分这些能力，AI只是用更漂亮的语言复述，当前对话完成的是表达整理。对于一位第一次理解这个区别的教师，可能发生个人层面的认识变化；对于相关研究领域，则未必产生新知识。要准确使用“新”，必须说明新关系相对于什么起点和共同体而言。

涌现的观察因而需要一个前后比较。开始时有哪些对象被混在一起，哪些关系尚不可辨认？经过互动后，哪项区分获得了稳定表达？它怎样改变具体判断？在上述案例中，如果新的区分没有进入任务安排，教师仍把所有错误归为练习不足，那么新表达可能尚未成为可使用的关系。文本已经显露，工作结构却未随之改变。

从SDE看，新的S不是孤立词语，而是一个能够在比较中保持身份的显露。D需要说明它经历了哪些差异与修订，E需要说明哪些约束使这个关系得以成立。三者相互连接，才有助于解释为什么此时出现的是这个区分，而不是另一句同样流畅的话。涌现因此是进一步说明的对象，不是终止追问的名称。

◆ 16.2　局部新意与整体改变

一个新关系出现之后，它可能只修补局部困难，也可能沿着研究结构传导，改变更广泛的安排。两种结果都有价值，但不能用同一个尺度判断。局部修订也许只需要调整一个练习，整体改变则可能要求重新定义课程目标、评价方式和教师职责。改变的范围，应由实际影响的联系来辨认。

继续构造案例，教师先增加一道“说明何时不能使用本公式”的练习。这项改动可能帮助辨认某种错误，却不改变原课程结构。此时新关系成为局部工具。随后，教师发现几乎所有单元都存在同样的条件辨认问题，于是与AI重新安排课程：每个知识点不再只配答案练习，还要呈现适用条件、边界和选择理由。影响开始跨越单一单元。

进一步的变化发生在评价上。原先考试只统计答对多少题，现在还需要考察学生如何解释方法选择。这个调整会反过来要求教学提供相应机会。评价、教学与知识组织开始相互改变，新的关系不再只是附加技巧，而逐渐成为整体安排的组织原则。是否足以称为典范变化，仍要与已有教育思想比较，但整体影响已经可以被描述。

传播并不是无条件扩张。有些知识练习需要快速熟练，有些任务则需要细致比较适用条件。若把所有教学都变成冗长解释，新的原则也会制造问题。因此，整体改变的成熟形态通常不是让一个概念覆盖一切，而是重新划分不同活动的位置。某种旧方法继续有效，恰好说明新结构能够容纳差异，而非只能依靠全面否定旧安排成立。

局部新意与整体变化之间还有一个重要中间状态：核心关系已经提出，但相邻环节尚未协调。教师改变了课堂提问，考试制度却仍只认可标准答案；学生被鼓励说明边界，却没有获得相应时间。此时不能因为局部表现不顺就立即否定新关系，也不能宣布整体已经完成转变。研究应指出哪些接口仍在阻碍它发挥作用。

人—AI深度纠缠可以在这个传导过程中被观察。人的实际困难使系统修改候选，系统提出的新联系又使人看到原安排中的矛盾；双方不只改善一个答案，而是不断重排关系。这种相互条件化可能使整体逐渐改变。但每个环节都需要具体记录，不能因最后目录发生大幅调整，就假定此前所有互动都具有同样深度。

区分改变范围，还有助于保护初生思想。一个有用的新关系，不必立即承担文明革命的全部重量。它可以先在一项任务中接受检验，再逐步扩展。若局部价值明确而整体主张尚不成立，保留局部成果比把它一起抛弃更合理。涌现的研究允许不同尺度的成果共存，不要求每次创造都成为新典范。

◆ 16.3　预测失败与事后解释

涌现经常伴随惊讶，但惊讶首先描述观察者的预期发生了什么。一个结果让研究者没有想到，可能因为过程产生了新的关系，也可能因为研究者不知道已有答案，或者没有认真检查起始材料。因此，需要将“我没有预测到”与“产生了新的组织形式”分开，同时研究两者怎样连接。

在构造案例中，教师原先预测增加练习即可解决问题。与AI讨论后，他发现学生困难可能在方法选择条件上。原预测受到挑战，是因为新的区分让某些反例变得可见。这种惊讶能够推动研究：哪些学生具有知识表达却缺少条件判断？何种任务能把二者区分？原先的预期失败由此转成新的可检查问题，而不是被留作灵感故事。

事后解释容易把曲折过程修饰成必然道路。最终概念明确后，研究者回看早期对话，可能觉得所有线索都在朝它前进。然而，早期候选也可能支持其他方向，某次偶然追问甚至可能改变了研究重点。为了理解发生，应保留被放弃的分支和当时的疑问，不要仅用结论重写起点。

一种实际可行的记录方式，是在关键节点写下当前预期和下一步选择。记录不需要包含所有心理活动，只需说明此时为什么选择这个候选，预期它能解决什么，什么结果会迫使修改。后来的研究者便能够比较预期与实际发展，而不是只能依赖最终叙述。这样的记录也帮助作者发现，自己何时把后来得到的理由误认为一直知道。

预测失败可以有不同性质。结果数值与预期不同，可能只需调整参数；某类反例持续无法被原对象分类容纳，则可能要求修改分类；原先认为应当追求的目标与实际任务冲突，可能要求重审评价标准。不同失败把研究引向不同层级。不能仅用“出乎意料”这一共同感受，把它们全部归为典范涌现。

同样，一个结果能够被事后解释，并不会使涌现自动消失。我们可以理解新结构如何通过局部选择形成，而不要求它在开始时已经被完整预测。可解释性与预先可预见性是不同问题。思想发生研究的目标，正是尽可能把惊讶转成清楚的关系和条件，让后继者能够继续使用与检查。

这里最有价值的进展，往往是原先只能叙述的困难获得了新的观察方式。教师不再笼统说“学生不灵活”，而能辨认学生在何处缺少选择理由。这个变化让下一次教学可以提出更具体的问题，也让失败能够被定位。涌现的意义因此不仅在于一次答案产生，还在于它重建了后续发现差异的能力。

◆ 16.4　把涌现交给可比较的结果

如果涌现只依赖作者宣布“出现了新思想”，外部读者很难参与判断。本书建议把候选涌现转成几类可比较的结果：新的关系是否使原先混淆的现象得到区分，是否导出不同的操作，是否支持对新情境的有理由判断。它们不是统一评分表，而是把宏大名称拆成可以分别讨论的后果。

在教学构造案例中，可以让两份方案处理同一组困难。第一份仍按练习不足组织，第二份加入条件辨认的区分。比较时不只看文字是否丰富，还要看各自会收集什么信息、会给学生什么任务、面对相同错误会怎样调整。若两份方案最后采取完全相同的行动，新增概念的实际解释增量就需要重新检查。

比较也应容许新关系在某些任务中没有优势。对于单纯记忆性的内容，旧方案可能已经足够；对于需要选择方法的情境，新区分可能更有帮助。把这种适用范围写清，能够使结果更可使用。一个关系不必处处优于旧安排才有价值，但必须说明它在哪些地方增加了辨认或行动能力。

还可以考察他人能否接续。把新的关系、形成理由和几个边界交给另一位教师，观察对方是否能够用它分析一个未讨论过的问题。这是一项拟议比较，不预设成功。若只能重复术语而不能形成判断，可能说明关系尚未表达清楚，也可能说明需要更多学习条件。研究应继续辨认原因，而不是把无法接续当作思想高深的证明。

对于典范层面的主张，比较需要再向前一步。新关系是否改变了什么算作问题、什么操作被认可、什么结果值得追求？它与已有理论有哪些同处，增加了什么区别？如果旧理论已经包含这些安排，本次工作可能实现了有价值的个人理解或项目应用，而非领域典范创新。区分层级可以保护真实贡献，使它不必依靠过度宣称获得意义。

比较结果还可以显示一种延迟效力：当场提出的新关系，在原任务中似乎用途有限，却在后来的不同情境中提供了关键区分。研究者不必因此神化最初时刻，而可以补记它何时、通过什么材料获得作用。反过来，一个当场令人兴奋的概念若始终不能承担新的判断，也可以退回候选位置。把概念的出现、采纳和实际发挥效力分开，能够更细致地理解涌现如何进入持续研究。

在这一过程中，人和AI共同承担的工作也发生变化。最初主要是寻找可能关系，随后需要将关系稳定表达，最后需要让它遭遇来自他人和现实的不同约束。创造并不会因为形成一句中心命题而结束。新思想只有能够进入进一步的比较，才开始获得持续发生的条件。

本章据此把任务层面的涌现理解为一项需要展示的关系增量：原有的知识、条件与理由获得新的组织，使参与者能够作出此前安排无法区分的判断，并可能推动更广的结构变化。这里要求新增的是组织及其可辨认后果，不要求每个组成要素都从无到有。这些变化可以通过前后材料、不同方案与接续任务逐步研究。它们使“新思想出现了”获得具体含义，也为接下来的失败分析留下空间：关系可能形成得过早、扩展得过快，或者在后续检验中失去效力。

◆

17

第 17 章

创造律运行中的失败

◆ 17.1　过早收敛的代价

创造过程需要形成某种秩序，但秩序出现得早，并不意味着问题解决得好。一个解释可能因为容易表达、符合最初期待或便于写成目录而迅速稳定。稳定以后，后续材料被安排进已经准备好的位置，反例被改写成例外，尚未形成的差异失去继续发展的机会。此时确实发生了选择和组织，但组织主要保护了最早的答案。

下面以一项课程设计的构造案例观察这个过程。教师希望学生在使用AI后仍能形成自己的判断，便与AI讨论课程改革。系统首先提出“先独立思考，再调用工具，最后个人复述”的流程。它整齐、容易实施，也符合教师对独立性的直觉。双方很快把课程分成三个阶段，并开始编写教案、评分标准和课堂活动。

继续设想，双方把“最后能独自复述正确答案”用作独立判断的主要判据。此时出现两种可能：学生能够复述AI的结论，却说不清为什么接受它；学生不能复述原答案，却能够指出原问题的局限，并说明修改问题及形成新判断的依据。若这两种表现没有被区分，流程就会把记忆与表述能力误当作判断依据。三个阶段本身不必有错，薄弱处是一个未经论证的评价关系已经被嵌入流程。已经完成的大量教案，又让双方倾向于继续沿用它。

过早收敛的机制因而不仅是想得不够久，还包括后续劳动对早期选择的反向保护。每增加一张表、一个课时和一套评价说明，改动初始框架的成本就增加。系统继续生成配套内容，教师继续修改细节，双方共同把一个暂定候选变成了不愿触动的基础。表面上的推进掩盖了关键问题仍未被处理。

要打断这种稳定，需要改变下一次操作的对象。教师可以暂停教案扩写，把上述两种假设表现并列，要求AI说明原评分会怎样处理它们。新的候选标准必须同时

识别接受结论的理由与改写问题的依据。原来的个人复述仍可检查表达和记忆，另加一个条件变动后的追问，才有机会考察学生能否调整判断。流程未必全部作废，但各环节承担什么证据责任需要重写，独立判断不再直接由独自复述来代替。

这个转折说明，保留差异并不意味着永远拒绝方案。关键是把阶段性稳定与基本承诺分开。课程流程可以暂时固定，以便继续工作；对“独立”的定义则保留待检验状态。这样，后续材料能够对定义施加压力，而不会因为流程已经写好就被迫服从它。组织的稳定开始服务于研究，而不只服务于完成文稿。

在SDE解释中，这次失败涉及显露对路径的遮蔽。整齐的教案作为S，使双方误以为问题已经获得清楚组织；实际D则越来越偏向扩充而不是检验。重新让反例进入，改变了哪些特征能够被同时保留的E，后续路径才重新开放。这里的三维说明对应具体变化，不能把所有快速形成的方案都判为过早收敛。

◆ 17.2　永不收敛的循环

与过早收敛相反，另一种失败是把创造理解为持续增加可能性。每当一个候选出现，双方立即要求更多角度、更多隐喻、更多学科连接。材料不断丰富，旧问题却没有获得更明确的限制。读者看到的是巨大概念网络，研究者体验到的是不断启发，但下一步究竟该做什么仍然不清楚。

继续使用课程设计的构造情境。教师要求AI从认知、社会关系、技术伦理、学习动机和组织管理等角度提出方案。每个角度都带来有意义的词汇，也都能批评前一版本。认知角度强调理解，组织角度强调分工，伦理角度强调责任。双方没有说明这些要求在哪个具体课堂冲突，于是每次修改只是把新要求叠加到文本之上。

这种循环的动力来自选择责任被不断推迟。只要仍在增加材料，就不必说明为什么保留一种方案而放弃另一种。系统可以持续提供候选，人也可以持续表现开放，双方都不需要暴露判断标准。最后形成的文本看似兼顾一切，却无法指导任何有限行动，因为所有要求同时被列为同等重要。

要让发散形成生产性差异，需要给候选一个共同面对的局面。例如，设定一个课时有限、学生基础不同、必须保留过程记录的课堂任务。此处不是把开放思想强行压成机械指标，而是让抽象要求承担后果。某方案能够保护个人解释，却要求教

师逐人长时间访谈；另一个方案便于实施，却可能看不到学生如何改变问题。两者的分歧因此变得可讨论。

接下来，双方可以选择一项最需要解决的张力，并允许其余要求暂时退到背景。比如先研究怎样用有限记录显示判断变化，再讨论如何嵌入整门课程。收窄并不意味着那些价值不重要，而是把问题分成可以继续处理的层次。AI的候选有了筛选位置，人的裁定也必须给出理由，发散由此转化为可接续的研究。

选择还可以采用可撤回的方式。双方先确定哪一项约束在本轮优先，哪些后果会触发重开讨论，并保存未选方案的理由。这样，一次决定既能使工作向前，也不会把其余可能性永久封死。有限承诺承担当前推进，明确的重开条件承担后续纠错，二者共同使收敛成为可修订的组织。

一个有效的暂停点不是“已经没有新想法”，而是已有方案足以承担下一项比较。教师可以试写两份不同的过程记录，看看哪一份能保留问题变化而不过度增加负担。这里描述的是拟议操作，并非已经完成的课堂试验。其作用是让思想转向能够产生新限制的行动，使下一轮材料不只是更多文字。

永不收敛的循环提醒我们，自组织需要某种选择承担者和稳定条件。开放不等于无边界，创造也不等于拒绝任何决定。若双方始终不能说明为什么某个差异值得留下，所谓混沌就只是未完成的材料堆积。真正需要保留的是有后果的分歧，而不是所有可能被说出的词语。

◆ 17.3　双方共同制造的错误

深度相互影响既可能生成新的理解，也可能使错误变得牢固。最值得警惕的并非某一方说错一句话，而是错误通过另一方的回应获得新的可信外观，再回到下一轮成为共同前提。双方都参与了组织，文本也可以高度连贯，却把一个未经检验的假定稳定成了研究基础。

设想教师在构造案例中说，“学生一用AI就不再思考”。系统把这句话当作已确定的事实，提出一套防止思考退化的制度。教师看到制度完整，便把它视为原判断正确的支持；下一轮又要求系统解释退化机制。系统据此把所有表现差异都归到AI使用上，双方最终形成了从原因到措施都十分完整的故事。

这里的错误并不只在于最初概括太强，还在于事实身份发生了转换。教师的担忧被系统当成已知结果，系统的条件性展开又被教师当成独立证据。一个来源经过多次改写，表面上变成了多个互相支持的理由。记录如果只保留最终版本，就很难看见这些理由原来共享同一个未经核实的起点。

纠正需要把各句话送回它们原来的位置。教师的说法应恢复为待考察的观察或担忧；系统生成的机制应恢复为候选解释；课程设计应恢复为针对某种可能情况的方案。身份恢复后，研究才能重新提出问题：哪些学生、哪些任务、哪些使用方式下出现了什么变化？原先笼统的因果故事由此被拆成可区别的局面。

共同错误也可能来自概念的自我保护。例如，任何成功都被说成“深度纠缠有效”，任何失败都被说成“尚未真正纠缠”。这种安排让中心概念不再承担风险。双方越熟悉同一套术语，越容易在不知不觉中共同维护它。要改变这种结构，应当在比较之前规定过程特征，再保留不同结果，而不是看到结果后修改归类。

另一种修复是有意保留一个无法被当前解释顺利吸收的案例。若学生借助AI产生了更好的判断，却不能复述系统的全部文字，这个案例就要求评价者区分理解、记忆和表达。它未必支持复合主体理论的全部主张，却能够阻止“使用即退化”的简单结论。反例的价值在于迫使解释付出修改成本。

这些失败展示了深度纠缠的双面性。相互条件化能够把差异组织成新结构，也能够把共同偏见组织成封闭结构。判断创造质量，必须看结构能否接受外部约束和内部纠错。关系越深，越需要知道哪些内容有资格成为下一轮的条件，而不是把所有共同接受的内容都视为可靠沉淀。

◆ 17.4　失败怎样改变下一轮条件

失败是否具有研究价值，取决于它有没有改变下一轮工作的起点。如果一份方案被否决后，系统重新生成同类方案，人再次作出相同批评，双方虽然反复经历挫折，却没有形成可调用的变化。失败被重复，不等于失败被学习。创造律的继续运行需要使失败留下选择上的后果。

在课程构造案例中，可以把过早收敛的教训写成一个具体约束：凡以个人独立性评价学习的方案，都必须说明它如何处理学生在互动中改变问题的情况。这不是

把整个失败故事搬进每次对话，而是保留它揭示的缺口。下一轮生成方案时，这一约束应当真正参与筛选，而不只是躺在记录末尾。

对于永不收敛的失败，可以保留另一类变化：在继续增加理论角度之前，先明确当前需要比较的局面，以及候选之间至少一项不能同时满足的要求。这样，新材料只有在改变局面理解或候选差异时才进入研究。对话的开放性得到保留，但新增内容必须承担作用，不能仅凭新奇获得位置。

对于共同错误，应当保留来源身份的修订。原先被当作事实的判断降为待查假说，与它有关的解释和建议也相应改变状态。若只修改最初一句话而不检查后续依赖，错误仍会通过已经写成的章节继续发挥作用。有效纠错需要追踪哪些结论借用了旧前提，并决定它们应撤回、重写还是等待新证据。

这些动作使失败从一个情绪事件变成发生条件的改变。人的下一次提问更明确，AI可用的任务约束更清楚，双方保留的候选也不同。用SDE表述，就是失败的S经过辨认和处置进入E，改变下一轮D的可行方向。这个说法只有在实际记录和调用能够被指出时才有内容，不能凭“吸取教训”四个字完成。

有时最重要的改变是停止。若没有足够材料区分两种解释，继续生成更长文本可能只会增加假确定性。双方可以把分歧保留为待解决问题，转向获取材料或缩小主张。这种暂停保护了研究的结构，使不知道的部分保持可见。它也使后来真正出现的新证据能够改变过程，而不是被迫适应先写好的结论。

失败由此成为连接创造与历史的关键。它留下的不是一种笼统警惕，而是具体的限制、修订理由和未解决问题。下一次思想发生是否能够站在这些变化之上，取决于回写怎样组织。创造过程并不以一份成功文本结束，它还包括把成功和失败转变为下一轮条件的工作。

◆

18

第 18 章

回写为何使一次创造成为历史

◆ 18.1　结果怎样进入下一轮起点

本章关注的历史联系，是先前发生怎样成为后来发生的条件。两次对话之间虽有时间间隔，第二次工作仍可能完全重新开始，也可能只是复制第一份答案。当第一次留下的变化参与组织第二次工作，就出现了需要解释的承接关系。本书所说的回写，正是结果经选择、表达、保存和调用而改变后续起点的过程。

以一个研究小组的构造案例说明。小组最初用“参与度”评价成员贡献，讨论中发现发言次数多不等于判断责任强。他们与AI共同区分了提出建议、解释理由、回应反例和承担后续修订几种活动。如果这些区分只出现在那次聊天里，下一项研究仍沿用发言次数，思想虽曾显露，却没有改变后续工作。

若小组把区分写进研究说明，并在下一项任务开始时要求依据它组织记录，情况便不同。新的材料不再只有谁说得多，还包含谁提出了关键反例、谁说明了为何保留某项判断。工具得到不同输入，人也开始注意不同现象。前一轮的成果进入了下一轮的观察方式，因此改变了能够发生什么。

回写至少包含一个身份转换。某句话最初可能只是候选，经过讨论才成为暂时采纳的区分；一条批评最初是反对意见，后来可能成为筛选条件。保存时若不保留这些身份，候选很容易变成定论，否决也可能被误解为永久禁令。有效回写保存的不只是内容，还包括它在当前研究中具有何种效力。

这里可以看到人与工具的不同承接方式。人可能通过理解改变注意、习惯和提问；系统一侧则可以通过明确提供的资料、提示、检索内容或会话上下文获得新的条件。本书不假定每个产品都会自动保存历史，也不把外部记录变化说成模型权重已经更新。研究者需要说明具体保存在哪里、何时能够被取用。

在操作上，可以让一条回写同时带着问题位置与使用条件。例如，“区分表达次数与方向改变”后面附上它解决的混同，再说明只有研究思想贡献时才采用该区分。下一次任务若只是安排会议时间，就不必强行调用它。条件化的调用使历史具有选择性，避免某个成功概念占据所有问题。人也能够据此解释自己为什么使用或暂不使用过去的判断。

保存与调用之间还存在一道重要距离。一份说明被存进文件，不等于下一次生成实际使用了它。若系统没有获得该文件，或人继续采用旧问题，记录的存在不会自动改变活动。构造案例中，小组可以在新任务开始时检查一次实际输出，看它是否区分了建议提出与修订承担。这个检查针对调用效力，而非文件是否在场。

因此，回写不是越多越好。将全部对话原样塞入后续任务，可能使已废弃的观点与当前裁定混杂。选择性保留可以减少噪声，但选择也必须留下理由。历史的作用不是让过去占满现在，而是让过去形成的有效差异能够在需要时重新约束现在。

◆ 18.2　保留否决理由与反例

创造记录最容易留下被采纳的结论，却遗漏被放弃的道路。结果是下一位研究者看到“参与度需要重新定义”，却不知道原定义为什么失效。缺少否决理由，新的区分可能被当作风格偏好，遇到实施困难时又退回旧指标。历史虽然保存了答案，却没有保存答案承担的压力。

在研究小组的构造案例中，否决发言次数并不是因为数量永远没有价值，而是因为它无法区别两种具体情况：一个成员不断重复已有意见，另一个成员很少发言，却通过反例改变了研究方向。如果只记“不要计数”，后续人员可能连工作负荷也无法估计；若保留这组反例，就能知道数量在哪个问题上仍有用，在哪个问题上不够。

反例应当以可以重新进入判断的形式保存。无需把它写成情绪浓厚的故事，也不必附带对参与者的评价。记录应说明原规则会给出什么结论，案例中的哪项特征使该结论不充分，以及修订试图保留什么。这样，后续系统和研究者可以用它检查新方案，而不会只记住“以前有人反对过”。

否决理由还可以支持迁移。假如小组后来从学术讨论转向产品设计，发言、原型、测试和修改成为不同活动。原来几种贡献类别未必能够直接照搬，但“可见表达与改变方向的作用不同”这一否决理由仍可发挥作用。新团队可以据此寻找适合新任务的观察单位，而不是机械复制旧表格。

有些否决来自资源约束，而非概念错误，也应当区分。某种记录方式可能很好地反映判断责任，却需要当前团队无法承担的时间。它被放弃是因为实施条件不满足，不是因为理论上无效。未来资源变化时，该方案可以重新进入候选。若把所有否决都记录成“错误”，知识母本会逐渐失去条件敏感性。

同样，有些方案被暂缓，是因为材料不足以裁定。保存时应保留未决状态，而不把它归入失败清单。一个成熟的回写结构可以同时容纳采纳、否决、暂缓和待验证的内容，使后续工作知道哪些可以作为起点，哪些只能作为问题。这样的组织比把全部历史压成一段肯定式摘要更有利于继续创造。

保留反例并不要求每次重演全部争论。它要求在关键概念被再次使用时，能够找到其边界来自哪里。一个区分之所以有力量，不仅因为它能够组织顺利案例，也因为它经过某种压力仍然保留了有效范围。否决理由把这种压力传递给后来者，使知识不只传递结论，也传递怎样避免回到已经识别的错误。

◆ 18.3　负面回写与错误固化

回写同样可能积累负面条件。未经核实的内容被写入常用说明，含混概念被反复沿用，暂时偏好被当成永恒标准，都会改变后续生成。因为这些内容已经具有“共同历史”的外观，双方可能更少质疑它们。长期协作因此既可能形成理解，也可能形成越来越顺畅的误解。

设想研究小组曾在一次讨论中推测，某类成员不愿承担修订，是因为缺少责任意识。这个推测没有获得材料支持，却被摘要写成“修订缺席反映责任不足”。下一次AI据此解释案例，人又据解释加强原判断，最终所有不修订行为都被归入个人品质。一个未经核实的猜想通过回写获得了组织性力量。

要修复这一过程，仅删除那一句话还不够。需要查明它已经进入哪些分类、建议和评价。若某份记录表把修订次数直接作为责任分数，某段论证据此解释团队差

异，后续项目又沿用这套标准，那么纠错必须沿这些依赖关系展开。回写的负面作用是结构性的，修订也需要触及结构。

修复的第一步是恢复证据身份，将确定式判断降回候选解释。第二步是寻找它忽略的条件，例如成员是否获得了修订权限、是否收到必要反馈、是否明确知道后续任务。第三步是重新组织记录，使这些条件能够影响判断。这样，纠错不只是改掉一个词，而是改变后来者如何观察同类事件。

过滤负面回写不能变成清除所有不舒服的信息。失败、异议和不确定常常正是创造需要保留的部分。如果知识母本只留下积极评价和顺利案例，它会越来越符合共同体的自我形象，却越来越难解释现实。需要过滤的是身份错误、过期效力和不当推断，不是所有负面内容。

还应为旧结论保留适用时间与条件。有的判断在过去成立，后来因任务、人员或工具改变而不再适用。把它简单标成“错”，会抹掉历史解释；继续无条件沿用，又会让它干扰现在。更好的处理是说明它在哪些条件下被采纳，哪些变化使其效力需要重新检查。历史于是成为可理解的变化，而不是互相覆盖的口号。

负面回写的研究也使“磨合”获得更清醒的含义。顺畅可能来自相互理解，也可能来自共同省略了反对意见。检验一段长期关系时，不妨观察它如何对待过时判断和失败经验：是自动保护旧说法，还是能够追踪影响并重新安排后续工作。能够纠正自己的历史，才使持续积累有机会支持新的发生。

◆ 18.4　积累何时支持再次发生

一次回写的价值最终体现在后续工作，而不是材料仓库的规模。积累支持再次发生，意味着新的问题能够利用过去形成的区分，同时又有权修改这些区分。若过去结论只能被重复，知识母本就成为固定答案库；若过去经验完全不起作用，每轮工作又必须重新承担已经解决的辨认成本。

在研究小组的构造案例中，新项目提出一个不同问题：成员提出关键反例后，谁负责把它转化成可测试方案？原来的贡献区分帮助团队看见了方向改变，却还不足以说明接续责任。因为旧记录保留了否决理由，团队知道不能退回简单计数；因为旧区分被标为任务相对，它也允许增加新的活动关系。

这时，历史不是限制创新的负担，而是使新差异能够被辨认的条件。若没有前一轮区分，团队可能只觉得“有些人说得好但不落实”；借助已有结构，就能进一步研究提出、转化、验证和修订之间怎样交接。新的问题由旧成果的边界显露出来，回写因此参与了下一轮混沌碰撞的形成。

这也解释了研究在修订中怎样保持连续。原先的“贡献”不再等于发言次数，后来又加入把反例转成测试的责任；词义和分类已经改变，同一研究却没有因此中断。连续性来自一个可追溯的承接：后一版仍需处理前一版揭示的误判，并说明新增关系怎样处理尚未解决的困难。若只保存同一文件名而丢掉这些理由，形式上的延续可能遮住研究方向的断裂；若能保留并修改这些限制，即使换了记录形式或参与者，研究仍可被有理由地接续。

用SDE说明，前一轮稳定的S通过保存和实际调用进入E；E中的有效区分改变了新一轮D能够选择的路径；新路径产生的结果又迫使既有区分修改。三者不是单向流水线，也不是每轮必然上升。某次回写可能缩小问题，某次可能揭露旧结论失效，某次则可能形成新的对象。递归指向条件被反复改写，而非保证进步。

要辨认积累的效力，可以比较后续工作是否减少了已知误判、是否更快找到真正分歧、是否能够说明为什么需要改变旧框架。这些是拟议观察方向，不是本书已经测得的效果。单纯生成速度增加可能来自熟练操作，文本更像过去也可能来自模板复制；支持再次发生的证据应当落在判断与路径的变化上。

继承也不要求后来者完全复制原复合体。一个新成员可以通过问题记录、反例和版本理由恢复部分能力，同时因自身经验带来新冲突。若只能在原组合中使用，积累的公共价值会受到限制；若能够被别人带着条件地接续，就说明一部分生成条件已经获得较稳定的表达。不可消去的历史贡献与开放继承可以共同存在。

回写由此给创造增加了时间维度。一次涌现使新思想显露，一次有效回写使它改变未来的起点。人—AI复合体的历史并不是所有聊天的总和，而是那些实际改变了后续发生的痕迹及其组织。理解这种历史，才能继续追问：下一次所谓零到一，是从哪个已经形成、又可能被改变的“一”开始的。

◆



第　四　编

新典范怎样获得资格

编　序

这一编问新典范怎样获得资格，共六章。第 19、20 章问“零与一”相对于什么、新典范改变了哪些东西；第 21 至 23 章讲新概念怎样经得住旧语言的挑战、一到多与零到一怎样交错、理论对话为什么需要真正的对手；第 24 章讲典范创新的资格为什么不能由作者独占。

19

第 19 章

零与一必须相对于什么

◆ 19.1　个人、项目与领域的不同零点

一个新思想出现时，最强烈的感受往往是“原来还可以这样理解”。这句话表达了认识发生变化的感受，却尚未说明具体改变了什么、变化发生在哪个知识范围。一个人第一次理解某个现成概念，可以经历很深的重组；一个团队第一次把两种成熟方法结合，也可能解决长期困扰；某个领域第一次获得新的问题组织方式，则涉及更广泛的知识变化。它们都有价值，但如果全部写成同一个“零到一”，我们就无法判断成果究竟增加了什么。

本章构造一个图书馆研究案例，借此区分不同零点。案例不描绘任何真实图书馆，也不把其最初方案当作图书馆学的整体状况。设想一位服务设计者最初只关心借阅量，认为更多人借走更多书，就意味着服务更成功。他与AI讨论后，开始注意到有人借书是为了解决生活问题，有人虽然借得少，却通过咨询改变了行动。对这位设计者而言，从数量走向问题过程，是一次认识上的新发生。

然而，这一认识并不因此成为领域首创。其他研究者可能早已讨论类似问题，现成的服务方法也可能已经能够处理它。个人零点所描述的是进入者的理解边界：此前他不能这样辨认和组织经验，现在能够了。这种变化值得用于教育评价、能力培养和实践反思。承认它不是领域首创，并不会减少学习的实际意义，只是阻止我们把个人经历扩大成整个文明的知识履历。

项目零点则围绕一项特定工作的可能性展开。假如团队原来无法把咨询、选书与后续反馈接起来，现在形成了一套可执行流程，即使每个组成部分都已有先例，这个项目仍可能获得此前没有的能力。它的创新要求是说明新组合怎样处理当地约束，为什么旧安排做不到，以及其他人能否接续。项目层面的零到一，可以来自迁移、重组与落实，不必同时承担世界范围的理论原创性。

领域零点要求更强的比较。新的主张必须进入已有概念、方法与争论之中，说明它改变了什么未被充分处理的关系。若“按问题过程组织服务”已经是成熟知识，作者就需要继续寻找自己的增量：是否发现一种被忽略的转换机制，是否提出能够区分两种现象的新判断，或是否形成旧方法难以导出的研究问题。只有找到具体增量，领域创新才不只是个人惊喜的扩大版。

同一成果可以同时带着三个判断：它对设计者是全新的，对所在项目是首次落实，对整个领域则是已有方法的一次应用。这种并列表述比选择一个统一等级更准确，也能帮助决定下一步工作。个人层面需要巩固理解，项目层面需要验证可执行性，领域层面则需要寻找尚未被解释的增量。不同零点会导出不同任务。

三种零点并非一条由低到高的人格阶梯。个人理解可以是后续领域创新的必要起点，项目试验也可能暴露理论的盲区；反过来，领域新概念若不能进入个人实践，也可能长期停留在少数人的文本中。研究者需要做的是同时记录不同层级的发生，而不是选择一个最响亮的层级覆盖其余层级。零点越清楚，创新叙述越能够与实际成果相连。

◆ 19.2　旧典范的能力边界

辨认旧典范的边界，首先需要知道它擅长什么。图书馆构造案例中，借阅量并不是毫无意义的指标。它能够帮助观察某些资源使用情况，也可以支持日常安排。问题出现在团队试图仅凭这一项读数判断服务是否帮助读者形成理解时。一个指标在原任务中有效，不意味着它足以承担新任务；发现其不足，也不意味着此前所有工作都应被否定。

因此，研究者应当把旧框架写成一个可以公平运行的版本。它允许补充哪些信息，怎样处理例外，有没有比自己最初理解更丰富的内部资源？AI在这里可以帮助提出不同版本，作者则需要查验这些版本是否真的属于已有理论。若只与一个僵硬而贫乏的旧框架对比，新观点很容易获得虚假的优势。好的典范比较从尊重旧框架的实际能力开始。

继续推进案例。团队补充了咨询次数和读者满意度，发现仍难区分两种过程：一次咨询让读者迅速找到所需材料，另一次咨询却使读者意识到最初问题问错了。

两者都可能得到满意评价，但其知识发生方式不同。如果研究目标只是改善服务体验，旧指标组合也许足够；如果目标是解释问题怎样在服务中重构，则需要进入更细的过程。边界不是抽象地宣布“旧指标失效”，而是明确它对哪个区别缺少分辨力。

这一步产生了一个重要转向。新研究不再只要求旧框架增加一个数值，而是询问它是否有位置容纳“问题改变”。若旧框架能够通过现有概念准确表达这种变化，研究可能属于框架内深化；若每次都只能把它当作例外或附带效果，则有理由尝试新的组织方式。两种结果必须由实际比较决定，不能为了获得革命叙事而预先选择后者。

人—AI深度纠缠在此可能表现为边界不断被重新划定。人指出指标遗漏，AI提出补充方案；人发现补充方案仍保留某个前提，AI据此重组候选；新的候选又暴露人原先混在一起的两个目标。真正重要的不是双方各说了多少，而是每次修订是否改变了旧框架能够解释的范围。这些变化构成新思想的来路，也给后续比较留下依据。

当旧典范的能力边界被具体画出，新典范就不必宣称取代一切。它可以保留原来可靠的资源统计，同时增加对问题发生的解释。新的框架有时通过重新安排旧工具的位置发挥作用，而不是消灭旧工具。把旧成果重新安置到更合适的范围，往往比简单地宣布旧时代结束，更能显示新思想是否理解了自己面对的对象。

◆ 19.3　局部突破与典范更换

同一个项目可以出现许多层次的突破。团队设计一种更清楚的咨询表格，可能只是改进信息获取；把分散的读者记录连起来，可能改变过程可见性；把服务对象重新理解为“读者的问题发展过程”，则开始触及分析单位。三种改变之间有联系，却不能仅因后者措辞更抽象，就认定它更重要。需要看抽象改变是否带来不同的观察、操作与判断。

设想团队采用新的对象描述后，咨询人员开始记录问题的前后版本。一个读者最初询问怎样购买某种设备，讨论后改为怎样安排一项活动；另一个读者最初寻找一个答案，后来发现需要比较两个互不兼容的目标。新记录使这些变化成为可见对

象，也让后续人员能够接续，而不必每次从最初问题重新开始。在这个构造案例中，概念改变已经与操作改变相连。

但局部机制成立，仍不等于整个领域更换典范。它可能只是一个服务模块的新方法，也可能与已有研究相容。典范更换需要更广泛的组织后果：哪些问题从边缘进入中心，哪些证据获得新的地位，哪些旧评价需要重新解释，哪些学习范例开始塑造后继工作。这样的改变通常不能从一份漂亮报告中直接读出，而要通过连续实践与公共接续来辨认。

本书因此采用“候选典范”作为研究中的中间地位。它表示一个框架已经提出明确的对象与问题重构，也能够组织初步操作，但其适用范围与公共价值尚在形成。这个称谓不是降低雄心，而是为思想争取一个可工作的空间：既不把它压成无关紧要的灵感，也不让它提前享有不受质疑的地位。研究者可以在这个空间内积累证据、修订边界和发展范例。

候选典范还应当允许部分成立。新的对象理解可能有价值，配套指标却不可靠；新的问题可能打开研究，某种实践安排却成本过高。将这些结果拆开，有助于保留真正的增量。若把整个框架绑成一个只能全胜或全败的身份，研究者容易为了维护名称而保护错误，或者因为一个局部失败就放弃所有发现。深度纠缠形成的思想同样需要这种分解能力。

从局部突破走向典范变化，最值得追踪的是生成能力的扩展。一个概念是否让研究者提出原先难以提出的问题，辨认原先混淆的差异，设计原先没有理由采用的观察？这些后果比“新”字出现的频率更重要。图书馆案例若只能改变宣传语言，就仍停留在表述层；若能够持续组织新的研究与服务比较，才获得进一步讨论典范资格的理由。

◆ 19.4　不能把陌生感当原创

AI善于生成陌生而流畅的表达，这为概念探索提供了材料，也增加了误认的可能。研究者可能第一次看到一个组合词，就觉得进入了无人到达的领域；但这个词可能只是把已有思想换了一种排列。陌生感是读者与表达之间的关系，原创性则涉及成果与既有知识之间的关系。两者可以重合，却不能互相替代。

在构造案例中，团队若把咨询服务命名为“问题轨迹发生系统”，名称本身并没有完成论证。需要把新词暂时拿开，直接说明实际主张：记录问题如何改变，区分答案获取与问题重构，保留引起重构的理由，使下一次服务能够接续。如果旧研究已经清楚提出这些内容，本项目的贡献就应落在新的应用或更细的机制，而不能靠名称取得领域首创地位。

一种有效做法，是让人和AI共同完成两次翻译。第一次把新概念翻译成尽可能朴素的工作描述，查看它是否还剩可辨认的增量；第二次把它翻译进最接近的已有理论，检查哪些内容能够被吸收，哪些内容仍留下解释压力。翻译成功并不自动消灭创新，因为新的组织可能提高可用性；但它能够防止作者把语言差异误当机制差异。

还需要主动寻找最不令人兴奋的解释。也许团队获得突破，只是因为终于整理了此前散乱的材料；也许AI提供的是一份作者尚未读过的成熟知识摘要；也许真正的新意来自把常见方法落实到特殊约束。找到这些解释以后，作者仍然可以说明工作价值，只需把价值放到正确位置。诚实的层级定位，使后续研究不必建立在被夸大的起点上。

对于零到一的典范创新，这种定位尤其关键。越是声称改变基本框架，就越需要说明旧框架究竟是什么，哪些核心关系发生变化，以及这些变化怎样产生新的研究能力。它不是要求创造者在有想法之前先完成全部文献工作，而是要求在提出公共主张时补齐比较。发生可以先于完整论证，论证却不能永久借发生的强烈感受获得豁免。

零与一因此应当被写成带着参照的判断：相对于谁的知识、哪项工作的能力、哪个领域的组织方式，究竟出现了什么此前缺少的东西。这个参照一旦明确，下一章就可以更深入地讨论新典范改变的内容。我们不再满足于宣布“框架变了”，而要进入对象、问题、操作、标准和范例之间的实际重组。

◆

20

第 20 章

新典范改变了哪些东西

◆ 20.1　对象身份的重构

新典范的形成，首先可能表现为同一批材料被组织成了不同对象。这里的对象变化不是声称文字创造了一切现实，而是说研究者用来辨认、比较和干预的单位发生了改变。一个团队若把服务对象理解为彼此分开的借阅行为，就会按次数和种类组织记录；若把对象理解为读者的问题发展过程，就需要把多次接触、材料使用和理解变化联系起来。现实活动并未因此凭空诞生，能够被研究的关系却改变了。

沿用上一章的图书馆构造案例，可以把这个转向展开。读者第一次来问某本书，第二次来核对一个说法，第三次来寻求另一类材料。旧记录可以把它们看成三次服务；新记录则可能发现，三次接触围绕同一个尚未稳定的问题展开。对象一旦从单次交易转向跨次发生，哪些材料属于同一项研究，就需要重新判断。时间上的相隔不再自动意味着对象彼此独立。

对象重构必须有辨认依据。继续构造：读者最初寻找设备采购资料，后来发现设备并非关键，转而比较不同活动安排。两次请求的用词和材料类别变了，但预算、参加者需要以及先前被排除的方案仍约束后一次选择，因此可以把它们视为同一问题的展开。反过来，读者再次询问同一本书，若这次服务于一项与先前无关的任务，就不能只因材料相同而合并记录。

这里被重构的是对象同一性的依据。原先依照同一次借阅、同一本书或同一个人来归组，现在则依据目标与限制的可追溯承接，判断哪些变化属于同一过程。目标本身也能被修订，关键是能否说明它为何在前一轮困难中改变，以及哪些未解决要求仍然有效。新对象不是给既有事件加一个总称，而是让事件能否归属同一过程获得新的理由。这是本书在构造任务中提出的本体分析；其边界仍由具体承接关系承担，不把所有接触合成一个无限整体。

人—AI互动可以在这里发挥具体作用。人凭经验觉得几次接触有关，AI尝试提出连接方式；人发现其中一种连接混淆了读者的目标，补充限制；系统于是区分目标连续与材料相似。新的区分随后帮助人重新查看记录。这是本书提出的机制假说：双方通过修改对方下一轮可用的条件，使对象边界逐步稳定。它的价值在于可以追踪每一次修改改变了什么。

一个实用检查是让两种对象描述面对同一份材料。如果新描述只换了名称，分类、提问与行动均未改变，那么对象重构尚未获得实际内容；如果它使按旧规则合并的记录得到有理由的区分，或使原先分散的过程得到有理由的连接，就可以继续追踪这些变化的后果。对象的改变需要通过这样的差异显露出来。

对象身份变化也会改变责任问题的表述。若只观察单次回答，工作人员可能完成了交付；若研究对象是问题发展过程，一次看似准确的回答却可能把读者带入错误方向。这里并不直接推出新的制度责任，而是说明研究者开始能够看见原先记录中不显著的后果。对象重构扩大或调整了需要解释的范围，制度安排则需要在此基础上另外论证。

这种变化与简单增加变量有区别。增加一个满意度字段，可以让原对象得到更丰富的描述；改变对象单位，则会重新安排已有字段的意义。同一个“满意”可能属于快速获得答案，也可能属于原问题被重新理解后的释然。新典范是否出现，不能只数新增概念，而要检查概念之间的组织关系是否改变，以及这种改变是否使原先混在一起的现象得以区分。

◆ 20.2　合法问题的重构

对象一旦变化，值得研究的问题也会变化。把读者看成借阅者时，“怎样减少等待时间”是一项自然问题；把读者的问题过程纳入分析后，“什么时候不应急于给答案”也可能成为合理问题。这两个问题并非互相排斥，而是需要在不同目标下安排次序。新典范的力量，部分体现在它使某些过去显得不合时宜的追问获得明确理由。

在构造案例中，一位读者希望找到支持既有结论的材料。工作人员可以高效满足请求，也可以先帮助辨认结论中的未经检验部分。若评价只关注交付速度，后一

种做法可能被视为拖延；若评价关注研究质量，它却可能是关键服务。问题重构因此触及什么算“完成工作”。它使原先被当作干扰的反问，成为需要认真解释的操作。

这也说明合法问题不是由权威任意批准的问题，而是能够在研究对象、目标与证据之间获得理由的问题。新框架若只是允许所有问题进入，就失去选择能力。团队需要判断某次追问是否确实关联读者目标，是否有材料支持，是否会使服务超出适当范围。开放与约束共同构成问题空间，任何一方单独扩大都会产生困难。

人与AI共同思考时，问题空间的改变常常发生在不显眼的转折里。AI给出一个完整方案，人却问“为什么必须优化这个指标”；系统重新说明目标，人发现真正冲突的是两种目标无法同时实现。此后研究不再寻找一个更大的答案列表，而开始讨论目标如何排序。这个变化不是单纯多问一层，而是原先被固定的条件进入了可讨论范围。

为使变化可复查，可以保存问题的几个版本及其修改理由。最初版本是怎样表达的，哪项材料使它不足，哪一次回应提出了替代，为什么最终采用新的版本。记录不需要覆盖每一个语气词，但必须保留改变研究方向的节点。这样，问题重构便不只是作者事后讲述的精彩故事，而成为其他人能够理解和批评的发生链。

问题重构还应当产生后续研究，而不能只把一个问题无限提升为更宏大的问题。在图书馆案例中，从“多借书”转向“问题发展”之后，团队可以研究不同提问方式何时帮助澄清目标、何时增加负担，以及哪些过程值得跨次保存。新问题有了可观察的对象与操作入口，框架变化才开始形成生产力。抽象上升的价值，要由它能否重新落到这些具体差异上判断。

◆ 20.3　操作与标准的重构

对象与问题改变以后，操作仍保持原样，新典范就可能停留在语言层。图书馆团队如果仍只登记书名和次数，便难以研究问题如何发展。它需要增加某些过程记录，安排适当的追问，并允许读者说明前次材料怎样影响了当前理解。操作变化把新的关注转化成可辨认材料，使框架不再只存在于会议中的一句口号。

但操作变化并不意味着记录越多越好。过度记录可能消耗工作人员时间，也可能使读者不愿表达。团队需要找到最小而有效的记录单位：例如保存问题前后版本、改变的触发点与未解决约束，而不必保存所有私人叙述。这里的取舍来自研究目标与实际条件之间的限定。新框架必须能在有限资源中工作，不能把无法执行的完整性当作理论优越的证明。

标准的改变更为敏感。若原先只评价速度，新框架加入问题澄清，就需要说明怎样辨认有效澄清。回答变长不是澄清，读者赞同也未必是澄清。一个较具体的标准可以是：读者能否指出自己需要比较的选择，能否说明哪些证据会改变判断，能否辨认尚未解决的条件。这些只是本书为构造案例提出的候选标准，需在实际使用中继续检验。

标准并不一定全部推翻。速度仍然重要，但不再独自决定质量；准确性仍然重要，但需要与问题是否适当相连；满意度仍可记录，却不能代替理解是否改善。新的组织方式通过重新安排旧标准的关系产生意义。若为了突出典范创新而把旧标准全部丢弃，团队可能失去原有可靠性，最后只剩下一套难以约束自己的新语言。

人—AI共同创造的复杂之处，正在于标准也可能在讨论中改变。起初人要求AI给出更多方案，随后发现数量并未帮助决策，于是改为要求暴露方案之间的冲突；系统提出冲突，人又发现有些冲突来自错误前提。评价逐步从“多不多”转向“是否帮助辨认关键差异”。记录这些标准变化，可以说明为何后来被视为好答案的内容，在开场时未必会被接受。

标准变化也必须接受外部约束。若共同体只是为了让自己生成的答案显得优秀而不断改尺子，所谓新典范就会成为循环自证。有效重构需要说明旧标准在哪些情形下产生了错误选择，新标准怎样保留必要要求，又在哪些情形下可能失败。标准能够被修订，却不能在每次遇到不利结果时随意改写。暂时固定比较条件，是让创造获得公共检验的必要步骤。

◆ 20.4　新典型怎样形成公共学习

一套新框架若只能由提出者解释，它还没有形成稳定的接续条件。后来者需要通过具体案例学会辨认对象、提出问题、选择操作和评估结果。因此，新典型承担

着重要作用：它把抽象主张变成可以重新走一遍的研究过程。典型不是供人背诵的成功故事，而是包含选择理由、关键分歧和失败可能的范例。

在图书馆构造案例中，一个新典型可以完整呈现某位假想读者的问题怎样从寻找一本书转为比较两种行动方案。范例需要保留最初要求、几次关键追问、被否决的解释，以及最后仍未解决的条件。学习者由此看到，重构问题不等于随意替读者决定目标，也不等于把所有咨询变成长谈。它是一组有边界的判断，需要依据材料改变，而非依赖一个固定话术。

公共学习还需要变式。若学习者只会重复同一故事，新框架很可能只是一个记忆对象。应当提供一个不需要问题重构的案例，让直接回答成为正确选择；再提供一个信息不足的案例，使暂缓判断更合适；还可以提供一个新框架产生额外负担却无明显收益的案例，迫使学习者辨认其适用范围。典型与反典型共同组织能力，避免新概念变成到处套用的标签。

AI在这一过程中的价值，可以体现在生成候选变式、暴露不同回答的前提，以及帮助记录学习者的判断变化。但变式是否真实反映领域约束，仍需人的知识和外部材料校正。如果所有例子都由同一系统按同一偏好生成，又由它自己判为优秀，公共学习就可能只是内部风格的复制。新典型要向多种经验开放，才能让共同发生超出封闭对话。

当别人能够利用框架发现提出者没有想到的问题，典范的生成能力才开始显现。图书馆团队的新描述，可能使后来者研究服务连续性与读者自主之间的张力，也可能发现某些问题根本不宜被持续追踪。接续不等于忠实复述，能够产生有依据的异议，也是框架具有公共生命的一种表现。若任何不同使用都被判为误解，典范便难以成长。

因此，新典范不是一个孤立新概念，而是一种能够组织对象、问题、操作、标准与学习范例的关系结构。它不要求五个方面同时彻底更换，却要求关键变化之间能够相互支持。人—AI深度纠缠若参与了这种结构的形成，其意义就超出了共同写出一篇文章：它改变了后续研究者能够怎样看、怎样问、怎样做以及怎样判断。接下来仍需检验，这种结构究竟增加了哪些旧框架无法充分提供的能力。

◆

21

第 21 章

新概念怎样经得住旧语言的挑战

◆ 21.1 改名和机制增量

新概念最初常以一个令人振奋的名称出现，但名称只有进入区分与推断才开始承担理论工作。一个词能够同时容纳更多材料，不代表它比旧词解释得更好；它也可能因为含义宽泛而暂时躲开了反例。对“人—AI复合主体”尤其如此。若它只是把“人使用AI”换成较复杂的说法，却不改变我们记录什么、比较什么和预期什么，读者完全有理由继续使用旧语言。

我们可以从一个明确标为构造的HR案例开始。企业请研究者解释，为什么一位员工更换AI配置后，报告质量明显变化。最初解释是工具性能不同。随后发现，另一位员工使用这两套配置时，质量变化方向相反。这里先不赋予任何真实数据，只设定一种可能的观察格局：表现不仅随人变，也不仅随工具变，还随特定结合方式变。新概念需要帮助研究者把这种差异拆成可以调查的条件。

旧语言并不一定无能。人岗匹配、培训适配、工作流程或组织学习，都可能组织出有价值的解释。本书不能把所有旧概念都设定为只会计算个人分数。若“复合主体”的全部内容已经能够由某种成熟的适配模型充分表达，那么新名称的收益也许主要在沟通和统整，而不在发现此前无法说明的机制。这是一种可以接受的结果，前提是准确报告它的贡献层级。

要争取更强的机制增量，研究者须继续分析具体过程。某位员工是否已经学会用短提示调用一套共同定义？原配置是否会在生成前检索被采纳的反例，而新配置没有？另一位员工是否依赖逐步追问，因此更适合不同的反馈节奏？这些差异不仅说明人和工具各有属性，还说明一种属性的效力怎样由另一种属性限定。员工熟悉某个问法，只有在系统按相关规则响应时才成为优势；规则能够响应，只有在员工知道何时调用时才进入工作。

因此，概念增量可以从一个具体判断开始：研究对象从孤立的个人表现，转向能够持续工作的结合条件。这个转向是否必要，要看它是否引导了原分析没有提出的调查或修复。当低质量来自系统没有调用已核材料时，继续给员工增加培训可能无效；当问题来自员工不能辨认材料的适用范围时，单纯增加模型能力也未必解决。更精细的概念应当帮助研究者辨明不同原因，并据此采取相应行动。

◆ 21.2　翻译回旧框架的试验

检验新概念的一个有效方法，是认真尝试把它翻译回旧框架。这个试验由本书提出，目的不是设置一道保证旧语言失败的考试，而是使解释差异变得可见。首先选择一个具体主张，例如“共同历史参与了当前能力形成”。接着使用最强的既有语言重新表述：长期训练改变了人的技能，保存的材料改善了信息可用性，界面熟悉降低了操作成本。翻译者需要尽可能保留原主张中的细节，而不能故意把它压缩成一句粗糙口号。

然后将两种表达用于同一批材料。对前述构造案例，双方都应说明要检查哪些记录、在什么地方寻找原因、采取什么干预。如果新语言要求保存概念的采纳状态，旧语言的知识管理模型也能准确保留；如果新语言要求比较替换后的恢复过程，旧语言的技能迁移模型也能提出同样比较，那么这些内容不能单独作为新理论独有的证据。翻译的成功使我们知道应继承什么。

第三步关注翻译过程中是否丢失了关系。假如旧表述把培训看成人的状态变化，把资料库看作工具的状态变化，却没有保留二者怎样通过一次次否决相互规定，那么可以继续要求补充。旧框架若能够扩展并保留这段关系，就仍然具有解释能力；若扩展后实际上需要改变它原来的单位、变量或因果假设，则应明确记录这种改变。争论的重点是解释结构付出了什么代价，而不是哪一方拥有最后一个术语。

可以安排两位分析者分别使用两套语言，独立阅读同一段研究记录。为了避免名称产生暗示，给他们的材料可先去掉“深度纠缠”和“典范创新”等评价词，只留下问题、回应、修订和结果。比较时，不问谁写得更有气势，而问谁更准确地辨

认关键转折、谁提出的修复更符合错误来源、谁漏掉了重要条件。这是拟议研究程序，尚未在本书中执行。

试验还应加入失败材料。如果只挑选那些看起来最像复合主体的成功对话，新概念就会受到偏爱。应当保留一些简单外包、一些长时间空转、一些工具替换后毫无损失的工作，让两套语言都作判断。一个有价值的概念，不仅能认出自己想说明的现象，还能说明哪些情形不值得使用它。能够准确排除的范围，是概念清晰度的一部分。

翻译结果可能有三种。完全等价，意味着新名称主要承担组织作用；局部等价，意味着它在特定环节提供新的区分；明显不等价，则需要进一步判断新结构究竟增加了解释还是增加了无法约束的复杂性。不能把旧语言暂时无法表达当作新语言必然正确，因为模糊说法也很难被准确翻译。只有能够指出损失了什么关系，以及这种损失会造成什么后果，差异才有研究意义。

翻译还应允许双方修正。使用旧框架的分析者可能发现自己忽略了一个已在该传统内部存在的概念，使用新框架的分析者也可能发现所谓新增关系只是旧条件的重新组合。修正以后，应当重新比较，而不是固守第一轮胜负。这个过程本身可以成为共同思想发生：原本争夺解释权的两个框架，在材料压力下形成更精确的区分。新思想的价值不必依赖旧框架彻底退出，也可能表现为把过去含混地放在一起的问题分开，使两种方法各自承担清楚责任。

◆ 21.3　新增预测与新增问题

机制增量最容易被看见的地方，是它使原本相同的情形产生不同预期。仍以前述构造案例为例，两份资料库保存完全相同的句子，但一份标明哪些定义已被否决，另一份没有状态标记。若我们只比较存储内容，二者似乎相同；若把回写效力纳入解释，就会预期它们可能在后续判断中产生不同作用。是否真的不同，需要观察检索和生成怎样使用这些标记，而不能仅看文件是否存在。

这一预期还可以进一步分解。若系统根本没有读取状态标记，档案设计再精细也不应产生所期望的作用。若读取了标记，但研究者反复要求采用已被否决的说法，则人的选择又可能抵消档案的约束。若系统与研究者都遵守状态规则，却仍出

现相同错误，就需要检查错误是否来自另一组条件。这样的推演把“记忆很重要”变成一组可以区分后果的判断，也使失败能够定位，而不只是归咎于纠缠不够深。

新增问题有时比新增预测更早出现。使用个人能力框架，我们可能问某位研究者是否理解一个概念；使用复合发生框架，还会追问这个理解能否在不同工具条件下保持、怎样被共同历史调用、何时必须经过重新磨合才恢复。这些问题不一定与旧框架冲突，但它们改变了调查的具体对象。概念价值可以先表现为让原先没有被记录的依赖变得可见，然后再接受证据检验。

在典范创新中，问题新增还有一个更深层次。原先的考核也许只问“员工能否独立生成报告”，而实际工作要求的是“员工能否组织一段可靠的研究过程，并对关键结论作出有理由的裁定”。这并不意味着旧指标永远错误，而是评价对象可能改变了。我们需要分别检验两种能力：独立理解支持人对工具提出有根据的质疑，共同组织能力支持复杂任务的持续推进。若只保留其中一个，新的评价框架仍可能产生盲区。

一个概念即使没有给出数字预测，也可以提出可被否定的差异判断。例如，若某类判断仍依赖外部否决记录，且人的理解、其他档案和现有规则尚不能替代它，那么在保留一般知识而移除这些记录后，研究者与系统应当在指定任务上更容易重犯旧错误。若充分比较后没有出现预期差异，需要检查相关约束是否已经被人内化，或由其他记录继续承担。排除这些替代路径后仍无差异，才应收缩关于这些记录当前必要性的解释；这并不否定共同历史曾参与能力形成。这里的关键是提前说明哪些任务、哪些错误和哪些记录相关，不能在结果出来后任意选择有利片段。

由此，新概念逐渐从命名工具变成研究工具。它把注意引向一组明确关系，允许我们改变其中某项条件，再观察后果。即使最终发现旧语言也能提出同样研究，工作仍有价值，因为争论已经从标签竞争转向共同可检查的问题。知识增长不需要每个有效步骤都独占一个新名字。

◆ 21.4 保留旧理论的有效域

新概念经得住旧语言挑战，并不要求旧理论在所有地方失败。在HR构造案例中，员工是否掌握基本专业知识、是否遵守核验程序、是否能够说明自己的判断，仍然可以在个人层面评价。工具的运行时间、检索覆盖和输出稳定性，也仍然可以单独检测。复合主体分析应当把这些局部结果重新放进关系，而不是宣布所有独立测量都失去意义。

当任务足够明确、评价标准已经稳定、工具作用可以近似为固定条件时，旧框架可能更简洁。把一份已核文档统一格式，不必为每次操作建立复杂的思想发生模型；把一个成熟规则用于重复案例，也可以先采用明确分工。简洁不是落后，而是解释与任务相匹配。只有当这种简化开始遗漏重要差异，才有必要扩大分析范围。

新框架也需要保留从整体返回局部的能力。若研究发现报告错误由一个计算公式造成，修复公式可能比重建整个协作关系更适当。若错误只出现在特定互动顺序中，则要进一步研究顺序和反馈。两种情形对应不同干预，不能都以“整体出了问题”结束。理论越强，应当越能帮助我们选择恰当的解释层级，而不是要求所有问题都使用最宏大的表述。

对于典范创新，保留旧成果还有积极作用。新的对象定义若不能解释旧方法为什么曾经有效，就容易把复杂历史写成此前所有人都犯了同一个错误。更有力的论证应说明旧方法的条件：在工具差异较小、协作历史影响有限的任务中，个人表现可以作为有效近似；当这些条件改变时，原指标开始系统性遗漏某些能力。这样，典范变化获得了可说明的触发点，而不是一种抽象的时代口号。

本章由此给新概念安排了一条严格而可行的成长路线：先说明它辨认了什么差异，再让旧语言尽力重述，接着比较由此产生的问题、预期与修复，最后划定双方各自有效的范围。若它指出的关键关系确实不能省略，就获得了比新鲜感更坚实的解释内容；至于名称是否保留，以及旧框架能否等效表达这段关系，仍是不同问题。这样的创造可以改变知识的组织方式，也为讨论零到一与一到多如何交错提供了具体尺度。

◆

22

第 22 章

一到多与零到一怎样交错

◆ 22.1　成熟框架中的深度协作

本章提出本书对零到一与一到多关系的分析：二者可以帮助我们区分创新层次，却不必是两种互不相交的工作。这一分析并不等于作者原始命题已经作出同样限定。一个成熟框架并不意味着其中每条道路都已知晓。目标和评价标准可以稳定，求解过程仍然十分困难；双方也可以在不改变基本标准的情况下，反复修正彼此的思路，形成无法预先分工的共同探索。

设想一个明确的构造任务：研究者要在固定预算和固定规则下，设计一项培训计划。人数、时间以及必须覆盖的内容都已确定，如何满足约束也有清楚标准。然而，不同安排彼此冲突。AI提出一种顺序，研究者根据实际工作节奏指出它无法执行；系统据此生成新的组合，又暴露出原材料中没有被明确表达的限制。多次往返之后出现一套双方都未曾预先想到的安排。这里可能有深度共同生成，却未必发生典范更换。

不过，下一步依赖前一步，尚不足以判断这种协作具有深度；普通计算程序也有顺序依赖。在此构造中，更强的情形是：系统提出的排课组合让研究者发现轮班限制，研究者说明轮班不能一概作为缺席处理，系统据此重组培训单元，又使研究者重新辨认哪些内容必须共同学习。双方改变的是后续方案被允许提出和被接受的条件，而不只是轮流填写既定步骤。这些变化能否由预先确定的分工充分说明，仍需与具体过程比较。若不能，便有理由讨论深度共同生成；最终仍以同一组既定标准判断结果，则不足以据此认定典范更换。过程深度与框架变化由此获得分别观察的依据。

成熟框架还提供了让碰撞有效的基础。明确的错误标准使候选能够被否决，公共概念使双方能够识别同一处冲突，既有方法使某些尝试不必从头开始。没有这些

稳定条件，开放探索可能只剩语词漂移。因此，旧典范并非创造的纯粹障碍；它也可以构成创造所需的部分秩序。问题在于它何时继续支持研究，何时已经限制了应当被提出的新问题。

在本书形成的用户发言中，曾出现“旧典范下一到多就没有深度纠缠”的判断，之后作者把表述集中到特征律运行与新典范发生。对于前一判断，本书在这里提出自己的分析限定，不把它写成作者已经明确接受的裁定。深度纠缠应当能够先从互动过程本身分析，不依赖事后宣布成果具有典范地位。若一项艰难工作最终只改进了原方案，其共同创造仍然可能真实存在；成果层级不应反过来抹掉发生过程。

这一点对实践者尤其重要。并非每个研究项目都应当追求改写基本框架。顾客可能需要可靠解决当前问题，公共项目可能需要在既有标准内完成可核验的交付。此时，深度协作的价值可以表现为更充分地理解约束、更有效地纠错或发现原先遗漏的路径。把所有这样的工作都贬为低层次重复，会使典范创新变成脱离实际责任的身份标志。

◆ 22.2　局部创新怎样积累

局部创新之所以可能推动框架变化，不是因为次数累积到某个神秘阈值，而是因为它们有时共同揭示一个反复出现的限制。继续使用培训计划的构造案例。第一次困难来自员工无法按固定时段参加，于是调整时间；第二次来自不同工具条件下同一课程效果不一致，于是增加工具培训；第三次来自课程完成后员工仍无法处理实际问题，于是加入工作反馈。每一次修补都可能合理，但它们也可能逐渐改变研究者对“培训”对象的理解。

若研究者发现这些问题都与“知识先交给个人，再由个人独立使用”的前提有关，就有理由重新考察原框架。新的候选对象可能变为持续工作的个人—工具—任务关系。此时，原先几个局部例外不再只是表格上的特殊备注，而成为新问题的共同入口。关键变化不是例外数量增加，而是它们被组织为对同一前提的压力。

AI可以在这一过程中承担不同作用。它可以帮助把每次失败写成独立修复方案，也可以在研究者要求下比较这些失败的共同结构。后者是否有价值，取决于它

是否保留差异。若把所有问题都概括为“系统不协调”，只是用一个空泛词汇抹平细节；若能说明时间安排、工具使用和反馈机制怎样共同限制能力形成，就开始提供更有辨识力的解释。

局部创新因此有两种可能去向。一种使既有框架变得更精细，增加条件、改进程序而保持核心对象；另一种让原先稳定的对象与标准进入重新讨论。它们都可能合理，不能提前规定所有例外最终都必须通向革命。有些表面冲突来自材料记录不全，补全即可解决；有些冲突则会在不同修补中持续返回，才需要检验更深的前提。

可以为这一过程保留一份“修补史”，但它不是简单列出版本号。每次修补应说明当时观察到什么失败、哪项假设被保留、哪项条件被改变，以及修补后还剩什么问题。当几轮记录放在一起，研究者才能看见真正积累的是解释能力还是临时补丁。若没有这种来路，后来的新框架很容易被叙述为一个人突然洞察真相，而共同探索中的试错被全部删除。

相反，修补史也可能证明原框架比我们以为的更有力量。增加一项被遗漏的条件后，多处困难同时消失，就不需要为了追求零到一而另立典范。允许这条路径存在，能够保护研究免受创新表演的诱惑。真正值得保留的是问题被解决的理由，以及哪些条件使解决成立，而不是研究者最终获得了哪一种宏大的身份。

◆ 22.3　框架变化后的再展开

即使出现了有价值的新框架，工作也不会停在零到一。假如研究者确实提出了“培养持续工作中的复合能力”，下一步仍须确定怎样观察这种能力、课程怎样安排、基础知识怎样学习、错误怎样纠正。新对象开启了一批尚未完成的问题，它自身需要经历大量一到多的发展，才能成为可用的知识。

这时，一到多并不是重复宣传新口号，而是把最初的区分落实到不同约束下。对新手与熟练者，工具支持的方式可能不同；对一次性任务与长期研究，记忆和回写的要求可能不同；对高确定性核对与开放思想探索，评价指标也应不同。新典范如果不能容纳这些差异，就会像它批评的旧框架一样，把丰富实践压成单一尺度。

在这个展开中，典范本身仍可能再次改变。最初我们也许把共同记忆看作稳定能力的关键，进一步实践却发现，保存过多未经区分的内容会使旧错误持续返回。于是，研究对象从“记忆多少”转向“什么以何种效力被调用”。这既可以被看作新框架内部的细化，也可能在特定研究范围内构成新的零到一。判定需要说明比较层级，不能把每次重要修订都升级为整个学科的革命。

这里形成一种递归关系：暂时稳定的成果使下一轮研究成为可能，下一轮差异又检验并修改已有成果。用SDE语言说，新的显露进入后续发生条件，但它并不自动获得永久有效性。前一轮形成的概念可以帮助组织材料，也可能成为下一轮需要突破的限制。回写的价值就在于它既保存成果，也保存使成果可以被重新打开的条件。

为了让新框架能够展开，作者需要交付的不只是结论，还包括典型问题、失败案例、适用边界和可执行的分析步骤。读者能够在新的案例中独立使用这些东西，才能检验它是否具有公共延续性。若只有原作者在原对话里能够感到它成立，其他人无法辨认何时应用、何时退出，那么它还停留在高度个人化的理解状态。

这并不要求新思想立即变成统一教材。探索初期可以保留多种解释路径，让不同研究者尝试并报告分歧。重要的是分歧能够落到共同材料，而不是各自宣布别人尚未进入自己的境界。新典范的发展需要一到多提供的比较、校正和应用，也需要继续开放的问题防止它迅速僵化。创造与稳定在同一研究历史中交替承担任务。

因此，书稿的完成也不是思想过程的终点。目录把某种理解固定下来，读者的使用却会暴露目录未曾预料的联系。一章在作者看来只是应用，在另一位实践者那里可能成为新的问题入口；一条被视为基础的定义，也可能因应用失败而必须改写。让这种返回能够发生，需要保留版本和修改理由，而不是把出版当作不可再动的边界。知识母本的成熟程度，部分体现为它能否让后续发展反过来修正自身，同时让读者仍然辨认哪些判断改变了、为什么改变。

◆ 22.4　为什么二者不是人的等级

一旦把零到一理解为高级人物专属，把一到多理解为普通人只能执行，理论就会失去对真实工作的解释力。某位研究者可能在一个问题上推动对象重构，在另一

个问题上认真完善既有方法；一个团队也可能有人提出反例，有人核对来源，有人把新概念转成可测试方案。不能仅凭最后由谁说出中心命题，给所有参与者划定固定的创造等级。

对人—AI复合体也是如此。一个熟悉的组合可能在某类问题上形成有价值的深度探索，在另一领域却只能生成流畅的表面话语。共同历史不是普遍创新的许可证。领域材料、现实约束和判断训练是否进入，决定了相同互动形式能否承担实质工作。深度纠缠应当被考察为具体过程，而不是复合体永久拥有的荣耀称号。

在实践中，更有用的问题是目前需要哪一种工作。若对象和标准已经足够清楚，应当集中精力解决约束内的困难；若不同修补不断返回同一个前提，就应安排时间重新考察框架；若新框架刚刚形成，则需要把它转成能被别人使用的材料。这样的切换依靠问题证据，而不依靠作者希望自己被看作革命者还是执行者。

还要看到，维护和核验可能对典范创新具有构成意义。一个认真检查来源的人，可能发现中心论证依赖的历史对手被误读；一个重复已有分析的人，可能发现新概念在普通案例中无法使用。这些工作表面上属于一到多，却能够迫使零到一命题发生改变。若预先把它们放在较低等级，团队就会失去最重要的纠错来源。

本书题目问“你与AI进行了思想的深度纠缠吗”，并不是要求读者为自己领取一个创新身份。它邀请读者检查一项具体工作：问题是否在往返中改变，哪些条件被共同重写，哪些成果又成为后续行动的依据。结果可能是一项可靠的局部改进，也可能是一个值得继续检验的新典范候选。两者的价值应当由各自解决了什么问题来判断。

于是，零到一与一到多可以被理解为研究中的不同变化尺度，而不是两类人的本质区别。它们交错发生，使思想既能建立秩序，也能重新打开秩序。人—AI深度纠缠的重要性，就在于它可能参与这种转换：在需要时保持已有条件，在冲突达到解释边界时共同寻找新的组织方式。是否真的发生了转换，则要交给具体记录与公共讨论。

◆

23

第 23 章

理论对话需要真正的对手

◆ 23.1 最强竞争解释的建立

一种理论只有在面对能够解释同一现象的对手时，才开始知道自己的工作究竟在哪里。人和AI完成一部有价值的专著，可以被说成工具增强，可以被说成分布认知，也可以被说成深度纠缠中的思想发生。若三种说法都能容纳这个结果，只重复结果的重要性，并不能判定哪种说明更有力量。真正的比较，需要把同一段发生过程交给不同解释，看它们要求记录什么、能够预期什么，以及在哪些地方出现不同判断。

本章使用一段构造过程作为共同对象。某研究者最初想给员工设置能力等级，AI提出量表，研究者指出同一员工在不同协作配置下表现差异很大。AI随后提供若干可能原因，研究者删去无法与现有材料相符的解释。经过反复修改，项目开始把能力理解为特定工作组合能够持续完成任务的条件。这里包含问题改变、材料重组与评价单位变化，但这些变化尚不专属于SDE。

最强竞争解释首先可以说，研究者通过外部材料扩展了搜索范围，通过反例改进了概念，通过记录减轻了记忆负担。每项作用都很具体，也与工具使用的通常机制相容。另一种解释可以把人、文本、模型输出和组织材料组成一个分布系统，考察表征如何转换与传递。它无需把全部认知锁在个人头脑里，也能承认新结果来自整体活动。若把这些解释写成“AI只是打字”或者“认知只是储存”，比较在开始时就已经失真。

因此，本书采用一种对称要求：允许竞争解释使用其最成熟的概念，也要求SDE把自己的概念落实到同样具体的材料。不能让对手承担逐步说明的责任，自己却只说发生、纠缠和涌现。反过来，也不必要求每种解释回答一切。有的模型善于

改进工作设计，有的模型善于分析表征传播，本书的任务是说明生成条件如何在碰撞中被改写，以及这种改写是否导致框架变化。

为了防止比较随结论移动，可以先列出分歧节点：初始问题为何不足，哪项回应真正改变了下一轮，哪些新约束被保留下来，最终标准为何改变。然后分别写出各解释对这些节点的说明。如果所有说明在实际判断上完全一致，那么差别可能只是语言组织。若它们建议保存不同材料、采用不同干预，才有机会通过下一步研究辨别。

这种做法也改变“对手”的含义。对手不是等待被击败的人，而是一种足够完整的解释。它可以支持本书的一部分，也可以迫使本书收回另一部分。只要分歧让研究问题更精确，理论对话就已经产生价值；不必每次都宣布新框架全面取胜。

◆ 23.2　增强工具论能解释多少

增强智力并不必然意味着一个固定的人加上若干外部捷径。恩格尔巴特的一九六二年报告明确把人与增强手段组成的整体作为研究对象，并强调相互作用的组成部分及连续改善的可能。他对增强的理解包括更好地理解复杂问题、获得原先难以实现的解决能力，而非单纯加快已会的操作。[Engelbart　1962]这一原典足以要求本书采用更强的增强解释。

在构造案例中，增强解释可以把问题变化理解为工作条件改善的结果。模型使研究者能够并列查看多个能力定义，文本工具使不同版本保持可比较，外部记录让反例不被遗忘。研究者在这些条件下得到更好的概念，并不令人意外。如果把这些作用设计得足够充分，很多所谓突然涌现的思想，可能被解释为搜索、组织与检验能力的累积改善。

这个解释具有实际力量，因为它能够提出直接干预。若问题在于候选不足，就增加不同来源；若问题在于反例遗漏，就改善记录与调用；若问题在于研究者难以同时比较多个假设，就改变呈现方式。每项改进都可以与具体困难对应，不必先裁定机器是否属于主体。对实践而言，这种清楚的设计责任值得保留。

SDE可以在此基础上提出一个更窄的问题：改善是否只作用于已有任务，还是使规定任务的概念关系也发生改变？例如，原先把表现波动视为测量噪声，后来把

它当作能力对象本身的特征。这不只是更快比较同一组方案，而是哪些差异值得保留发生了变化。这里可以考察工具如何参与了差异的选择性保留。

不过，强增强理论也可能容纳这种变化。我们不能仅靠“框架也变了”便宣布它解释不了。真正需要比较的是，在面对同一批过程记录时，SDE是否更容易辨认哪一次操作改变了后续可行路径，是否能更准确地说明某种增强为何无效。比如候选数量继续增加却不能改变研究，是因为缺少新材料，还是因为一个错误的对象定义过滤掉了材料？这是一项可以比较的诊断任务。

如果增强解释已经指出对象定义的过滤作用，并能指导同样的修正，本书应当承认重合。此时SDE可能提供的是跨案例一致的记录方式，而非独立的新机制。它的价值要在使用中显示：能否减少遗漏，帮助不同研究者接续，或者使失败原因更早显露。概念的地位应当跟随实际工作，而不是由名称预先抬高。

◆ 23.3　分布认知能解释多少

分布认知提供了更直接的挑战。哈钦斯研究驾驶舱如何记忆速度时，将分析单位扩大到社会技术系统，考察表征怎样在人员与物质媒介间组织、转换和传递。他指出，系统层面的认知性质不能仅从个人性质推断，并且环境结构的作用超过简单的外部存储。[Hutchins 1995]这项工作已经把整体认知当作可具体研究的问题，而非一句抽象口号。

将这种立场用于人—AI专著项目，可以研究一个概念如何从口头疑问进入提示，怎样变成模型候选，怎样经人的批注转成新的章节约束，再怎样影响后续检索。没有一个环节能够独自承担全部认知功能。文本的摆放、版本的保存和修改权限，也会改变哪些信息能被调用。这样的解释与本书许多直觉相近，必须正面承认。

一个有用的构造比较是把相同材料组织成两种研究环境。第一种按时间保存所有对话，第二种额外标记被采纳的区分、被否决的理由和待检验的冲突。若第二种环境更容易支持后续修订，分布认知可以从表征组织和访问过程解释差别。SDE不能把这种效果据为自己独有，因为“记录方式改变认知过程”已经处在对手的解释范围内。

本书可以进一步问，为什么某些差异被保留为约束，另一些被当作噪声丢弃。假如研究者把“同人异配置”的表现差异写入新概念，就可能改变能力评价的单位；如果只把同一差异平均掉，则保留原有单位。两个环境都传播信息，却传播了不同的可推断关系。这里值得分析的，是特征之间的相互限定怎样进入知识结构。

这也并非证明分布认知无法处理意义和约束。更公平的说法是，本书选择把框架变更及回写作为中心观察对象。分布分析可以说明关系怎样在系统中被实现，SDE则尝试追踪这些关系怎样在差异碰撞中被改写。二者可能互补，也可能在具体研究中高度重叠。要判定增量，需要让两组分析者独立处理同一记录，比较他们发现的问题，而不能由本书代替对手宣布失败。

这一比较还提醒我们，复合主体不应被当作一个没有内部结构的新盒子。把研究单位扩大以后，仍要看谁能够修改材料、哪些转换丢失了信息、什么状态跨轮保留。整体分析的长处，正在于能够看见这些跨部件关系；若一说深度纠缠就放弃内部分析，反而丢掉了分布认知已经获得的方法资源。

◆ 23.4　本书必须承担的额外责任

面对这些最强竞争解释，本书不能把“认知不限于头脑”“工具会影响人”“整体大于部件”作为足够的新贡献。需要承担的责任，是把思想发生中的条件改写解释得更具体，并给出可用于研究或实践的增量。本章提出三个相互连接的工作，而不是三个已经确证的优越性结论。

第一个工作是辨认差异的效力变化。同一句“员工表现依赖协作配置”，起初可能只是背景提醒，后来成为禁止直接把项目结果归给个人的推断约束。文字相同，作用却不同。SDE记录应当追问它在哪一步取得这种效力，哪些反例使它被接受，它又排除了什么旧路径。这样，回写就不只是把文本存起来，而是说明文本怎样改变后续操作。

第二个工作是追踪框架变化的代价。新概念可能解释一个异常，却使原先清楚的比较变得困难。例如把能力放到复合体后，如何在不同工具条件下比较个人学习？若新理论只能展示优势而不能说明新增困难，就没有完成对象重构的责任。一

个有效框架应当告诉使用者，哪些旧指标继续可用，哪些需要条件化，哪些问题暂时无解。

第三个工作是提出有区别的失败预期。假如候选丰富、记录完整，却始终无法形成稳定概念，本书应检查是否缺少能限制候选的现实材料，或者是否把无法同时满足的价值要求误当作一个纯概念问题。相应干预可能是补充观察、拆分任务或公开保留冲突。若这些干预并未改善研究，而普通信息组织已经足够，SDE的强机制主张就应缩小。

这三项工作都可以进入同一个研究计划：保存原过程，让不同理论分别诊断，再用新任务检验诊断能否指导有效修正。比较结果也许表明SDE提出了独有问题，也许表明它只在组织材料上更方便，或者没有额外收益。预先允许这些结果，才能让“理论对话”真正成为共同研究。

为了让比较不被术语熟练程度左右，还可以让分析者先用普通语言说明诊断，再标记各自的理论概念。一个人说“关键反例被抹掉了”，另一个人说“差异没有获得有效回写”，两者可能指向同一问题；若处理办法也一样，就不宜把语言差异计作理论增量。反之，一个解释只建议增加数据，另一个解释指出现有分类使新增数据仍被错误归并，这才形成有后果的分歧。研究应当优先比较这些分歧，而不是统计谁用了更多专业词。

还需要检查代价。更精细的分析也许发现更多关系，却耗费过多记录与训练时间。若一个简单模型在目标任务上已经足够，采用复杂框架可能不划算。SDE的研究价值不必等于每次都要使用全部三维，而可以表现为帮助判断何时展开、展开到何处，以及何时应当停止增加解释层次。

思想创新需要对手，是因为新框架最容易在自己设定的语言中看起来无所不能。把它放到竞争解释面前，才知道哪些句子承担了工作，哪些只是气势。下一章将把这一要求扩展到公共接续：一个候选典范应当能够离开作者的即时解释，在别人的使用、反驳和修正中继续发生。

◆

24

第 24 章

典范创新的资格不能由作者独占

◆ 24.1　自我认定的局限

一个新概念刚刚形成时，作者往往最清楚它回应了什么困难，也最容易高估它已经解决了什么。经历漫长碰撞以后，原先无法同时表达的关系终于获得一个名称，这种清晰感具有真实的认知价值。但清晰感首先是一种自我体验，理解是否发生实质变化，还需要在新的解释和判断中辨认；它不能独自承担公共知识的资格。新典范必须让别人看见问题、重做关键操作，并有机会得到不同结论。

自我认定的局限，首先来自来路不对称。作者记得自己为何放弃旧概念，读者却只看到新的成品。作者觉得一个词承载了许多经验，读者看到的可能只是定义中的几个句子。若作者把这种差别解释为读者缺乏悟性，就关闭了最重要的修订入口。更有效的工作，是把隐藏在形成历史中的关键限制重新显露出来。

以人—AI复合能力为构造例子。作者可能经历过多次模型替换，发现相同问题在不同历史条件下表现不同，因此提出能力需要以复合体考察。读者则可能认为，只要把提示和材料复制过去，差别便会消失。两者不必先争论谁更懂AI，可以先共同规定要复制哪些条件、比较哪些任务、允许多少适应时间。一个关于主体的抽象争论，由此转成能够推进的研究。

作者还容易把概念的解释力与个人熟练混为一谈。一个框架在发明者手里很灵活，可能因为发明者拥有大量未写出的判断；他用框架解释不同案例时，其实不断临时补充条件。若这些条件无法传达，其他人得到的只是一个外壳。典范的形成因此包括一项艰难的教学工作：让关键操作从个人熟练中分化出来，成为别人能够辨认和练习的方式。

这项分化不要求把全部思想压成固定步骤。开放研究允许判断，也允许不同路径。需要明确的是，什么改变算作有根据，什么反例不能被忽略，哪些术语不能随结论随意变义。规则不能保证创造，但可以让共同体看见一次创造是否遵守了自己提出的责任。

自我认定仍有不可替代的起点作用。没有作者愿意坚持一个尚未被认可的问题，公共研究就无从开始。然而，坚持的对象应当是值得继续检查的问题，而不是作者永远正确的地位。候选典范由此获得一种开放性：它可以在接续中变得更准确，也可以被证明只适用于有限范围。

◆ 24.2　同行可接续与独立批评

“请同行评审”如果只是一句程序要求，并不能使思想自动成为公共知识。同行需要获得能够实际开展工作的材料。对于本书讨论的深度纠缠研究，至少应交付一个可辨认的问题、一组关键转折记录、明确的概念版本，以及足以说明为何接受或拒绝某项判断的理由。没有这些材料，批评者只能评价最终文字的说服力，无法检查发生解释。

设想一个构造的接续安排。原研究组把某次HR项目分成初始要求、三次对象重构和最终方案五个节点，删去客户识别信息，保留各节点采用的材料。接续者先不阅读最终结论，只依据前两个节点提出可能解释。随后再开放第三个节点，观察他是否能理解为何需要修改对象定义。这样的安排能够显露哪些转折确实有材料推动，哪些只是作者事后的叙事连接。

接续不是要求别人逐字重复原作者。不同研究者可能提出另一种更简单的解释，这恰好是有价值的结果。若原框架只能在作者随时纠正读者的情况下成立，就需要检查定义是否含混、必要条件是否缺失。若别人能够使用它指出原作者遗漏的反例，框架反而获得了新的公共生命。

独立批评也不等于批评者必须完全陌生。熟悉理论的人可能更容易发现内部矛盾，外部研究者可能更容易指出旧概念已能解释的问题。二者承担不同责任。一个有效讨论可以先让内部读者检查术语与推理一致，再让不同理论背景的读者比较解释增量，最后由领域实践者检查是否遗漏了现实约束。

在这类接续中，分歧需要被保存为可定位的问题。例如一位评阅者认为新对象有意义，另一位认为只是旧理论改名。应当要求双方指出具体案例：在什么情境下，两套理论会给出不同观察或处置？如果暂时找不到差别，就记录为解释重述；如果找得到，则将其变成下一轮研究任务。这样，评议不只留下赞成与反对，还留下可以继续工作的方向。

公共接续还需要版本治理。概念被反例修改后，旧版结论不能继续无条件使用；新定义影响哪些章节、哪些案例失去支撑，应当能够查到。一个理论的成长，不仅体现在新增多少内容，也体现在它如何处理自己曾经说错的部分。可追踪的修订，使后来者不必重复同一轮误解。

◆ 24.3　不同共同体的判断差异

同一候选典范进入不同共同体，可能得到不同评价。企业实践者关心它能否改善工作安排，哲学研究者关心其概念是否成立，认知研究者关心机制能否测量，教育者关心能否形成可学的能力。评价不同，不必意味着某一方没有理解；他们可能在要求不同类型的后果。

因此，公共接续需要先明确主张与受众的对应。若本书声称某种记录方式有助于团队接续研究，就应交付可使用的记录与比较；若声称复合主体是不可省略的分析单位，就应展示省略后的解释损失；若进一步声称典范革命，则应面对相关领域原有概念与方法。不能用企业愿意采用来替代哲学论证，也不能用概念一致来替代现实效果。

构造一个分歧情境：某企业采用复合能力记录后，项目交接更清楚，但学者认为这仍可由团队知识管理解释。实践效果与理论新颖性可以同时作不同判断。企业并不需要等待一场本体论争论结束才使用有效方法；作者也不能据此宣布新本体已经获得确认。把用途和理论地位分开，反而能使知识更容易进入不同场域。

另一种情境更困难。一个新概念解释了被忽略的劳动，却暂时无法形成稳定指标。实践者可能认为难以管理，研究者可能认为正应研究这种不可测性。此时不宜强行给出一个总分。可以先交付可观察的工作事件、能够复查的判断理由，以及哪

些指标会误导的说明。新典范未必立即拥有全部工具，但必须让缺口成为可研究的问题。

共同体差异还涉及价值。某种工作安排提高了产出，却可能压缩人的判断空间；某种开放碰撞丰富了概念，却消耗了大量时间。对此，技术指标不能独占裁定。研究应当显露不同要求如何互相限制，让参与者知道自己作了何种取舍。SDE的三界分析在这里可以帮助组织问题，但具体取舍仍需要公开理由。

当不同共同体都能指出框架在自己关心的环节如何工作、如何失败，候选典范才开始获得跨场域的稳定。这种稳定不是所有人说同一句话，而是不同使用者之间存在可追踪的概念接口。一个术语在企业、教育和研究中可以有不同操作化方式，但其核心限制不能随着用途任意消失。

◆ 24.4　从候选典范到公共研究

候选典范走向公共研究，可以从一个足够小的共同问题开始。比如不急于讨论所有思想活动，而先选择“人和AI如何共同修改一个研究问题”。研究材料包括初始表述、关键回应、修改理由和最终问题；比较对象包括单向获取材料、普通协作和持续往返。范围清楚以后，深度纠缠就能够与具体事件相连。

第一项公共产出应当是可用案例，而不是宏大宣言。案例需要保留形成过程中的不确定性，让读者知道某个概念何时尚未被采纳，何时开始约束后续判断。第二项产出是竞争解释：同一案例能否由信息增加、时间投入或研究者学习充分说明。第三项产出才是有区别的预测，例如保留否决理由是否比只保留最终定义更有利于接续框架修订。这些都是拟议研究，不是本书已经取得的结果。

随着案例增多，可以比较不同失败。某些任务根本没有框架变化，某些任务改变了框架却失去事实约束，另一些则形成了可继续使用的新区分。这样的分类比只展示成功故事更能说明发生条件。它也允许理论逐步收缩：深度纠缠可能只在某些问题开放度、材料结构和责任安排下有明显作用。

公共研究还应支持别人继承后改变理论。若接续者发现某个所谓关键条件并非必要，可以修改它；若某种框架变化完全由旧理论解释，应当保留这个判断。一个

新典范的生命不依赖每个初始命题都存活，而依赖它是否持续产生可解决的问题，并能把纠错纳入自身的组织方式。

这种组织方式也落实了回写。论文、专著和学习包不仅传播结论，还应保存有效范围、失败案例和版本关系。后来者使用材料时，能够知道哪一条已经修订，哪一项仍待验证。回写因此不只是增加知识库存，而是改变下一轮研究能够依据什么展开。

实际组织接续时，还可以把材料分成一个可以公开讨论的核心案例和一个受权限限制的原始档案。核心案例保留推理所需的关系，原始档案负责核对删改是否改变了事实意义。若匿名化以后已经无法判断某个转折，就应当说明这一限制，而不以完整公开为名暴露参与者。公共性指向可负责的检验安排，并不要求所有材料向所有人无条件开放。

研究协作中的异议也需要明确去向。收到批评后，可以区分事实纠正、概念分歧和研究范围差异：事实纠正进入修订记录，概念分歧形成可比较的案例，范围差异则修改结论的适用条件。这种处理避免把所有反对都当成理论敌意，也避免为了显示开放而机械接受每一条建议。公共接续要求理由能够流通，而不是要求作者放弃判断。

当一位读者用框架研究了新的问题，原作者还需要检查这次迁移是否保留了核心机制。若读者只是把人物、工具和结果分别标上三个字母，原理论的生成说明便被稀释了；若读者发现原框架没有提供的互动条件，则应当允许新增内容回写母本。接续因此既包含保留，也包含改造，其成熟程度体现在两者如何被公开区分。

作者提出新典范，是把一种可能的思想秩序带入公共空间。资格最终来自持续的解释、使用与修订，而不由作者独占，也不由一次投票决定。对本书而言，最有意义的完成状态，是读者能够带着自己的问题接续研究，并在必要时指出本书哪里需要改变。只有能承受这种改变的框架，才可能从一次深度纠缠的成果，发展为更多人共同创造的条件。

◆



第　五　编

用SDE解释深度纠缠

编　序

这一编用 SDE 解释深度纠缠，共六章。第 25 至 27 章依次讲显露、差异序列、特征纠缠各自能解释什么；第 28 章讲三方程怎样联合解释一次创新；第 29 章讲人和 AI 怎样在过程中改变；第 30 章讲这样的解释为什么仍须说清楚，不能冒充数学定理。

25

第 25 章

显露怎样让思想成为可讨论对象

◆ 25.1　从含混感觉到可辨认差异

思想尚未成形时，人有时只能说，这个解释不对，或者某个问题还没有被说出来。这种感觉可以成为研究的起点，却不能直接承担结论。要让AI参与进一步工作，研究者需要逐步说明：哪里不对，和什么相比不对，改变哪一项表述以后差异才显出来。SDE所说的显露，在这里涉及思想怎样获得可辨认、可表达和可讨论的特征，而不仅是把已经完成的内容写在屏幕上。

设想一组明确的构造材料：某个地方文化展览准备介绍旧村落生活，策划者有三份口述记录、一张旧地图和一些没有说明拍摄日期的照片。AI据此整理出一条从封闭走向开放的叙事。策划者觉得这条线太顺，却一时说不清原因。他回到材料，发现不同口述者对同一条道路的意义并不相同：有人把它作为离开的通道，有人把它作为亲属来往的联系，还有人主要记得它旁边曾经聚集的活动。

最初的不适感由此获得可辨认的差异。道路在地图上是同一条线，在几份回忆中却组织着不同关系。如果展览只把它当成交通改善的符号，就会压平这些差异。策划者可以把这个问题明确交给AI：不要只整理时间顺序，请检查每份叙述中的道路连接了谁、使什么行动可能、又使什么关系中断。新问题把原来笼统的“不够真实”转换为能够被材料限制的观察。

显露并不是从无到有制造这些人的经历。构造情境中已经给定的口述差异，在新的提问下被组织成一个问题。也不能把策划者的不适感自动当成更深真理：也许材料并不足以支持多种关系，也许他的理解来自对村落生活的先入想象。因此，显露需要保留它依赖哪些记录，以及哪些空白尚未被填补。能够讨论的对象，应当同时呈现其内容和适用边界。

在这个阶段，AI可能先给差异取一个名称，例如把道路称为关系的组织条件。名称提供了继续讨论的便利，但不能因它听起来有理论感就立即固定。策划者需要检查它能否解释不同叙述，又是否掩盖了具体的道路使用。若“组织条件”只是包容一切的词，显露反而会变模糊。一个较好的概念应当让读者更容易指出它在哪种材料上成立、在哪种材料上遇到困难。

思想的初步显露，因此包含了一种选择：在众多可说内容中，什么差异被作为需要解释的中心。这项选择既受材料约束，也受研究目的限制。策划者希望展览使观众理解地方生活中的关系变化，便与只为标出地理位置的地图制作具有不同观察任务。把目的说清，能够使人和AI知道哪些差异应进入当前工作，哪些可保留给另一个研究，而不必把全部材料压进一条总叙事。

◆ 25.2　概念文本图式的不同显露

同一个尚在形成的思想，可以通过概念、连续文本、关系图和展陈顺序等不同形式显露。它们不只是外观不同，还会允许不同的检查。概念压缩了区分，适合反复调用；连续文本能够展开条件和推理；关系图让连接与缺口较容易被看见；展陈顺序则安排观众先接触什么，再理解什么。选择形式，会改变思想中的哪些方面被突出，也会留下不同遗漏。

在村落展览的构造案例里，AI可以把三份口述整理成对照文字，也可以画出各叙述围绕道路连接的关系。文字版本可能保留说话者的犹豫和转折，图式却可能把不确定关系画成一条确定连线。反过来，文字中的多次提及可能看似零散，图式能够让策划者发现同一个地点在多种活动中反复出现。二者互相检查，比选择一种“最先进”的表达更有价值。

这也说明，不能把文本直接等同于S，把写作步骤等同于D，把材料库等同于E。文本本身会显露结构、差异和价值取向；它在修改中形成差异序列；它的词语、来源和授权方式也参与特征纠缠。SDE三维不是为三种文件分配标签，而是要求我们从同一活动中辨认不同说明责任。某个图式作为显露，还需要解释它如何由过程与条件形成。

概念的变化尤其需要跨形式检查。如果策划者采用“关系道路”这个名称，AI可以进一步追问，换回普通语言以后它到底增加了什么。若解释只是“道路与人有关”，概念没有提供足够区分；若它能够要求展览分别说明迁移、来往和聚集怎样受道路变化影响，就开始具有工作效力。再把这些要求放进图式，检查是否遗漏了不沿道路展开的关系，概念才能避免因名字新颖而过度膨胀。

显露形式也会影响人的理解。一个关系图让策划者注意到不同口述都遗漏了某类使用者，他便可能提出补充材料的要求。这个要求又改变AI下一轮整理的范围。于是，显露不是过程结束时的展示面，而成为过程内部的条件。人看见某种组织，产生新的判断；系统接收这个判断，生成另一种组织。思想在不同显露之间往返，逐渐获得更清楚的边界。

但表达的可读性与论证的可靠性仍需分别检查。一段文字经过润色变得顺畅，并不意味着材料之间的关系已经成立；一张布局整齐的图，也可能把推测和记录画得同样确定。较好的共同写作应当让形式保留证据身份，例如明确哪条关系来自口述，哪条只是策划者的解释。可讨论性不仅要求别人看得懂，还要求别人能够准确指出不同意的是哪一步。

◆ 25.3　成果如何遮蔽来路

当展览方案终于形成一条清楚主线，早期探索往往显得杂乱而不必保留。被删去的解释、没有采用的图式和一度误读的记录，都可能从最终文本中消失。成品需要可读，不能把每次犹豫都搬到观众面前；但研究者若也只保存成品，就容易把后来形成的秩序误认为最初已经拥有。显露的稳定性，在这里可能遮蔽发生的曲折。

构造案例中，最后的方案也许以一张道路图为开头，随后呈现不同生活关系。观众可能自然认为策划者一开始就决定这样组织。实际研究却可能先采用进步叙事，受到口述差异的阻力，才转向关系变化。两种叙述展示相同成品，却对创造条件给出不同解释。若要研究人—AI深度纠缠，就必须保留促成转向的材料与理由，而不能只凭成品的新颖性推测过程。

成果还会遮蔽未被采用的标准。策划者最初可能追求一个人人容易理解的故事，后来发现过度统一损害材料差异，于是允许展览留下部分张力。最终方案看起

来只是呈现方式改变，背后却发生了成功标准的修订：理解不再等于获得一个单线答案，也包括辨认不同经验不能完全合并之处。若没有过程记录，这种标准变化很容易被误认为作者原有风格。

另一方面，不应为了显现来路，把每个小修改都赋予创造性地位。标点修正、版面调整和关键词替换可能只是表达维护。值得保存的关键转折，应当与问题、概念、证据或标准的改变相连。一个否决若使后续不再沿旧解释展开，就具有过程意义；一段生成虽然很长，却没有被使用，也没有促成新判断，其作用就需要谨慎评估。来路研究需要选择依据，不能以记录数量代替分析。

这使成果保存出现两种不同需要。面向读者的版本组织清楚论证，面向接续研究的版本保留关键选择与未决问题。二者可以互相连接，却不必完全重合。读者想追问某个判断时，能够找到相关材料和修订理由；继续工作的研究者则知道哪些表达只是暂时安排，哪些关系已经有明确支持。这样的安排让成果既能传播，又不切断产生它的条件。

对于人—AI协作，还需防止把AI流畅的复述当成真实历史。系统能够根据最终成果写出一段看似合理的创作过程，但如果没有对应记录，这只是事后重构。真实来路应当以可核的事件为基础，允许存在缺失与无法确定之处。保留空白有时比补出一个漂亮故事更有研究价值，因为它提醒后来者哪些因果判断尚无资格成立。

◆ 25.4　观察尺度改变解释责任

同一部作品，在不同问题下要求不同解释。若只问展板是否读得清楚，字号、顺序和句子长度可能足够重要；若问地方经验是否被公平呈现，就需要检查来源选择和叙述关系；若问新思想如何发生，则必须进入概念修改、反例处理与判断标准变化的过程。观察尺度改变时，被允许省略的条件也随之改变。显露并不向所有观察者一次交出同样内容。

这为工具可消去性提供了一条具体线索。AI只参与调整句子长短，而研究对象是地图上的地理准确性，它的部分作用或许可暂时省略；AI参与提出关系区分，并促使策划者改写展览主线，若研究对象恰是这一思想转向，它的作用便需要被保

留。这里没有一条永久规则说同一个系统在所有问题上都重要，只有相对于解释任务的具体判断。

尺度变化还会改变对“新”的理解。对第一次接触材料的观众，新展览提供了新的认识；对长期研究者，某个区分可能早已熟悉；对策划团队，它可能是组织自身工作的一次新突破。这些判断可以同时成立。作品的显露需要说明面向谁、回答什么，不能把一个层次上的新鲜感直接提升为另一个层次上的典范创新。

人和AI可以通过主动切换尺度来改进论证。先让系统按普通观众的理解检查文本是否清楚，再按研究者的要求检查来源与推理，最后回到创作过程辨认哪些改变确实由互动促成。不同检查不能互相替代，但它们的差异可以暴露遗漏。若作品对观众友好却经不起来源追问，应补证据；若论证严密却无法说明问题为何重要，应改进表达和组织。

尺度也可以暴露某项表达的代价。为了让观众迅速进入，展览可能选择一个鲜明概念，却使少数口述者的经验显得不合主线。研究者不必因此拒绝一切概括，但应当知道概括牺牲了哪些差别，并决定它们是否需要在其他位置重新出现。AI可以提醒被排除的材料，人需要判断这种排除是否合理。由此，显露的清晰与材料的丰富形成一种具体张力：清晰不能靠抹平关键差异获得，丰富也不能使读者失去任何可辨认结构。共同工作的任务，是让这种张力进入可说明的取舍。

显露的工作因此不在于给思想盖上一个最终形式，而在于使它获得可以继续被认识、质疑和使用的形态。村落展览中的新主线只是一个构造说明：含混感受如何转成差异，差异如何在不同形式中受到检查，成品又如何可能遮蔽来路。接下来要研究的，是这些变化究竟以什么次序发生，哪些回返改变了路径，以及事后的清楚目录为何不能替代真实的差异序列。

◆

26

第 26 章

差异序列怎样形成创造路径

◆ 26.1　真实发生序列与事后目录

一部专著的目录通常从概念到机制，再从机制到应用；一份展览方案则可能从背景走向故事与结论。这种顺序帮助读者理解，却未必是思想实际形成的顺序。作者可能先在一个细节上感到不对，绕过几个解释，最后才找到能够组织材料的概念。若把成品目录当作发生历史，研究就会看不见那些没有被成品保留、却改变过方向的事件。

继续上一章的构造案例。村落展览最后采用“道路怎样组织不同生活关系”的主线，目录便可以整齐地排列迁移、来往和聚集。然而，最初的工作也许先按年代分类，再因口述差异改写主题；关系图可能在第二次草稿后才出现，某个关键概念甚至在展板制作时才被修改。这些路径差别不会自动写进成品，却会影响我们怎样理解人和AI各自在过程中的作用。

D作为差异序列，要求我们关注这种实际变化，而不仅记录任务步骤。检索、整理、写作、修改可以在许多项目里反复出现，单独列出它们还不足以说明思想怎么改变。需要进一步问：这次检索带来了哪条不兼容材料，这次整理采用了什么区分，这次修改取消了哪个前提？只有事件改变了可用条件、候选关系或判断方向，它才获得与本书问题相关的发生意义。

时间先后是必要信息，却不是充分解释。某段AI回应出现在人的新概念之前，不能仅凭先后认定它导致了概念；人可能早已准备提出这个判断，也可能受到未记录材料的影响。较强的过程证据，是后续发言明确引用、拒绝或修改前一项内容，且这种变化在以后得到延续。即便如此，研究仍应保留其他可能来源，避免把可见对话当作整个认知世界。

事后目录仍有自己的正当用途。它可以把曲折探索重新安排成读者能够跟随的论证，使未参与原对话的人不必重复每次误解。问题只在于不能把这种组织方便转化为历史断言。较好的书稿可以明确区分“为了理解，先说明什么”与“在实际工作中，先发生什么”。前者服务传播，后者服务发生研究，两者之间的转换需要由作者承担解释责任。

◆ 26.2　分岔否决和回返

路径之所以值得研究，是因为它曾经存在其他方向。在构造案例中，策划者与AI发现道路材料具有多种意义后，可以选择统一成一条发展线，也可以分成互不相连的个人故事，还可以寻找这些差异之间的关系。每一条路都有吸引力：统一容易理解，分开能够保护个体经验，关系解释则试图同时保留区别与联系。记录分岔，需要把当时的选择理由保存下来。

一个否决并不只是“没有选它”。如果统一发展线被否决，是因为它无法处理某份口述中的失落经历，这条经验就应继续限制后续方案。若下一版只是换了标题，却重新恢复同样的统一叙事，说明否决没有真正回写。差异序列需要检查的，正是先前事件如何影响后续，而不是在时间表里给它安排一个位置便算完成。

回返也有不同性质。有时回到原材料，是因为新概念需要补证据；有时回到初始问题，是因为研究偏离委托目的；还有时回到被否决的候选，是因为后来条件变化使它重新获得局部效力。把所有回返都称为反复无常，会错过创造中的必要修订；把所有回返都赞为螺旋上升，又会遮蔽真实空转。应当说明回返由什么触发，以及带回了哪些与上一次不同的条件。

假设关系图提出一个新连接，策划者回查口述后发现，两位叙述者讲的不是同一时期。这个发现使图上的直接联系失去依据，却不必取消整个关系思路。双方可以把时间差加入分析，重新区分关系延续与后人回忆的并置。路径由此发生调整：图式暴露问题，材料修订图式，修改后的图式再改变叙述。这里的来回不是装饰性的迭代，而是相互约束的实际序列。

分岔还涉及放弃的成本。某条路径已经形成大量文字，人可能因为舍不得而继续维护它；AI也可能沿既有上下文重复同一方向。要重新打开问题，往往需要明确

指出哪些已有成果仍可用、哪些必须暂时退出。这样，否决不再被体验为全部工作归零，而成为重新配置已有材料的动作。创造路径能够改变，部分依赖于失败结果是否有可辨认的保留方式。

某次关键事件还可能迟到。一个早先被忽略的反例，在新概念形成后才显示出意义；原记录中看似普通的补充，后来成为修正主线的依据。实际序列因此包含事件出现的时间，也包含事件获得效力的时间。二者不必重合。若把后来理解倒填成最初意图，就会夸大参与者当时知道什么；若只看事件第一次出现的位置，又可能漏掉它后来被重新调用的作用。

◆ 26.3　研究六路径的使用边界

SDE的六路径，为研究者提供不同进入和复查同一发生的次序：SDE、SED、DSE、DES、ESD、EDS。这里的字母次序是方法安排，不意味着显露、差异序列和特征纠缠在存在上轮流出现，更不意味着真实历史必须服从其中某条路线。同一研究可以在不同阶段采用不同进入方式，重要的是后续检查怎样修正最初判断。

从SDE进入，可以先看已经形成的展览主线，再追查它经过哪些分岔，最后辨认什么条件使这些分岔有意义。最初看来“道路关系”的概念很新，过程检查却可能发现它只是早先材料的忠实整理；再看条件，或许发现关键并非某次巧妙生成，而是策划者事先提供了充分口述。后两步就会收缩对成果新颖性和AI作用的最初判断，而非只为它补上说明。

从SED进入，先辨认成果，再直接检查它依赖的来源、选择标准和表达条件，随后追溯这些条件怎样在过程中形成。比如展览把不同口述并置，研究先问这种并置是否保留时间与来源差异，再追查规则何时被加入。如果发现某条来源限制直到最后才补写，就需要重新检查之前的候选是否在不充分条件下被采纳。这个次序适合从成品暴露的证据问题开始。

从DSE进入，可以先看一个显著转折：策划者为什么突然放弃原叙事。再比较转折前后的显露，最后检查哪些条件支持变化。若新版本只换了措辞而对象没有变化，转折可能被夸大；若确实改变了关系结构，则需要查明是新材料、人的裁定还

是系统候选发挥作用。过程入口因而不能保证发现创新，它也可能揭示一次被过度叙述的普通修改。

从DES进入，先追踪路径，接着考察各阶段的可用条件，最后评价形成了什么成果。假设多次回返都源于照片日期不明，研究便需要先处理材料可靠性，而不是急于给最终图式贴上涌现标签。条件检查可能显示，某些差异只是记录错误造成；修正之后，成果反而变得朴素。此时路径的价值在于清除了不必要的复杂性，不必强求它产生宏大概念。

从ESD进入，可以先检查一组具体纠缠条件，例如口述者的不同位置、策划目标与展陈限制怎样相互限定，再看这些条件下出现何种叙述，最后追查形成过程。若某类经验被展板篇幅排除，成品的单一性就可能与表达条件有关；接下来的过程追踪则说明排除是在何时、由谁、依据什么理由发生。条件不是静止背景，而是通过实际选择进入显露。

从EDS进入，同样先从条件出发，但随后观察它们怎样影响路径，再评价成果。例如新加入一份与主线冲突的口述，策划者改变检查顺序，AI据此提出新的分类，最后才形成另一种展览结构。这个方法安排帮助研究者观察条件变化后的过程后果，却仍不能把一次构造序列当成普遍因果规律。不同材料、参与者和任务可能使同一条件改变导向不同结果。

六路径的共同价值，是防止研究只停在最先吸引自己的维度。看成果的人需要进入来路与条件，关心过程的人需要检查实际产出，强调环境的人需要说明条件怎样通过具体活动发生效力。如果三个维度只是依次被贴上标签，却没有相互修正，六路径就退化成检查清单。真正的方法使用，应留下“后一步使前一步改变了什么”的记录。

◆ 26.4　路径依赖怎样被记录

路径依赖不能仅靠“我们走过很长的路”来表达。记录需要辨认某个先前事件如何改变后来的可选方向。若一次否决使后续候选必须保留个人经验差异，这就是可追踪的约束；若一个概念只在聊天中出现一次，后来没有被采用，也没有引发其

他变化，它的路径作用就较弱。记录重点应当放在有效连接上，而不只是按顺序存储全部文字。

一种可行的做法，是把关键事件写成完整的小段：当时面对什么问题，出现了什么候选，采用或否决的理由是什么，下一步因此改变了什么。在村落展览中，可以记录“照片年代不明导致关系图中一条连接被撤回，随后改按来源分别展示”。这样的记录比“第三轮优化图式”更有解释力，也允许后来者检查撤回是否合理。

还应保存状态变化。同一句话作为猜想、工作定义和公开结论时，承担的责任不同。若把所有版本直接合并，接续者可能误将尚待核实的关系当成作者已确认的主张。人和AI共同研究尤其需要说明谁提出、谁采纳、依据什么采纳，以及采纳范围是否变化。这些信息不会把生成贡献重新切成独立份额，却能防止发生历史被制度性归属或流畅表达替代。

记录也有成本，不能要求每次思考都被完全外化。过度记录可能打断探索，材料过多也会使关键变化难以找到。可以采用层次化保留：原始记录支持必要追查，关键转折摘要帮助接续，当前有效定义指导下一步工作。三者之间应有可回溯联系。摘要若只保留胜利叙事，便会让失败理由消失；原始记录若从不被调用，也不能自动产生连续能力。

为了检查路径作用，还可以提出一个尚待实施的比较：把相同最终材料以不同顺序交给接续者，观察哪些区分更容易被理解，哪些错误会重新出现。这种比较研究的是信息呈现与接续能力，不会自动还原原作者当时的心理过程。即使某种顺序更有效，也不能据此宣布原历史必然如此发生。把教学上的合理顺序、重建中的有效顺序和实际发生顺序分开，才能让D的研究保留自己的对象。

路径记录最终服务于一种有限的重建。另一个人或系统可以据此理解为什么有些方向已被放弃、哪些问题仍然开放，却未必立即获得原参与者的全部判断能力。如果接续失败，应继续辨认是材料遗漏、表达不清、技能差异还是任务条件变化，而不是笼统归因于不可传递的默契。对D的说明越具体，复合主体的历史性越能成为可研究的关系，而不是阻止别人进入的神秘性。

◆

27

第 27 章

特征纠缠如何超越资源清单

◆ 27.1 辨认互相限定的特征

列出研究者、AI、资料库、工作场所和时间安排，并不等于分析了特征纠缠。清单告诉我们有哪些东西，却尚未说明它们的哪些特征相互限定，以及这些限定怎样进入思想发生。同一份清单可以支持完全不同的过程：资料很多却无法调用，目标明确却不允许修改，系统能够生成候选却没有任何核查。研究E，需要从拥有资源转向资源在具体关系中的效力。

本章采用一个贯穿的构造案例。一支研究小组想解释为什么同样接受培训的员工，完成复杂任务的表现仍然不同。小组拥有培训记录、任务说明和工作总结，也使用AI帮助分析。最初把差异理解为个人学习能力不同，准备按培训成绩比较。若只记录小组有数据、有模型、有研究者，就无法说明这个问题为何会被这样提出。

真正需要辨认的两项特征，是成绩的可比较性与任务条件的可比较性。同一套测试和评分方式为前者提供初步条件，却仍需检查是否测量了可比较的能力；后者则取决于实际工作中使用的工具、可获得的信息以及协作安排是否相近。只有说明测试所测能力与实际任务要求的关系，并辨认任务条件差异后，才能判断成绩差异支持何种表现推断。两种特征互相限定，而不是两个独立指标简单并列。

研究者向AI指出，一个员工负责的信息接口更复杂，另一个员工可以直接调用整理好的资料。系统据此提出，原有比较可能把条件差异归入个人能力。这个候选改变了材料组织：小组开始为每项任务记录工具与信息条件，再检查成绩究竟预测了什么。E的变化不是“增加了一个工具名”，而是改变了成绩与工作表现之间推断关系的成立条件。

假如把任务条件这一联系断开，只保留个人成绩，研究仍可得到一个排序，却难以解释排序为何在不同岗位上改变。反过来，如果只强调条件差异而不考察人员

对条件的使用，也会漏掉学习和判断的作用。特征纠缠分析需要让这两种说明相互约束，避免以环境替代人，也避免以人独占全部解释。

还可以进行一个方向相反的构造检验：保持员工不变，只改变资料接口的说明方式。如果原先需要猜测的信息来源变得清楚，员工提出的问题和后续选择随之改变，便提示接口特征参与了能力表现。这个思想实验没有给出真实效果，却说明研究应当比较什么。它把“条件很重要”的宽泛判断，转成一项可以指定操作、追踪后果的关系主张。

同样，保持接口不变而更换任务目标，也可能改变它的价值。原先足够的资料格式，面对要求解释例外的新任务便可能不足。这意味着E不是脱离活动而固定存在的资源价值表，特征之间的效力必须相对于当前发生加以辨认。

这个案例中的纠缠可以继续细化。资料接口是否明确，会影响员工能否判断何时需要补充信息；员工是否能提出准确问题，又会影响AI提供的候选质量。一次修改任务说明的操作，可能使原来难以辨认的遗漏成为可讨论问题。不同特征并非永远绑定，而是在具体操作与历史中形成关系。记录这些关系如何改变，才使E具有发生学内容。

因此，一份合格的E分析至少需要给出特征、联系和改变后果。特征应当能够被辨认，联系应说明一项判断怎样受另一项条件限制，改变后果应指出删去或重组联系后什么推断需要修订。完成这三步，清单才开始成为解释。后面的三层结构，正是为了让这种解释覆盖不同方面而不把它们混为一谈。

◆ 27.2　三界中的目标对象与自我

E1是三界，即理念、现实、自我。它们在本书中不是三个彼此封闭的容器，而是分析具体发生时必须辨认的不同关联。理念涉及概念、解释和规范；现实涉及任务、行动与可接触的约束；自我涉及参与者的目标、经验、身份与意义关联。研究需要说明这些方面怎样在当前问题中互相限定。

在构造案例里，“培训成绩能够代表能力”属于需要检查的理念安排。员工实际面对什么任务、信息接口如何设置，构成不能仅靠概念宣布改变的现实条件。负责人希望证明培训有效，员工希望自己的工作得到公平理解，则是进入问题的自我

关联。三方面同时存在，但并不自动一致。研究过程的张力往往就来自这种不一致。

假如负责人只愿意讨论如何证明培训成功，那么即使现实材料显示条件差异，AI也可能被要求不断寻找维护原解释的说法。这里自我目标限制了哪些理念候选可以进入，而理念选择又影响现实材料如何被阅读。要改善研究，不能只增加数据，还需要使目标本身进入讨论：当前是评估一个项目，还是为既定结论寻找修辞支持?

自我关联也能够支持创造。员工坚持自己的失败不能被简单理解为“不愿学习”，可能促使研究者寻找被忽略的任务条件。这个诉求不因此自动正确，却让原框架尚未处理的经验进入研究。AI提出一种比较方式，研究者再检查它是否能够同时回应能力与条件的差异。自我的关切由此转为理念问题，并接受现实材料的限制。

理念的变化也会回过来改变自我理解。当负责人认识到培训只是能力形成的一部分，他可能不再把所有差异都视为培训项目的成败，而开始关注不同支持条件怎样组合。这个变化不必被夸大为人格转变；它可以很具体，只是下一次会议会问不同问题，下一轮资料收集会纳入新的对象。三界关联通过这些实际选择进入过程。

三界分析的作用，是让我们不再把一个问题当作纯粹中性的句子。谁提出、想解决什么、面对什么约束、依照什么概念，都可能改变它的意义。但分析不能因此走向“任何观点都只是立场”。现实材料仍可以推翻某项解释，理念仍须接受逻辑与证据检查，自我经验也需要与他人的经验相互校正。纠缠使条件进入判断，并不取消判断的责任。

◆ 27.3　信息形式怎样约束推断

E2是信息，即符号、逻辑、数学。它们不能被缩成资料数量。符号使对象获得可识别表达，逻辑规定哪些推断可以由前提支持，数学则能够在明确定义的条件下组织关系与比较。思想发生中，三者的安排会改变什么差异能够显露，以及什么结论具有资格。

在构造案例中，最初的表格只有姓名、培训成绩和工作结果。这样的符号安排使“个人”成为每一行的默认单位，工具条件则没有位置。研究者与AI决定增加任

务情境和工具配置字段以后，原来被压进个人差异的部分获得了表达空间。字段本身不证明新理论，却改变了资料能够呈现什么关系。

符号改变还需要逻辑约束。即使两类员工的成绩与表现不同，也不能直接推出差异由培训造成；如果任务条件不同，原推断就需要进一步限定。AI提出一个看似合理的结论时，人需要检查其前提是否在材料中得到支持。逻辑在此不是附在结尾的形式审查，而是不断限制哪些候选能够继续发展的条件。

数学表达能够让比较更加明确。例如，可以先把任务分成具有相近要求的若干组，再在组内考察成绩与表现的关系；也可以建立一个明确区分个人、工具条件和任务要求的分析方案。这里描述的是拟议研究安排，并未报告真实数据。数学的作用是把关系写得可检查，而不是只要出现公式就让解释自动变真。

反过来，数学形式也可能掩盖概念问题。如果“复杂任务表现”没有稳定含义，把它写成一个数不会消除含混；如果不同工具配置被粗略合并，精确计算也无法补回被删除的差异。符号的指称、逻辑的资格与数学的结构需要相互协调。任何一层脱离其他层，都可能让资料看似整齐而判断失去依据。

人与AI共同研究时，信息形式本身可以成为碰撞对象。人指出一个字段误解了工作，系统提出新的记录方式；新表格暴露另一个概念的重叠，人再修订分类。这里发生的不只是信息增加，而是可表达与可推断关系的改变。这样的变化能够被保存、传给后来者，也能够受到独立检查，是深度纠缠获得公共形式的重要途径。

◆ 27.4　能量与投入概念的边界

E3是能量，保留内能、动能、势能三个要素。把这一层纳入思想发生，意味着不能把人—AI共同工作想成无条件、无消耗的纯文本运动。但使用能量概念需要说明研究对象和操作含义，尤其不能把疲劳、注意、时间或费用直接换算成物理能量，更不能仅因使用了三个术语就宣称已经完成计量。

若研究系统的物理能量条件，需要明确测量范围：包括哪些设备、哪些运行环节、哪些状态变化，以及采用什么单位。内能、动能与势能应当依据相应物理对象和模型讨论。某一计算过程涉及的资源消耗，也不能不经定义就被任意分配到这三项里。本书没有这类测量，因此在思想工作案例中不提供虚构能量账。

不过，缺少物理测量不意味着可以忽略工作的实际投入。研究者能够持续工作多久、何时疲劳、工具调用是否受到资源限制，都会影响可行路径。这些内容可以按时间、操作次数、费用或主观体验分别记录。它们属于不同观察量，能够帮助研究发生条件，但不能因为都意味着“付出”，就被合并成一个没有量纲说明的能量数字。

在构造案例中，小组若只有有限时间，便不可能同时展开所有解释。它可能先检查任务条件差异，再决定是否需要扩大调查。AI能够快速产生候选，也可能使核查负担增加。需要考察的是资源安排如何限制研究路径，以及怎样的组织减少重复劳动。这里的推断建立在明确的时间与工作量条件上，而不是把“思考很费力”写成物理结论。

势能尤其容易被隐喻化为知识储备或创造潜力。这样的比喻可以帮助表达“尚未实现的可能”，但它并不等于已经定义了物理势能。若在后续理论中采用广义能量语言，就需要另行说明状态、变化和比较规则，并与物理概念区分。保留概念边界，恰好是为了让E3能够获得严密研究，而不成为任何难以说明之物的收纳箱。

三层E由此提出不同而相联的说明要求。E1使目标、对象与自我关联进入解释，E2使表达与推断条件获得清楚形式，E3要求研究面对物质与能量基础。本章具体展开的是前两层以及时间、工作量约束；尚未测量内能、动能或势能，不能把这些投入记录当成三层均已获证的材料。层间联系仍可成为研究问题：设备供能或运行条件变化是否限制可调用的信息，信息变化又怎样影响任务判断？回答时须把实际测量的物理量与所观察的信息后果分别记录，才能把三层联系从概括推进到解释。

回到本章案例，新的研究判断之所以可能出现，是因为成绩可比与任务可比的关系被重新辨认，目标与材料的冲突得到表达，记录形式与推断规则发生修改。E在这里不是背景，它通过这些相互限定的关系参与了新S的生成。下一章将进一步说明，E与D怎样共同支持显露，以及显露和路径又怎样反过来改变E。

◆

28

第 28 章

三方程怎样联合解释一次创新

◆ 28.1　显露的生成条件

S＝F(D，E)要求我们解释：某种可辨认的成果，怎样在实际差异序列与特征纠缠条件中形成。这里的S可以是一项概念区分、一种问题表述或一个能够继续使用的论证结构。方程不把成果交给某个孤立来源，而要求同时考察走过的路径与支持这条路径的条件。它首先是一项联合说明责任。

本章沿用一个构造案例。研究者与AI原本讨论培训效果，后来形成“评价对象应包括具体任务中的人—工具能力关系”这一候选判断。若只展示最后一句话，读者不知道它为何出现；若只列出作者有经验、系统有资料，也不知道这些条件怎样起作用。需要把候选形成的实际步骤与关系连接起来。

D可以包括：最初按个人成绩提出问题，遇到同成绩不同表现的情境，比较工具条件，否定把全部差异归为动机的解释，最后重述评价对象。这个序列并不意味着所有研究都必须按同样步骤发生，它只是当前构造过程的一种安排。重要的是每一步怎样改变后一步，而不是把几个动词写成普遍创造公式。

E则需要说明哪些特征使这些变化有可能。培训成绩的可比较性与任务要求的差异互相限制，负责人评估培训的目标与员工要求公平理解的经验产生张力，记录方式又决定哪些差异可以进入讨论。AI的候选只有在这些限制中被选择与修订，才形成当前判断。它不是凭空出现，也不是简单从资源清单自动推出。

把D与E放在一起，可以解释为什么某个反例在此时具有力量。同样一句“工具条件不同”，如果任务本来不依赖相关工具，可能无关紧要；如果研究目标只是核对培训出勤，它也未必改变结论。但当研究试图由成绩推断复杂任务能力时，这项差异就触及推断资格。条件与序列共同决定某个信息的作用。

F在本书中没有被定义成能够输入全部条件、精确输出一句思想的计算函数。它标示的是生成关系需要承担的说明范围。不同案例可以采用叙事追踪、构造比较或明确模型来展开。若要进一步提出数学模型，就必须规定状态、映射和检验方式。当前论证的价值在于使遗漏可见，而不在于借函数符号制造已经完成计算的印象。

这一方程还帮助定位解释不足。如果只有成果而没有来路，读者无法判断它是否只是改名；如果只有路径而没有条件，某次转折可能被写成个人灵感；如果只有条件而没有实际路径，又无法说明众多可能结果中为何出现这一项。联合说明要求把这三种不足同时纳入，而不是为某个维度授予不受其他维度影响的起源地位。

◆ 28.2　已有显露怎样改变路径

D＝G(S，E)把注意力转向另一项责任：已经形成的显露，在当前条件下怎样组织接下来的差异序列。一个概念被提出以后，不只是研究的终点，也可能成为后续提问的依据。新的表格、定义或图式能够让某些差异被看见，让某些旧问题失去意义，从而改变研究所走的路径。

在构造案例中，“人—工具能力关系”这个候选S进入后，研究者开始提出以前没有明确询问的问题：同一个人在不同配置下为何表现改变？同一配置交给不同人后，哪些能力能够保持？培训究竟改变人的知识、工具使用方式，还是二者之间的配合？新概念产生的作用，可以从这些新问题辨认。

但是，S并不独自决定D。若组织没有记录工具条件，新问题首先引出补充资料的路径；若已有详细记录，则可能直接进入比较；若相关资料无法取得，则需要缩小主张或寻找其他观察方式。同一个概念，在不同E中会引出不同研究安排。因此，不能把概念自身说成具有不受条件影响的行动力量。

新的显露也可以暴露自己的缺陷。研究者尝试记录“复合能力”时发现，概念范围太宽，既包括个人熟练度，也包括平台权限和团队支持。于是研究路径转向拆分这些差异，而不是立即建立一个总分。研究者在使用这项显露S时发现了问题，问题又促成新的差异序列D。这样的回返，是思想工作能够自我修订的重要方式。

目录是另一个容易观察的S。一个章节安排把哪些问题放在一起，会影响后续资料检索和论证顺序。如果目录把工具条件只放进附录，正文可能继续以独立个人为

默认对象；如果目录让不同能力条件进入每章的比较，研究路径便受到不同约束。目录本身不是思想，但它可以承载并强化某种思想组织。

这个方程还提示我们检查负面作用。一个过早稳定的名称可能让研究者只寻找符合它的案例，排除不合适的材料。新S并不必然带来更好的D，它也可能使路径变窄。要判断其作用，需要观察它实际开放了什么、关闭了什么，以及关闭是否有充分理由。生成后的成果仍需接受审查，而不因曾经新颖就获得永久豁免。

在共同研究中，人和AI可以交替推动这种作用。人提出一个区分，系统据此生成比较；比较揭示概念漏洞，人再修订区分。路径不是两边独立完成后拼接起来，而是在已有显露与可用条件的交互限制中继续展开。D＝G(S，E)使我们能够把这种继续发生写进解释，而不是只纪念最初的灵感时刻。

◆ 28.3　路径结果怎样改变纠缠

E＝H(S，D)要求解释：某次显露及其形成过程，怎样改变后续发生的特征纠缠条件。研究者得到一个新观点以后，可能改变自己的问题理解；系统可用的上下文、规则与资料安排也可能被修改；组织则可能采用新的记录方式。只有这些变化实际进入后续过程，才构成具有作用的回写。

在构造案例中，小组把“评价时必须记录任务与工具条件”写入研究规则，并说明此前为什么否定单一成绩推断。这份记录改变了下一轮材料筛选的条件。新加入的案例如果没有任务描述，就不能直接进入能力比较。原先一项局部修订由此获得持续效力，后续研究不必再次经历完全相同的争论。

人的改变也有具体内容。负责人原先看到表现差异就先问学习态度，后来会先检查任务与支持条件是否可比。这个提问习惯的变化，不能仅通过文档是否保存来判断；需要观察后续任务中他是否实际采用。记录存在与作用发生是两回事，E的分析必须保留这项区别。

AI侧的变化也需要说明实现条件。当前对话保留了哪些限制，下一次工作是否能够调用相关记录，哪些规则只在本次上下文有效，都影响回写是否延续。长期互动不能被直接写成共享模型权重已经改变。对于本书的解释，关键是可用信息与约束怎样被保存、调用和修订，而不是把产品界面上的熟悉感当成内部机制的证据。

组织层面的回写可能更加缓慢。小组改变了研究表格，却未改变实际绩效讨论，旧分类仍在决定人员评价；此时回写只发生在部分环节。若新的记录进入会议，改变了提问与处置，关系才获得更广的效力。E并非一改全改，研究应当指明变化的位置与未变的接口。

负面结果也会回写。假如“条件差异”被用来回避所有个人学习问题，新的框架就可能形成另一种偏差。后续研究需要把这种失败记录为边界：条件分析不能免除对人的实际理解和使用能力的考察。一次创造留下的并不只有成功结论，还应包括使结论不再无条件扩张的限制。

E＝H(S，D)因此把历史带入结构，但不能把一切过去都视为当前有效条件。只有能够说明它怎样继续限制或支持后续选择，历史才获得具体解释作用。有些内容已经失效，有些能够迁移，有些需要重新实践。区分这些情况，才能理解人—AI复合体如何积累，同时避免把所有能力都锁定在一个不可说明的过去之中。

◆ 28.4　联合解释不能冒充定理

三方程并列，表达的是三个相互补充的说明方向。S的生成需要D与E，D的组织需要S与E，E的形成需要S与D。它们帮助研究者避免只从成果、路径或条件中的某一项解释全部过程。联合解释的力量，在于不断要求补上被省略的关系，而不是把三个符号写成循环便自动获得结论。

还必须区分联立约束与时间过程。某一时刻的概念、可行操作和材料规则可能相互限定，这是结构关系；一次对话之后概念发生变化，下一轮规则随之调整，则是时间上的回写。二者可以连接，但不能把“彼此有关”直接解释成“每一项都在同一时刻造成另一项”，也不能在没有记录时替历史排列必然顺序。

若要描述时间，应区分时点上的显露和条件，以及连接时点的差异序列。以一次研究片段为单位，可以先记起点的问题表述与有效规则，再记候选、反例、否决和修订，最后记新判断及规则是否被调用。D在这里记录变化的次序与连接，不是与S、E并排放置的一件静态材料。三者也不对应三个固定阶段：一次否决既是序列中的事件，又能显露判断理由，并改变后续条件。

数学建模可以成为进一步工作，却需要增加本章尚未给出的内容。必须说明变量代表什么，哪些状态被视为相同，映射是否确定，何种观察会反驳模型。若只有

文字上的联立关系，便不应宣称已经证明新思想必然涌现，更不能从方程形式直接推出深度纠缠一定优于其他工作方式。

三种说明还可以互相纠错。研究者原先把新概念归因于某次AI回应，回查D时却发现，人此前已经提出了同样区分；再查E，则发现回应的真正作用是把这个区分与另一组材料连接。这样，解释从“机器提出概念”改为“机器参与概念的关系展开”。成果没有改变，发生归属却变得更准确，表明联合说明能够纠正单一输出视角的误读。

反过来，一份记录声称新规则已经改变后续条件，检查下一轮D却发现相关规则从未被调用，实际提问仍沿旧路线展开。此时不能仅因E的文档栏发生更新，就说复合主体完成了结构性回写。需要追问记录为何未生效，是调用安排缺失、人的理解没有改变，还是新规则本来就与任务无关。通过这些互查，三方程从静态说明进入可操作的研究纪律。

对于当前构造案例，可以把三方程落实为一段可复查记录。先明确待纠正的强判断：“相同成绩足以预期相同任务表现。”同成绩异表现可否定这种充分性，却不取消成绩可能具有的预测价值；工具差异是否解释剩余差别，还要另外比较。把旧判断、冲突材料及修订理由连起来，才能支持S形成的过程说明。再检查新判断之后是否增加了同人异配置的比较，并核对新增比较的提议和采纳理由，不能只凭前后相继归因。最后在新任务中检查，缺少工具条件的材料是否被暂缓采用，这才支持E的回写。若只有表格增添字段而判断照旧，第三项未获支持；若新比较此前已有安排，第二项也不能归因于新概念。互查因此允许三个说明方向获得不同结果，而不靠一段成功叙事同时证明全部关系。

它们共同支持一种清楚的复合主体解释。人和AI并不是因为被列在同一张图中就成为不可消去的整体，而是因为实际过程显示：双方活动通过显露、路径和条件的相互改写持续参与思想形成。若某个环节可以省略而不损害相关解释，就应允许省略；若省略会丢掉关键转折，复合体层面的说明便具有必要性。这样，三方程才能服务于研究，而不只是为研究加上一个熟悉的名称。

◆

29

第 29 章

人和AI怎样在过程中改变

◆ 29.1　人的理解与提问变化

共同发生不是两个固定能力不断交换成品。人在研究中可能改变对材料的辨认方式，也可能改变自己愿意追问什么、能够接受什么。AI一侧可用的条件同样可能变化，但变化的实现方式不必与人相同。本章把两侧分开说明，再考察它们如何在同一个研究过程中互相限定，以免用“双方都成长了”替代具体解释。

设想一项有关社区公共空间的构造研究。研究者最初询问，怎样提高居民参与公共空间维护的积极性。系统提出激励、轮值和宣传方案。研究者发现这些方案都假定维护是一项额外负担，于是补充：有些居民主动照料花坛，却不愿参加统一安排。新的材料使他开始区分自发照料与被分配任务，也使后续问题发生变化。

人的改变首先表现在观察单位上。起初他把各种活动都记录为“参与次数”，后来开始记录居民如何解释自己的行动、何时愿意承担责任、何时感到原有关系被打断。改变并不只发生在表格里，也表现为访谈时会追问不同细节。此前被当作态度问题的现象，现在可能需要从活动的组织方式理解。

其次是判断理由的改变。研究者可能仍希望提高维护质量，却不再把统一安排自动视为改进。他开始要求任何方案都说明，它怎样保护已有的照料关系，又怎样处理无人承担的部分。AI的后续候选因而受到双重约束。人的新理解通过提问进入系统，系统提出的新冲突又要求人进一步澄清标准。

我们不能只凭研究者说“我理解更深了”就断定改变已经发生。可以比较其前后提出的问题、处理同类材料的理由，以及面对新案例时是否保留了新获得的区分。如果他只学会重复“关系很重要”，却仍用同一指标处理所有活动，那么变化可能停留在表达。理解需要在新的判断中显露，而不是只在自我报告中存在。

人的改变也可能包含能力下降。研究者若习惯让系统提出全部候选，可能不再主动暴露自己不理解的地方；若总是接受流畅解释，原有的核查步骤可能逐渐减少。这里提出的是需要观察的可能路径，不是对所有使用者的效果结论。发生研究必须保留双向变化，不能把一切适应都预先称为提升。

更细致的记录可以显示人的改变发生在哪个环节。有时是问题更加准确，有时是选材更加敏感，有时是对反例更有耐心，有时则是愿意承认原目标需要调整。这些变化能够共同支持新的研究能力，却不必同时出现。把它们辨认清楚，才能说明AI到底参与了哪一种人的发生。

◆ 29.2　上下文记忆规则与模型权重

AI回应变化时，不能直接把变化解释为模型本身被重新训练。布朗等人在2020年的研究中就明确区分了模型训练与通过文本提供任务、示例的使用方式，其少样本测试不进行梯度更新或微调。这个例子支持一项基本区分：表现能够随输入条件变化，而不必意味着当前使用已经改变模型参数。[Brown等，2020]

检索材料也是另一种条件。刘易斯等人的RAG研究将参数化记忆与外部的非参数化记忆结合，使生成能够利用检索到的文本。该研究也采用了微调，因而不能拿它证明检索系统不涉及参数训练。这里需要保留的是两个层次：模型参数与可访问的外部资料不是同一个东西，训练阶段与使用阶段也须分别说明。[Lewis等，2020]

因此，在研究一个具体的人—AI工作系统时，可以先分别记录基底模型、当前会话内容、明确保存的材料、用于指导行为的规则，以及可调用工具和权限。这个分类是本书的分析安排，不意味着所有产品都采用同一种内部实现。研究者应当以自己能够核实的条件为准，不从界面名称猜测隐藏状态。

在社区构造案例中，系统最初只收到“提高参与积极性”的要求，后来收到自发照料与统一安排冲突的材料，再后来得到不得把两类活动混为一谈的研究约束。即使基底模型没有变化，下一次生成面对的条件也已经不同。若把这段变化都叫作“AI学会了社区治理”，就会夸大它所获得内容的范围。

规则同样具有不同来源。一条“先列反例再提出建议”的要求，可以由研究者预先设定，也可以在失败之后共同采纳。两者在当下可能产生相似输出，但其形成

史不同。若研究问题关心长期磨合，就需要保存后者怎样形成；若只关心当前任务表现，明确提供相同规则也可能已经足够。形成方式与当前功能应分别说明。

工具权限改变也会影响表现。一个系统能够查阅原始材料，另一个只能看到摘要，二者差异不能全部归于理解深度。一个能修改研究记录的系统与一个只能提出建议的系统，参与回写的方式也不同。这里讨论的是构造比较所需记录的条件，不涉及任何特定产品功能承诺。

分层以后，双向改变反而更清楚。人的区分改变了可见输入与规则，系统据这些条件生成候选，候选又影响人的理解。这个循环可以真实存在，同时不需要假定双方在内部以同样方式学习。人—AI复合体的统一性由过程中的关系说明，而不靠抹平组成部分的差异获得。

◆ 29.3　共同历史的可保存部分

共同历史包含多种痕迹。有些可以直接保存，如问题版本、材料来源、被否决的候选和采纳理由；有些只能通过后续表现间接辨认，如研究者对某类反例变得敏感。把所有历史压成一份聊天导出，会把这些不同层次混在一起。保存需要明确目的：为了继续哪种能力，必须留下哪些条件?

在社区构造研究中，可以保留一条概念变化的链：参与次数不足以解释照料差异，居民的自主解释进入观察，统一安排不再天然代表改善，方案需要同时处理已有关系和无人承担的部分。这条链比一篇只写结论的文章更能帮助后来者接续，因为它说明新标准为何出现，以及它排除了什么简单答案。

但保存链条不等于完整复制人的经验。研究者可能知道某个说法会让受访者误解，也可能从具体叙述中辨认材料之间的张力。这些能力未必已经写进文本。研究应当把未表达部分视为待识别条件，而不是立即宣布它原则上无法传递。接续中的失败有时会帮助人把原先依靠默契的判断说清楚。

可以设置一个构造对照：同一模型和同一资料包分别交给原研究者与新成员。若新成员不能提出原研究者会提出的问题，我们首先得到的是人的经验、资料理解或任务掌握可能重要的线索。不能直接认定模型“只认原来的人”。继续补充判断理由与失败案例，观察差异是否缩小，才有机会定位历史中真正起作用的部分。

另一个对照是同一研究者使用另一模型，同时提供相同的可见资料与规则。如果表现不同，需要查看差异发生在理解材料、生成候选、遵循约束还是组织表达。模型能力与配置差异都可能解释一部分现象。只有在这些条件尽可能明确之后，才能讨论特定互动组合是否具有额外作用。

这些对照都是拟议研究思路，不是本书已经实施的实验。它们的意义在于把“换了就不一样”拆成能够进一步追问的现象。共同历史可能保存在人的理解里，也可能保存在文本、规则和工具安排中，还可能依赖这些部分的特定结合。不同结果要求不同恢复方法，不能用一句不可迁移概括。

保存因此会改变历史进入后续研究的形态，而不是改变已经发生的事件。一段本来只在互动中起作用的判断，经过解释和整理，成为别人可以检查的材料；一项原来只被口头否定的方案，获得明确边界。回写不是把活的过程原封不动装进文件，而是把部分生成条件转化为可重新进入过程的显露。这个转化既可能损失细节，也可能形成新的清晰性。

◆ 29.4　更换系统后的重建

重建的目标不应简单设为让新系统说出与旧系统相同的话。相同文字可能来自模板复制，未必能够应对新的问题；不同措辞也可能保留了关键判断能力。真正需要恢复的，是指定任务中那些承担解释和选择作用的关系。重建首先需要说明哪些关系必须保留，哪些表达可以变化。

在社区构造案例中，研究者可以从一项小任务开始：给新系统两段表面参与次数相同、活动关系不同的材料，要求它说明还需了解什么。如果系统重新把一切归于积极性不足，就表明关键区分尚未进入有效条件。研究者随后补充概念变更理由，再观察它是否能提出有关自主照料与组织安排的不同问题。

这个过程包含诊断与补写，而不是一次性搬运。若系统能重复区分却不能使用，可能需要加入相近反例；若能分析材料却不遵守来源身份，可能需要明确采纳状态；若检索不到相关记录，问题则在调用安排。不同缺口需要不同操作。把所有失败都说成“没有共同历史”，会遮蔽可修复的具体原因。

重建还应当使用原记录之外的新材料。若只反复测试已经写进资料包的两个例子，系统可能通过复述得到表面成功。可以增加一个居民既愿主动照料、又愿接受某些统一安排的情境，看新系统能否解释边界条件。这个新增情境检验的不是记住结论，而是区分能否继续产生判断。若原系统也无法处理，新材料就成为双方共同研究的起点，重建与创新由此可能相接。

人的部分同样需要重建。原研究者可能习惯某种简略问法，新系统无法从中获得足够条件；经过几轮明确表达，他反而发现过去有些判断没有说清。此时更换并非单纯损失，也可能推动新的显露。新工具提出不同候选，又可能使研究者重新检查原来已经稳定的解释。

重建过程应允许有限恢复。某些基础任务能够由资料包接续，某些边界判断需要示例和练习，某些前沿问题仍依赖持续共同研究。这样的分层结果比全部可迁移或全部不可迁移更有用，因为它告诉我们在哪里需要补充表达，在哪里需要重新实践，在哪里应保留未知。

如果充分说明材料和规则后，新系统很快恢复相关能力，这会支持可表达条件具有重要作用，并限制对独特账号关系的强断言。如果在合理控制下仍有稳定差异，就应继续寻找未记录条件和组合效应。两种结果都能改善复合主体研究。理论不应把无法恢复当作荣誉，也不应把成功恢复当作原历史从未重要。

人和AI在过程中的变化因此需要双重视野：一方面承认共同发生的整体连续性，另一方面清楚说明变化落实在哪些人、文本、规则与技术条件上。具体机制越清楚，复合主体的解释越有内容。下一章将进一步说明，能够分析这些机制，为什么并不自动使整体层次失去必要性。

◆

30

第 30 章

深度纠缠的解释为何仍须清楚

◆ 30.1　不可消去与不可分析的区别

说AI不能从某次思想发生的解释中消去，并不意味着这个过程不能被分析。相反，只有能够说明它在什么位置改变了生成条件，不可消去性才具有内容。若一个理论把所有关键联系都称为神秘涌现，任何质疑都被回答为“整体无法分解”，它就无法帮助研究者修复失败，也无法支持别人接续工作。

可以用一个构造例子说明。研究者与AI讨论公共空间，最终把问题从居民积极性转向照料关系的组织。我们能够分别记录研究者补充的材料、系统提出的区分、双方否决的解释，以及最后采用的新观察方式。这些分析并不意味着各部分可以脱离顺序独立存在。恰恰是通过分析，我们才知道某个区分为何需要前面的反例才能发挥作用。

分析回答有哪些环节、它们怎样联系；消去回答在指定解释任务中，是否可以省略某些条件而不损害所需判断。一个环节可以被详细分析，同时仍然不能被省略。例如，系统把两种活动重新区分的具体回应完全可以被引用和检查，但若它改变了研究者后续问题，仅用研究者开场时的目标就无法解释这个转向。

不可消去也不要求宣称所有细节都重要。同一段回应中，某些措辞只是表达形式，另一些区分承担了改变路径的作用。研究者可以压缩无关细节，同时保留关键关系。好的整体解释应当允许这种有理由的简化，而不是把全部历史都视为同等不可替代。

这也使贡献分析得到正当位置。我们可以确认某人提出了反例，某次生成给出了新的候选，某位研究者承担了裁定。只是这些贡献的意义需要放在关系中理解。

提出反例的人未必预见最终框架，输出候选的系统也未必承担后来赋予它的全部作用。定位贡献与解释发生相互支持，而非彼此排斥。

因此，本书拒绝把“无法按百分比分配”当成“无法解释”。复杂过程可以没有唯一的贡献比例，却仍然具有清楚的条件关系。对于不同问题，合理分解甚至可能不同：研究表达劳动时按编辑操作划分，研究思想转折时按概念变化划分，研究责任时按授权与裁定划分。不同分析并不必然争夺唯一正确的切法。

◆ 30.2　整体层次和机制层次

整体层次关注一次共同工作能够做什么、怎样维持方向、为何形成某种思想结果。机制层次关注这些能力通过哪些输入、判断、选择和回写实现。两个层次不必互相取消。整体描述帮助识别需要解释的现象，机制描述说明现象如何成立以及怎样被改变。

在公共空间构造研究中，“复合体能够重构问题”是整体描述。它提示我们不能只统计系统给出多少建议，也不能只看研究者最初有多少知识。机制描述则进一步指出：特殊材料进入，既有解释发生冲突，活动区分被提出，评价要求随之改变，后续观察由新要求组织。没有这条链，整体能力只是一句概括。

但机制链也不能自动代替所有整体问题。即使我们完整列出每次输入输出，仍需说明为什么这段过程应被看作同一项研究，哪些变化是推进，哪些只是离题，何时成果已经足以承担下一步任务。这些判断涉及活动的目标、对象与有效性标准。原始日志本身不会自动替研究者完成组织。

由此可以正面说明，为什么本书尝试把复合体作为能力主体。公共空间研究不是偶然拼出一个正确句子，而是在材料变化后仍能提出问题、形成候选、给出采纳或否决的理由，再把理由用于后续修订。本书提出一种理解：依据活动怎样被持续组织，判断什么在承担这项能力。如果这种能力由人的判断与AI的生成、记录和调用共同实现，就有理由把维持这些联系的组织纳入能力归属。关系不只影响一个预先完整的能力，还参与规定它能够做什么。这是本书的概念主张，尚须与个人学习及外部支持足以解释同一过程的模型比较。

这并不使所有相关条件都自动成为主体成员。供电、文件格式和一般资料可能是任务条件；是否把某一项纳入主体层次，还要看它是否承担当前研究中持续的问题形成、判断修订或理由回写，并且与其他活动相互条件化。成员边界因此随解释任务确定：本章讨论思想发生能力的承载单位，不据此裁定法律人格，也不把整个环境命名为主体。人的最终裁定与模型的条件响应可以不同，却共同组成这一能力的实现关系。

整体层次与机制层次由此相互约束。若研究者声称能力单位已经改变，记录却只显示一次单向取用，就应收缩主张；若反复修订改变了双方后续可用的判断条件，单独罗列各自初始能力便会遗漏研究对象。机制分析帮助辨认这个整体怎样成立，整体分析则要求说明哪些机制共同维持了同一项研究。

层次之间还可以通过干预连接。若我们认为关键机制是保留反例，可以在拟议比较中改变反例记录的可用性，观察后续判断。但外部记录被撤去时，人可能已内化其区分，其他规则也可能继续保存同一约束；撤去载体并不等于消去关系。若变化仅影响文本丰富度，首先应重新定位该记录在当前任务中的作用，而非否定原反例的形成史。这样的比较使整体词汇获得可检查后果，也使无差异结果不被错误解释。

机制解释不要求把人还原成单一参数。人的经验、目标和判断可以在不同研究中以不同方式进入记录。我们需要的是对当前问题足够清楚的观察，而非穷尽一个人的全部内部状态。承认记录有限，也不等于放弃解释；它意味着结论必须与所观察范围相称。

◆ 30.3　解释误差与模型选择

日常讨论中，人们常说一种解释“遗漏了东西”，却不说明遗漏对什么造成影响。本书将解释误差理解为一种任务相对的缺口：解释没有正确说明我们要求它区分的现象，或者在需要预测、修复和接续时给出不恰当指引。这里提出的是工作定义，不假定已经存在一个通用于思想创造的单一误差公式。

考虑公共空间构造研究的两种解释。第一种认为成果主要来自研究者已有知识，AI只提供表达帮助；第二种认为特定往返改变了研究者对活动的分类。如果我

们只问最终文本是否通顺，两种解释可能没有区别。若我们问为什么研究者放弃了最初指标，或怎样让新成员接续该判断，两种解释就可能提出不同的材料需求。

第一种解释可能只要求介绍研究者的专业背景，第二种则要求保留关键反例和修订理由。接续失败时，前者倾向于补充一般知识，后者倾向于恢复发生中的特定约束。哪一种更有用，需要观察缺口究竟在哪里。不能因为第二种听起来更复杂，就预先判定它更接近真实。

模型选择因而是一种有约束的取舍。过于简单的解释可能遗漏关键关系，过于繁复的解释则可能把偶然细节写成必要条件。我们需要比较它们能否解释已有材料、能否指引新的检查，以及是否引入了无法区分的附加假定。这里不追求一个总分决定全部问题，而是明确每种模型在哪个任务上承担了多少责任。

举例说，完整聊天记录中出现过某个比喻，后来框架也发生了变化，但两者在时间上先后出现，不足以证明比喻是关键机制。若同一判断能由此前反例直接说明，把比喻提升为不可消去条件就可能过度解释。相反，若反例只有经过该比喻形成的新区分才被重新组织，这种联系才值得进一步检查。

遗漏的代价也需要具体说明。有时省略工具只让历史叙述不够完整，并不影响当前决策；有时则会使团队把共同形成的能力误判为个人可以随时独立调出的能力，进而错误安排后续工作。这两类后果不能混为一谈。研究者应当先说明自己要求解释服务于历史理解、能力配置还是纠错接续，再判断省略是否超过可接受范围。

解释质量还应包括对失败的辨别能力。一个模型若对成功说“纠缠产生新思想”，对失败又说“纠缠还不够深”，却不给出事先可辨认的区别，就很难帮助研究继续。更好的模型需要明确：哪些互动结构可能促进开放，哪些可能造成共同偏误，以及什么观察会使这些预期改变。

比较不必总能选出唯一解释。有时材料不足以区分两种机制，有时不同机制分别解释不同部分。保留这种分歧比强行统一更有价值。研究者可以据此设计下一次观察，让模型竞争产生材料需求。解释误差于是成为推动研究的工具，而不只是事后给理论打分的手段。

◆ 30.4 SDE的组织作用及检验责任

SDE在本书中的首要作用，是防止研究只停留在成果文本。S要求辨认思想以什么形式显露，D要求追踪实际差异序列，E要求说明哪些特征相互限制并支持了路径。三个方面联合起来，使研究者能够从一部完成的专著追问：它怎样形成，何处改变，哪些条件使这种改变可能。

这种组织作用本身有价值，但它与新增机制解释需要区分。若原有分析已经完整描述材料、互动和条件，SDE只是提供另一种排列方式，就应如实说明其价值主要在于整合和教学。若SDE促使研究者发现原先遗漏的回写关系，或者提出不同的恢复比较，才有理由讨论额外的研究增量。

在公共空间构造案例中，只写“人、AI、社区构成E”还没有展开特征纠缠。需要进一步指出：自主照料需要保留活动解释权，统一安排需要可协调的责任分配，两种要求怎样相互限制；某次区分如何改变了它们的关系；后续方案因此能够同时考虑哪些原先被迫二选一的条件。具体特征和操作后果，使E获得分析内容。

D也不是把聊天轮次按顺序排列。差异序列需要说明哪些变化导致路径分岔，哪些候选被放弃，以及后一步如何修正前一步。若真实过程先有方案再发现问题，就不能为符合漂亮目录而改写为先有清楚问题再有方案。发生研究的价值，恰恰在于保留那些事后叙述容易抹平的回返和偶然。

S则需要接受公共检查。一个新概念不仅应当被提出，还应能在不同材料中被辨认、与旧概念比较，并说明其适用范围。若它只在作者熟悉的案例中显得有效，遇到新问题就无法保持区分，研究者应检查是表达不足、机制不稳还是主张过大。显露让思想进入共同讨论，也使思想暴露于修订。

一个具体的检查方式，是让三维说明分别提出下一步需要的材料。显露分析要求新旧概念的可辨区别，路径分析要求转折前后的记录，纠缠分析要求条件改变后的后果。如果三者始终只重复同一句结论，没有产生不同的材料要求，那么联合解释仍未真正展开。

三方程由此构成联合说明的要求：解释成果不能遗漏路径与条件，解释路径不能忽视已有成果如何限定选择，解释条件则要说明活动怎样留下变化。它们没有自

动替研究者完成因果识别，更不能在变量未定义时充当数学证明。严格性来自具体连接能够被检查，而不是来自公式写得简洁。

保持这些责任，复合主体就能成为有内容的研究单位。它让我们保留无法合理省略的关系，又允许分析、修复与比较。人—AI共同创造不是一个阻止追问的终点，而是要求追问得更细的起点。接下来进入人力资源案例时，我们将据此把顾客的难题、研究路径和专著成果连接起来，并明确每一项解释究竟承担了什么。

◆



第　六　编

从人力资源难题到一部专著

编　序

这一编沿着一个人力资源难题走到一部专著，共六章。这条线是本书的构造案例，不是已核验的客户事实。第 31 章问顾客提出的难题是什么；第 32 至 34 章讲从管理员工到组织能力发生、管理经验与 AI 候选怎样碰撞、思想母题怎样成为专著论证；第 35 章讲一部专著怎样接受失败检验；第 36 章问交付之后谁发生了改变。

31

第 31 章

顾客提出的HR难题是什么

◆ 31.1　作者报告与构造案例的边界

王德生在形成本书的对话中谈到，顾客交来一个人力资源难题，并要求把相关思想打造成专著。从开始研究到最后形成作品，很难把整个过程切分为独立的“我做的”与“AI做的”。这是一项关于工作经验的作者报告。我们掌握的是这段报告及本次保存的用户发言，并没有完整的逐轮AI回复，也没有真实顾客的业务资料、员工记录、合同要求和项目结果。因此，本编不把未提供的细节补写成亲历纪实，而用一个明确的构造案例展开问题。

设想一家知识服务企业，主要工作是把客户提供的复杂材料整理为研究方案、专业报告和培训内容。项目经理认为员工效率低，希望咨询者帮助改善，并把研究过程形成一部专著。企业现有评价主要看个人交付量；与此同时，交接返工反复出现，同一员工在不同AI、资料与权限条件下的表现也不一致。这里的公司、经理、员工以及具体工作安排均为虚构，不对应已经核实的客户情况。

这个设定刻意保留了几种解释的可能。员工可能缺少必要技能，项目安排也可能不合理；AI条件可能影响工作，客户需求变化也可能造成返工。我们不能在开场时便宣布问题必定来自旧的人力资源典范，否则后续访谈只是为预定结论寻找装饰。构造案例的价值，是让不同解释在同一材料结构中竞争，并展示人—AI共同研究怎样改变最初的理解。

咨询者带入的是管理经验、SDE问题意识和对客户情境的初步判断，AI带入的是可生成的候选解释与分析方式。二者都不拥有公司问题的现成答案。经理说“效率低”，并未自动规定效率指什么；员工说“条件不够”，也未自动证明原因在外部。研究首先需要把这些语句变成可继续追问的对象，而不是把某一方的话直接翻译成书名和目录。

后续各章将使用四类构造材料：个人交付量表、保留修订理由的文档记录、AI与资料及权限条件清单、交接返工单。材料的作用不同。交付量表呈现组织已经看见的结果；修订记录提供部分发生线索；条件清单显示可用支持的差异；返工单帮助追踪成果在跨人流转时怎样改变。它们不是完整证据，只是为了让论证具有可辨认入口而设置的研究对象。

接下来要展开的是：当咨询者与AI面对相互矛盾的材料时，问题怎样被改写，哪些判断获得新理由，哪些看似漂亮的解释被放弃。这些转折使作者报告中的核心经验成为可以具体讨论的研究问题。

◆ 31.2　从效率要求到问题访谈

经理的要求是研究的入口，不能直接当作研究结论。咨询者首先需要把“提高效率”拆成具体期待。经理最在意的是交付速度、返工负担、客户认可，还是员工之间表现差异？这些期待可能互相支持，也可能发生冲突。若速度上升但返工增加，是否仍算改善？若某员工交付数量减少，却帮助整个团队少走弯路，组织又如何辨认其贡献？明确这些问题以后，访谈才开始具有方向。

在构造对话中，AI最初建议按个人记录比较交付量，找出低于预期的员工。咨询者注意到经理同时提到大量返工，便追问：交付量表记录的是首次提交，还是最终可用成果？这一问改变了材料的意义。一个人提交得快，可能把未解决的问题转移给后续人员；另一个人提交得慢，可能在前段完成了核查。两个行为在同一张数量表上不容易区分。

AI据此提出把返工归回原提交者，咨询者又发现归回规则可能过于简单。返工有时来自客户新要求，有时来自后续人员改变结构，还有时来自原稿确有错误。于是研究增加了返工理由与触发环节。这个过程显示，问题并不是一次追问就获得正确答案。每一项新方案都可能带来新的混淆，需要经验和候选解释继续相互修正。

访谈也应让不同角色描述同一工作。经理看到项目何时完成，员工知道材料何时拿到，审校者看到错误怎样暴露，接手者知道哪些判断没有留下理由。把这些叙述放在一起，不是为了投票选出最可信的一方，而是为了寻找各自观察位置带来的

差异。同一延迟可能在经理那里表现为拖延，在员工那里表现为等待授权，在接手者那里则表现为不得不重新理解。

咨询者与AI可以共同整理这些差异，但整理不能代替回到材料。若AI把所有延迟归为权限不足，就应寻找权限充分却仍延迟的情形；若它把员工解释视为推责，就应检查材料缺失是否确实发生。好的访谈不只收集支持中心命题的例子，也主动寻找使中心命题难以维持的情况。这样，研究方向的改变才与问题相连，而不是与理论偏好相连。

访谈之后还需要把争议保留下来。例如，经理可能仍认为部分返工来自员工不愿核查，员工则认为核查时间没有被安排。研究者不必立即裁决哪一方正确，可以先寻找任务安排与文档修改之间的对应关系。把争议变成共同可查的问题，比用一个笼统的共识句子掩盖它更有价值，也为下一轮AI候选设定了必须面对的约束。

经过这组追问，最初的要求开始转为一个较具体的问题：在现有项目过程中，哪些条件使个人交付不能顺利转化为团队可用成果？这个表述仍然保留经理改善工作的目标，却不预先把原因全部放在人身上，也不预先放在AI身上。它为后续材料比较建立共同入口，使人—AI研究能够在同一问题下继续分化解释。

◆ 31.3　材料之间的冲突

构造材料真正推动思想，往往因为它们不能被一套简单说法同时容纳。个人交付量表显示某员工表现不稳定，文档记录却显示同一人在资料齐备的项目中能够形成清楚论证，在材料受限的项目中反复补写。若只看前一张表，容易把不稳定视为个人品质；加入后面的记录，便需要解释工作条件怎样参与表现。但这一新解释仍须处理反例，不能把所有波动都归给环境。

再看交接返工单。某份报告在初稿阶段看似完整，转给另一位员工后却出现大量重写。返工可能因为原作者没有说明一个关键假设，也可能因为接手者未理解已有论证，还可能因为两人采用不同标准。三种情况都显露为“返工”，却需要不同处理。这个词在日常协调中方便，在机制解释中则过于粗。研究需要把同一结果内部的差异重新显露出来。

AI与权限条件清单提供了另一种冲突。有的员工能查阅相关材料并调用所需工具，有的员工只能获得摘要；同样的任务名称因此遮蔽了不同实际条件。但权限差异并不意味着所有人都应获得完全相同的访问。研究要辨认哪些限制与任务必要性相冲突，哪些限制承担合理的边界功能。把“权限越多越好”作为结论，只是用另一个单一指标替代旧指标。

在构造研究中，咨询者注意到一个更具体的关系：当资料缺少某项关键背景时，员工会要求AI补足解释；AI给出的流畅候选又容易掩盖缺口，直到后续审校才暴露。这里同时有人的判断、材料可见性和生成方式的作用。若只培训员工更快使用AI，可能加快未经核实内容的流转；若只禁用AI，又可能失去帮助定位缺口的功能。可行改变需要针对三者怎样联系，而不是针对其中一个标签。

材料冲突由此逐步改写研究单位。个人交付量仍是结果的一部分，但它不能独自承载整个能力解释。研究者开始把“某人完成某任务时，能够使用什么资料与工具，遵循何种判断和交接规则”放到一起考察。这不是把资源名单装进一个新概念，而是要求说明具体联系：资料缺口如何进入生成，生成内容如何被采纳，采纳后又如何影响接手者。

这种关系解释需要保留原有材料的抵抗。如果一项失败在工具、资料和权限条件改善后仍然持续，个人技能或项目选择可能更重要；如果某员工在复杂条件下仍能稳定识别错误，也应研究其判断方法。复合主体分析不应把个人差异抹平，而应说明个人差异怎样在具体结合中发挥作用。正是这些不能被简单口号吸收的材料，使思想碰撞获得了继续发展的动力。

◆ 31.4　谁有权重新定义问题

问题重构不能只由咨询者与AI在私下完成，然后以更先进的理论名义交给客户。经理提出工作要求，员工承受组织调整，客户关心最终成果，不同角色对问题有不同的实际关系。研究者可以提出新的表述，但必须说明它怎样回应最初要求，以及改变表述会带来哪些研究与行动后果。认识上的解释权，不等于随意改变他人目标的权力。

在构造情境中，咨询者可以把原问题与修订问题并列呈现：原问题是“怎样提高员工效率”，修订问题是“怎样改善个人交付转为团队可用成果的发生条件”。然后说明修订根据：交付数量与返工未必同向，任务名称相同而可用条件不同，部分关键判断在交接时没有保留。经理能够据此讨论是否扩大研究范围，而不是只被要求接受一个新术语。

员工的参与也不仅是提供素材。他们需要有机会指出研究者对工作过程的误读。例如，咨询者把一次等待解释为权限障碍，员工却说明真正困难是无法判断哪份材料已经失效。这样的修正会改变操作方向：增加访问并不解决版本问题，可能反而扩大混乱。让实际参与者校正解释，是重构问题获得现实约束的一种方式，而不只是礼貌性的征求意见。

AI在这里可以帮助比较不同问题表述的后果。它可以模拟如果把问题归为技能不足，会优先安排什么；若归为资料组织问题，又会改变什么。但模拟只能显露可能路径，不能替现实中的相关人作出选择。研究者还需要将候选方案带回实际约束，检查谁需要投入时间、谁能够提供材料、什么变化可以先行试验。共同思考的开放性，要与行动范围的清楚相结合。

研究的阶段成果不必是一句最终问题。它可以是一组暂时稳定的判断：个人能力仍需评价，交付数量不能单独表示贡献；AI条件应进入记录，但不同表现不能全部归于AI；交接规则需要检查，返工也要区分原因。保留这些限制，能够让下一阶段提出的理论同时承受多种要求，而不是靠删除不方便的材料获得整齐。

至此，顾客的要求已经获得更有辨识力的研究形式。人—AI互动的作用并不只是把访谈整理得更快，而是参与了问题的重构：从对人的笼统归因，转向对能力如何在任务过程中形成的追问。下一章将把这一追问进一步展开，考察管理究竟应当怎样理解人，以及复合主体能否成为一个有边界、有解释力的候选对象。

◆

32

第 32 章

从管理员工到组织能力发生

◆ 32.1　人的定义怎样进入管理

管理者不必先读一本本体论，才会使用关于人的假定。只要他把某种表现归于员工的能力、态度或努力，就已经选择了一个解释单位。在本编的构造企业中，项目经理主要按个人交付量评价工作，这种安排隐含着一个可讨论的假定：交付成果在相当程度上能够归回个人，比较个人便足以找到改善方向。这个假定有时有用，却需要说明其适用条件。

若把人理解为一组已经完成的能力存量，管理就容易围绕选拔、分配与考核展开。员工被安排到岗位，再被要求把能力转成成果。这样的描述能够处理许多协调问题，但面对同一人在不同资料、权限和AI条件下表现变化时，还需要补充关系解释。问题不是人没有能力，而是能力怎样在具体工作中被动员、受到限制并继续形成。

为避免把旧管理理论描绘成单一稻草人，本章只分析构造企业的具体做法，不断言整个管理学都忽视条件。把情境、团队、流程与学习纳入管理，本身并不是本书可以据为首创的主张。本书要推进的是更明确的问题：在人—AI持续互相改变研究路径的工作中，究竟什么单位能够解释能力的发生，并为改善提供可操作的位置?

在这个单位里，人的价值判断与责任仍然重要。员工决定哪些生成内容可以采纳，识别哪些事实需要核验，并理解客户究竟要求什么。AI的参与也有具体作用：它提出候选结构，暴露某些缺口，或者以流畅表达掩盖缺口。把这些活动分别列出只是起点，还需要说明它们怎样形成循环。例如，员工提出的区分改变后续提示，模型的新回应又影响员工如何理解任务边界。

人的定义因而从“带着固定能力进入工作的人”，扩展为“在工作关系中持续形成判断与能力的人”。这不否认先前训练与经验，而是把它们放到发生过程中考

察。一个资深员工可能凭经验避免模型错误，一个新员工也可能通过恰当记录获得快速接续的条件。经验的作用不是抽象地有多少，而是在什么问题上使什么判断成为可能。

管理的关注随之发生变化。除了问谁更能干，还要问现有安排让什么能力显露，让什么判断被压制，让什么学习能够积累。如果组织只奖励快速提交，员工可能缺少保存反例与核查理由的动力；若后续返工由别人承担，前段速度又可能掩盖整体成本。这些都是构造情境中的机制可能性，值得通过过程记录检验，而不是直接作为对员工动机的事实判断。

◆ 32.2　个体指标的解释缺口

个体指标的问题通常不是没有信息，而是被要求解释过多。在构造企业中，交付量能够说明某人在规定时段提交了多少成果，却不能单独说明成果为何可用、后续需要多少修订，或他为别人提供了多少关键判断。指标依然具有协调价值，但如果把它直接等同于创造能力，便会把发生过程中的不同作用压成同一读数。

设想两位员工承担相似任务。甲快速交出完整文本，乙在提交前花时间指出客户资料中的矛盾。若只看首次交付，甲占优；若后续审校发现甲的文本需要重建，而乙的问题澄清帮助多个章节保持一致，组织可能重新理解二者贡献。这里没有预设甲一定草率、乙一定优秀，而是展示同一个体指标如何遗漏不同路径的后果。具体判断仍需查看材料。

另一个缺口来自条件未被记录。同一员工在一个项目中能够调用完整资料，在另一个项目中只能使用零散摘要，系统生成的候选自然面对不同约束。如果考核把任务名称视为相同，却没有看见条件差异，便可能把条件造成的困难归为个人退步。反过来，条件优越也不能自动说明表现好；员工是否能够辨认并使用材料，仍然是重要变量。关系分析应同时保留这两个方向。

还有一些贡献发生在交接处。某员工留下了清楚的假设、否决理由和来源状态，使接手者不必重新争论；另一个员工留下了大量文字，却没有说明哪些内容已经确认。两者的文件体积可能相近，接续效果却可能不同。若组织把知识共享简单计为上传数量，就会错过这些差异。需要评价的不是痕迹是否存在，而是痕迹能否在后续工作中被正确调用。

针对这些缺口，管理不必立即设计一张无所不包的新评分表。更可行的起点，是在少数关键环节补充解释信息。例如，把首次提交与可用成果区分，把返工理由与触发环节保留，把实际可用条件附在任务记录中。它们首先用于理解差异，再讨论是否进入评价。若未经理解就把新记录立即转成奖惩，员工可能只是学会迎合另一套表格。

个体指标由此被重新安置：它是显露的一个窗口，需要与实际路径及生成条件联系。SDE的价值在于要求这种联合说明，而不是承诺一个神奇新指标取代全部旧指标。管理者可以从结果进入研究，但不能仅凭结果把能力当作已经存放在某个人内部的固定数量。解释缺口说明需要扩大考察范围，尚不能决定必须更换主体单位；补充技能、资源或流程变量，也可能足以解决它。

◆ 32.3　复合主体作为候选对象

本章把候选分析单位称为“有任务边界的能力发生单元”。它包括围绕一项工作形成的人—AI结合，以及实际参与这一结合的资料、授权和交接规则。这个名称首先是工作定义，尚未证明新的主体本体已经成立。它的用途是让管理者说明：哪一项能力在什么条件下形成，哪些关系改变会使后续工作发生差异。

这里有两个不同过程：咨询者与AI共同研究企业，员工与AI共同完成企业任务。前者的提问改变，不能充当后者已经深度纠缠的证据。研究前者要保存问题与论证的修订，研究后者则要连接任务版本、工具条件与交接反馈；两者需要各自说明哪些关系不可从相应解释中省略。

边界首先由任务确定。完成一份研究报告时，某位员工与AI的反复推敲属于核心过程；相关资料、审校要求和客户反馈可能构成关键条件。公司全部制度与所有成员不必同时被收入。若某项条件尚无理由认为影响当前差异，可以暂时保留为背景；当研究发现它进入关键路径，再将其展开。这样，复合主体就不会变成一个无边无际、无法比较的整体。

以本编设定的资料缺口为例。员工拿到摘要后要求AI形成论证，AI补出的关系被当作原材料事实，审校者随后指出证据不足。能力发生单元的分析需要定位其中的联系：材料状态没有被区分，生成候选没有保持候选身份，交接时又丢失了核验要求。改善可以针对这些联系：让资料附带状态，让生成内容区分事实与推论，让审校任务在交接时明确保留。

这里改变的是组织判断的发生条件。员工仍需负责识别关键事实，AI仍可帮助提出可能解释，审校者则能看见哪些部分需要检查。但若资料标注和交接规范已经解释改善，普通流程修补便足够。更强的候选情形是，审校发现原问题不成立，员工据此重设AI的检索与生成要求，新回应又促使审校者修订可接受答案的标准。此时干预不能只给交接清单增项，还要安排退回问题定义、重开材料选择和修订标准的权限。能力单元分析要求保存这段循环，比较哪些环节可独立固定、哪些必须共同调整；若已有流程解释同样完整，就承认两者重合。

两个发生单元的比较也需要边界。若一个单元承担成熟报告，另一个承担尚未明确的问题，就不能只按文本数量判断谁更强。可以先比较各自在任务中的关键责任：前者是否保持准确与稳定，后者是否使问题获得可继续研究的形式。任务差异进入比较后，管理才有可能把可靠执行与开放创造同时保留，而不强迫所有工作服从同一生产节奏。

分析单位还应当解释同一人的不同表现。若人在条件变化后能够提出更好的问题，不能马上说人本身已永久变强，也不能说全是AI的功劳。可以进一步观察这种判断是否被他保留，是否能够在新任务中使用，是否需要特定资料继续支持。能力既可能沉淀到人的理解，也可能沉淀到共同记录与操作规则，并在后来重新结合。这个过程比一次绩效排名更接近能力发生。

复合主体作为候选对象的价值，最终要落在新的选择上。它是否让管理者找到原先被忽略的改善位置，是否解释了条件相近时仍然存在的个人差异，是否帮助组织区分培训、资料治理、权限安排和交接设计？若只是把“团队与工具”换成新名称，却不改变这些判断，本章的重构就没有取得足够增量。概念的成立需要由它组织工作的能力继续支撑。

◆ 32.4　旧管理方法仍然有效在哪里

把能力发生单元纳入管理，并不意味着员工个人训练、岗位分工和明确目标失去价值。相反，许多基本安排为共同创造提供必要秩序。员工若不具备领域基础，可能难以识别AI候选中的问题；任务若没有边界，双方的发散也可能耗散在无关方向；交付时间若始终不确定，组织又无法把不同工作接起来。新框架应当说明这些方法的新位置，而不是以创新名义取消它们。

在构造企业中，对事实核查、论证结构和资料使用的训练仍然可以直接面向个人。训练的目标更加具体：让员工能够说明为什么接受某个候选，知道哪些证据不足，并能把关键判断交给后来者。个人能力并没有被复合主体吞没，而是在共同发生中承担更清楚的责任。把“个人”与“复合体”设成只能选一个的对立，会使管理丢掉必要层次。

分工也仍然需要。并非每一个步骤都适合让所有人共同讨论。某些稳定操作可以明确交给工具，某些领域判断应由具备相应能力的人承担，某些冲突则需要共同探索。管理的任务包括识别何时应当开放框架，何时应当暂时固定规则。持续创造不等于永远重新定义任务；没有适当稳定，已经形成的知识就无法转化为可靠交付。

考核同样可以保留，但应清楚自己在评价什么。个人遵守基本规范、按约完成职责，与整个发生单元能否形成新思想，是不同层次的判断。前者可以有较稳定要求，后者需要结合任务难度和条件理解。若把探索失败直接等同于个人不努力，组织可能压制必要尝试；若把一切失败都解释成探索，又会失去执行责任。新框架必须帮助区分，而不是给任何一方提供永久免责。

最有建设性的路径可能是逐步调整。先选一类反复返工的任务，保留原有目标与基本职责，同时增加条件记录和判断交接；观察这些改变是否帮助解释问题，再决定是否扩大。如此，旧管理方法成为可比较的基础，新方法承担清楚的额外责任。改革不必依靠一次全面宣言启动，而可以通过一组有理由的局部改变，使新的分析单位逐渐获得实际内容。

本章由此提出一种管理研究方向：既认识人的经验与判断，也认识这些能力怎样在具体的人—AI结合中显露、改变和积累。它尚不是对全部管理理论的替代，而是围绕构造企业难题形成的候选框架。下一阶段需要让它与技能不足、流程缺陷、信息治理等竞争解释正面碰撞，找出哪些问题已有方法足以解决，哪些问题确实需要新的发生单位。

◆

33

第 33 章

让管理经验与AI候选发生碰撞

◆ 33.1 构造材料的进入顺序

本章继续使用一家具备知识服务业务的虚构企业。经理把困难表述为员工效率偏低，但可供研究的线索包括交接返工、同一人在不同AI与资料权限条件下表现不同，以及只按个人交付量评价工作。这里没有真实企业的统计结果，以下操作用于展示怎样组织研究。我们已经有一个候选分析单位，即具有明确任务边界的能力发生单元；现在需要让它接受材料和其他解释的共同约束，而不是直接将它作为答案。

先进入研究的，可以是经理使用的个人交付量表。研究者不急于批评这张表，而要弄清每个项目怎样计数，修改过的文档是否重复计入，交接失败是否仍算交付，接受方需要补做的工作是否出现于记录。AI可以帮助生成待核问题，但不能替经理回答这些问题。此时，表格的作用是暴露现有评价怎样把工作切成单个人的产出，而不是证明个人评价必然错误。

第二批材料是带修订理由的文档记录。与只看最后版本相比，修订理由能够保留某个判断为什么被改变。研究者可以选取一个任务，从首次提议追踪到最终采纳，分开文字润色、事实补充、逻辑修改和对象重定义。AI负责提出初步分类，人负责检查分类是否符合具体内容。若双方对某次修改发生分歧，应把分歧保留下来，而不为得到整齐表格立即统一。

第三批材料是AI、资料和权限清单。这里需要记录的不是员工拥有多少工具，而是完成该任务时实际可用的条件。一个模型名称不足以说明它是否读取了项目材料；资料存在也不等于相关人员能够访问；访问权限具备也不等于调用已经发生。把这些状态分开，才能判断表现变化究竟来自能力、资源还是工作过程。若只列设备数量，材料再丰富也无法支持精细解释。

最后将返工单放到同一任务链上。返工可能来自事实错误、格式不符、接收方需求变化或交接时遗漏条件。这些原因需要逐项辨认，不能看到返工就归于员工不努力。反过来，也不能因为发现条件差异，就把个人错误全部写成系统问题。材料进入研究的目的，是形成可以比较的解释约束，让任何一种候选都必须面对同样的具体事件。

这个进入顺序并非唯一正确程序。它先从既有评价进入，再补回过程与条件，能够帮助研究者看见原表格遗漏了什么。若项目最初的问题是资料调用失败，也可以从权限清单开始。真正需要保持的是材料之间的可回查关系：某个交付项目对应哪段修订历史，使用了什么条件，后来为何返工。顺序可以改变，这些连接不能被删去。

还要分别保存材料原状与研究者的整理结果。经理写下的“效率低”属于初始判断，AI把返工原因归成几类属于分析产物，二者不能混进同一列事实。若后来发现分类错误，能够返回原始记录重新整理，研究才具有纠错条件。对话中出现的一个解释即使获得暂时认同，也应标明采纳理由；没有理由的认同，不能在后续章节自动升级为企业已经确认的事实。

◆ 33.2　四种竞争问题表述

第一种表述把问题放在个人专业能力上：员工是否缺少完成任务所需的知识与判断。它应当得到认真检验，因为并非所有错误都来自复合关系。若同一人面对不同配置仍反复误解基本概念，且相关材料已经充分可用，那么针对性学习和核验训练可能具有解释力。这种表述要求寻找相对稳定的个人差异，而不是仅凭经理印象给员工贴标签。

第二种表述把问题放在工具与资料配置上：现有工作是否缺少可靠的信息条件。它会引导研究者检查检索范围、来源版本、调用权限和输出检查。若两位员工都在同一缺失资料处发生相似错误，补全条件可能比分别培训更直接。但这一表述也有盲点：即使材料齐全，人仍可能无法辨认适用范围；配置改善并不保证候选得到正确采纳。

第三种表述关注交接流程：问题是否主要发生在任务穿过角色边界时。交付方认为工作已完成，接收方却缺少理解结论的条件，返工由此出现。研究者需要检查

交接中是否包含推断前提、未决问题和修改理由。若个人与工具都能完成各自环节，失误却反复发生在连接处，流程解释可能最有效。此时，“提高所有员工效率”过于笼统，修复应指向具体接口。

第四种表述考察分析单位本身：个人、工具与交接规则是否共同形成了一个有任务边界的能力发生单元，而现有评价把这个单元拆散了。它不是简单把前面三项相加。它进一步问，一个人的知识为何只有在特定资料组织和反馈条件下才表现为某种能力，某套工具为何只有在特定提问与裁定方式下才进入有效工作，以及这些关系如何随项目历史改变。

让四种表述碰撞，不能只要求AI列出优缺点。研究者应把同一段修订记录分别交给它们解释。面对“结论被退回”，个人能力表述可能要求检查论证技能，配置表述检查来源是否过期，流程表述检查接收方要求是否被传达，单位表述则追踪这些因素怎样共同形成当时可行的判断。它们不是四个互斥原因：技能、资源与流程可以共同起作用，第四种也不能因覆盖较多便自动获胜。真正需要比较的是，同样材料在不同解释中能否说明修订方向，以及各自要求采取什么不同措施。

在这个构造过程中，人和AI的作用也开始相互限定。研究者提供组织经验，阻止候选脱离实际工作；AI把经验整理成不同问题形式，使研究者看见自己原来默认了哪一种解释。研究者否决某个过宽分类，系统据此重新比较材料。新的问题表述可能在这个来回中形成，但不需要预先规定第四种一定胜出。研究路径由材料施加的约束逐渐组织起来。

◆ 33.3　反例怎样阻止概念膨胀

要使“能力发生单元”成为有用概念，首先应给它寻找不适用的情形。假设某份报告的错误仅仅来自一项被误抄的数值，原始来源明确、权限正常、交接要求也没有歧义。修正数值并改进核对程序，可能已经足够。若仍把它写成整个主体结构的问题，就会增加解释成本，却没有改善处置。这个反例帮助我们保留局部修复的正当位置。

另一种反例是工具配置变化却没有改变相关能力。某项任务只要求按已经核准的结构整理文本，只要几套工具都能稳定完成，具体模型差异便可以暂时省略。此时，人—工具仍共同完成活动，但工具身份没有必要被提升为本次比较的核心。复

合分析不是每次都要放大全部条件，而是说明哪些条件在所研究的任务上不能忽略。

还可以构造一种看似支持关系分析、实际支持简单资料解释的情形。某位员工换工具后表现下降，最初被解释为共同历史不可迁移；检查后发现，新工具没有接入关键资料。补齐资料后表现恢复，那么该次差异首先支持资料可用性的解释。它不能被继续包装为深层关系无法复制。理论应当让这种结果改变判断，否则“深度纠缠”就变成任何差异都能套用的词。

最强的反例则可能来自旧框架本身。假如成熟的流程管理已经能够准确记录任务边界、权限、材料、个人技能与反馈，并能解释同样的错误和修复，那么本书的候选单位也许主要起到统一命名的作用。要论证更多，必须指出它增加了哪项区分或预测。可以承认共同领域，也可以在有限处提出增量；不需要把有效的旧方法描述成完全看不见关系。

这些反例不会使研究停滞，反而帮助确定任务边界。我们可以把当前单位限制为某类知识报告从问题澄清到审核交付的过程，不把整个公司宣布为单一主体。外部客户要求、组织制度和其他团队仍然重要，但它们以何种方式进入当前分析，需要逐项说明。边界不是否认外部影响，而是避免把所有有影响的因素都无差别纳入同一个概念。

反例也可以成为回写内容。每当某个宏大解释被较简单的解释替代，应记录当时误判的依据和纠正理由。下一次AI生成类似说法时，这份记录就能作为约束被调用。这样，否定没有被当作创造的中断，而是参与塑造后续创造条件。深度纠缠如果能够形成可靠能力，应当包括这种让自身主张变得更窄、更准确的过程。

同时，应当保留那些支持经理原判断的材料。若研究者只寻找个人评价的漏洞，就可能把概念兴趣变成选择性观察。某位员工在条件清楚时仍省略必要核验，这种情况不能因全书关注复合主体而被删除。它可以帮助辨认哪些责任属于个人裁定，哪些困难需要改变工作条件。只有两类材料都进入，新的分析单位才可能改善管理理解，而不是把一种单边归因换成另一种。

◆ 33.4 选择一条可继续的研究路径

经过竞争解释与反例，本构造案例可以暂时选择一条有边界的路径：以知识报告任务为单位，先比较个人交付量评价与包含修订、条件及交接的过程解释，寻找错误定位和改进建议的差异；再比较加入这些条件的既有解释，能否同样说明问题与标准的反复重设。第一步只能检验单一指标遗漏了什么，第二步才触及候选单位的增量。这个选择不宣告新典范已经成立，而是把不同强度的主张安排到各自需要的比较中。

首先为每个进入研究的任务保留同样的材料组合，缺失项明确标记，不由AI补写。然后分别形成四种解释，要求每一种解释指出支持它的具体记录和与它冲突的记录。AI可以帮助发现材料之间的重复或不一致，研究者负责检查这些联系是否成立。对于无法判断的事件，保留未决状态比强行分类更有价值，因为它告诉我们还需要什么证据。

其次，安排小范围的过程比较。例如，在相似任务中分别补充资料、改变交接说明或增加个人核验训练，观察不同修复是否对应预期错误。这里提出的是拟议设计，不涉及真实组织中的已执行措施。它的作用是让解释承担行动后果：如果某项说法不能帮助选择任何不同修复，就需要重新检查其内容。干预也应尽量只改变可识别条件，避免所有因素同时变化后无法解释结果。

再次，把研究路径反过来作用于专著母题。原先“员工效率低”的表述可以暂时改写为“在什么条件下，现有评价遗漏了知识任务的能力发生单位”。新表述保留了经理的现实关切，也打开了对象重构的问题。它既不预设员工无责，也不预设组织有错，而是使双方的争论获得可共同检查的对象。这种问题重写就是本章所展示的正面机制。

最终需要交给下一阶段的，不是四种解释的胜负榜，而是一组稳定但可修订的研究承诺：任务边界在哪里，哪些材料已经取得，哪些关系需要解释，什么结果会使当前路径改变。人和AI在碰撞中共同形成这些承诺，之后的写作才能围绕真实论证展开。若没有这一过程，专著很容易成为围绕先定标题堆积材料；有了它，目录就有机会成为问题推进的结构。

◆

34

第 34 章

从思想母题到专著论证

◆ 34.1　目录为何不是思想本身

经过前面的构造研究，HR专著已经有了一个暂定母题：某些知识工作需要以有任务边界的能力发生单元来解释，单独按个人交付量评价可能遗漏重要条件。这个母题足以引导写作，却还不是一部书。它没有自动回答哪些任务符合、哪些旧方法仍然有效、怎样判断复合解释是否必要，也没有给出能够支撑这些判断的材料。母题提供方向，论证才使方向获得可检查内容。

AI很容易围绕一个中心词生成整齐目录。这样的目录可能覆盖历史、理论、实践和未来，看起来已经完整，却仍可能只是同一个判断的重复展开。如果每章都说个人能力不足以解释工作，然后换一个行业举例，全书的篇幅虽然增加，论证并没有前进。读者看完第一章便已知道其余章节准备得出什么，也无法辨认哪些地方真正存在争论。

因此，目录需要从未解决的问题中长出来。我们可以先问：个人交付量在什么情况下有效？当它失效时，是否用流程改进就能解决？工具配置差异与共同历史差异怎样区分？复合单位的边界如何确定？每个问题都迫使母题承担一项额外责任。章节的排列则应体现这些责任之间的依赖，而不是按照名词的重要程度排序。

在构造案例中，研究者可以先让AI提出两套不同目录。一套围绕管理对象、评价和组织设计展开，另一套沿着一次知识报告的发生过程展开。两套目录并不需要立即二选一。比较它们时，研究者能看见前者容易给出概念体系，后者容易保留实际过程；前者可能脱离材料，后者可能缺少概念推广。最终结构可以在这一差异中形成，而不只是从其中一套直接复制。

目录也应容纳可能改变中心命题的章节。例如，一章专门说明简单资料补充即可恢复能力的情形，一章检验成熟流程理论已经能够解释的关系。这些章节不是为了形式上显得客观，而是给母题设置真实压力。如果压力成立，全书需要收缩范围；如果母题仍有增量，读者也会更清楚地知道增量在哪里。让反例拥有改变目录的权利，是目录成为研究结构的条件。

目录形成之后，还可以进行一次逆向检查：从每章准备交付的判断往回追，寻找它依赖的材料和前提。若某一判断在全书中找不到承担者，就标明论证缺口；若多个章节都依赖一个尚未说明的概念，就需要提前安排定义与边界。这样的检查能够使章节之间的关系显露出来，防止一本看似覆盖全面的书，实际上把最重要的论证留在各章之间无人负责的位置。

◆ 34.2　章节承担独立论证责任

一本专著中的章节，应当像相互接续的研究步骤，每章交付前面尚未取得的判断。以HR构造专著为例，说明现有评价遗漏了什么的章节，不能同时承担证明新主体、设计组织制度和预测经济增长的全部责任。它首先需要展示个人交付量与任务实际完成之间可能发生哪些错位，再指出这些错位要求补充什么信息。后面的章节才有条件讨论新的分析单位。

可以先明确每章的独有问题。关于对象的章节回答“究竟评价什么”，关于过程的章节回答“能力怎样形成”，关于比较的章节回答“为什么旧解释不足”，关于应用的章节回答“这一差异导致什么不同安排”。若两章的答案可以互换而不影响全书，就需要合并或重写。独有责任能够防止并行写作把同一段理论分散重复。

章节内部也需要有推理推进。先进入一个具体困境，让读者知道原解释遇到了什么；然后提出几种可能解读；接着通过材料或构造比较辨认差异；最后形成下一章能够使用的有限判断。这个顺序可以随论证调整，不必成为所有章的固定模板。重要的是每一段都有工作可做，不能只用越来越强的形容词重复开头立场。

例如，讨论同一员工换配置后表现变化，正文不能从“表现变了”直接跳到“主体变了”。中间需要检查资料、权限、熟悉度和任务难度。如果简单缺失已经足够解释，就把案例留在配置层；若特定提问与规则之间的关系仍然重要，再讨

论相互条件化。这样的章节可能比宏大宣告更慢，却能让读者一步步看见概念为什么进入，而不是被要求先接受它。

AI在这里可以成为论证压力的来源。研究者让它分别指出每章最强结论和真正已经提供的理由，再检查两者是否匹配。系统可能发现某章讨论了关联却使用因果语气，或者用一个构造案例支持普遍命题。研究者需要判断这些批评是否成立，并修改正文。AI的批评本身也可能误读，因此应保留原段落与修改理由，避免审查变成另一种未经核验的权威。

当章节责任明确后，写作速度的意义也发生改变。快速生成大量段落并非唯一目标，更重要的是能否快速发现哪项论证尚未完成。一个短章若准确完成独有任务，比一个长章反复宣讲中心思想更有价值。扩充应当增加材料比较、条件推演和反例处理，而不是把同样的意思换成更多句子。篇幅目标只有在这些责任中才获得实质内容。

◆ 34.3　事实案例与概念的交接

HR专著最容易出现的问题，是构造案例被写得生动以后，读者误以为它就是调查发现。因此，材料身份必须在进入论证时明确。作者关于顾客委托的报告可以作为经验起点；虚构企业的交接、返工和评价情境可以展示机制可能性；真实企业材料若未来获得授权，才可能承担事实判断。三者可以在同一书中出现，但不能互相借用证据强度。

概念与案例之间也需要双向交接。概念指导我们观察什么，案例又应有权改变概念。比如“能力发生单元”使我们追踪任务中的人、工具和规则如何共同作用；若实际比较发现某类简单任务完全可以按个人稳定能力解释，就需要把概念适用范围写窄。否则案例只是被安排来装饰概念，不能真正支持研究。一个好的案例应当让读者看见概念可能失效的位置。

可以把事实陈述与理论解释相邻但分开写。先说明文档记录中出现了某次修订，以及给出的理由；再解释这次修订为什么可能影响后续路径。若理由记录缺失，就不能替当事人补写心理过程。AI能够提出几种可能原因，但这些只能作为后

续访谈或材料查找的线索。解释的丰富性不等于事实的确定性，二者需要不同的句法与证据承担。

对构造案例，我们可以主动改变一个条件，检查概念是否还成立。例如，保持个人技能不变，却补齐资料；保持资料不变，却改变交接要求；保持这些条件不变，再改变任务的判断标准。每一次改变都对应不同层次的问题。构造分析的价值，是使推理关系清楚，而不是模拟出看似真实的数字。没有实际测量时，使用具体百分比反而容易制造不必要的可信错觉。

来源材料进入概念论证时，同样需要保留来路。如果一种理论已经讨论过人和工具的共同能力，正文应明确承认，而不能把它只放进参考文献后继续宣称此前无人思考。AI可以帮助寻找相近论点，研究者需要实际读取相关段并判断差异。历史先例有时会迫使母题改变，从“首次发现复合主体”变为“用新的发生机制分析特定思想创造”。这种改变是研究进展，不是写作失败。

通过这些交接，一部专著逐渐形成不同材料的责任分工。事实说明发生过什么，构造案例显示某种关系如何可能，概念提出区分，比较设计说明怎样继续检验。它们彼此连接，却不互相冒充。读者因此能够知道自己在何处接受了材料，何处跟随了推论，又在何处面对尚未完成的研究任务。

材料交接还包括读者能够返回的问题。正文不必展开所有原始记录，却应在需要时提供可定位的来源与版本。一个后来被修改的概念，最好能说明它替代了什么以及修改依据。这样，读者便不会把不同阶段的说法混用，后续写作者也不必重新猜测作者当时的意思。共同发生留下的痕迹，经过这种整理，才可能从私人默契转化为别人能够接续的研究条件。

◆ 34.4　统稿怎样改变原始命题

统稿的第一项工作是检查同一词在不同章节中是否承担不同含义。某章把“主体”用作思想发生单位，另一章却把它写成能够独立承担法律责任的实体，两者便发生了层级混同。某章把“不可消去”理解为解释需要保留，另一章却据此断言任何替换都会永久损失能力，同样越出了原命题。统稿要修复这些接口，而不只是统一字体和标题。

第二项工作是检查论证是否循环。若前章因为存在深度纠缠而认定新典范，后章又因为产生新典范而证明深度纠缠，全书看似相互支持，实际缺少独立证据。修复的方法，是把过程记录与成果评价分开：前者说明双方怎样改变后续条件，后者比较对象、问题和标准是否发生有意义的重构。两条线相遇时可以相互解释，却不能互作唯一根据。

在HR构造专著中，统稿可能使最初母题经历一次实质变化。开始时写的是“员工效率低说明旧管理对象错误”；比较章节发现，有些问题只需修复资料和流程，个人评价在特定任务中仍有效。新的母题于是变为：“当能力差异依赖任务内持续形成的人—工具—规则关系时，单独按个人交付量评价可能遗漏关键生成条件。”句子变长了，主张却更清楚，也更容易被检查。

这次修改需要回写到所有相关章节。案例描述不能继续暗示旧方法全面失效，应用建议不能仍要求所有岗位一律重组，结语也不能突然恢复最初的绝对革命说法。AI可以帮助检索相同概念和过强措辞，研究者负责决定哪些地方必须改、哪些地方保留差异。统稿因此再次成为人—AI共同研究，而不是把分散文本机械拼接起来。

第三项工作是检查新命题是否还能支持原先的实践目标。范围收缩以后，书仍然应能帮助顾客理解何时需要改进个体训练、何时补充工具条件、何时修复交接、何时重新界定能力单位。如果理论修订只是增加谨慎措辞，却没有留下可执行区分，统稿就还没有完成。准确性与可用性应当在同一轮修改中相互约束。

最后，统稿要把尚未解决的问题安放在恰当位置。缺少真实企业数据的比较，保留为拟议研究；已被简单解释替代的案例，不再承担典范论证；有潜力但尚未清楚的新概念，写出适用条件和待处理反例。这样形成的专著，可以交给读者继续使用与检验。它的完成意味着一段思想获得了可接续的显露，并不意味着发生已经终止。

◆

35

第 35 章

一部专著怎样接受失败检验

◆ 35.1　把中心概念翻译回旧管理语言

当一部HR专著已经形成完整论证，最需要做的工作之一，是暂时放下它最有吸引力的词。把“复合主体”“生成条件”和“深度纠缠”翻译成较熟悉的管理语言，看看还剩下什么无法被说明。这样做并非否认新概念，而是检查新概念究竟承担了哪项工作。本章继续使用前述虚构知识服务企业，不把任何情节视为王德生实际顾客项目的记录。

这家企业的项目经理抱怨员工效率低，现有线索包括交接返工、同一个人在不同AI和资料权限条件下表现不同，以及按个人交付量评价。假如书稿建议统一资料版本、明确权限、改善交接、调整评价，那么这些建议完全可能被工作设计和流程管理解释。把它们改写为“优化复合主体”，并不会自动增加理论内容。我们应当首先承认旧管理语言能够完成的解释。

这里被检验的单位，是有任务边界的能力发生单元，而非把整家公司笼统称为一个主体。个人交付量表、带修订理由的文档记录、AI及资料权限条件清单、返工单，分别提供不同侧面的材料；它们需要围绕同一任务对应起来，才能检查一项新解释是否改变了判断。

可以请熟悉相关管理方法、未参与本书概念建构的内部评阅者阅读具体建议，但先不显示本书的理论标签，并向其提供与新框架分析相同的案例材料。不熟悉SDE本身不是评阅资格；重要的是他能给出有能力的旧框架解释。评阅者需要说明各项措施解决什么问题，并预测在哪些情况下无效。如果他能够用既有概念完整重建措施的理由，那么这部分内容的贡献可能在于整合和呈现，而不是典范突破。这依然可以是一部有用的书，只是应该准确说明它的价值。

随后再寻找真正可能不同的节点。现有评价把个人交付量看作能力的直接表现，而新框架认为，某些能力必须连同工具、资料状态和协作接口来描述。这是否改变了评价方式？如果只是给原有评分增加一个“工具条件”备注，变化可能有限；如果它要求先辨认工作组合，再判断个人在组合中的学习和裁定作用，就提出了不同的观察任务。新概念的增量应在这种后果上显示。

例如，构造案例中的一名员工在资料完整的项目上表现稳定，在关键权限受限时反复返工。传统解释也可以注意条件差异，所以不能把这种发现据为复合主体理论独有。新的问题在于，企业是否仍坚持给出一个脱离配置的固定能力分数，以及这种坚持造成了什么解释损失。若原有管理框架已经能够充分条件化个人能力，新框架就应承认重合。

翻译检验还要反向进行。把旧管理建议翻译成SDE语言以后，是否丢掉了明确的责任人、期限和操作步骤？若书稿用“让秩序涌现”替代谁负责修订资料权限，它反而削弱了管理说明。一个更强的思想框架应当帮助指出为何某种责任安排必要，而不能让抽象词覆盖实施细节。

因此，失败检验的第一个可能结果是，新书的部分建议被旧语言充分吸收。作者可以保留这些建议，同时把创新主张缩小到尚未被解释的部分。这样的修订使整部书更有层次：哪些是已有知识的重新组织，哪些是新的概念区分，哪些仍是等待验证的候选机制，读者可以逐一判断。

◆ 35.2　不能解决的组织冲突

即使对象定义更加清楚，组织冲突也未必随之消失。虚构企业中的经理可能同意资料和工具影响绩效，却仍希望以个人交付量作为主要评价，因为这种方式便于汇总和分配奖励。员工则希望把权限不足造成的返工从个人评价中分离。双方未必只是在误解同一个事实，他们也可能在争论成本由谁承担。

如果书稿把这类冲突全部解释为旧典范的认知错误，就遗漏了利益与权力。某项指标即使不够准确，也可能有利于某些岗位保持控制；某种协作知识即使能够共享，持有者也可能担心失去议价位置。一个新概念可以使这些关系显露，却不能凭显露本身自动消除它们。理论能够改变讨论的条件，不能替代所有协商。

在这个构造情境中，研究者可以把争论拆成不同问题。首先确认权限限制是否真实影响任务，再讨论谁有权修改权限，最后讨论评价制度如何承担条件差异。这样，员工不必用“我不努力”与“制度全错”之间的二选一表达处境，经理也不能以指标便于计算为由拒绝讨论其含义。新框架的作用，是让不同责任更清楚地进入谈判。

但是，谈判仍可能失败。经理可能没有调整薪酬制度的权限，员工可能不同意公开自己的工作过程，客户合同也可能要求某种固定交付。此时一本诚实的专著应当记录限制，而不把没有成功归因于参与者思想落后。新的发生条件需要资源与授权；缺少这些条件，概念的清晰并不等于行动的可行。

权力还可能进入人—AI对话本身。若系统只接收经理提供的材料，它提出的解释可能自然偏向管理者的视角；若研究者只保存支持新理论的员工陈述，又可能遮蔽其他困难。构造案例因此需要说明不同材料怎样进入、谁能够质疑、哪些信息尚不可获得。这里的平衡不是给每种观点相同篇幅，而是让关键主张都有可能被相反材料检验。

研究者也有自己的利益：希望书稿显得新颖，希望客户满意，希望项目按时结束。这些目标可能使他过早宣布框架重构已经解决问题。把自己的约束写进研究设计，不是削弱作者，而是使整个发生过程更完整。复合主体分析如果只分析顾客和AI，却不分析作者的选择条件，就没有贯彻自身的整体要求。

在这样的失败面前，书稿可以交付一种仍然有用的成果：哪些矛盾已经被澄清，哪些属于资源安排，哪些涉及不可兼得的要求。管理思想的价值，有时在于让不能靠概念解决的问题被准确承认，从而避免把新的术语变成下一轮推责工具。

◆ 35.3　虚构示例与真实验证的界线

构造案例能够帮助我们检查推理，却不能提供真实效果。我们可以设定同一个员工在不同配置下表现不同，用来说明个人指标为何可能遗漏条件；但这种设定本身没有证明企业里确实存在相同模式，更没有证明采用复合能力记录能够改善绩效。虚构示例承担的是概念检验，不是替代观察。

把构造案例转成真实研究，第一步并非套用书中结论，而是查明关键现象是否存在。交接返工究竟集中在哪些环节，资料是否真的不一致，权限差异是否与任务难度同时变化，员工是否拥有足够训练，这些问题会决定原构造是否贴近实际。如果现实材料并不支持最初线索，就应当改变问题，而不是继续填充支持性故事。

第二步是记录可以比较的工作条件。不能把一个熟悉项目与一个陌生项目简单相减，便把差异归于AI配置。任务内容、材料成熟度、人员经验和时间压力可能同时变化。一个现实可行的研究不一定控制所有条件，但必须说明哪些保持相近、哪些仍然不同，以及结论因此只能支持到什么范围。

第三步是把理论引出的措施与一般改善分开。假如统一资料版本以后返工减少，这可能支持资料治理的作用，却未必支持框架层不可消去性。要进一步讨论新框架，需要观察它是否帮助辨认原先遗漏的关系，是否改变了接续工作，以及是否比原有说明更能解释不同案例。每一项效果都应回到它真正能够支持的主张。

研究还应当保留未改善的项目。若某员工在权限完善后仍持续出错，便需要重新检查技能、理解或其他条件。复合主体视角不取消个人差异，也不预先保证系统因素总是主因。它要求的是解释单位适当，而不是把所有责任从个人搬到环境。能够承认个人训练在某些任务上足够解释，才使整体分析保持辨别力。

现实研究中的资料还可能不完整。员工不愿提供全部对话，企业无法开放客户文件，旧项目缺少版本记录。研究者可以缩小观察范围，采用经授权的匿名片段或前瞻记录，但不能把缺失部分按理论需要补齐。一个范围有限而清楚的研究，比一段看似完整却无法核查的成功叙事更值得保留。

虚构与现实之间由此形成一条可行通道：先用构造情境说明应当观察什么，再让真实材料改变构造，而非要求现实服从剧本。专著的成熟不在于每个案例最终都支持中心观点，而在于它能够说明自己的推理在哪里遇到了世界的限制。

◆ 35.4　客户验收和理论成立的区别

客户接受一本书，可能因为它表达清楚、能够用于培训、帮助团队形成共同语言，或者按约定完成了交付。这些都是真实的价值，但与理论是否成立并非同一判

断。一本专著可以交付合格而创新主张不足，也可以提出有价值的问题却暂时不适合企业直接实施。把两种评价分开，能够减少项目双方的误解。

在构造企业中，交付验收可以围绕客户实际需要展开：案例能否理解，关键概念是否前后一致，建议是否有明确适用条件，读者是否能找到相关材料。理论评价则进一步询问，复合主体解释是否比已有框架增加了知识，证据是否支持它提出的机制，新典范的称谓是否过强。前者不能替代后者，后者也不能成为忽视交付质量的理由。

可以为同一部书保留两份不同的反馈。使用反馈记录读者在哪些任务中用上了内容、哪里难以理解；理论反馈记录哪些命题受到支持、哪些有竞争解释、哪些需要修改。两种反馈能够相互推动。读者无法使用一个概念，可能揭示定义缺口；实践中得到好结果，也可能提出值得进一步研究的机制问题。

最危险的做法，是用客户满意封闭理论讨论。客户未必有时间查新，也未必承担理论审查责任；他认可作品，不能被写成独立学术验证。相反，作者也不能因为自己坚持新典范，就把客户提出的具体可用性问题视为低层次要求。思想发生最终需要进入使用，而使用中的阻力往往会暴露文本没有交代的条件。

交付时应当给出明确的结论范围。哪些章节提供已知知识的组织，哪些提出本书的解释，哪些是需要真实资料继续验证的研究设计，读者应能辨认。这不必让正文充满免责声明，而可以通过准确的句式、案例身份和可查来源自然表达。清楚的证据身份本身就是作品质量的一部分。

经过这四重检验，一部专著仍可能保有强有力的中心思想，但它已经不再依靠作者的确信支撑。它能够被翻译、被利益冲突挑战、被真实材料纠正，也能够在客户认可之后继续接受理论检验。接下来真正重要的问题是，交付留下了什么，使作者、客户和后续人—AI组合能够继续研究。

◆

36

第 36 章

交付之后谁发生了改变

◆ 36.1　作品显露与能力沉淀

一本专著交付以后，最容易看见的是文件、目录和已经成形的论证。它们使思想成为可阅读的对象，但不能代表项目留下的全部变化。在本编的虚构知识服务企业中，研究者可能学会了区分个人技能与工作配置，项目经理可能开始注意交接中的资料状态，员工也可能获得了表达条件差异的新方式。这些都是需要继续观察的可能变化，而不是由书稿完成自动保证的效果。

作品显露与能力沉淀之间存在一项具体差别。一个人读懂“能力应结合配置考察”这句话，并不等于能够在新项目里辨认哪些配置特征相关。后者需要选择材料、排除混杂、解释异常，并知道何时个人技能已经足以说明问题。专著可以提供判断依据，能力却还需要在新的任务中被组织出来。

对于构造情境中的研究者而言，项目也可能改变下一次研究的起点。最初遇到“效率低”时，他也许直接寻找激励方案；经过前述研究过程，他可能形成先检查交接关系、资料可用性与评价单位的习惯。这里讨论的是一种可能的能力变化，并非本书作者已经发生的经历。这种改变不只是增加一段可背诵的结论，还可能改变下一次提问的顺序。若这种顺序能够被说明、检验和修正，经验才成为后续思考可以调用的条件。

AI一侧留下的东西需要更具体地描述。项目可能形成了可调用的术语表、案例、否决理由和写作规则；后续对话可以把这些内容加入上下文。它们是否被保存、如何被检索、是否确实进入生成，都应分别确认。不能因为使用了同一个账号，就假定全部历史自动有效，更不能把对话中的变化直接说成模型权重已经改变。

一个构造的反例可以帮助辨认沉淀。作者保留了全书正文，却没有保留为何放弃“把效率低归因于不积极”的判断。下一次面对相似任务，AI再次提出这个解释，作者又从头纠正。如果每次都重复同一轮修正，说明成果虽然存在，关键约束却没有有效进入下一轮。沉淀的质量应当看后续工作怎样改变，而不只看存储了多少文字。

能力沉淀也可能是负面的。一本书反复采用某个新概念，作者此后可能对所有问题都寻找相同解释。AI若持续依照这一偏好展开，就会让曾经的创造变成新的惯性。有效回写因此应同时保存成功条件与不适用情形，让新框架保持可修订，而不是成为下一轮碰撞无法触动的前提。

◆ 36.2　客户能否接续研究

客户获得专著后，能否独立把其中的方法用于另一个项目，是检验交付深度的一项重要问题。这里的独立并不意味着拒绝AI或作者，而是客户能够提出自己的判断，不必等待原作者逐句解释。若只有作者在场时框架才显得清楚，那么关键知识还没有充分进入可接续的形式。

在虚构企业中，可以设计一次接续活动：由另一位项目经理选择一项新的交接返工任务，先记录自己的问题表述，再使用书中概念检查遗漏的条件。活动不要求他复述“复合主体”的定义，而要求说明哪项资料使他改变了判断、哪些解释被排除、尚有哪些不能确定。这样才能看见概念是否实际参与了研究。

接续者也可能得出不同结论。他发现新项目的资料、权限和工具配置相近，主要差异来自某项专业技能训练。这个结论并不必然否定本书，而是说明框架可以支持有条件的判断。如果客户认为使用新概念就必须把原因归给复合关系，他反而没有掌握分析的边界。可接续性包括运用概念，也包括知道何时停止展开。

为了帮助这种接续，书稿之外可以保留少量关键材料：一个完整的判断例子，一个被否决的解释，一个相反条件下的案例，以及它们之间的差别。大量摘要未必优于这些材料，因为摘要容易保留结论而抹去裁定理由。读者需要看到同样的词在不同条件下为什么会有不同后果。

客户的组织安排同样重要。如果员工不能质疑经理的问题定义，或者只有少数人能够访问必要材料，方法就很难按书中的方式运行。接续研究不是简单把阅读任务分配下去，它还需要让提出问题、提供证据和修改判断之间形成可用的通道。通道受阻时，应当指出实际阻力，而不把困难全部归于读者没有学会。

作者与客户之间可以保持一种有限协作。客户把无法解释的案例带回来，作者帮助检查概念是否需要修改；作者把修订后的理由交还客户，而不是只提供一个新的答案。这种关系使交付成为后续研究的起点，但仍需明确双方的投入范围。随着关键理由得到说明，客户应逐渐能够自行解释和修订。这是知识成熟的一项表现。

◆ 36.3　人AI知识母本的回写

本书所说的知识母本，可以理解为支持后续思想发生的一组经过组织的材料和规则。它包含定义，也包含定义的来路；包含可用案例，也包含失败条件。它的作用不只是供系统检索答案，而是帮助人—AI组合知道某项判断为什么成立、在何处失效，以及下一步可以怎样改变它。

母本中的案例还需要一个稳定的边界。记录应当围绕有任务边界的能力发生单元展开，交代哪些人、工具状态与权限共同参与了这项任务，而不把整家公司的一切变化都归入同一个纠缠。个人交付量表显示终点表现，带修订理由的文档记录显示判断变化，条件清单说明可用资源，返工单则保留结果如何遭到现实纠正。四种材料不能互相替代，但可以在同一任务下建立对应。

从本编构造项目中回写一条知识，不能只写“效率问题要从复合主体分析”。这句话太宽，容易变成自动套用的规则。更好的记录会说明：当同一人在不同资料、工具或权限条件下呈现稳定差异时，应当检查个人指标是否遗漏了配置；同时记录，如果条件相近而差异仍持续，则需要继续考察技能与任务理解。两组情境共同限制规则的使用。

回写还应保留状态。某条区分只是作者提出的候选，某个案例仅是构造情境，某项比较经过真实使用但尚未排除其他解释，它们不能混在同一层。后续系统若把候选当成已验证结论，就会让知识母本成为错误放大的起点。状态不是装饰标签，而应影响材料能否支持强断言。

一个具体的更新过程可以这样组织：客户发现一个新案例，使原来的规则出现困难；研究者记录困难涉及哪个概念，提出修改；修改通过检查后成为新的可用版本，旧版本则保留其历史位置与失效说明。这样做，使后来的读者能够知道当前判断从何而来，也能在必要时追查一次错误的来源。

记录完成之后，还要确认实际调用。若一个反例长期留在档案里，却从未进入相关任务，它对思想发生没有发挥预期作用。可以在新任务开始时列明实际提供的定义与边界，再把关键回应、人工裁定和后续修改对应起来。人或AI自称使用了某条规则，只是待核线索；还要看它是否改变了候选取舍或核查步骤。这样才能判断母本是否进入D，并改变需要分析的E关系，而不是仅仅增加档案数量。

回写也需要删除与合并。重复表述会使材料膨胀，旧任务的特殊条件可能被误认为普遍规则。整理者应当区分可跨任务使用的关系与只适用于当时情境的细节。删除不是背叛历史，而是让历史以适当方式继续有效；被删除内容若涉及重要否决理由，则应保留可查的归档记录。

◆ 36.4　一次项目如何留下可迁移条件

迁移并不要求把原人—AI组合完整复制。另一个研究者有不同经验，另一个系统有不同输出倾向，新的组织也有不同权限。真正可交付的是哪些条件能够被显露，哪些操作需要重新学习，以及恢复能力时应当观察什么。这样，工具不可消去性研究就转化为更清楚的继承设计。

可以先区分三类材料。第一类是能够直接传递的文本与结构，如问题版本、概念关系和案例；第二类是需要在任务中练习的判断，如怎样辨认一个反例是否触及中心命题；第三类是依赖当地组织条件的安排，如谁有权调整资料权限。迁移失败可能来自不同类别，不能一律归因于关系不可复制。

在虚构企业内部，接续团队若拿到同样的专著却无法开展研究，首先应检查是否缺少原项目使用的材料与权限。如果条件齐备但仍无法辨认关键转折，可以通过共同分析一个案例来重建判断。如果经过练习可以恢复相应判断，就说明部分所谓默契能够通过教学表达并传递。原过程若另有充分记录支持深度纠缠，可迁移并不

取消那段发生；若缺少过程证据，接续成功只能支持成果的可教与可用，不能反向证明它最初必由深度纠缠产生。

迁移也可能反过来创造知识。原作者觉得自然的提问顺序，接续者却认为不清楚；为了说明，作者必须把隐含判断写出来。另一个AI把旧规则应用到边界情形，暴露了原定义的遗漏。迁移过程因此可能成为新一轮混沌碰撞，使原母本获得更明确的条件。知识谱系的延续并不只靠忠实重复，也靠这种有记录的修订。

接续者还可以先处理一个不要求新典范的普通任务，再处理一个确实存在对象争议的任务。前者检查基本材料能否被正确使用，后者检查框架修订是否能够继续。若普通任务都无法完成，优先解决资料与技能问题；若基本操作可靠而开放任务停滞，则进一步观察候选是否被过早筛掉、反例是否进入后续判断。这样的顺序有助于把迁移中的技术缺口与思想发生困难分开。

原团队也应当接受接续者的改进。客户可能发现返工单的分类过粗，另一个研究者可能把概念的有效条件表达得更清楚。只要修改有理由并保留版本关系，它们就可以进入共同母本。由此形成的继承关系不是单向授权，而是在具体任务中持续检验哪些结构值得保留。

这项工作需要允许适度差异。接续团队可以采用不同措辞、不同工具和不同章节顺序，只要保留相关判断的理由与边界。若作者要求每个细节都与原来一致，迁移就容易变成形式复制；若完全不检查核心机制，又会使概念失去辨识度。应当保留的是能够支持推断的关系，而非所有表面习惯。

对真实使用效果的评价仍需继续。交付完成时，可以确认哪些材料已经提供、哪些练习已经设计，却不能预先宣布客户能力提高。后续观察应当看他们能否处理新问题、是否减少重复错误、是否提出原母本未包含的有效区分。那些结果可能支持最初设想，也可能要求重新组织交付。

至此，人力资源难题到专著打造的过程形成了一个开放回路。作品使思想显露，使用使其边界清楚，回写改变下一轮条件，迁移又带来新的差异。人—AI复合体的价值由此不只体现在完成一本书，更体现在它能否留下别人可以继续思考、检验和改变的条件。

◆



第　七　编

不同领域中的发生与失败

编　序

这一编把问题放进不同领域，共六章。第 37 至 41 章依次走过数学研究、教育、健康研究、企业战略、艺术写作，看共同发生在哪里成立、在哪里失败；第 42 章把常见的五种误认集中澄清。

37

第 37 章

数学研究中的共同发生

◆ 37.1　形式正确与问题价值

数学给人一AI共同思考提出一种特别清楚的要求：一个结果听起来新颖，不能替代推导有效；一段推导每一步都正确，也不能自动说明它解决了值得研究的问题。共同发生的过程可以改变定义、选择证明方向和发现反例，但最终主张仍需说明对象、条件与结论之间的关系。这里的开放创造与严格检验相互需要，而不是一方负责灵感、另一方负责事后盖章。

本章采用一个初等构造例子，不把它当作新数学发现。设研究者考察实系数二次多项式，并注意到某个多项式在若干整数点上取非负值。他与AI讨论，是否可以据此判断它在实数范围内非负。若系统直接回答可以，问题就在于把有限检验、所有整数与全部实数混为一谈。研究者需要先指出三个范围不同，再寻找能使差异明确的对象。

一个简单反例是 $p(x)=x(x-1)$。对任意整数n，n不大于零或不小于一，n与n−1的乘积均非负；但取$x=1/2$，得到$p(1/2)=-1/4$。因此，哪怕已经证明所有整数点上非负，也不能推出全部实数点上非负。这个反例的作用不在于数字巧妙，而在于它把原问题中被忽略的定义域变成不可省略的条件。双方接下来的讨论必须保留这一差别。

形式检查至此完成了一项局部工作，却没有决定后续研究价值。我们可以到此停止，得到一个正确反例；也可以问，怎样描述整数非负与实数非负之间的间隙；还可以把问题改为在什么附加条件下整数上的信息足够。选择哪条路，取决于任务目的与已有知识，而不是反例本身自动规定。AI可以提供候选方向，人的判断则需要说明为何某个方向值得继续。

这类区分帮助我们避免两种夸大。一种把生成一个反例称为典范革命；另一种因为结果初等，就认为共同过程没有思想意义。对正在学习定义域作用的参与者，

它可能是一次真实理解进展；对数学共同体，它仍可能只是熟知事实。过程发生与知识新颖性应分别评价。只有明确层次，我们才能用数学案例研究深度纠缠，而不靠夸张成果抬高案例。

有限抽样还可以用另一个简单构造看清。给定有限个实数采样点a_1到a_m，在不限制次数的前提下，取$f(x)$为各项$(x-a_i)^2$乘积的负值。每个采样点处的值都是零，因此全部通过非负检查；在不属于采样点的实数处，每项平方都正，乘积的负值便小于零。这个构造不是新发现，而是说明若函数类别没有限制，有限测试与普遍命题之间存在明确缺口。系统若只反复增加测试点而不处理这个缺口，便没有完成证明。

这个差别也影响提问的方式。“请验证结论”可能让AI寻找支持例子，“请说明哪些前提足以推出结论”则要求它进入推理结构。人若能够指出两种任务的区别，就改变了系统下一轮应当完成的工作；系统若提出反例，又使人意识到原问题缺少定义域或次数限制。相互条件化并不需要神秘的心理共享，它可以体现在这种可逐项检查的任务改写中。

◆ 37.2　既定公理内的新证明

继续这个构造任务，先将研究范围缩到二次项系数为一的实系数二次式，再配方写成 $q(x)=(x-c)^2-r$，其中c、r为实数。这一步选取了一个子类，并非任意二次式都能直接写成这个形式。研究者与AI现在有一个更明确的问题：分别在实数与整数范围上，怎样判断q始终非负？在实数范围内，取$x=c$便得到最小值$-r$，所以条件是$r\leqslant 0$；反过来，$r\leqslant 0$时平方项非负，q当然非负。这一推导完整使用了已知的实数运算与序关系。

整数范围需要另一个区别。令d表示c到最近整数的距离。若$k\leqslant c<k+1$且k为整数，最近整数可以在k与$k+1$之间选择，故$d=\min(c-k,k+1-c)$，并满足$0\leqslant d\leqslant 1/2$。对所有整数n，$(n-c)^2$的最小值是$d^2$，所以q在所有整数上非负的充要条件为$r\leqslant d^2$。必要性由最近整数处的取值给出，充分性由其他整数距离不小于d给出。

这段证明中，每个条件都有具体作用。若c本来就是整数，则$d=0$，两种范围的条件相同；若c处于两个相邻整数中间，则$d=1/2$，整数非负允许r达到$1/4$，而实数非负仍要求r不大于零。原反例$x(x-1)$正好等于$(x-1/2)^2-1/4$，落在后一个边界上。推导因此解释了反例为何成立，而不只是把它保存在反例清单中。

边界处还能够产生一个有用的自查问题。若$r=d^2$，最近整数处q取零；若$r<d^2$，所有整数处q均严格大于零。对于实数范围，r=0只保证非负，因为x=c处取零，严格正则需r<0。于是“非负”和“严格正”也不能混用。系统生成证明时若把等号情况略去，人可以用这组边界迫使它补齐。这样的细节看似技术性，却决定结论是否真实成立，并使双方的判断获得可共享的明确条件。

人和AI可以在这段工作中互相改变方向。人先指出定义域缺口，系统提出配方，人又要求必要性与充分性分别证明；系统引入最近整数距离，人再检查c为整数和半整数的边界。最终证明的每一行都可以分析，但证明路径为何如此组织，需要保留这些提问与修正。这是深度共同思考的一种可能形式，并不因它仍在既定数学框架内就自动消失。

也应看到更简单的解释可能。一个熟练研究者也许能直接写出上述证明，AI主要减少了书写时间；另一个学习者却可能需要通过多轮反例才理解定义域的作用。相同最终证明可以对应不同发生过程。不能仅凭证明漂亮就推断双方深度纠缠，也不能仅凭证明可形式化就否定其形成过程中存在相互条件化。数学尤其要求把证明对象与证明活动分开考察。

◆ 37.3　定义改变怎样开启新问题

上述工作尚未改变数学公理，却已经说明定义对问题空间的作用。最初模糊地说“非负多项式”，容易让人默认实数范围；明确改为“在指定集合上非负”，原来的一个问题就分成关于不同定义域的问题。变化首先发生在研究对象的限定方式，而不是术语表面。它使整数、实数以及其他指定集合之间的比较成为合法工作。

为了继续构造，可以固定实数集的一个非空子集A，讨论q在A上非负意味着什么。先看有限集合，例如$A=\{0,2\}$。条件由$q(0)\geqslant 0$与$q(2)\geqslant 0$共同给出，即$r\leqslant \min(c^2,(2-c)^2)$。当c=1时，允许$r\leqslant 1$；保持c=1，再把中间点1也加入A，条件立刻收紧到$r\leqslant 0$。同一表达式的可接受参数范围，随我们要求它在哪些点上成立而改变。

这个小例子显示，定义域不是写在题目边上的装饰。加入一个观察点，可能改变可判定对象的集合。人与AI可以据此提出进一步问题：哪些点对于某类函数的非负性判断足够？当函数类别改变时，原来有效的测试点还是否足够？有限检验能否

支持某种带条件的结论？这些是由清楚的定义变化导出的研究问题，不需要先宣告一个全新的数学世界。

如果双方决定研究带约束的函数族，就必须把约束明确写出来。例如固定二次项系数，与允许任意高次多项式是不同问题；限制参数范围，与完全不限制也不同。AI可能生成一个看似普遍的答案，研究者需要要求它指明用到了哪些条件。每一次条件补充都可能缩小结论，同时提高可用性。思想创造在这里常表现为找到一个既足够宽、又能够被证明的命题边界。

还有一种需要特别处理的改变，是将固定条件重新设为变量。我们原先把二次项系数固定为一，后来若允许它变化，就必须重新区分正、负与零的情形，不能把已有结论直接照搬。改变定义的创造性，在这里体现为看见哪些条件原来被默默固定，以及放开它们以后出现哪些必须重新证明的关系。越能指出具体失效位置，越能避免把概念扩张写成没有代价的语言游戏。

定义改变也可能没有价值。若只是把现有对象换个名字，后续问题、证明和使用都不变，那么新名称没有贡献新的结构。较有意义的变化，应当让先前混合的情形被区分，或让原来无法清楚提出的问题获得形式。是否进一步构成典范变化，还需要考察其在数学实践中的范围与影响。一个局部构造能够说明机制，却不能代替这种公共判断。

◆ 37.4　数学案例对典范论的限制

本书借数学构造向“深度纠缠只存在于典范创新”的排他性提出一个待检验的挑战。一个困难证明可能使人和AI反复修改策略与理解，同时保留对象、公理和证明标准。若真实记录支持彼此条件化，就有理由将其作为既定框架内深度纠缠的候选，而不必重命名为典范革命。本章没有提供这样的实测发生记录，不能宣布排他性已经被经验反驳；它给出的，是应由过程证据判别、不能仅凭成果类别预先排除的一种情形。

它也限制了“无法区分贡献所以无法分析”的说法。我们可以逐行检查等式，指出某个反例由谁提出，确认哪个条件被遗漏，又可以承认这些动作的形成相互依赖。证明越清楚，越便于分析思想如何获得稳定。深度纠缠不要求让论证保持模糊；相反，清楚的形式可能让我们更准确地看到某次互动改变了哪里。

然而，形式检验也有自己的范围。它能够检查一个命题在指定前提下是否成立，却不独自决定为什么选择这个命题、它与其他问题有什么关系、某个定义为何值得保留。人—AI共同工作若涉及这些判断，就需要额外记录研究目的、已有困难和方向选择。把全部创造压成最后的证明，会遗漏问题的形成；把全部价值放在新问题上而忽略证明，又会使数学失去可靠性。

在本章构造中，反例与配方都可由简单代数验证。这样的可核性使我们能够精确地分析一次对象限定怎样改变问题，但它没有提供人机协作增益的数据。若要进一步比较，可以让不同参与者在相同材料与时间条件下完成命题澄清，分别记录错误发现、条件保留与解释迁移。这样的研究比较的是特定任务中的作用，不能由一次成功解答推断所有数学研究都会因此升级。

即使程序检验大量取值未发现问题，也只能作为查错线索；本章的普遍结论依靠已经写出的代数论证，而不依靠样本数量。计算检查与证明在这里各有明确工作。

数学还有一个对本体性论证特别有用的要求：使用哪个分析单位，必须表现出说明增量。单个研究者的知识加上一次工具输出，若足以解释任务，就不必夸大复合结构；若问题在连续往返中被重新限定，关键条件的发现依赖彼此修正，那么以复合过程解释就可能更充分。这个判断针对发生机制，不会改变证明的真假，也不自动使AI获得数学家身份。

从整数非负到定义域比较，这个初等例子展示了一条可以清楚追踪的路：一个不充分推断遇到反例，反例促成对象限定，新的限定导出可证明条件，条件又开启下一组问题。每一步都允许分析，也都可能受到上一轮互动影响。它提醒本书，思想创新的强度与成果的公共新颖性必须分别说清；在数学领域尤其如此，因为严密证明既保护创造，也约束关于创造的夸大叙述。

◆

38

第 38 章

教育中的理解与创造

◆ 38.1　答案获得和问题重构

教育中的人—AI共同工作，不能只用最终答案的质量评价。学生得到一段清楚解释，与学生形成能够检查、修正和使用解释的判断，并不是同一结果。AI可以把答案迅速送到面前，也可以帮助学生看见一个此前没有辨认的问题。二者有时相互支持，有时却相互替代。研究教育中的深度纠缠，需要追问谁的理解在变化，以及这种变化通过什么活动发生。

本章使用一段专为讨论构造的短文：放学后，小林把雨伞留在教室门口。有人问他是否忘记，他说还有人会用。第二天，另一位同学把伞放回桌边，小林没有解释。这段文字没有提供更多背景。教师让学生讨论人物行为，AI给出“体现无私关怀”的解释。这个解释可以作为候选，却并未被短文完全确定，因为借用关系、先前约定和人物动机都尚未交代。

如果学生直接接受这段解释，并把它扩写得更优美，最后的作业可能完整，判断却没有因此获得更多依据。若学生追问，哪句话支持关怀，哪些信息仍然缺少，任务就发生变化：从寻找一个漂亮主题，转为辨认叙述支持多强的推断。这种问题重构并不要求学生提出前所未有的文学理论，却可能使他第一次清楚理解文本证据与人物评价之间的距离。

AI可以参与这个转向。它可能提出两种不同解释，让学生比较各自需要哪些前提；也可能把自己的初始回答改写为条件句，说明若此前没有借伞约定，某种理解才更有说服力。学生则用短文中的细节限制生成，指出哪些背景被系统擅自补入。双方的活动不再只围绕答案长度，而围绕推断资格组织。学生的学习需要通过这些具体动作显露。

这与上一章数学中的形式检验有区别。数学构造例子能够在明确条件下给出充要关系，人物解释则可能保留多种合理理解。教育任务不必强迫所有问题得到唯一答案，但应要求每个答案说明依据和限度。开放理解并不意味着随意发挥。学生能够区分有文本支持的判断、合理但未确定的推测和与材料冲突的解释，便已经形成一种可以继续发展的能力。

问题重构还有一个课堂后果。教师若只给标准主题，学生容易把争论理解为猜中老师心意；教师若说明评价对象是证据使用与推断修订，AI的候选就可以成为练习材料，而非标准答案的替代来源。评价方向一旦清楚，学生才知道自己应在共同工作中承担什么。教育中的复合活动因此总与教学目标相连，不能只靠模型表现决定。

◆ 38.2　教师学生AI的多方关系

人—AI复合主体在教育场景中常常不是一个学生加一个系统那么简单。教师规定任务，学生带着经验和困难进入，同伴提出异议，系统生成解释，教材与评分规则又限制什么可以被接受。把这些参与者列出来还不是机制分析。需要辨认的是，谁能够改变问题，谁的回应会进入下一轮，以及哪些判断虽然存在却没有获得实际效力。

在雨伞短文的构造情境中，教师可以要求AI不直接给主题，而是先帮助学生区分事实与推测。学生提交初步解释后，系统提出一个反例问题：如果两人事先约好借伞，原来的评价是否仍成立？教师接着让学生说明，假设的用途是什么。这个安排使系统生成服务于学生判断，而不是替代学生判断。教师的作用体现在设计能够暴露理解差异的活动。

同伴的介入又会改变关系。一个学生认为小林是在帮助别人，另一人认为材料不足，第三人指出“不解释”也可能有多种原因。AI若只选多数意见，就会把讨论变成投票；若把三种立场的证据要求清楚呈现，就有助于学生看见分歧在哪个层面。学生随后可以修改自己的判断，保留有支持的部分，撤回过强的部分。修改的理由比最终站在哪一边更有教育意义。

这并不要求教师把全部课堂变成开放争论。有些基础问题已经有明确答案，有些任务的目的就是熟练使用一种规则。教师需要说明何时要求准确复现，何时允许比较解释，何时鼓励重构问题。如果每次简单知识检查都被扩展成宏大讨论，学习负担可能增加却没有对应收益。复合主体的组织应当适合当前目标，而不是为了显得先进而不断扩大参与。

还需要防止系统的流畅表达压低学生的发言地位。若AI每次都给出更长、更完整的回答，学生可能只剩下选择与赞同的机会。教师可以暂时限制输出，要求系统一次只提出一个需要学生处理的区别，或者先等待学生说明理由，再回应其中真正不清楚的部分。这样的输出安排，为学生形成和表达判断保留了必要空间。

多方关系也意味着评价不能简单归到一个人名下。共同讨论形成的好答案，不自动证明每个学生都理解；某个学生独立表达不流畅，也不意味着他没有提出关键质疑。教师可以分别观察提出问题、使用证据、修改判断和接续他人思路等活动。它们能够显示学生在共同过程中的具体位置，而不必把最终文本按字数分配贡献。

◆ 38.3　依赖怎样妨碍判断

学习可以借助解释、示例和他人反馈。需要警惕的是，支持持续替学生完成了本应逐渐形成的判断，而学生又无法辨认这种替代。在构造情境中，如果AI总能把任何初步回答润色成合格作业，学生可能不再检查自己的推断是否有依据。作业质量提高与判断责任外移，可能同时发生。

一种具体的依赖表现，是学生只会问“这个答案对吗”，而无法指出自己不确定什么。系统若总给确定评价，就可能强化这种结构。较有帮助的回应，是要求学生先标出支持结论的句子，再提出最可能推翻结论的信息。问题由求认可转向说明理由，学生才有机会把外部评价逐渐转化为自己的检查活动。这里的目标是增加判断能力，而不是让学生永远离不开一个认可来源。

另一种表现是无法处理系统错误。若AI在雨伞故事中补写“当天正在下雨”，学生没有回到原文确认，解释就建立在虚构细节上。教师可以利用这个明确构造的错误，让学生检查哪些内容属于文本、哪些是生成补充。学生能否发现并纠正它，

显示的是来源辨认与证据控制。这个练习不要求不信任所有输出，而要求信任能够被核查的关系。

依赖还可能发生在问题选择上。学生越来越熟悉系统擅长回答的提问，于是避开难以表达的困惑。共同工作看似顺畅，却使问题范围逐渐变窄。教师可以邀请学生保留尚不能被AI处理的疑问，说明为什么当前回答没有解决它。一个未被立即回答的问题，如果能够被更准确表达，也可能是学习进展。教育不能只奖励快速获得完整文本。

判断是否得到发展，可以通过支持变化来观察。保留原文和必要工具，让学生处理另一段短文；减少系统直接给出的评价，只保留追问；或者要求学生自己设计一个可能使解释改变的补充情节。不同安排检验不同能力，不应把一次完全撤去工具的表现当作唯一尺度。关键是学生能否说明并运用已有区分，以及当支持改变时能否重新组织活动。

这些观察仍需要尊重任务范围。一个学生在文学解释中能够辨认证据，不意味着他已经在所有领域获得可靠判断；一项课堂支持暂时有效，也不能据此宣布长期学习效果。还应分开学习进展与深度纠缠：学生依照教师预定步骤改正答案，可以说明引导有效，却未必说明双方共同重构了生成条件。若学生提出了原教案未处理的区别，AI据此改换候选，新的候选又使学生重设证据要求，才形成需要进一步追踪的双向变化。清楚看见哪种变化实际发生，才能决定下一步是继续基础练习，还是开放共同研究。

◆ 38.4　可追溯学习的构造案例

现在把雨伞任务完整组织成一段可追踪的学习过程。第一步，学生独立写下初步解释，并标出依据。他认为小林关心别人，依据是“还有人会用”。教师不立即评价对错，而让AI提出另一种与现有文字不冲突的解释。系统提出可能存在事先约定。学生需要比较，两个解释分别增加了哪些未给出的条件。

第二步，学生发现原先把行为直接连到品格评价，中间省略了动机判断。他可以把结论改为：文本显示小林预期别人会使用雨伞，但动机仍有多种可能。这一修

改不是单纯变得保守，它增加了一个可用于别处的区分：行为信息、动机推测和总体评价不在同一层。AI的作用是提供竞争解释，学生的作用是辨认并修订推断。

第三步，教师加入一个明确的新情节：前一天另一位同学请小林把伞留在门口。学生需要说明哪些判断应改变，哪些仍可保留。事先约定获得支持，不再只是猜想；小林是否关心别人却仍需更多材料，不能因为存在约定就反向断言没有关怀。这个步骤迫使学生避免从一个过强结论跳到相反的过强结论，而要按证据变化调整主张强度。

第四步，学生把自己的变化过程讲给没有参与讨论的同伴。他需要说明最初为什么那样判断、竞争解释改变了什么、新情节又支持了什么。AI可以帮助检查叙述是否漏掉关键转折，却不替学生编造自己从未经历的理解。若学生只能复述最终答案，过程解释仍有缺口；若他能够指出每次修改的理由，学习就获得了可讨论的显露。

第五步，换用另一段构造短文，保留同样的判断任务，却不提示“事实、动机、评价”这组词。观察学生是否主动寻找证据、区分推测并提出可能改变结论的信息。如果能够做到，可以说他在这个任务范围内开始接续先前形成的区别；若不能，就需检查原讨论是否主要由外部引导，以及哪里需要再次支持。这里提出的是教学设计，没有声称已经取得效果数据。

教师还可以要求学生保留一个没有解决的分歧，而不把讨论全部写成意见统一。例如，学生仍可能不同意怎样评价人物，但已经同意不能加入原文没有的天气细节。这样的局部共同标准，使后续讨论能够继续。学习记录应当显示共同形成了什么，也显示仍在哪里分开；否则，表面的整齐会遮蔽学生各自的理解。AI可以协助整理不同立场，却不应把它们自动合成为一个所有人从未真正接受的结论。

这个案例中的新思想，对学生可能是第一次清楚形成，对学科却并非新的解释理论。它仍然值得研究，因为教育的使命包含让已有公共知识在具体学习者那里真正发生。人—AI共同工作能否支持这种发生，取决于互动是否让学生承担并改进判断，而不是最终答案是否足够成熟。创造与理解在这里相连，却不需要把每一次理解都称为典范革命。

◆

39

第 39 章

健康研究中的经验与证据

◆ 39.1　生活经验怎样成为研究问题

生活经验进入健康研究，首先需要从一个令人印象深刻的故事，转变为能够说明条件与差异的问题。人说“最近感觉好多了”，这句话保存了真实感受，却尚未说明改善指什么、发生在何时、同时有哪些变化。AI可以协助整理这些区别，但不能替经验拥有者补出未曾记录的细节。共同思考的起点，是使经验获得清楚的形状。

以下使用一个构造案例。一位长期记录生活的人发现，某段时间自己的日间精神状态比以前稳定。他希望与AI讨论原因。最初容易得到的解释是，最近采用的某种生活安排产生了效果。但对话进一步展开后，他意识到那段时间工作负担、家庭安排、作息和记录方式也发生过变化。原先单一的因果故事，开始变成需要辨认多个条件的问题。

研究者可以先请经验拥有者分开观察与解释。观察包括当时记下的具体状态和活动，解释则是后来认为这些状态为何发生。若早期只记录“状态不错”，后来便不能把它改写成当时已经测量了某项健康指标。保留原始用语及其局限，能够使经验继续成为材料，而不在整理过程中被加工成看似精密的证据。

接下来，人与AI可以把含混词语拆成不同观察方向。所谓精神状态稳定，可能涉及主观感受、完成日常活动的能力、一天中波动的方式等。选择哪项作为研究对象，会改变后续需要什么资料。这里不应由系统替人认定症状或疾病，而应把问题整理到足以与相应专业人员讨论的程度。思想创新可以发生在问题形成上，不必先宣布发现了治疗机制。

经验的独特性也可能提出常规问法没有注意到的问题。例如，一个人关心的并不是单个数值有没有变化，而是某种生活安排为何难以持续。AI若只解释行为与健康之间的可能关系，就会遗漏组织条件。家人的时间安排、工作任务和可获得支持如何共同限定行动，便成为另一个研究入口。它能够补充研究视角，同时仍需与已有知识比较。

经验进入共同研究时，还会遇到表达权的问题。家属可能认为某种安排执行得很好，记录者却感到难以维持；研究者可能只关注容易测量的变化，而经验拥有者在意日常生活能否继续。把这些差异保留下来，有助于形成更准确的问题。AI可以协助重述各方关切，但不应将其中一方的用语自动当成所有人的共同目标。

例如，构造案例中的“稳定”也许并不意味着每天状态完全一致，而意味着当事人能够预期和安排自己的活动。这个澄清会改变需要描述的对象：研究开始关注波动如何进入生活，而不只是波动幅度。它可能提出有价值的新问题，却仍需要说明采用何种记录才能支持判断。经验被认真表达，正是在这里与证据要求连接，而不是被证据术语简单替换。

从SDE看，经验叙述是一种S，整理过程中辨认差异的顺序属于D，生活条件、表达方式与个人关切之间的限定关系构成需要分析的E。新的问题并不是由某一句建议独立产生，而可能在反复澄清中形成。共同思考的价值，首先体现在把一个无法直接检查的解释冲动，转成有明确对象、条件和后续证据要求的研究问题。

◆ 39.2　机制猜想与临床证据

一个问题清楚以后，人和AI可以提出机制猜想。它们帮助研究者决定接下来查看什么，而不是提前替代结果。构造案例中的状态变化，可能与多种同时变化的条件有关；候选解释需要说明各自预计看见什么差异，以及哪些材料会使它失去说服力。若每个解释都能适应所有结果，继续生成更多解释只会增加文字而不增加研究能力。

这里应分清观察与干预。美国国家医学图书馆对观察性研究的说明指出，研究者按照方案评估参与者的健康结果，但不由研究者给参与者分配特定干预；参与者可能在常规照护中已经接受某些措施。[NLM《What happens in an

observational study?》]这一基本区别提示我们，整理既有生活记录与组织一项干预研究，是不同活动，不能因为都涉及前后变化而混称。

在构造案例中，AI可以帮助列出需要澄清的问题：记录是否连续，生活安排何时改变，是否只保留了感受好的日子，其他条件是否同步变化。这个过程能够改善材料质量，也能暴露原猜想的弱点。它并不要求经验拥有者自行改变治疗或进行风险试验。问题若进入正式健康研究，需要由具备相应能力的研究与专业团队设计和执行。

机制猜想与临床结果之间还存在距离。一个生理解释听起来合理，不表示某项行动对具体人群已经产生净获益；某个测量值发生变化，也不自动等于人感觉更好、功能改善或长期结果改变。FDA对临床结果与替代终点的说明，正是把直接健康结果和用于预测结果的指标分开，并强调替代关系需要相应证据支持。[FDA《Surrogate Endpoint Resources》]

对本书而言，这个区分具有更一般的意义。新概念可能让研究者更好地描述问题，但其描述能力不能直接兑换成干预效果。人—AI复合体可以共同形成一个新的健康研究框架，框架是否有用仍需看它导出什么可研究的问题、是否支持更好的证据组织，以及最终如何接受外部检验。思想发生与健康获益属于不同层次，二者需要明确连接。

机制候选也不应被直接压成单一答案。一个解释关注生活条件，另一个关注测量方式，第三个关注记录者的期待，它们可能处理不同环节。研究者需要说明候选之间是竞争、补充还是前后关联。这样，自组织表现为问题结构逐渐清楚，而不是系统用一段综合性语言把所有可能性混在一起。

◆ 39.3 复合认知不能越过验证

健康研究中的深度纠缠，能够改变问题的生成方式，却不能使验证变得多余。相反，问题越有吸引力，越需要清楚区分证据能够支持什么。一个人和AI在对话中高度认同，最多说明某种解释在这段互动中获得稳定；它是否适用于更多人、是否排除了其他原因，还需要另外的材料与方法。

在构造案例中，可以先把现有记录组织为时间线，并保留没有记录的区间。随后比较候选解释需要哪些信息。如果某个解释要求知道具体活动持续多久，而旧记录没有这项内容，就应把缺口留下。系统不应为了形成完整故事而估计未记录事实，人也不应因回忆清晰就把事后记忆与当时记录视为同一种证据。

对照思考可以帮助明确问题。若某项变化发生以前，状态已经开始改善，那么“该变化启动了全部改善”的解释便需要修订；若同样安排在另一时段没有伴随相同体验，研究者应继续查看条件差异。这里展示的是推断方式，不是已经完成的健康效果研究。其作用在于让某个猜想承担可能失败的风险。

验证还需要外部知识进入。研究者与AI可以查找与问题相关的研究，比较其对象、观察期限和所测结果，而不能只收集支持自己解释的摘要。同一个术语在不同研究中可能指向不同安排，把名称相同当作条件相同，会造成错误接续。文献阅读的任务是辨认可用范围，而不只是为已经形成的想法增加权威引用。

当新框架强调生活整体时，还需要保留具体测量的责任。整体性不等于可以跳过各项因素的辨认。研究者应说明哪些条件相互限定，改变一项联系后预计哪种观察会不同。若所有结果都能被归入“整体纠缠”，框架就难以接受检验。把关系讲清，反而使整体研究能够提出比单项指标更多的问题。

复合认知也可以改善验证过程本身。人指出某项指标与实际困扰不一致，AI帮助比较不同研究使用的结果定义；系统发现材料之间存在矛盾，人再回到原始记录澄清。新的研究问题在这个往返中继续发生。验证不是创造之后机械盖章的一步，它能够改变正在形成的概念，使理论与证据之间保持双向作用。

对于普通经验拥有者，参与价值并不取决于能否独自完成临床研究。准确描述困扰、保留过程、指出既有解释没有覆盖的差异，都可以成为研究的起点。人—AI复合体可以帮助这些经验获得可讨论形式，再由更广泛的专业协作继续推进。这样的开放连接，比把个人体验直接宣布为普遍方法，更有利于知识形成。

◆ 39.4　失败叙述怎样被保留

如果只保存改善的故事，研究条件会被悄悄改写。一次没有变化的经历、一个与期待相反的观察、某项无法持续的安排，都可能包含重要信息。失败叙述的价

值，在于迫使研究者说明原解释遗漏了什么，而不是给成功理论添加一个象征性例外。

在构造案例中，记录者后来发现，自己曾经有一段相似生活安排，却没有同样感受。AI可以帮助整理两个时期的已知差异，但不应自动选择最有利于原猜想的差异作为原因。应先列清哪些信息确实存在，哪些只是回忆，哪些无法比较。失败材料只有保持自己的身份，才有能力改变原来的研究方向。

一种修订是收窄范围。原先说某种安排通常带来改善，后来可能只保留“在特定条件组合中值得进一步研究”。另一种修订是改变对象：真正需要解释的也许不是状态变化，而是人何时能够维持记录和行动。还有一种结果是原猜想不再值得继续。三种结果都应允许发生，不能要求所有失败最终都回到对原理论的肯定。

保存失败也包括保存未完成。记录中断可能来自工作变化、工具不便、个人不愿继续或其他原因。不能把中断者一律解释为缺乏意志，也不能把未完成记录当作没有发生任何后果。研究者应尽量把可知原因与未知部分分开，使后续读者能够判断材料缺失如何限制结论。

在知识母本中，失败最好与它所限制的主张连接。例如，一条机制猜想旁边保留相反情境及其来源，注明哪些条件尚未辨明。这样，下一次AI调用该猜想时，可以同时接触它的边界，而不只是复述成功摘要。回写不仅积累正面经验，也组织对过度推广的限制，是健康研究中尤其重要的创造条件。

失败叙述还可能揭示评价尺度的问题。一个指标改善，体验却没有改善；一种安排能短期执行，却难以融入日常生活。这些不一致不应被压平，而应成为新的研究差异。它们要求重新检查研究究竟想解释什么、选择的结果是否与问题相符，以及不同参与者的关切如何进入评价。

在这一构造研究中，人—AI共同工作使经验能够提出更清楚的证据要求。混沌碰撞使含混体验中的差异显露，自组织使候选与材料形成可讨论关系，涌现则可能表现为新的问题和解释结构。失败材料参与回写，使后续研究同时继承已有猜想及其受到的限制。

◆

40

第 40 章

企业战略中的共同判断

◆ 40.1　经营约束怎样进入思想

企业战略中的共同思考，要面对一个特殊条件：判断往往必须在有限时间内转成行动，而行动又会改变后续信息。研究者不能一直等到所有不确定性消失，也不能因为需要决策就把猜想写成事实。人—AI复合体的作用，是在具体约束下组织可比较的方向，并持续更新形成判断的依据。

本章采用一个构造案例。一家提供专业服务的企业准备使用AI扩展业务。负责人最初提出“怎样在人员不增加的条件下承接更多项目”，系统可以迅速生成自动化、标准化和市场拓展方案。可是，这个问题已经包含若干前提：项目是否可以按原方式复制，客户真正购买的是什么，现有人员的能力是否保持不变。若不检查这些前提，方案再丰富也可能只是在既定方向上加速。

经营约束需要被具体表达。企业能够投入多少时间建立资料，谁有权查看客户材料，哪些输出必须由专业人员核查，何种错误会破坏服务关系，这些条件会改变可行策略。它们不能被归入一个笼统的“风险”栏目后放到最后，而应从一开始参与候选形成。AI建议扩大自动交付时，必须同时面对审查能力是否跟得上的问题。

构造企业中的第一项重要差异，是生成速度与判断能力之间的关系。系统能够产生更多方案，不等于企业能够可靠选择和承接更多项目。若核查仍集中在少数人身上，业务扩张可能只是把瓶颈移到判断环节。这个推论不需要虚构收入数据，而可以通过工作关系说明：若新增候选均需逐项核查，且原有判断能力已无余裕，候选增加就会增加待判断事项；判断权限与时间不变时，企业需要筛减候选或重新组织流程。

人把这种约束带入对话后，AI可能提出按任务性质区分服务：哪些需要高度情境判断，哪些可以由经过核验的母本支持，哪些需要新的研究。企业于是开始从“承接更多同类项目”转向“建立不同生成条件的服务模式”。这个转问可能形成新的战略对象，但是否构成典范变化，还要看后续组织是否真正围绕它改变。

经营约束也包含目标之间的张力。扩大项目数量、保持服务可靠性、培养员工能力和积累长期知识，不一定在短期内同时提高。共同思考的任务不是用一段平衡语言宣布全部兼得，而是让候选方案说明代价和时间顺序。一个策略可能先牺牲部分速度换取可接续的知识条件，另一个策略则适合较成熟的任务。明确区别，才有真实选择。

因此，进入思想的约束既是限制，也是创造材料。它们迫使人和AI重看原先的对象与关系：企业究竟在出售文稿、解决方案，还是可持续生成判断的服务？这个问题不能靠口号回答，需要沿着客户需求、任务结构与承接能力继续展开。

◆ 40.2　方案生成与典范重构

方案生成通常回答在既定目标下怎样行动，典范重构则可能改变什么被视为企业的能力、服务与增长。二者可以发生在同一段对话中，却不应被混为一谈。增加一个自动化环节，可能显著提高效率而不改变业务定义；重新组织能力承担者，则可能引出不同的岗位、流程和评价安排。

在构造案例中，最初方案是让AI代写报告，员工负责修改。这个安排仍以报告数量为主要产出，并把AI视为减少写作时间的手段。另一候选则把每次客户研究产生的问题区分、反例和判断规则沉淀成母本，使未来项目能够在已有条件上继续发生。后一候选改变了积累对象：保存的不只是成品，也包括形成判断的条件。

这种变化需要通过实际关系展开。若母本只是把旧报告放进资料库，后续人员仍不知道哪些结论适用于何种客户，那么战略并未获得所宣称的能力。需要规定来源、版本、适用条件、否决理由，以及谁能够修改关键规则。只有当这些安排进入后续工作，知识积累才可能从资料拥有转成可接续能力。

人和AI的互动在这里可能触及典范层面。负责人原先认为企业能力等于人员资历的总和，系统提出工具与共同历史也参与能力；负责人又指出不同员工使用同一

资料库并不获得相同判断，于是双方把能力理解为人员、工具、规则和任务之间的具体组织。这项改变若成立，会影响招聘、培训、项目配置和质量审查，而不只是增加一套软件。

不过，新的理解仍需要保留个人能力的作用。某个员工是否能够识别异常、解释建议和承担裁定，并不会因为强调复合体而消失。战略重构应使这些作用更加清楚，而不是把它们溶解进模糊系统。企业可以分别考察个人训练、工具配置和协作接口，再研究它们怎样共同产生服务能力。

方案与典范之间的区别，不能仅靠删除“复合主体”几个字检查。同一关系能够用不同名称表达，删掉名称并不等于删掉解释。应比较的是，若把人员、工具和审校规则都视为事先固定，能否说明任务中实际发生的变化。例如，审校反馈迫使项目重新定义客户问题，员工随之修改生成要求，新的候选又要求调整审校标准，原先单向交付链就需要增加有理由的回退与重新裁定。若既有流程理论已经完整说明这段循环，新名称没有据此证明独有增量；若它遗漏了哪项判断依赖，才有理由提出补充或重构。比较必须落在这些关系和操作上。

战略上的零到一也应说明尺度。某企业首次采用一种已有服务模式，可能是对该企业的重要突破，却不是行业首创。人—AI共同研究可以同时带来个人理解、项目重组和领域新问题，三者不必互相冒充。清楚区分尺度，有助于企业选择合理的验证方式，而不被“颠覆”一词迫使作出过大的承诺。

◆ 40.3　组织权力对对话的影响

企业中的对话从来不只受信息多少影响，也受谁能定义问题、提供材料和决定行动影响。负责人可能提出一个看似开放的问题，却已经排除了某些答案；员工可能知道关键困难，却没有机会进入讨论。AI接触到的材料因这些安排而不同，它生成的策略也会受到限制。复合主体分析因此必须把判断权限放进E。

在构造案例中，管理层希望证明AI能够减少人力成本，只提供报告生成时间，却没有提供核查与返工记录。系统据此提出扩大自动化，表面上符合已有资料。问题不必首先归因于模型是否聪明，而应检查信息进入条件。若一类成本被系统性省略，再复杂的分析也可能围绕不完整对象运行。

改变这一关系，可以从材料权限开始。让承担核查的人说明哪些输出需要重做，让客户接触者说明哪些表达引起误解，再让负责人解释时间与费用限制。不同角色的经验不应被机械平均，而应围绕同一任务发生碰撞。AI可以帮助辨认冲突，但不能凭语气强弱决定谁的经验更有资格。

判断权限也需要分层。提出候选、调整内部研究路径、对客户作出承诺，是不同动作。员工可以在共同探索中试验一种概念，不代表企业已经决定以它交付服务。清楚区分这些状态，能够保留探索空间，同时避免候选未经审查就获得组织效力。它让创造与承接连接，而不是彼此阻断。

权力还影响反例能否存活。如果提出不利材料会被视为不配合，研究可能形成越来越一致的表面意见。此时对话越长，未必纠缠越深，也可能只是同一预设被不断加固。组织需要让反例具有可以进入的渠道，并要求否决它时说明理由。不是所有异议都正确，但关键异议不能仅因不方便而被删除。

人与AI的深度协作也可能形成新的信息不对称。某位研究者拥有长期积累的母本与互动经验，其他成员难以接续，于是组织依赖一个组合。这个现象可以是能力形成的结果，也可能成为脆弱点。战略应研究哪些条件可以外显、哪些需要共同训练，而不能把别人无法进入视为能力高级的证明。

因此，组织中的共同判断需要同时安排创造权与复查权。让某个组合能够探索新方向，也让其他人能够查看关键依据、提出反例和承接结果。复合主体的强度不在于形成不可质疑的中心，而在于它能否持续产生可以被组织理解和校正的判断。

◆ 40.4　战略建议怎样被现实纠正

一项战略建议只有进入具体行动，才会遇到对话中未被充分表达的约束。但行动不应只承担证明原方案正确的任务，它也应产生能够修订方案的信息。构造企业可以先选择边界清楚的一类项目，明确当前想比较什么，再观察哪些工作真正改变。这里讨论的是研究与组织设计，不报告任何已经实现的经营效果。

例如，企业可以比较两个不同安排：一个只增加AI生成环节，另一个同时调整母本、核查权限和反馈记录。先明确这是整套安排的比较，并把新增整理与审校投入计入成本；即使后一安排较好，也不能把效果单独归给深度纠缠。若要辨认某项

关系的作用，还需在任务、资料和投入相近时，分步考察回退权限、修改理由传递等具体改变。生成速度、核查负担、错误定位与接续能力分别记录，不合成一个自动判胜的总分。若只看交付数量，可能遗漏返工；若只看首轮错误，又可能遗漏后续学习。

比较开始之前，还应保留原安排的记录。否则，新流程一旦建立，成员可能忘记过去哪些困难已经存在，把所有变化都归于AI。记录不必追求无所不包，但应围绕当前要解释的环节保存可比材料，使后续修订能够回到同一问题。

现实反馈可能改变最初的服务分类。某类看似成熟的任务，因为客户条件差异很大，仍需大量情境判断；某类原以为高度定制的工作，却可以通过明确边界形成稳定母本。企业需要允许类别根据证据调整，而不是为了维护初始方案，把不合适的项目硬塞进既定位置。

客户反馈也要区分层次。客户喜欢表达方式，不等于方案已经解决问题；客户暂时不接受新概念，也不自动证明它无用。应进一步查看反馈针对的是理解难度、实际可行性、目标不一致还是效果不足。不同问题要求不同修订，不能都归入“客户需要教育”或“产品不成熟”。

时间范围会影响判断。一项安排可能短期增加整理工作，却为后续项目留下可调用条件；也可能当场提高速度，却使员工越来越依赖未经理解的输出。研究应同时记录当前交付与后续能力变化，但不能以未来潜力掩盖当前无效。哪些长期收益已经可观察，哪些仍是预期，需要分别说明。

当现实否定一项候选时，最有价值的回写不只是标注失败，而是保存失败发生的接口。例如，母本内容正确却调用不到，说明组织问题在检索与使用；能够调用却无法判断适用范围，则需要修订表达或训练；判断清楚却没有执行权限，又是另一种限制。把失败定位到关系，使下一轮策略能够真正改变条件。

企业战略中的深度纠缠可以通过这种双向修订来研究：经营困难进入问题，候选改变组织安排，安排产生新反馈，反馈再改变人的理解与系统可用条件。它可能带来新业务模式，也可能帮助企业确认原模式仍然适用。保留每次修订的根据，后续决策才能接续这段历史，判断哪些经营条件已经改变，哪些原有判断仍然有效。

◆

41

第 41 章

艺术写作中的风格与新形式

◆ 41.1 表达变体和新组织原则

一段文字变得优美，并不意味着作品的组织原则发生变化。作者可以让AI把同一事件写得冷峻、抒情或幽默，也可以增加感官细节、调整节奏和更换视角。这些劳动能够显著改变阅读感受，却需要与另一类变化区分：作品开始用不同关系组织人物、时间、证据和读者判断，以致原来的写作问题也被重新定义。

本章以一个原创构造的小说设计贯穿讨论，不涉及真实作家创作记录。故事的初始要求是，一个女儿整理父亲留下的旧屋，在不同人的讲述中重新理解父亲。作者想保留两项约束：女儿不能获得全知视角，读者又需要感到人物关系发生了实质变化。AI首先提出用回忆穿插现实的结构，并为每件旧物安排一段往事。

这个方案可读，却未必解决两项约束的张力。若每件旧物都准确打开一段往事，旧物就变成通往真相的钥匙，女儿仍然间接获得全知地位。作者因此提出反例：同一把钥匙，被邻居说成父亲疏远家庭的证据，被母亲说成他替别人保管房屋的责任。问题由“怎样揭示父亲真实的一生”转向“怎样让相互冲突的解释改变女儿的行动”。

新组织原则开始在这个转向中形成。每次出现旧物，不必补足过去的事实，而可以改变当下谁有资格解释它、谁承担保留或丢弃的后果。钥匙第一次出场时，女儿准备扔掉；第二次出场时，她想找到房主；第三次出场时，她发现是否转交钥匙会影响仍然住在旧屋附近的人。物件不再只是回忆入口，而成为关系重新安排的节点。

这项变化可以通过段落作用检查。若把钥匙换成照片、信件或奖章，情节仍按同样方式揭密，那么结构可能仍停留在物件串联。若某件物品的使用权、解释权与

处置责任决定了下一步行动，替换就需要重写关系。新的组织原则因此不只体现在比喻新鲜，而体现在后续选择受到不同限制。

短句也能显示区别。初稿写“她终于知道父亲为什么保留这把钥匙”，它把阅读导向知识补全。修订稿可以写“她仍不知道钥匙属于谁，却已经不能随手丢掉”，它把未知与责任联系起来。两句均为本章原创例句。修订并未自动创造文学史上的新形式，但使这部构造作品的问题发生了可辨变化。

在SDE分析中，文字与情节是S，反例导致的路径改写是D，两项约束及其重新组织构成需要说明的E。作者与AI共同选择怎样让未知继续发挥作用，才可能超出单纯风格变体。这里的新意首先相对于该项目的初始设计而言，是否超出已有文学实践，还需另行比较。

◆ 41.2　作者意图如何在生成中改变

创作意图并不总是一份预先完整的指令。作者可能先有一种强烈感觉，却尚未找到能够承载它的结构；也可能在看到候选段落之后，才意识到自己真正想拒绝的是什么。AI生成在此可以成为一种可供反应的材料，使含混意图获得显露，但它也可能用现成结构过早替作者决定问题。

在旧屋小说的构造情境中，作者最初说要写“与父亲和解”。AI据此安排逐步揭示父亲苦衷的情节。作者读后感到不满足，因为这似乎把和解建立在证明父亲始终正确之上。这个不满足若只被表达为“再深刻一点”，系统可能增加感伤描写；若被说清为“和解不应依赖洗去伤害”，它就成为新的生成约束。

系统随后提出，女儿可以理解父亲所受限制，同时仍然拒绝重复他的选择。作者又发现，单靠内心独白会让这种区分显得抽象，于是要求把它落实为对旧屋的处理。新的候选让她保留某些物品、归还某些物品，也拒绝替父亲完成一项未获同意的安排。意图由情绪终点转向行动关系，故事因此获得不同推进方式。

这里不能把意图改变全部归功于系统，也不能说系统只是翻译了作者早已完整拥有的内容。作者的不满足、系统的候选以及后续修正共同提供了辨认条件。关键是记录哪一项回应使某个模糊感觉获得明确区分，以及这个区分怎样反过来限制后面的写作。贡献可以定位，发生则需要保留往返。

叙述者的位置也会随之调整。原方案中的叙述者负责告诉读者哪些回忆可信，修订后则只呈现女儿能够接触的材料和她作出的处置。AI若再次生成解释全部动机的段落，作者就有明确理由删去它，而不只是觉得风格不合。叙述权限这一限制，使作者意图进入可执行的文本规则，并让后续生成具备可检查的边界。

作者仍然可以否决系统提出的全部具体情节，而从否决中获得新的方向。生成材料的作用有时是让错误清楚可见。假如多个候选都把理解写成原谅，作者反复拒绝后，可能明确提出“理解与原谅必须分开”。这不是把失败输出神化成隐藏创造，而是说明否决若形成了可继续的约束，也属于过程的一部分。

但每次不满意都要求更多生成，也可能使作者逐渐失去辨认自身意图的能力。为保持判断，作者可以暂时离开候选，用自己的语言说明目前最重要的冲突，再回到文本检查。这个动作不破坏共同发生，而是使人的裁定获得可表达的理由，避免把喜欢与不喜欢完全交给系统猜测。

意图的连续性因此不等于原指令永远不变。连续性可以体现在某个关切不断获得更准确的形式：起初是和解，后来是理解父亲的处境，最终是改变关系而不抹去伤害。每次变化都应能说明与前一步的联系。这样，作品的涌现不会被写成无来由的灵感，而呈现为问题逐渐能够承受自身矛盾的过程。

◆ 41.3　相似性原创性与选择

生成候选常常让作者面对一个难题：某段文字读起来新鲜，却又隐约像见过的作品。相似性不能只凭感觉裁定，原创性也不能由作者第一次见到它来保证。对于本书而言，需要把表达独特、组合变化、结构创新与领域新颖性分开，避免在任何一个层面获得进展就宣布新典范。

在构造小说中，旧物引出往事、多种声音争论同一人物，都不是本书可以凭空认定为首次出现的形式。我们真正能够直接检查的是，本项目怎样使用这些安排，它们是否改变人物行动与读者推断。若新原则只是把常见方法换一个术语，其项目价值仍可存在，但历史新颖性需要收缩。

选择的责任尤其重要。AI可以提出许多漂亮句子，但作者需要判断这些句子是否服务于当前结构。比如一段将父亲比作沉默山峰的描写，可能非常动人，却把人

物重新固定为承受苦难的英雄，削弱了前面保留伤害与限制的复杂关系。删除它并不是反对美感，而是保护作品已经形成的组织要求。

有时真正的新变化发生在删去而非增加。作者删除解释父亲动机的总结段，让读者必须依据女儿的后续行动判断她如何改变。AI随后需要重新安排场景之间的联系，使省略不变成信息断裂。双方共同处理的就不只是“写什么”，还包括哪些空白必须保留、哪些线索足以支持理解。

为了检查组织作用，可以做一个局部替换的思想实验。把多义钥匙换回单一真相的证据，看看人物选择是否仍然成立；把女儿的处置行动换成一段总结独白，看看作品保留了什么、失去了什么。若变化只影响修辞，结构创新的主张应当降低；若核心关系因此失效，便获得了关于组织原则的具体说明。

这一检查不能单独证明文学价值，却能够使作者的选择理由更清楚。读者可能不喜欢这种形式，也可能提出更好的方案。作品的独特性不需要通过排除批评来维护。把选择依据说清，反而使不同审美判断能够围绕同一问题展开，而不只是互相宣称喜欢或不喜欢。

相似性研究还应允许发现已有传统的帮助。若比较后发现某种形式早有成熟实践，作者可以研究它们怎样处理自己尚未解决的难题。承认继承并不取消创造，关键是说明这次写作改变了什么具体关系。人—AI复合创造的价值，不必依赖每次都发明一种从未存在的文体。

◆ 41.4　艺术协作的独有检验

艺术作品不能只用事实正确或任务完成来评价。构造小说中的多义安排，即使逻辑上没有矛盾，也可能缺少感受力量；相反，一段具有震动性的文字，可能破坏全书已经建立的关系。检验需要同时面对作品内部组织和实际阅读，而不能把任一方面当成唯一裁判。

内部检验可以从约束是否被贯彻开始。女儿始终没有全知视角，但读者是否仍能理解她的行动变化？和解没有被写成伤害消失，但故事是否因此只剩下拒绝？这些问题要求作者检查场景、动作和叙述位置，而不是只在创作说明中宣告复杂性。组织原则必须进入作品，才具有实际效力。

阅读检验可以邀请不同读者说明他们在何处改变了对人物的理解，以及根据哪些线索作出判断。这是拟议的创作反馈方式，不是本书已经进行的读者实验。其目的不是让多数意见决定全部艺术选择，而是辨认作者期待的张力是否能够被作品承载，哪些地方只在作者脑中成立。

还可以检查作品是否为重要选择付出了场景上的成本。女儿决定归还钥匙，如果没有因此失去某种便利、承受关系压力或面对新的未知，行动可能只是概念的插图。补足这种后果，使形式要求进入人物处境，读者才能在事件中感受判断的变化。

读者分歧也可能成为继续生成的材料。一位读者认为女儿的归还行为意味着原谅，另一位认为它意味着拒绝继承父亲的责任。作者需要判断，这种分歧是作品有意保留的多义，还是线索安排不清造成的歧义。两者都表现为不同理解，却需要不同修订：前者可能需要保护，后者可能需要补充。

AI在这个阶段可以帮助提出不同读法，但不能假冒真实读者已经作出反应。它生成的解释应当作为候选压力测试，真实反馈另行记录。若候选读法指出某处结构问题，作者可以检查文本；若它只是重复作者提供的创作意图，就不能把这种重复当作作品效果已经实现。

艺术协作的深度由此体现在形式、意图与判断相互改写。新的组织原则改变作者选择，作者选择又改变可生成的文本，文本的感受效果再次迫使原则修订。它可能在既有文学框架中发生，也可能成为探索新形式的起点。是否形成更广泛的新典范，需要作品之外的比较与接续。

这个领域提醒我们，深度纠缠既不能简化为文风越来越像作者，也不能简化为机器生成了意外句子。意外进入选择、选择改变后续组织，可以为共同生成提供过程证据；新的组织能否承受阅读检验，则关系到作品效果。两项判断需要相连又分别取证：组织改变而阅读失败，仍可能是一次真实却未完成的共同创造；读者十分喜欢作品，也不能反过来证明它必经深度纠缠。下一章将进一步辨认对过程深度与成果新颖性的常见误认。

◆

42

第 42 章

关于深度纠缠的五种误认

◆ 42.1　情感亲密与思想依赖

深度纠缠最容易被误认的地方，是体验强度与发生结构并不总是同步。一个系统回应及时、熟悉用户用语、能够延续叙事，可能使人感到被理解。这种感受可以真实而重要，却不能直接说明双方已经共同生成新的问题或典范。本章检查五种容易越过证据范围的推断，其中有的把体验当作发生证据，有的把实际发生夸大为领域首创；它们并非都意味着没有深度过程。所有具体人物和任务均为构造情境。

第一种误认，是把交流顺畅和亲密感当作思想深度。设想一位研究者长期讨论家庭教育，系统总能把他的困惑组织成温和、完整的段落。他越来越愿意表达，也感到交流比过去轻松。但若每次解释都回到相同结论，原来的问题和判断标准从未改变，我们首先看到的是表达支持，而不是已经得到证实的典范创造。

辨认不能靠贬低体验，而要改变观察对象。研究者可以选择一个前后版本，查看新增了什么区分，哪项原先可以接受的解释后来被放弃，哪些新问题因此出现。如果找不到这些变化，就不必给关系贴上深度思想纠缠的标签。舒适交流仍然可以有价值，只是价值的位置不同。

反过来，一段不顺畅的对话也可能推动思想。系统没有理解研究者的术语，反复追问边界，研究者因此发现自己一直把经验判断和理论定义混在一起。体验未必亲密，过程却可能产生了重要区分。这个构造反例说明，顺畅与深度可以分离，不能只用对话感受判定发生程度。

思想依赖还可能来自缺少其他表达机会。若研究者只能通过这个系统组织自己的困惑，离开后难以继续表达，这表明关系具有实际支持作用，但支持究竟来自倾

听条件、结构化整理还是共同创造，需要具体说明。把所有依赖都归为思想生成，会使我们失去理解支持机制的机会。

可以做一种简单的过程检查：保留同样的温和表达方式，却要求系统提出真正不同的解释，并由研究者说明如何裁定。如果交流仍能容纳分歧，且分歧改变后续工作，就获得比亲密感更具体的证据。如果一旦出现实质反对，研究者便只要求恢复认同，关系可能主要保护已有判断。

因此，情感安全可以是思想发生的条件，却不能替代思想变化的记录。它可能使人愿意暴露矛盾，也可能使人不愿打破和谐。研究应当观察它把过程引向哪里。这个区别把体验还给体验，也把创造的判断交给实际发生。

◆ 42.2　术语繁荣与概念空洞

第二种误认，是把术语增加和反复改写当作思想增长。研究者提出一个熟悉问题，AI用多个新名称重新组织；研究者觉得原先难以表达的经验终于有了体系，于是继续要求扩展。几轮之后，章节、模型和缩写都很齐全，却未必有任何新的区别进入解释。

设想一个构造项目讨论团队合作。原先的结论是，成员需要共享信息并及时反馈。系统将其改写为“协同场”“认知回路”和“生成网络”，再为每个名称配置定义。若这些名称在所有案例中都指向同样建议，且无法说明何时一种机制存在、另一种不存在，繁荣便主要发生在词汇层面。

空洞的关键不在于词新，而在于词没有不同后果。一个新概念应当使某些材料被重新区分，或者让研究者提出原先不会提出的问题。若把“协同场”全部替换为“合作氛围”，论证没有损失，那么至少当前文本尚未显示前者额外承担了什么。这个替换检查可以帮助作者发现哪里需要实质展开。

重复有时比空洞更难识别，因为每次表达都略有变化。研究者可能连续获得十个不同框架，却都以相同前提解释相同现象。文字结构不断更新，研究路径并未移动。要辨认这种情况，可以比较每一版排除了什么旧解释，而不只比较标题和顺序。没有任何排除或新增限制，变化就可能只是重新包装。

一个有用的对照，是让双方分别用新旧词汇处理同一个难题，并要求列出各自会采取的下一步行动。如果两组行动完全一致，新的名称至少尚未展示操作增量；如果行动不同，就追问差异来自新增机制，还是仅来自定义中额外塞入的要求。这样，概念比较从名称之争转为后果之争，作者也更容易发现真正值得发展的部分。

修复需要把一个词压回具体局面。比如同样的信息共享，为什么在一个团队中支持判断，在另一个团队中造成等待？若新概念能够区分信息是否附带裁定权限、反馈是否改变后续责任，它就开始获得内容。此时应当保留的是这些可观察关系，而不是先保护已经起好的名称。

概念也可以暂时不命名。研究者与AI先详细说明两种活动怎样不同，直到区分能够稳定使用，再决定是否需要一个简洁称谓。这样，名称成为已有解释工作的显露，而不是强迫材料适应的容器。语言的精确性由关系支撑，词汇多少不再成为创新程度的替代指标。

这项检查尤其适用于本书自身。S、D、E若仅仅替换成果、过程、背景三个常见词，而没有说明三者如何相互限定，框架就只提供标签。深度纠缠理论必须接受同样压力：它需要指出具体联系及改变后果，不能因属于作者体系就免于概念检验。

◆ 42.3　共同偏误与循环论证

第三种误认，是把迎合形成的一致当作共同发现。研究者提出一个判断，系统给出支持性展开，研究者又将展开当成独立确认。几轮以后，双方都觉得结论越来越坚实，但支撑材料仍然来自最初那个判断。这里的循环可以十分流畅，也可以充满复杂术语，关键在于没有新的约束进入。

在团队构造案例中，研究者说“成员沉默是因为缺乏责任心”。系统据此解释沉默如何损害合作，再提出培养责任心的方案。方案看起来可行，研究者便认为原因已经找到。实际发生的可能只是同一假设被扩展成故事，而没有检查成员是否获得发言机会、意见是否受到回应、任务是否允许提出异议。

纠正这一误认，要把每项支持送回其来源。哪些是研究者报告的观察，哪些是系统提出的推论，哪些有独立材料，哪些只是条件性说明？如果全部支持最后都回

到原假设，中心判断就应恢复为待检验。随后引入一个能够使其失败的局面，看看双方是否真正允许改变解释。

第四种误认与此相近，却不能合并：信息不足造成的共同惊喜，被当作领域创新。研究者和AI都没有调入相关知识，于是共同构造一个看似全新的概念；后来查阅材料，发现相同区分早已存在。这里可能确实发生了对个人有意义的学习，甚至存在深度相互条件化，但它不能支持领域典范首创的判断。

检验领域新颖性需要外部比较，而不是继续让同一对话确认新颖性。可以先用普通语言描述新概念解决的问题，再检索不同学科如何处理相近关系；也可以请熟悉相关领域的人指出最近邻。若发现先例，就比较机制和适用条件，而不急于通过更换名称保住首创结论。

外部比较还应给自己留下被纠正的时间。可以先把新主张写成短而清楚的问题，暂停扩写整部理论，再检查最接近的解释。如果一开始就生成大量章节，后来发现先例时，作者可能因为已经投入许多劳动而不愿修改。分阶段确认新颖性，能够减少这种由工作规模产生的自我保护，使查新成为创造的一部分。

两种误认的区别在于，迎合循环主要缺少独立约束，信息不足主要缺少充分比较。前者需要恢复论证身份并引入反例，后者需要扩展知识范围并调整创新层级。它们可能同时出现，但修复动作不同。只有把原因分开，研究者才不会用更多赞同弥补知识缺口，或用更多材料掩盖循环推理。

共同偏误还可以在纠正中成为真正发生的入口。发现已有理论后，双方或许会看见自己原来忽略的条件，进而提出新的问题。发现循环后，也可能重新组织证据关系。误认被识别并不意味着此前全部劳动无效；关键是修订有没有进入下一轮，而不是让失误继续获得更漂亮的表达。

◆ 42.4　强平台依赖与弱创造

第五种误认，是把难以离开某个平台当作工具在创造中的不可消去。研究资料、习惯配置和工作记录可能集中在一个系统中，更换后短期效率下降完全可以理解。但这种依赖的来源可能是访问不便、格式差异或操作熟练度，而不一定是新思想的共同发生。

设想研究者将全部案例存入一个平台，另一个平台没有这些材料。他发现后者无法理解自己的概念，便断言原组合拥有不可复制的深度关系。这个比较首先缺少条件对齐。材料没有提供、任务没有说清、历史裁定没有转移，都足以造成差异。在说明这些条件之前，无法把结果直接归因于独特的创造结构。

过程观察可以分阶段进行。先把必要材料与当前定义提供给新系统，再补充关键否决理由，最后用新的案例考察它能否继续判断。若差异逐步缩小，说明可表达条件承担了重要作用；若仍然存在差异，则进一步分析人的问法、工具能力与调用安排。这样的检查比把依赖解释为不可言说的默契更有研究价值。

强依赖也可能伴随弱创造。系统能够迅速完成熟悉格式，研究者因此越来越不愿改变模板。原有流程高效稳定，却很少允许问题定义进入修订。对于重复任务，这种稳定可能正是优点；对于典范创新，它则可能限制碰撞。评价应当回到任务，不把稳定依赖一概赞美或贬低。

这五种误认并不处于同一层级：感受、词汇、一致和离开成本被用来替代发生证据，共同惊喜则可能把个人已有的深度发生误报为领域首创。纠正后一种误认，需要收缩新颖性主张，而不是抹去已能追踪的生成过程。它们并不意味着这些现象没有价值，也不意味着出现其中之一就能否定全部创造。一个真实项目可以同时获得情感支持、提高效率并形成新概念。研究者需要做的是把不同价值及其证据分开，不让一种强烈体验替另一种主张担保。

可以把这项辨认落实为对一个转折的追问：原先哪项判断被改变，什么材料或回应促成改变，改变怎样限制后来选择，最终成果又如何接受外部比较。若这些联系能够被说明，深度纠缠获得了具体内容；若只能回到“我很震撼”“它很懂我”或“离开就不顺”，就还需要继续寻找发生证据。

对误认的分析最终服务于正面创造。它帮助人把注意力从对关系的赞美转向对关系作用的理解，使共同工作能够保留有效支持、修复循环、扩展材料并减少不必要的锁定。下一编将把这些辨认要求转化为记录和比较设计，让思想发生不仅被体验，也能够被后来者检查。

◆



第　八　编

把深度纠缠变成可研究的问题

编　序

这一编把深度纠缠变成可研究的问题，共六章。第 43 至 47 章依次讲怎样记录一次真实的思想发生、怎样设计工具消去比较、怎样检验相互条件化、怎样评估典范变化、怎样研究深度纠缠的失败；第 48 章把一段对话改写成研究计划。这些是拟议研究，本书没有实施。

43

第 43 章

怎样记录一次真实思想发生

◆ 43.1　事件单位与时间顺序

研究深度纠缠，首先需要把“我们讨论得很深入”变成能够检查的过程材料。记录的目标不是证明参与者当时感到多么兴奋，而是辨认哪些活动改变了后续发生条件。为此，本章提出一套尚待实施和修订的记录方法。它既适用于个人整理一次研究，也可以成为多人比较的起点，但不会仅凭记录完整就自动判定深度纠缠成立。

记录应从任务开始前的状态写起。研究者先保存最初问题、已有材料、已接受的基本判断，以及自己希望完成的成果。AI条件也要写清：实际可用的模型标识、工具权限、提示与记忆安排、材料版本和会话起点。能够核实的写为已知，无法核实的保留未知。一个产品名称不足以说明全部条件，但研究也不必等待所有内部实现都透明才开始；关键是明确可见范围。

过程记录的基本单位可以是一项可辨认的提议、一次事实补充、一个反例、一项否决或一个条件修改，不能先以“后来产生了作用”作为入选要求。事先规定的任务区间内，符合事件规则的内容都应保留，包括未被采纳、未见后效和后效不明者；后续作用是另加的分析标记。这样才有可能比较哪些候选进入了生成，哪些没有，而不是从成稿倒选一条必然成功的路径。

事件边界不必与消息边界完全重合。一条长回应中可能包含多个互不相同的提议；一句简短的“这里讨论的不是效率”则可能改变全书方向。把聊天轮数直接当作发生单位，会漏掉这种作用差异。

每个事件至少需要保存发生顺序、来源位置、可见内容、当时状态和后续连接。来源位置说明它来自哪段对话或哪个文档版本；当时状态说明它只是候选，还

是已被采纳；后续连接说明哪项活动实际使用了它。这样的记录允许研究者从最后成果向前查，也允许从一次提议向后看它是否真的产生作用。没有后续连接的精彩句子，可能只是没有被采用的候选。

可以用一个假设事件示范这种写法：在材料讨论阶段，人指出交付数量不能解释返工；系统随后提出区分首次提交与最终可用成果。记录保存两处原文位置，把后者标为候选；待研究者明确采用，并在下一版提纲中据此分开两类材料后，再补上采纳与使用连接。如此，一个事件不靠分析者的赞赏取得重要性，而靠它在后续工作中的实际位置获得解释价值。

时间顺序与因果解释需要分开。某个概念先出现，后面发生修订，只能提供可能联系，不能自动证明前者导致后者。研究者应记录可见的承接理由，例如参与者明确指出哪一反例改变了判断，或文档修订保留了相应限制。若联系仅来自后来解释，就应标明。这样能够防止把先后排列修饰成过于顺滑的思想成长故事。

对于形成本书的对话，我们保存了用户关键发言及其先后顺序，却没有把这份整理称为完整聊天导出，也没有把顺序本身当作双向因果机制。这种自我限定直接影响研究范围：可以分析命题怎样逐步收紧，却不能据此计算所有轮次中的作用分布，更不能重建没有留痕的个人思考。真实记录首先需要承认自己记录了什么，没有记录什么。

◆ 43.2　提议采纳否决的区别

同一句话在不同状态下，对研究的作用不同。AI提出“把员工理解为能力发生单元”，不等于作者已经接受；作者说“这个方向有价值”，也未必意味着其中全部论断进入正式文本。若记录只保留文字，不保留状态，后来者可能把被讨论的候选误当作既定结论，甚至把已经撤回的判断重新调用。记录发生，需要同时记录内容的效力。

可以把一项提议的过程写成若干明确变化：提出时依据什么，讨论中受到什么限制，何时被暂时采用，又因何被修改或否决。个人实践不必让所有想法都经过固定手续，可以重点保存涉及对象、问题、论证路线或证据身份的决定。正式比较则需要回到预定事件规则：不能等到成稿后才把“关键”定义为已经成功改变结果。

可以保留所选时间区间的原始记录，再按内容规则抽取事件，并回查没有入选的片段是否包含同类提议。若只能取得关键片段，就应报告这是选择性材料，不能据此估计有效事件的比例或失败尝试的频率。

以本书保存的材料为例，应分别记录用户提出“历史上第一次”的原话、随后关于典范创新和特征律的连续发言，以及写作期取得的历史核验与编辑判断。现有记录并不包含完整逐轮AI回复，不能将写作期的查证倒填为早先对话的原因，也不能推定用户已接受本书对历史首次或一到多问题的限定。可以确认的是发言内容与顺序；这些发言之间的生成机制，以及外部材料怎样改变作者判断，仍需要相应记录才能说明。思想版本需要保存差异，同时避免把编辑者自己的收窄伪装成用户已经作出的裁定。

否决尤其值得保留。一个候选没有进入成稿，并不意味着它没有参与创造。它可能暴露了原问题的含混，使研究者形成新的区分。记录应说明否决针对什么：事实不成立、概念混同、适用范围过大，还是暂时缺少支持。不同理由会限制不同的后续路径。只写“不要这个”容易使下一轮重新生成相同错误，也无法让后来者理解为什么放弃。

采纳也需要区别强度。某个概念可以被接受为工作名称，却尚未被接受为本体论结论；某个例子可以用于说明可能性，却不能作为经验验证。把这两种状态分开，能够防止研究推进时发生证据升级：原本帮助思考的构造情境，在反复转述后变成了看似已经观察到的事实。状态记录使思想能够发展，同时保留其支撑条件。

分析者可以在原记录之外增加解释标签，例如“问题重构”或“标准修订”，但这些标签应与参与者原话分开。另一位分析者可能有不同判断。最好先让不同分析者独立标记少量关键片段，再比较分歧究竟来自事件边界、状态判断还是理论解释。分歧本身能够帮助修订记录方法，而不必被当作需要隐藏的噪声。

◆ 43.3　缺失记录如何限制推断

真实研究经常不完整。参与者可能在散步时形成想法，之后才输入系统；对话可能跨越多个平台；资料可能更新而没有保存旧版。面对这些缺口，最危险的做法

是用一个合理故事把它们填满，再忘记这个故事来自重建。研究记录应当区分现场留痕、事后回忆和分析推测，让每种材料承担与其来源相称的责任。

现场留痕能够证明某项内容在某时已经可见，但未必证明参与者此前没有想到。事后回忆可以补充当时的理解，却可能受到最终成果影响。分析推测则可以提出解释，帮助寻找新的材料，但不能直接代替缺失环节。三者联合使用有价值，前提是保留边界。没有必要为了获得一条完整曲线，把不同可靠程度的材料涂成同一种颜色。

若研究者回忆说“正是AI那句话让我改变了看法”，可以把它作为参与者报告，并检查随后的提问、文档修改或选择是否与之相符。若找不到其他痕迹，报告仍有描述意义，却不足以单独排除其他影响。反过来，文档确实发生改变，参与者却不记得原因，也不必强求一个心理解释。可以保留已知变化及原因不明的状态。

缺失不应只在结尾作为笼统限制出现，而要进入具体推断。假如早期材料缺失，就不能比较初始问题与后续问题的距离；若工具条件不明，就难以解释更换系统后的差异；若采纳记录缺失，就不能判断某项候选是否实际参与最终论证。说明缺口怎样影响结论，比单写“资料可能不完整”更有帮助，也能指导下一次记录优先补什么。

记录方法还可能改变被记录的活动。若要求参与者每轮都填写复杂表格，原本自然的思考可能被打断；若完全不作提示，关键理由又可能消失。可以在试行阶段比较不同记录负担，优先保存自动留下的版本与关键决定，并在阶段结束后做简短补记。补记应保留其发生时间，不能被改写成当场记录。方法的目标是获得足够证据，而不是制造最大档案。

研究计划也应区分探索与验证。开放科学中心关于预注册的说明强调，预先计划与事后发现都可以有价值，但应使读者能够区分二者。[Center for Open Science, Preregistration] 在本书的研究中，可以先用少量材料发展事件分类，再用未参与分类制定的新材料检查其可用性。若边看正式材料边不断修改判据，应如实作为探索报告，而不宣称完成了独立检验。

◆ 43.4 隐私授权与研究可用性

思想发生记录可能包含尚未公开的商业问题、个人经历、研究计划和他人的信息。研究价值并不会自动赋予无限使用这些材料的资格。本章把授权作为记录设计的一部分：参与者需要知道哪些内容被记录，用于什么分析，谁能接触，哪些部分可能公开，以及如何处理不愿纳入的内容。这些是研究安排建议，不代替具体情境中的法律与机构要求。

可以将工作所需记录与公开研究材料分开。完整记录由适当人员保管，分析材料只保留与研究问题有关的部分，公开版本进一步处理身份与敏感细节。但删改过程需要留下说明。若为了匿名而改变了关键时间顺序或任务条件，公开材料就不再支持同样的推断。保护参与者与维持解释有效性需要共同设计，不能把一方当作事后附加。

匿名化也不只是删除姓名。独特项目、特殊职位与事件组合可能使人仍然被识别。研究者应检查哪些信息对论证确实必要，哪些只是增加故事的生动性。非必要细节可以省略，必要但敏感的细节则需要考虑限制访问、抽象表达或放弃公开。若只能提供构造示例，应清楚标明，不能让读者把它当作原始记录。

对AI参与的记录，还要说明材料是否进入外部服务、哪些工具被使用，以及研究者实际能够控制什么。这里不能凭“私密会话”之类界面词汇推断全部数据条件，而应依实际可核的设置和使用范围说明。对无法确认的部分保留未知，能够使参与者作出更清楚的选择，也使后来者理解研究在哪些条件下进行。

记录保管还应保持原始版本与分析版本分离。原始记录不因后来解释改变而被覆盖，修订通过新增说明或版本关系表达；分析者删除重复内容、合并事件或改换标签时，留下操作说明。这样，后来者才能分辨某个清楚的结构本来就在材料里，还是由整理过程形成。整理当然可以创造理解，但其创造不能伪装成原始现场已经具有的整齐。

可用的研究包不必公开所有原始材料，但需要让读者知道如何从主张回到证据。它可以包含经过授权的关键片段、事件标记规则、版本关系、删改说明和分析分歧记录。无法公开的部分应说明其对结论的影响。研究透明不等于毫无边界地暴露，而是让证据链的存在、缺口和可复查程度都能够被辨认。

这样整理出的记录，能够使深度纠缠从一种参与者体验转为可研究的过程。它不会把思想压成机械流水账，也不声称观察者能够直接进入人的全部理解或模型的全部内部活动。它所提供的是更可靠的起点：哪些条件确实改变，哪些联系有记录支持，哪些解释仍需要比较。下一章将在这个起点上设计不同协作条件，而不以一份精彩对话替代所有检验。

◆

44

第 44 章

怎样设计工具消去比较

◆ 44.1 先规定任务与观察量

要研究AI能否从思想发生的解释中被省略，不能只安排一次“有AI”和一次“没有AI”，再比较哪份文字更好。我们需要先说明任务是什么，哪些差异与研究主张有关，以及哪些结果会迫使解释收缩。本章提出一套尚未实施的比较设计，不报告任何实验成绩。它把工具不可消去性转成具体的比较问题，不预设复合主体必然胜出。

任务应当具有足够开放性，又保留共同约束。可以选用一份构造的组织问题材料，要求参与者识别主要矛盾、提出可辩护的问题表述，并说明初步研究路径。材料中应有相互牵制的要求，使单纯提取关键词不足以完成工作；同时不能暗藏只有设计者知道的标准答案。否则，比较测试的可能只是猜中研究者偏好，而不是思想发生能力。

观察量需要分开安排。事实处理是否准确，重要约束是否被保留，问题是否得到有理由的修改，候选之间的取舍是否可解释，最终方案能否导出可检查的行动，这些方面可以分别评价。它们不必立即合成一个总分。一个条件可能提高方案数量，却降低来源可靠性；另一个条件可能较慢，却保留了关键反例。分开报告才能看见具体代价与增益。

过程观察还需要回到上一章的记录。若我们关注共同重构，就要检查问题版本怎样改变，哪项回应被采用，哪些否决影响了后续路径。最后成果新颖，并不能独自说明这些过程实际发生；过程往返很多，也不保证成果有价值。两类证据应当互相补充，不能循环证明。典范变化的资格则需要另外的领域比较，本章任务只能提供其部分材料。

第一阶段可以设置三种协作条件。独立工作条件下，人使用规定材料及允许的非生成工具完成研究；分工拼接条件下，人和AI分别针对同一材料形成候选，按事先规定方式合并，不进行持续往返；共同研究条件下，允许人根据AI回应修订问题，也允许系统根据人的修订继续生成。分工条件也应允许人按同一交付要求筛选和整合候选，但不能把选择结果再送给AI生成新候选；两组人的审查与写作时间都计入预算。这些操作规则使比较针对是否开放持续反馈，避免一组允许判断、另一组只许机械粘贴。

比较之前还应说明主要问题。共同研究相比分工拼接是否更能保留冲突并形成有理由的问题重构？若仅比独立工作更快，可能支持工具帮助，却尚不足以支持往返机制。这项比较直接检验关于持续往返的有限主张。

◆ 44.2　保持资源条件可比较

公平比较不是把所有条件强行做成完全一样，而是明确哪些资源被固定，哪些差异正是研究对象。共同研究条件使用更多模型输出，如果分工条件只允许一次很短的回应，结果就可能主要反映信息量差异。可以为两种AI条件安排相近的调用预算与总工作时间，并记录实际用量；也可以另设不同预算，研究协作方式与资源投入怎样共同影响结果。两种设计回答不同问题，不能混用。

材料范围应尽量一致。若一个条件能够联网检索，另一个只能看固定资料，就不能把全部差异归于深度互动。系统提示、可用文档和工具权限需要事前保存。若某个条件为了实现自身机制必须增加功能，应明确说明该比较估计的是这一整套安排的效果，而不是某个单独因素的效果。

参与者的领域知识与AI使用经验也要进入设计。可以先用独立任务了解其相关基础，再按重要条件形成相近的组，在每组内部随机安排不同研究方式，而不是让不同经验组各自只采用一种方式。NIST统计方法手册说明，分组控制可用于处理重要的干扰因素，随机安排则帮助减少其他因素系统偏向某一条件的机会。[NIST/SEMATECH，随机区组设计] 在本书情境中，具体如何分组与分析仍需依据样本和任务制定，不能照搬一个名称就认为差异已被消除。若只匹配而没有随机分配，就

应如实说明这一差别；同一参与者的多个事件或多轮回答，也不能被当作相互独立的受试者扩大证据规模。

若让同一参与者完成多种条件，个体差异较容易观察，却会出现学习残留。一个人已经在共同研究中发现关键矛盾，随后独立工作时可能继续使用这一理解。清除会话不能清除人的学习，简单交换先后顺序也不保证解决全部问题。可以使用结构相近但内容不同的任务，改变条件顺序，并把任务与顺序纳入记录；若残留难以处理，则考虑由不同参与者承担主要比较。

熟悉程度也不应被误当作机制效果。共同研究者可能很熟悉自己的系统，分工条件却临时使用陌生接口。可以给予各条件相应的练习材料，并把练习与正式任务分开。练习时间如何计入预算，需要根据研究目标决定：若研究实际部署成本，应计入；若研究熟练使用后的协作机制，则可另行报告。两种问题都合理，关键在于不能只选择有利于结论的计法。

正式比较之前，可以先用另一批练习材料检查任务能否执行、记录是否过重以及评分者能否理解标准。这个阶段用于改进设计，不能再把同一批结果当作对修改后假说的独立支持。参与者数量与重复次数也应依据目标差异、变异情况和可用资源论证；本书不预设一个通用于所有思想任务的样本数字，更不以少数精彩作品代替足够的比较材料。

资源可比较的目标，是使观察差异具有可解释性。研究者需要一份简洁的执行记录，说明计划条件、实际偏离及原因。网络中断、资料遗漏、参与者提前结束，都可能影响解释，应按预定规则处理或明确报告。这些记录使实际偏离进入分析，避免它们悄悄混入中心结论。

◆ 44.3　替换移除冻结的区别

三种协作条件比较的是组织方式，还可以进一步安排针对机制的干预。移除AI，研究的是在特定资源条件下缺少其参与会怎样；替换AI，研究的是当前表现依赖何种系统条件；冻结回应，则研究后续更新是否重要。它们不能彼此代替。若替换失败，我们不能立刻宣称任何AI参与都不可省略；若移除后仍能完成，也不能断言之前的互动没有改变人。

一种冻结设计可以在事先确定的阶段停止新的模型生成，让参与者只能使用此前保存的候选与材料。共同研究条件则继续往返。两者仍需保持剩余工作时间相同，并记录冻结前已经出现的内容。若继续互动的优势只是获得更多字数，可增加一个固定候选库对照；若优势来自针对新问题的回应，则需要在过程记录中寻找这种连接，而不是从结果差异直接推断。

另一种干预是冻结问题框架。参与者可以修改表述和方案，却不得改变预先规定的对象与评价标准；对照条件允许说明理由后重新定义它们。这个设计更接近典范创新中的特殊问题，但也可能使两组承担不同难度。因此需要先确认原框架并非故意设置成不可完成，再分别评价框架内质量与框架重构的合理性。开放条件若仅因可以逃离要求而表现更好，并不是有效优势。

替换设计则要逐项保存已知条件。先保留材料和显式规则，仅更换模型；或者保留模型，改变共同历史的可用范围。一次改变太多因素，得到的只是整套系统差异，难以定位原因。有时整体比较本身就是实际需要，但它不能回答哪个环节产生作用。研究可以先观察整体差异，再用更小的改变逐步定位，而不必一开始追求全部因果分解。

历史重放需要尤其谨慎。把原对话逐字交给新系统，可以检查记录如何被继续使用，却不能重新创造人当时的理解状态。新参与者阅读历史，与原参与者经历历史，是不同条件。两者差异若出现，可能来自知识基础、阅读负担或实践学习。研究应把这些解释列入计划，避免把所有剩余差异直接命名为不可转移的关系。

物理干预回答改变条件会怎样，解释省略还需要另一项比较。在事先限定的任务、时间范围与解释精度下，可以比较省略工具互动细节的说明，与保留互动状态和修订规则的说明。前者应允许记录人的学习及输入历史的合理概括，不能故意把人固定为毫无学习的初始状态；若一个压缩表示已经保留所有与任务有关的差异，就应承认相应细节可以省略。两种说明先用相同范围的材料建立，再处理同一批尚未用于建模的新任务或干预结果，并交代新增状态带来的描述成本。不能让较丰富的说明事后为每个结果另添理由，再把这种拟合能力当作机制优势。

若前者持续遗漏可辨认的路径差异，后者能够说明这些差异及其适用边界，就有理由认为这些关系在当前解释任务中不可省略。若省略后仍能保留相同区分与预

期，则本次不可消去主张应收缩。这个比较也不能排除所有未来模型，更不能由“改变AI会影响结果”直接推出“AI就是思想主体的组成部分”；后一判断还需说明系统边界与构成关系的判准。

这些干预共同形成一组问题，而非一个决定性按钮。哪些作用来自一般信息支持，哪些来自持续回应，哪些来自框架开放，哪些依赖历史状态，可以通过逐步比较得到更清楚的回答。研究者无需声称每一种作用都已经隔离，只要把当前比较能够识别的范围说清，就已经比“拿掉工具看看”前进了一步。

◆ 44.4 损失如何避免被过度解释

即使某种条件下出现明显损失，也需要先辨认损失是什么。准确性下降、完成速度降低、候选减少、问题重构变弱，指向不同的解释。一次整体质量评分下降，不能自动证明所有能力都受损。应保留各项观察及具体作品片段，使读者能够判断差异究竟落在哪里。对思想创造的研究尤其需要这种细节，因为重要改变未必表现为更多输出。

结果评估最好减少无关身份线索。评估者可以先在不知道协作条件的情况下阅读作品，并按照事前确定的标准给出理由；再由另一轮分析结合过程记录，判断发生机制。完全遮蔽条件有时做不到，因为文本风格或记录内容可能透露信息，这种情况应当报告。盲评是一种减少偏向的安排，不是保证判断正确的印章。

若多个指标方向不同，不必急于宣布谁胜谁负。共同研究可能使问题更清楚，却花费更长时间；分工拼接可能快速形成实用方案，却较少改变框架。这样的结果能够帮助限定适用任务。深度纠缠的价值不需要通过在所有条件下全面优胜来证明。它可能只在问题未稳定、约束冲突明显且允许研究投入的情境中体现特定优势。

也应提前说明什么结果会削弱中心主张。如果分工拼接在相近预算下同样能够形成有理由的问题重构，持续往返的额外作用就需要收缩；如果共同研究的优势在控制材料量后消失，应考虑信息增量解释；如果改善只发生在熟悉某一系统的人身上，则需要进一步研究熟练使用，而不能直接推广为普遍本体变化。让这些结果拥有改变结论的权利，是研究设计的一部分。

开放科学中心的预注册说明允许研究者开展未预先安排的探索，但要求与计划内分析区分。[Center for Open Science, Preregistration] 本书的比较也应如此。意外发现可以提出下一轮问题，却不能在看到结果后悄悄改成原先预测。若评价标准确实需要修改，可以说明原因，保留旧标准下的结果，并在新材料上继续检验修订后的判断。

本章交付的是一组可执行的比较思路，而不是一份虚构实验报告。它把独立、分工与往返条件放在明确资源约束下，再用移除、替换和冻结检查具体机制。即使未来结果支持人—AI共同研究，也仍需区分功能增益、过程依赖与典范变化。只有保持这些层次，工具不可消去性才会成为能够积累证据的研究问题，而不是无论发生什么都成立的宣言。

◆

45

第 45 章

怎样检验相互条件化

◆ 45.1　单向材料输入的对照

如果人—AI深度纠缠意味着双方持续改变下一轮的发生条件，那么研究就不能只统计对话轮数，也不能把一段文字出现在另一段之前当作作用证据。真正需要追踪的是，某个候选怎样被理解、接受、修改或否决，这次处理又如何改变后续选择。本章提出一套尚未实施的研究设计，目的在于把这种关系从经验印象转化为可以比较的过程。

先选择一个范围明确的开放任务，例如根据一组构造企业材料提出可供讨论的问题框架。参与者获得的基础材料、任务说明和工作时间事先写清。研究不要求他们必须提出新典范，而要求他们形成一份能够解释材料冲突的分析。这样，深度纠缠不会因为最终没有革命性成果就自动被判定不存在，结果质量也不会被某种宏大名称提前规定。

第一个比较条件可以是单向材料输入。参与者收到一份由AI预先生成、经过同样基本核验的候选材料，之后独立完成研究，不能根据自己的反馈要求系统继续改写。另一个条件允许往返互动：参与者指出候选中的问题，系统依据这些反馈生成下一轮内容。这个比较首先研究反馈机会的作用，不能直接把差异归为整个复合主体的独有效果，因为两组实际得到的信息内容也可能不同。

为进一步区分反馈与信息内容的作用，可以增加材料回放条件。研究者把某次互动中出现过的候选整理后，提供给另一位参与者独立阅读，使他拥有相似的信息，却没有参与原来的生成历史。回放能帮助比较现成材料与亲历修订的区别，但不能完全重建原先条件：后来读到一组完整候选，与当时不知道下一步会出现什么，并不是同一种任务。回放比较必须保留这种区别。

所有条件都需要保存参与者实际使用了什么。提供材料与阅读材料不同，阅读与采纳不同，采纳与影响结论也不同。可以要求参与者在工作后标明几个关键取舍，并将这些说明与过程记录核对，而不要求每一步都即时解释，以免记录负担完全改变任务。对于未被调用的资料，不能仅因它出现在输入清单中，就认定它参与了共同生成。

正面证据来自一条能够被追踪的作用链：某次回应指出一个矛盾，参与者据此修改了问题；修改后的问题使系统排除原先一类候选；新的限制又被保留到最终方案。这样的链条比单纯“先说后说”更接近相互条件化，但仍需检查其他材料是否也足以引发同样变化。对照设计的作用，是逐步辨认反馈、材料和个人判断分别承担了什么。

参与者的事后说明还可能受最终成果影响。一个研究顺利结束，人容易把早期含混回应解释成决定性启发；若失败，同一回应可能被回忆为无关内容。为减轻这种重述，应保留当时的版本与选择痕迹，让事后解释与即时材料相互核对。两者不一致时，可以记录分歧，而不假定任何一方必然更真实。过程研究的任务，是保留证据之间的张力，使发生故事不被最终结论完全改写。

◆ 45.2　互动顺序改变的后果

顺序是研究路径依赖的重要入口，但不能任意打乱对话再把失败当作深度证据。许多回应依赖前文的问题，若把它们完全乱序，语义当然会失去连贯。这样的结果最多说明上下文重要，不能说明某种特殊创造机制。需要改变的是具有可比较意义的安排，而不是把原过程破坏成无法理解的碎片。

可以选择两个相对独立的反例材料，比较先讨论哪一个是否影响最后的问题框架。例如，一个材料暴露个人指标遗漏交接劳动，另一个材料暴露资料权限导致判断失误。不同研究条件先后处理它们，但基础内容保持一致。研究者观察参与者是否因先进入某一类材料，而把后续所有问题都组织成同一种解释，或能否在第二个反例出现后修改最初框架。

这项比较要保留中间状态。只看最后的文本，可能发现两组都提出关系性解释，却不知道其中一组曾经历过重要修正。可以记录每个阶段采用的对象、关键问

题和待解释冲突，再观察它们怎样变化。若某个早期判断被修改，修改理由应尽可能与具体回应对应；若参与者声称受到启发，但文本和后续操作没有变化，这项自述只能作为线索。

另一种干预是推迟反馈。参与者先完成一段独立推演，再收到AI的反例，而互动条件则在较早阶段获得反例。研究重点是反馈时机是否影响后续可接受的候选范围。早反馈可能帮助避免错误固化，也可能使研究者过早依赖系统框架；晚反馈可能保留独立探索，也可能提高返工成本。设计本身不预设哪一种一定更有创造力。

对于同一个人，不能简单要求先做甲条件再做乙条件，然后把差异全归于条件，因为第一次工作已经改变了他。可以使用不同但结构相近的任务，改变条件出现的次序，并记录此前经验。任务是否真正相近，也需要另外检查：若一个任务明显更熟悉，所谓顺序作用可能来自领域知识。没有任何一种安排能自动消除全部差异，研究报告应说明比较究竟控制了什么。

顺序研究最有价值的结果，可能并非发现某条固定最佳路线，而是识别什么时候可以交换步骤、什么时候交换会改变问题。一组候选可以自由重排，说明其主要作用可能是信息补充；某次否决必须先被理解，后续区分才能成立，则提示存在更强的组织依赖。这样的判断能够帮助思想工作设计更合理的回看与修订环节。

◆ 45.3　人的学习与工具反馈的混杂

长期协作中的表现变化，可能同时来自人的学习、工具配置改变、资料增加和任务熟悉。若把所有变化都归于关系深化，就无法知道哪些条件值得保留。研究因此需要先列出实际变化：人学会了什么，系统读取了什么新材料，哪些提示或记忆规则被改动，模型版本是否变化，任务是否已经被反复练习。清单不等于解释，却能阻止若干因素被无声地合并。

可以在某个阶段保存工具配置与可调用资料，形成一个可复现的状态。之后分别比较人在保留配置与更新配置下的表现，同时记录他已经获得的学习。保存状态不能把人恢复到过去，也不一定能保证模型每次输出相同，因此研究应关注预先规定的一组任务表现和过程特征，而不是要求逐字重现某次对话。恢复结果的差异需要与可见条件一起解释。

一个待试行的比较可以设置四种起始条件：研究者未向人和系统预先提供某项修订规则；仅人预先学习；仅系统材料包含规则；双方都获得规则。这里的“未提供”不保证人或模型此前完全不知道类似规则，还需检查已有知识及其实际调用。它们应是相互独立的并行分支，不能让同一个人依次经历四种条件；可按事前知识与任务经验匹配后，在可行时随机分配，并对训练时间、材料长度与工作预算作相应安排。这里的“仅系统获得”只描述开始时的条件：系统若在互动中把规则告诉人，就必须记录，不能继续把该人视为从未学习。

主要比较仍保留原先的分配身份，回答不同起始安排导致怎样的后续过程；若因人后来学会而重新分组，就把干预产生的变化混入了分组依据。传播时点及后续调用可另作过程分析，不能凭事后分组取得纯粹的人或系统效应。

解释结果时，应比较四个分支之间的差异，不能只问哪一组完成任务。仅人学习组达到要求，只说明系统端预先另存规则未必是达标的必要条件，仍不能排除它在质量、时间或后续接续上增加作用。

要检查系统端规则的增量，可以在人未预先学习时比较“均未提供”与“仅系统提供”，再在人已预先学习时比较“仅人学习”与“双方获得”。两组差异若在预定观察尺度上不同，才为条件之间的交互作用提供线索；还需结合不确定性、实际执行和过程记录解释，而不能仅凭“双方最好”下结论。因素水平的组合与交互需要分别处理，是这种比较的基本方法要求。[NIST/SEMATECH，两因素方差分析]

即使只有双方预先获得规则的分支达到某个要求，也可能是两个一般帮助相加后越过了门槛，而非出现了不可分割的新机制。因此应先规定观察尺度和任务要求，保留各项表现，不以临时划定的成败门槛制造交互。这个设计首先比较规则起始可用位置的效果，不可能把人的理解与系统呈现完全隔离；规则在过程中的传播、理解程度、阅读负担与调用时机仍须另行说明。它也不直接检验框架层的不可消去性，更不等于主体构成已经得到证明。

反馈本身也可能带来一般性的注意效应。参与者知道自己受到观察，可能更认真；收到任何批评，可能都会延长思考，而不必是AI给出的特定内容。为此，可以比较具体反例与一般提醒的作用，并记录实际投入。若“请再仔细检查”已经带来

相同变化，就不能把全部改善归于模型提供的复杂思想结构。只有内容特异的作用留下痕迹，较强机制解释才有依据。

人的裁定还可能选择性保留系统的好建议，使最后的成果看起来远好于未经筛选的输出。这并非研究障碍，而是值得分析的贡献。问题是研究者能否解释自己为什么保留这一条、否决另一条，系统又是否因这些裁定改变了后续候选。若裁定只发生在最后，不反馈到生成中，过程可能更接近筛选；若裁定持续改写候选范围，才呈现不同的相互条件化结构。

因此，关系研究不能把个人学习当作需要全部排除的杂质。人的改变本来就是复合过程的一部分。需要排除的是未经辨认的归因，把一般学习、熟悉度和特定互动的作用混为一谈。精细记录能够让我们说明：哪些学习可以独立迁移，哪些暂时依赖当前工具条件，哪些需要重新组织才能在新系统中恢复。

过程编码也可以交给不参与原对话的分析者试做。他们依据事先说明的规则，分别判断某次回应是否被采纳、是否改变后续条件，再讨论不一致的位置。分歧可能来自记录不足，也可能说明分类规则本身过于宽泛。修订规则之后，应重新检查受影响的材料，而不是只挑选容易一致的片段。这一程序帮助提高记录的清楚程度，但一致编码仍不等于因果关系已经获得证明。

◆ 45.4　交互增益的解释限度

研究可能发现，允许往返反馈的条件在某些任务上优于单向输入。但这样的结果仍然需要具体解释。优势可能来自材料更相关、纠错更及时、注意投入更多，或者共同形成了新的判断框架。不同机制对应不同实践建议。若主要作用是及时纠错，设计重点应放在核验与反馈；若问题定义发生变化，则需要进一步分析对象和标准怎样进入可变范围。

“超过双方单独表现”也不是一个无需说明的判据。独立的人与独立的AI可能拥有不同信息、不同时间和不同输出要求，比较基线本身就需要设计。即使联合表现更好，也不能仅凭高于某个相加结果，推出一个不可还原的新主体已经被实验证明。首先要说明测量的量是否适合相加，任务条件是否可比，以及优势是否在不同任务中保持。

更稳妥的做法，是分别报告结果与过程。结果侧说明准确性、问题覆盖、可用性或新颖性发生了什么变化；过程侧说明关键候选如何被采纳、哪些规则被修订、哪些影响在后续持续存在。两个侧面可以相互支持，但不应互相替代。一份最终表现普通的研究，也可能呈现清楚的相互条件化；一份优质成果，也可能主要来自人原有知识与一次有效检索。

还需要检查联合错误。若人和AI互相强化一个未经核验的前提，后续推理可能非常连贯，甚至形成稳定的共同词汇。过程联系很强，知识质量却下降。把这类材料排除，会使研究只看见有利的纠缠。它们反而能帮助识别纠错接口的重要性：什么外部证据能够打断循环，谁能提出异议，否决是否真正影响后续生成。

本章最终要取得的不是一个给所有对话排名的数字，而是一组更清楚的机制判断。我们应当能够指出，在什么任务和条件下，哪次回应通过人的裁定改写了后续生成，哪些作用可以由一般材料输入解释，哪些则需要保留持续反馈。这样的结果既能支持深度纠缠研究，也能指导改进实际协作。至于成果是否达到新典范层级，还必须在另一条评价线上独立考察。

◆

46

第 46 章

怎样评估典范变化

◆ 46.1　对象、问题、操作、标准与范例的证据

证明一段对话存在相互条件化，并不等于证明它产生了新典范。前者研究发生过程，后者研究成果怎样改变知识组织。为了避免循环，本章把典范变化单独作为评价对象。我们提出五个可分别检查的方面：对象、问题、操作、标准和范例。它们是本书的研究记录方式，不是已经建立的统一量表，也不要求每项创新都同时改变五个方面。

对象变化要回答研究究竟把什么当作需要认识的单位。HR构造案例中，从员工个人转向有任务边界的能力发生单元，只有在分析中改变了变量连接和解释责任，才构成实质变化。若正文仍只测个人表现，只是在标题上增加“复合”二字，对象变化就尚未落实。可以比较新旧分析分别排除了什么、保留了什么，以及这些选择是否影响结论。

问题变化要说明哪些原先无法提出或不被重视的问题，现在成为必要。原来问“谁的交付量更高”，现在还问“哪些任务条件使个人能力能够表现，以及何时交接导致能力损失”。新问题不能仅以数量多为价值，而要说明它是否触及原解释的盲区。若新增问题都与实际困难无关，扩展范围可能只是分散注意；若它们帮助辨认错误来源，就获得更具体的研究意义。

操作变化涉及能够怎样取得和检验知识。只收集个人交付量，与追踪修订理由、资料调用和交接事件，是不同的观察安排。但记录项目变多也未必等于典范改变，需要说明新增操作为什么由新对象要求，以及缺少它会遗漏什么关系。标准变化则进一步问什么算有效成果：速度是否仍是唯一尺度，能否解释判断理由、能否被他人接续是否进入评价。标准必须有理由，不能为使新成果获胜而临时修改。

范例变化是第五个方面。一种新解释若能围绕一个典型问题，展示如何选材料、如何处理反例、怎样得到有限结论，就为他人提供了可学习的工作方式。范例的作用不只是生动说明，它使抽象框架获得实际组织形式。若后来者只能重复术语，不能在新情境中使用这种方式，典范的公共形成仍不充分。

评估时应当保存新旧版本的对应关系。每一项变化都指出原先怎样处理、现在怎样处理、变化依据是什么、产生了什么后果。这样的记录允许出现不均衡结果：对象保持稳定而操作有创新，或者对象发生重构但新标准尚不清楚。承认这种中间状态，能够使研究者知道下一步需要补什么，而不是只能在“革命成功”与“毫无价值”之间选择。

◆ 46.2　旧理论解释充分的情形

新框架应当接受一种正面挑战：旧理论能否在不改变核心承诺的情况下，说明同样的材料并导出同样的修复。这里需要选择真正有解释力的旧理论，而不是从常识中挑选一句最容易反驳的话。对于HR构造案例，成熟的流程分析、培训适配或知识管理，可能已经能够处理部分关系。评估者应当让这些方法获得充分材料和合理表达机会。

可以先形成一份去掉新术语的案例说明，只保留困难、条件和过程。让熟悉旧框架的研究者提出解释与建议，再与新框架的分析比较。若双方都发现资料调用失败，都建议修订交接规则，并且都能说明为什么有效，那么这一案例不能独立证明新典范的必要性。新框架仍可能提供统一叙述，但应把这一收益与机制首创分开。

另一种情况是旧理论可以解释结果，却需要不断增加临时例外。此时，比较重点不是例外数量本身，而是这些补充是否有共同理由。如果新框架能够用一个明确关系同时说明几类例外，并在新材料中产生可检查预期，它可能获得组织上的优势。但更简洁也不自动意味着更真实；需要检查新概念是否只是把多个未知因素藏进一个宽泛名称。

还可能出现新旧框架在不同范围内各自有效。个人能力评价适合某些独立核验任务，复合发生分析适合持续研究中的问题重构。此时，没有必要强行宣布旧理论全面被替代。分析层级增加、适用范围重新划定，或者原先次要关系获得核心地位，都可以成为候选典范变化的线索。但实质变化并非充分资格：还要检查它是否

持续重组对象、问题与研究操作之间的关系，能否形成可接续的范例，以及既有框架是否已经允许这种调整。若只是在旧框架内增加变量或修补适用范围，就应保留为有价值的理论发展，不能仅靠其中一项变化宣布典范更换。

对于候选典范，最有价值的证据通常不是作者不断宣布旧语言失灵，而是别人使用新框架后能辨认此前遗漏的差异，并在新的案例中说明其作用。公共可接续性需要留下清楚材料和方法。若所有失败都被解释为使用者尚未理解，框架就失去被检验的入口。旧理论解释充分的结果，应当被保留为边界材料，帮助新框架找到真正需要它的地方。

这一比较也可以反过来促进旧理论发展。旧框架吸收新问题后变得更强，并不必然意味着新思想没有贡献。贡献可能表现为迫使既有理论重视一组关系，而未必以独立学派的形式延续。思想创新的价值可以进入公共知识，不必永远依赖一个不可替换的名称或创始者身份。

旧理论比较还应尽量保持资源公平。若新框架获得完整过程记录，而旧框架只能看到最终文本，差异可能来自材料分配，而不是理论能力。可以分别进行信息相同和按各自方法补充信息的比较，明确它们回答不同问题。前者考察相同证据如何被组织，后者考察理论会主动寻找什么。把这两种收益分开，有助于辨认新框架究竟改善了解释，还是首先改善了研究者收集材料的方式。

◆ 46.3　盲评分歧与专家选择

评价者知道作品来自著名作者、熟悉模型或某个理论体系，可能影响其阅读期待。拟议评估可以在适当阶段隐去作者、工具品牌和自我宣称，让评价者先看问题、材料、推理和结果。这样的安排只能减少某些身份线索，不能保证完全盲评；文本风格、术语和研究领域仍可能透露背景。应记录实际隐去了什么，而不是只写一个“盲”字便认为偏差消失。

还应分开评价过程与评价成果的人。若同一评价者先读了一段感人的人机合作叙事，再判断成果是否具有典范意义，就可能把投入程度带入结果判断。可以先让成果评估者阅读独立呈现的论证，再由另一组分析者研究对话过程，最后比较两侧材料。分开并不否认二者关系，而是避免用对过程的印象替代对成果的检查。

专家选择也需要理由。领域专家能够识别某项主张是否早有先例，方法专家能够检查推理与比较设计，实际使用者能够发现概念是否可接续。不同角色看到的缺陷并不相同。不能只邀请认同新框架的人，也不能仅因某位专家不采用同一术语就认为其意见无效。评价安排应让参与者有能力理解所比较的问题，同时保留不同立场。

分歧需要被解释，而不应立刻平均成一个总结果。一位专家认为对象没有改变，另一位认为只是操作改变，可能是他们采用了不同的比较范围；有人说新于项目，有人说学科已有，可能是新颖性层级不同。把分歧返回具体段落、先例与任务，可以推动框架变得更清楚。若只取平均分，这些最有价值的信息反而会消失。

评估过程中可以允许作者回应，但回应之后应保留原意见与修改记录。作者可能补充遗漏的文献，可能承认过强表述，也可能指出评估者误解了主张范围。修订后的作品需要重新检查受影响的部分，而不能把一次意见处理等同于全部通过。公共讨论的价值，在于让不同理解能够改变作品，而不是为既定结论收集认可。

本书所说的公共效力，也应与专家即时赞同分开。一个概念可能得到积极评价，却尚未被他人用于研究；也可能起初存在争议，后来在明确范围内形成可用方法。我们不能提前预告任何一条历史路径。当前可以做的，是记录作品让别人完成了什么区分、提出了什么问题、在哪里遇到障碍，使后续判断有材料可依。

评价者与项目的关系也应说明。顾客可能重视交付是否解决当前困难，作者可能重视理论能否推广，方法审查者可能更关注证据是否支持结论。这些目标可以合作，也可能冲突。先明确各自评价什么，才能避免把客户满意当作典范成立，或把学术争议当作实际项目失败。不同判断都可以保留其作用，只要不越过自身承担的证据范围。

◆ 46.4　为什么不应制造创新总分

把创新压成一个分数，容易让不同性质的判断被混在一起。作品可以在表达上清楚，在历史新颖性上有限，在实践上有用，却在机制解释上仍有缺口。一个总分会隐藏这些组合，也可能使作者为了提高分数而增加新术语或宏大宣称。对于典范变化，本书更倾向于保留分项判断及其理由，而不制造一个看似客观的门槛。

个人、项目与学科三个新颖性层级尤其需要分开。研究者第一次理解某种关系，对其学习可能非常重要；一个项目首次采用某种方法，也可能改善工作；但这些都不直接证明学科出现了新典范。相反，一项领域新意在当前项目中可能暂时没有实用价值。把层级写清，能够同时尊重个人发生与公共知识的不同要求。

可以为成果形成一份文字画像：对象在哪些地方改变，哪些问题因此成为可能，采用了什么新操作，标准如何得到说明，是否形成可供他人使用的范例；再列明已有理论能够覆盖的部分和目前仍不清楚的部分。这份画像没有方便传播的单一数字，却能够指导下一轮工作。研究者知道该补来源、改方法还是扩大案例，比知道自己获得某个分数更有行动价值。

如果项目管理确实需要排序，也应围绕具体目的设置明确标准。例如，为安排进一步研究资源，可以比较问题重要性、材料可取得性和验证成本；为教学选择案例，可以比较可理解性与可操作性。这些排序服务不同任务，不能被偷偷转换为思想本身的绝对等级。某项研究暂时不易验证，不等于没有价值；容易呈现，也不等于具有更深典范意义。

典范创新的评价应保留时间维度，但不能用“未来会证明”回避当前缺口。今天能够支持什么，就明确写到哪里；需要长期实践的主张，就说明未来需要哪些证据。这样，新思想既获得继续生长的空间，也承担当下的说明责任。对人—AI深度纠缠研究而言，这种评价方式还保护了过程探索，使它不必通过夸大结果来证明自身意义。

本章因此把成果评价交付为一组相互关联却独立的判断，而不是一个自我认证的称号。相互条件化可以由过程记录研究，典范变化可以由对象、问题、操作、标准与范例的比较研究，公共效力则需要观察别人能否接续和纠错。三条证据相遇时，我们才能进一步讨论新的分析单位是否必要；它们并不直接等于本体性变革已成立。还须说明何种持续组织关系足以支持复合主体的构成判断，以及为何单人加外部帮助的说明在指定范围内不充分。过程影响、知识重组与主体构成由此成为相接的论证任务，而不是三个相互替代的名称。

◆

47

第 47 章

怎样研究深度纠缠的失败

◆ 47.1　预先写明失败条件

研究深度纠缠，不能只在得到好成果之后回头寻找相互影响的痕迹。相同的往返结构也可能形成重复、错误与判断收缩。若理论把成功归于创造律，把失败一律解释为互动还不够深，就没有任何结果能够改变它。失败研究的第一步，是在看到结果之前说明，哪些观察会使某项主张受到削弱，以及削弱的是哪个层级。

本章提出一个构造过程。研究者希望人和AI共同修改一项组织能力问题，起初有若干互相冲突的解释。对话经过多轮展开，最终提出“整体协同能力”这个名称。可是把新名称换回原来的流程管理语言，实际建议没有变化；参与者也说不清它排除了哪条错误推断。在这个情境中，可以承认表达获得了整理，却不能把命名成功直接计为典范形成。

如果研究的预期是框架变化，就应当事先规定怎样辨认变化。例如，至少有某项对象区分、合法问题或评价关系获得明确修改，并且修改改变了后续研究任务。这里不宜凭空规定统一数值门槛，而应根据任务写出可以检查的表现。如果最终只有措辞替换，便记录为未达到该项预期。这个结果不会否定所有协作价值，但会限制典范创新的主张。

过程层也要有自己的失败条件。假如所谓相互条件化只表现为人重复原要求，AI不断换一种方式赞同，那么记录中可能缺少双方互相改写条件的证据。若一个新概念完全来自预先输入的材料，而后续对话仅负责格式整理，也不能把整段过程描述为共同涌现。研究应该允许某项任务属于有效工具使用，却不属于本书所讨论的深度创造。

失败条件需要配合观察范围。研究者无法获得参与者的全部线下思考，就不应要求证明任何想法绝对没有其他来源；能够检查的是记录中哪些转折有明确依据，

哪些仍然不清楚。把无法观察的部分写成未知，比将其填成理论需要的过程更有价值。未知可以成为后续设计的任务，不必立即判为成功或失败。

预先说明还应包括停止条件。对话长期只增加术语而无法形成可检验区分，或参与者已经无法核对不断扩张的材料时，可以暂停碰撞，转向整理事实与明确任务。停止不是创造的反面。它防止研究者把无限投入当作理论忠诚，也使失败过程保留一个可分析的边界。

还可以把修复所需的条件写在同一份计划里。若失败来自材料不足，补充材料后继续；若来自概念不清，先固定定义再比较；若来自权限与时间限制，则应重新约定任务，而不是让参与者在同一限制下重复尝试。这样，失败记录不仅判断过去，也为下一步提供有差别的行动方向。

研究计划可以在过程中改变，但改变必须留下时间和理由。若看到结果之后才降低原来的要求，新的探索仍然可以有意义，却应与原先计划分别报告。这样，读者能知道理论是在接受证据的推动，还是悄悄修改条件以维持胜利叙述。

◆ 47.2　没有增益怎样解释

没有发现增益，是一个需要解释的结果，而不是一个已经完成解释的标签。它可能意味着某种互动机制没有起作用，也可能意味着任务过于简单，原有方法已经足够；还可能是观察量没有捕捉到实际变化。研究者应当逐步区分这些可能，不能立即选择最保护自己理论的一种。

先看任务条件。假如任务只是按照明确规则整理一份资料，成熟流程已经能稳定完成，那么持续讨论框架可能增加时间成本而没有额外价值。若比较具有辨认预期差异的能力，而各项观察仍未显示额外收益，便可收缩深度碰撞在该任务上的必要性主张；一次未见差异本身，尚不能证明作用不存在，更不能据此评价参与者的创造潜能。本书所主张的发生方式需要合适的问题空间，不应要求所有工作都进入同一种模式。

再看干预是否真正发生。研究声称设置了双向碰撞，但实际只让AI一次性给出多个答案，参与者没有机会修改问题，那么研究没有充分实现它要检查的机制。可以据此改进设计，却不能把原结果抹去。报告应当保留“计划中的互动”与“实际完成的互动”之间的差别，让后来者知道困难出在哪里。

然后检查资源是否相称。如果互动条件获得了更多资料、更长时间和额外辅导，最终仍无优势，那么它对该任务的实用价值受到较强挑战；如果互动条件反而承担更多记录负担，比较结果则需要同时说明这一代价。资源不能被当作背景忽略，因为本书讨论的是实际复合能力，而不是脱离投入的理想机制。

还需要检查收益的分布。一个参与者形成了更清楚的问题，却没有提高最终答案质量；另一个人交付更快，却更少检查反例。这些变化不宜相互抵消成一个总分。可以分别报告发生过程、作品质量和可接续性，让研究目的决定哪些结果更重要。无增益有时只是某一项收益没有出现，不能随意扩展为全部无效。

更严肃的情况是，互动使错误变得稳定。研究者提出一个含混概念，AI为它生成大量支持例子，研究者因此更确信它成立；后来出现反例，系统又帮助改写定义以避开反例。每次回应都改变下一轮条件，但变化方向是减少受检验的可能。这个构造过程说明，相互条件化可以很强，认识质量却很差。

修复这种过程，需要改变选择机制。研究者可以暂时停止新增支持例子，固定一个版本的定义，要求用同一标准处理正反案例，再让另一种解释处理相同材料。如果旧解释能够处理同样的关键材料和反例，又有更清楚的适用条件，就应优先采用它；简明本身不能替代解释充分性。对于修改后的新定义，应同时检查原有正例是否仍能成立、修改是否产生新的排除条件。若每次遇到反例都只把它移到范围之外，而没有独立理由与新的可检验后果，就属于保护定义，不能计为理论获救。修复是否成功仍要看后续表现，不能把加入一个“反驳提示”当作偏差已经消除。

◆ 47.3　成功案例选择偏差

研究者最愿意保存的，往往是那几次令人振奋的对话。一个新词出现，一项困难突然清楚，一部作品完成，这些事件容易形成可讲述的故事。没有结果的漫长往返则可能被删掉，或被归入使用不当。若材料只包含成功故事，我们就无法知道相同过程在多少情形下没有产生预期变化。

因此，案例保存规则应当先于成果评价。例如，在一段预先确定的项目周期内，把所有符合任务条件的研究尝试登记下来，说明哪些完成、哪些中断、哪些无法评估。这里提出的是记录安排，不要求虚构一个代表性样本。它的作用是让研究者不能只挑选最符合理论的过程，再把这种选择后的材料当成普遍规律。

中断案例尤其值得保留。参与者可能因为时间不足停止，也可能因为AI持续偏离任务而放弃，还可能在对话之外找到更好的材料。这些原因对理论的含义不同。如果外部材料轻易解决了所谓需要深度纠缠的问题，便需要重新判断互动的必要性；如果工具可靠性使发生过程无法维持，也属于复合系统需要解释的限制。

成功标准本身也可能被结果改变。最初目标是解决一个组织难题，最后得到一篇漂亮文章，研究者便把写作完成改称成功。两项成果都可以有价值，但必须分别记录。否则，任何过程都可能通过更换终点获得成功身份，研究就失去了比较基础。预先写明目标，有助于保留这种偏移，而不是否认探索中可能出现的新价值。

案例选择还会受到作者身份影响。熟悉SDE的人可能更容易把互动描述为碰撞、自组织与涌现，不熟悉的人则可能用别的语言报告相似过程。若只收集前者，我们可能观察到的是术语使用习惯。研究材料应当尽可能包含普通语言描述，再由分析者依据具体事件编码，避免用参与者是否采用理论词汇筛选案例。

失败案例不必全部写进一本面向普通读者的正文，但应有可查的分类与代表性片段。可以展示一个没有框架变化的案例、一个形成共同错误的案例、一个因现实材料不足而停止的案例，并说明它们来自什么范围的记录。这样，读者既能理解机制差异，也不会误以为每次人—AI互动都必然产生创造。

对本书而言，保存失败还承担一种伦理性的认识责任：让后来者知道投入可能得不到预期成果，知道哪些做法只在特定条件下有效。这不是降低创造的价值，而是让创造实践能够积累真实经验，而非只积累鼓舞性的故事。

◆ 47.4　负结果怎样回写理论

负结果进入理论，不能只是被放在附录里表示态度开放。它应当改变下一轮研究的条件。若一种任务反复显示框架已经清楚、普通工具足以处理，那么关于该任务需要深度碰撞的预期就应撤回，不能把它事后改名为“本来不属于真正开放任务”。新的范围限制可以用于下一轮，但原来在哪个范围提出预期、为何失败，仍应保留。若某种记录方式无法支持他人接续，知识母本的设计也需要修改。回写的效果，要在后续问题和操作中看得见。

可以从失败的位置开始。假如候选很多却没有形成稳定结构，研究者应检查现实约束是否足够；如果结构迅速稳定但无法处理反例，则检查筛选是否过早；如果

形成了可用概念但迁移失败，则检查定义、案例与实践训练之间的接口。不同失败对应不同修复，不能统一增加对话轮数了事。

在前述共同错误的构造过程中，负回写需要保留一次错误定义如何被支持、如何绕开反例，以及后来为什么被放弃。这段记录比一句“注意避免偏见”更有用。它让下一轮系统能够识别相似模式，也让人知道自己的裁定在何处失去了约束。若只保留最终正确版本，原有错误机制仍可能再次出现。

修复以后，还应再次检查。研究者加入反例库，未必意味着反例得到调用；规定检查来源，未必意味着引用真实支持主张。可以选择一个新的相关任务，观察新增规则是否改变了实际选择。如果只是文档增加了要求而行为没有变化，回写尚未完成。知识更新需要经过调用与后果才能进入发生条件。

理论层面的修订也应保留层次。一个负结果可能削弱“所有开放任务都需要深度纠缠”，却不影响“某些框架形成需要保留互动解释”；可能否定某个测量方法，却未否定研究对象。把受影响的命题准确定位，可以避免全盘防御，也避免一次失败便放弃全部问题。

还有一种可能是，旧理论持续提供了更清楚的解释。此时本书应当接受SDE在该范围主要承担组织作用，或承认其使用没有增量。一个愿意把这些结果写进母本的研究纲领，才真正把回写当作方法。理论的连续性可以通过问题与材料保持，不必依靠每个初始判断都不受改变。

失败研究最终使深度纠缠获得了一项重要能力：让共同创造能够认识自己的失效方式。人和AI不仅共同形成新思想，也需要共同形成纠正错误的条件。只有负结果能够改变下一轮发生，创造律的讨论才不会被成功叙事封闭。

◆

48

第 48 章

从一段对话到研究计划

◆ 48.1　本次对话可证明什么

本书的起点，是王德生在连续发言中逐步明确的一组问题。他先提出AI具有本体性变革的意义，随后用人与刀的工作比较说明工具可消去性，再以人力资源难题和专著打造描述难以按来源切分的共同发生。后续发言把焦点放到零到一的典范创新，并明确提出混沌碰撞、自组织与涌现。这些明确发言的先后，为研究提供了一条能够辨认的概念展开线索。

目前项目保存的是关键原话摘录与编辑说明，不能据此重建全部未呈现的AI逐轮回复。我们可以确认用户如何表述问题，却不能自行填补“哪一条AI回应导致哪一次改变”的因果链。写作期间核对历史先例、提出一到多也可能深度纠缠的分析，属于本书研究工作，不能倒写成早先对话已经发生并被用户接受的修订。

这一区分直接决定材料的证据身份。现有发言支持的是作者提出并逐步明确了一个理论命题，以及作者把这段互动理解为新思想发生的经验。若要检验实际互动机制，还需获得适当授权范围内的更完整记录，检查相邻发言之间存在怎样的回应。作者的经验报告具有启发价值，但它与独立的过程证据不能互相替代。

能够直接做的分析，是比较不同表述的研究责任。“AI是本体性变革”提出广泛方向；“工具从复合主体中是否可消去”引入一个具体判别；“在零到一典范创新中”限定讨论范围；“特征律运行”进一步提出机制语言。这些变化使后来的研究能够分别追问分析单位、适用场景与过程条件。它们是否由特定AI回应促成，仍是需要额外材料回答的问题。

同样，用户曾提出旧典范一到多没有深度纠缠，随后给出一个更具体的特征律表述。我们可以记录两种说法，不必擅自宣布前者已被正式撤回。本书在理论分析中将过程深度与典范变化分开，是为了保持概念可检验；这一编辑判断应当以论证承担责任，而不能借用户未明确作出的认可获得权威。

由此，当前材料最适合用来形成假说与设计记录协议。它不能单独证明创造律普遍有效，不能确定该机制在人类历史上首次出现，也不能测量AI在其中的独立因果贡献。把这些未决问题保留下来，反而使研究起点更可靠：我们知道已经拥有的是哪些原话，下一步需要的是哪些证据。

◆ 48.2　多人多任务的扩展设计

要从这段对话走向更广的研究，可以先选取具有不同开放程度的任务。某些任务的对象和标准已经明确，某些任务只有一个含混要求，另一些任务则存在互相冲突的解释。比较这些任务，有助于判断深度往返何时增加价值，何时只是增加成本。任务不应按最终成功与否挑选，而应按研究开始前能够辨认的特征划分。

参与者也需要保留差异。熟悉某领域的人可能更会识别反例，初学者可能更容易接受流畅答案；熟悉SDE的人可能擅长使用相关概念，却也可能把任何互动都理解为特征律运行。研究设计可以记录这些背景，并在解释结果时区分经验、理论训练与工具条件，不把它们统一归入“人与AI的关系好不好”。

一种拟议比较可以分两步进行：先在相近材料与投入范围下，比较单向获取候选和允许往返修订；再在同样允许往返的条件内，比较只保留当前结论与同时保留关键否决理由。后一比较应说明不同记录增加了多少信息和阅读负担，可另加长度相近的一般摘要作为对照，辨认理由内容与材料总量的作用。这样可以避免“保存理由”与“允许互动”同时改变而使差异难以归因。具体安排应根据任务确定，不必强求每类任务使用完全相同流程。重要的是，每种条件改变了什么要清楚，否则结果差异可能只反映材料数量或时间投入。

研究观察应同时保留过程与成果。过程方面记录问题何时改变、哪些回应进入下一轮约束、哪些分歧被保存；成果方面检查概念是否清楚、事实是否可靠、旧解释能否充分吸收，以及别人是否能够接续。两组观察分别分析，再讨论它们的关系，避免根据一个漂亮结果倒推出全过程必然深度纠缠。

样本规模、任务数量和观察时长，应根据希望辨认的差异、所需判断精度、试点显示的变异与实施负担，以及研究资源共同论证，本书不虚构一个万能数字。不能仅按试点中最有利的一次变化来选择正式研究规模。试点的目的，是发现记录能否实施、任务是否可比、评价者能否理解标准。若基础环节不稳定，直接扩大规模只会让不清楚的比较产生更多材料。

为了减少研究者期待的影响，可以让部分评价者先只看作品，不知其形成条件；另一些评价者专门分析过程。两类判断出现分歧时，应保留分歧。例如作品新颖但过程记录不足，或过程互动明显但作品没有领域创新，它们都是有意义的组合。研究目标是解释这些组合，而不是把所有指标压成同一个成功分数。

扩展设计还应允许替代理论参与。增强工具论、分布认知与SDE可以分别提出需要记录的变量和失败预期，再在同一批材料上比较解释。这样，研究不只检查“有没有共同工作”，也检查不同框架怎样指导我们识别共同工作的条件。

◆ 48.3　公开材料与可复查协议

一个可复查协议首先需要说明研究问题。比如要考察的是关键否决理由的保存是否改变后续框架修订，而不是笼统验证“AI带来新文明”。问题足够明确，材料选择和观察量才能对应。研究者还应说明哪一项结论属于过程判断，哪一项属于成果评价，以及哪些历史或本体主张不由这项研究直接承担。

其次需要说明条件。参与者接触哪些材料，可以使用哪些工具，哪些对话历史被保留，系统版本与设置如何记录，都应在可获得的范围内交代。若某些技术状态无法访问，就把它列为限制，而不以产品名称代替全部条件。协议的目标是使接续者知道比较的实际边界，不要求假装拥有完全透明的系统。

第三是观察规则。研究可以把一次问题修订作为事件，记录修订前后的表述、触发材料、裁定理由和后续使用。事件划分需要通过试读检查：不同记录者是否能理解同一个边界，是否会把普通润色误判为框架变化。若规则含混，应在正式比较前修改；后续修改也要保留版本。

第四是失败判断。研究开始时应写明什么结果会削弱预期，例如保留否决理由并未改善接续，或旧解释在同样材料上已经充分。也应说明什么结果只能算未知，例如关键记录缺失、任务难度无法比较。把失败与无法判断分开，可以避免每次不支持结果都被解释成设计问题，也避免把记录缺口当作理论反证。

第五是范围变化的处理。探索中可能发现原先任务过宽，需要收紧到某一类概念修订；也可能发现一个新变量值得研究。协议允许这些变化，但要区分原定分析与后来探索。读者能够知道哪个问题先于数据，哪个问题由数据触发，就能更准确地判断证据强度。

本章所列协议仍是研究提案，尚未形成已提交注册平台的预注册。若实际开展预注册，应在相应研究或分析开始前提交计划，并明确研究者此前已看过哪些材料；仅在本地写下计划，不能据此声称已经注册。[Center for Open Science, Preregistration]

针对本书当前材料，还应建立来源标记：用户原话、编辑概括、写作期研究补充和构造示例分别保存。若后来取得更完整的对话记录，先检查它与现有摘要是否一致，再修改分析。任何补充都不应悄悄覆盖旧说明，因为摘要中的误差本身可能影响我们对发生顺序的判断。保留版本，可以让读者看见解释怎样随材料改变。

公开材料可以采用分层方式。经过授权与处理的核心对话片段支持公共讨论，涉及个人或组织信息的原始档案保留在适当权限范围内。删改规则也应记录，说明它是否影响关键推理。可复查不等于无条件公开所有内容，而是对证据链提供足够透明且负责任的检查安排。

最后，需要把分析产物与原始记录连接起来。一个段落被标为“框架变化”，读者应当能够找到相应事件和理由；一个案例被排除，也应说明排除依据。这样，研究不是把大量聊天记录堆在一起，而是让每项结论都有可追问的来路。

◆ 48.4　分阶段建立可信结论

从当前对话走向可信结论，可以采用逐步推进的方式。第一阶段整理现有材料，辨认关键转折与缺口，形成可讨论的概念定义。这个阶段的成果是分析清楚，而不是统计普遍性。若连哪些事件算作条件改写都无法一致说明，就应继续改进定义，而非急于扩大主张。

第二阶段在少量有边界的任务中试行记录与评价，检查协议是否可用。参与者是否愿意说明否决理由，记录负担是否妨碍思考，评价者是否能够区分改名与框架变化，都是实际问题。试行发现的困难应进入修订，使正式比较不至于建立在理想化流程上。

第三阶段才开展条件明确的比较，分别观察过程与成果，并保留无增益和负面结果。如果某种结构化回写确实支持接续，可以在相近任务中继续检查；若效果只出现在熟悉理论的参与者中，就需要研究训练的作用。结论应当跟随条件逐步扩展，而不是从一个任务直接推到所有思想创新。

第四阶段可以研究跨任务迁移与长期变化。一次新概念形成以后，参与者能否在下一项工作中更好地辨认问题，知识母本是否帮助避免重复错误，换人或换系统后哪些能力保留、哪些需要重建，这些问题关系到复合主体的持续性。它们需要时间序列材料，不能由一次成书交付替代。

每个阶段还可以设置一个交付检查：材料是否支持当前所用的因果措辞，分析者有没有把研究期获得的知识倒放到被研究的过程里，参与者的自述是否被误写成观察事实。这些检查并不复杂，却直接关系到发生学研究的可信度。研究越强调历史与回写，越要分清一项知识在什么时候、以什么身份进入记录。

如果后来材料仍不能补全，也可以保持有限研究目标。比如只分析用户命题的概念变化，而不分析双方的精确因果贡献；只检验一种记录方式是否支持接续，而不宣称验证整个本体论。缩小目标可以使已有材料承担真实工作，并为下一项研究留下清楚的接口。

在这些阶段中，本次对话可以不断被重新阅读。新的研究可能支持我们最初的理解，也可能显示其中某些变化只是概念澄清。若后者发生，本书仍有责任保留这一结果，因为它正说明思想发生研究能够修正自己的案例解释。让起点接受后来证据的检验，本身就是回写的实际含义。

最终，可信结论可能比最初口号窄，却比口号更有用。我们也许能够说明，在某些开放任务中，关键差异的保留与双向条件改写有助于形成可接续的新框架；也可能发现某些任务中普通工具增强已经足够。这样得到的知识能够指导实践选择，并让下一轮研究从更清楚的位置开始。

人—AI共同思考的研究，不必等待一个总括性结论才有价值。每一次把问题说清、把失败留下、把新框架交给他人检验，都是将深度纠缠从体验推进为公共知识的实际工作。本书接下来的实践讨论，将以这些可执行的责任为基础，而不是以创造必然成功为承诺。

◆



第　九　编

培养能够持续创造的复合主体

编　序

这一编讲怎样培养能够持续创造的复合主体，共六章。第 49 至 52 章依次讲怎样提出值得共同思考的问题、组织有效的碰撞、支持自组织而不过早控制、识别并保护涌现；第 53 章讲思想母本与共同记忆；第 54 章讲怎样保持复合主体的创造健康。

49

第 49 章

怎样提出值得共同思考的问题

◆ 49.1 带入真实约束与困惑

值得共同思考的问题，往往开始于一种具体的不适：某件事已经付出了努力，却仍没有出现预期变化；一个解释听起来合理，却不能同时容纳几项重要经验。向AI提问时，最有价值的起点未必是一个宏大的理论名称，而是把这种不适说清，让系统知道什么确实发生、什么只是自己的解释、什么条件不能随意改变。没有这些区分，生成很容易沿着最熟悉的答案展开。

下面设想一个小型剧团的排练情境，所有细节均为构造。负责人发现排练次数增加了，演员也能熟记台词，但场景之间的衔接仍不稳定。有人认为演员准备不足，有人认为灯光和音乐提示没有统一，还有人觉得导演每次都在改变表现要求。负责人最初可能问AI：“怎样提高排练效率？”这个问题能够得到许多建议，却尚未说明效率究竟指缩短时间、减少错误，还是形成更有感染力的演出。

要让问题进入共同思考，负责人可以先交代约束：演出日期固定，参与者可用时间有限，作品的基本文本已经确定，但场景转换仍可调整。再写出几项可辨认的困惑：台词熟练为何没有带来衔接稳定，增加排练为何没有解决同类问题，不同参与者为什么把困难归到不同地方。这里先呈现的是彼此拉扯的要求，不急着给它们贴一个统一诊断。

接着应区分记录与判断。“演员能背出台词”如果来自一次实际检查，就与“演员已经完全准备好”不同；“衔接不稳定”还需说明发生在什么位置，是否总与同一提示有关。构造案例提醒读者，在真实工作中要把这些材料带进对话，而不能让AI替缺失的事实补出一个完整故事。资料不足时，先形成更好的观察问题，也是一项有价值的产出。

真实约束还包括谁有权改变安排。负责人能够调整排练流程，不一定能够替演员决定全部艺术理解；技术人员能够说明设备可执行范围，也不因此独占作品的价值标准。把这些权限写清，可以防止AI生成一个在纸面上完美、却没有任何参与者能够实际落实的方案。权限不是附在思想外面的手续，它会影响哪些候选有资格进入当前行动。若研究需要改变权限本身，就应明确把它另列为问题，而不能在建议中悄悄假定已经获得同意。

约束并不只包括时间和预算。剧团还可能希望保留演员对角色的理解，不能把所有问题都用机械统一解决。某个停顿在技术上显得不规则，却可能具有艺术必要性；某项统一提示提高了稳定性，却削弱了表演的呼吸。若这些价值要求没有进入最初问题，AI就可能把容易计数的整齐当作唯一目标。共同思考需要让不同要求从一开始就有说话的位置。

因此，一个更好的起始表述可以是：在固定演出日期和有限排练时间下，怎样辨认场景衔接反复失稳的原因，同时保留必要的表演弹性？这句话仍然开放，却比“提高效率”更容易受到材料限制。它告诉双方哪些目标需要兼顾，也允许未来发现最初所谓失稳其实包含不同情形。问题的改进不在于变长，而在于变得可以被具体差异修改。

◆ 49.2　从请求答案到暴露矛盾

请求答案通常暗含一种期待：问题已经确定，只缺解决方法。暴露矛盾则把问题本身纳入工作。剧团的困难可以先用几组相互牵制的陈述表达：个人准备看起来充分，整体衔接却不稳定；增加投入没有消除重复错误；统一要求能够减少某些错误，却可能损害艺术表现。这些陈述还不是理论，但它们要求任何解释同时面对几项不能轻易丢掉的材料。

AI可以为每组矛盾提出候选解释，而负责人应当要求候选写出自己的适用条件。准备不足说，需要指出个人究竟缺少什么；提示失配说，需要说明哪种交接没有形成共同依据；要求反复变化说，则应区分探索期的必要修改与临近演出的不受控改动。一个候选若只重复“加强沟通”，就没有告诉我们应该观察什么，也没有真正进入问题。

暴露矛盾的作用，是让双方停止把同一个词用于不同对象。例如，“准备”可以指熟记自己的台词，也可以指知道前一位演员以何种方式把场景交给自己，还可以指能够在技术提示略有变化时恢复行动。若剧团一直只检查第一项，却用它判断整体准备完成，反复失稳就不必都归于个人不认真。这个区别可能改变下一次排练要检查的单位。

但也应给普通解释留下空间。假如记录显示问题主要来自少数人持续缺席，那么先改善出勤安排可能比重构准备概念更有效。共同思考不应为了追求深度而绕过明显事实。一个值得保留的新问题，必须能够处理旧解释的强处；若旧解释已经足够，使用它本身就是理性进展。深度不以离开常识的距离衡量，而以对真实困难的解释程度衡量。

在这个构造过程中，AI可能提出“场景共同准备”的说法。负责人需要追问，它与熟悉的合排有什么区别。如果只是给合排换名，就无需把它提升为新理论；如果它要求明确检查交接条件、变化允许范围和恢复方式，那么它至少形成了更具体的工作区分。是否构成新知识，仍需与已有实践比较，但当前问题已经能够更清楚地指导行动。

暴露矛盾还可以使参与者的不同位置进入讨论。演员关心角色与节奏，技术人员关心可执行提示，负责人关心时间与整体效果。把这些立场先判成谁对谁错，容易过早关闭问题；让它们分别说明自己的依据与损失，则有可能找出冲突究竟在哪里。AI的作用可以是帮助这些要求彼此可见，而不是替任何一方获得更有力的压服语言。

◆ 49.3　追问如何改变前提

有价值的追问，需要指出原答案依赖了哪个前提。AI建议增加统一提示时，负责人可以问：这个建议是否假定每个场景的节奏都能预先固定？系统建议演员严格执行既定动作时，可以问：哪些变化属于错误，哪些属于被允许的表演选择？这样的追问不会只是要求答案更详细，而会改变生成所依据的判断边界。

设想双方逐渐形成一个区别：有些交接需要稳定信号，有些段落需要保留可调整空间。负责人便可以把场景逐一放入比较，而不是要求所有参与者按同一种精度

行动。技术人员说明哪些变化会使提示无法执行，演员说明哪些固定要求会损害表现；AI帮助把两类说明整理为可讨论的条件。前提由“越统一越好”变成“不同环节需要不同稳定程度”。

这个变化会重组下一轮材料。原先只记录谁犯错，现在需要记录错误发生时的交接状态；原先只比较排练次数，现在需要区分哪些关键连接已经得到共同确认。新的观察不会取消个人责任，却使责任能够与具体条件相连。如果缺少必要提示，问题不同于知道提示却没有执行；如果提示本身尚在变动，问题又不同于参与者没有记住固定规则。

追问也可能反过来修正提问者。负责人一开始把所有变化归为演员随意，经过技术人员与AI候选的比较，发现自己不断修改要求也是不稳定的一部分。此时共同思考触及了提问者自身的作用。若问题永远只允许分析别人，却不允许改变自己的前提，互动就很难进入生成条件的深处。能够接受自身要求被具体材料修订，是复合创造的一项实际条件。

同时，追问不应成为永远推翻前提的竞赛。某个前提经过材料检查仍然可靠，就应允许它稳定下来。例如演出日期确实不可变，继续幻想无限排练时间不会帮助当前任务；某项技术限制已经明确，再反复要求系统寻找不存在的自由，也只会制造空转。好的追问区分可以修改的判断与必须承受的约束，使创造发生在真实空间内。

当一个追问带来修改，最好立即说明它改变了什么。是问题对象从个人准备转向场景交接，还是评价标准从完全一致转向必要稳定，或者只是发现一条原先遗漏的信息？把变化说清，能够让下一轮不再返回同一个模糊起点。人和AI由此共同积累一套逐渐成形的判断条件，后续创造才有连续性。

◆ 49.4　何时应该停止扩问

不断追问会打开可能，也会消耗行动机会。对有明确演出日期的剧团来说，研究不能无限延长。停止扩问并不意味着所有理论问题已解决，而是当前已经获得足够清楚、能够在限定范围内试行的判断。负责人需要知道哪些结论可以用于下一次排练，哪些问题保留给演出之后，哪些缺口必须在行动前补齐。

一种停止条件是出现了可以区分候选的具体观察。若双方已明确应比较几处交接信号与场景失稳之间的关系，继续生成更多宏观解释的价值可能低于实际观察。此时应把工作从讨论转到记录与试行。等新材料回来，再决定是否重新打开问题。共同思考不是持续停留在语言里，而是能够安排语言与行动之间的往返。

另一种停止条件是收益开始重复。系统给出的新建议只是换一种说法，参与者提出的反对也没有增加新的理由，说明当前材料与约束可能已经被充分展开。可以总结尚存的两三种分歧，明确各自需要什么证据，而不必追求一段使所有人满意的终极表述。保留未决有时比强行一致更诚实，也更有利于下一轮接续。

还应设置一个与任务价值相称的边界。排练安排中的局部问题，可能只需要一个可靠的交接表，而不需要发展为剧团本体论。若新问题确实触及准备单位或艺术判断的基本结构，可以另开研究；但不能因为人和AI具备长篇生成能力，就把所有日常难题都扩成典范创新。工具能够帮助扩大思考，也应当帮助判断何时足够。

停止之后，要留下当前问题的版本。它包含已确认的约束、暂时采用的解释、仍未处理的反例，以及重新讨论的触发条件。例如，若交接信号得到确认后同类失稳仍持续，就需要回查当前解释；若主要困难显著转向别处，问题对象也应随之调整。这不是预先宣称试行有效，而是使未来结果能够真正改变判断。

提出值得共同思考的问题，最终是一种让现实进入对话、又让对话能够返回现实的能力。剧团案例显示，从一句提高效率的要求出发，双方可以辨认相互牵制的材料，调整准备与稳定的含义，并形成可实施的下一步。问题是否达到典范层次，由后续比较决定；当前首先要做到的是，提问确实改变了可以观察、可以选择和可以修订的条件。

◆

50

第 50 章

怎样组织有效碰撞

◆ 50.1　建立候选与对手

问题已经变得清楚，并不意味着下一轮应立即选定最有吸引力的答案。有效碰撞需要同时保留几个真正可能成立的解释，让它们处理同一组材料。上一章构造的剧团情境可以继续使用：排练增加，个人台词熟练，场景衔接仍不稳定。这里至少存在三种候选，一种强调个人准备，一种强调交接提示，另一种强调艺术要求尚未稳定。它们不能只用不同标题呈现，而应各自说明导致问题的关系。

个人准备说的强版本，不是简单指责演员不努力，而是认为熟记台词不足以代表完成角色行动，演员仍需在变化情境中练习。交接提示说的强版本，认为各人局部准备可能合格，但没有形成共同使用的起点与接续条件。要求未稳定说则指出，某些反复错误可能来自标准持续变化，继续加练会把不同版本混在一起。每种解释都有能够独立成立的内容，因此才有比较价值。

负责人可以让AI分别从这些解释出发，提出最小行动及预期观察。个人准备说可能要求检查脱离原顺序后的角色反应；提示说要求明确几个关键交接并观察变化；标准说要求区分已经固定和仍可探索的段落。这里的预期不是已经发生的结果，而是候选愿意承担的判断。还要追问哪些预期确实不同：交接练习可能同时训练个人反应、澄清提示并固定版本，练习后改善本身不能在三种解释间作出裁决。可以先寻找某一解释预期会出现、另一解释并不预期的局面；若暂时找不到，就承认当前材料只能支持并存解释，先做有用的改进而保留原因未决。如果一个解释无论观察如何都不改变，就还没有真正进入碰撞。

对手还应当包括一个更简单的解释：日程和版本管理已经足以解决主要困难，无需发展新的准备理论。这个对手对本书尤其重要。它可能承认所有现象，却主张普通管理改进就够了。人—AI共同创造若不能说明为什么现有办法不足，就应接受

这个结果。建立强对手的目的，是提高最终判断的可信度，而不是安排一个容易击败的角色来证明新概念优越。

候选之间也可能互相补充。某些场景主要需要个人练习，另一些依赖交接提示，仍在探索的段落则需要保留变化。碰撞不一定以只剩一个赢家结束。更有价值的结果可能是找到区分条件，使不同解释分别适用。这样得到的组织原则，比把所有原因合并成“综合因素”更具体，因为它能够告诉参与者在何处采取什么动作。

为避免无止境增加候选，可以设定进入门槛：新候选必须解释至少一项现有候选处理不好的材料，或者提出一种不同的可检查后果。只把词语改得更抽象，不构成加入理由。这个门槛保护了对话的开放性，也保护了参与者有限的注意力。有效碰撞需要差异，不需要无限库存。

比较候选时，还应尽量保持材料相同。如果给喜欢的解释充分背景，给对手只留一个简化问题，胜负就已经由输入安排决定。负责人可以先让各候选面对同一组记录，再允许它们分别指出缺什么材料。这个顺序让差异来自解释自身，而不是来自不对称的信息待遇。AI生成的反方也需要这种公平条件，否则它只是主张者安排的一场内部演出。

◆ 50.2　让AI反驳怎样避免表演

要求AI反对自己的观点，容易产生一种形式完整的争论：先列优点，再列缺点，最后给出折中建议。但如果反对只是套用一般风险，并未触及当前主张的前提，研究并没有获得真正压力。负责人提出“应当以场景为单位组织准备”，系统若只回答这可能增加沟通成本，仍需追问成本如何发生、是否足以削弱主张，以及有没有更节约的解释。

一种更有用的反驳要求，是让系统指出主张最依赖的一项条件。场景准备说可能依赖“失稳主要发生在交接而非个人表演内部”。若记录表明大量困难在独立段落也出现，主张就需要收缩。这个反驳直接连接材料与适用范围，不靠夸张语气制造批判感。人可以据此补充记录，也可以承认原概念覆盖得太宽。

另一种要求，是让AI替竞争解释提出最有力的版本，而不是替新主张找几句反对意见。例如，普通合排制度可能早已包含交接检查，所谓新单位只是对既有做法

的重新描述。系统需要说明如何用旧语言完整翻译新方案，以及翻译后是否丢失任何操作或判断。若没有丢失，本书就应把创新定位为说明或应用层面的改进，而不是强行称为典范转变。

人的回应同样需要纪律。面对反驳，不能只要求系统“更深入理解我的意思”，直到它停止反对。应明确指出反驳误读了什么，或者承认它确实揭示了缺口。若主张被修改，要保留修改前后的差别；若反驳被拒绝，要给出材料或逻辑理由。这样，系统的反对才不会被使用者的偏好逐渐磨成赞同。

还可以让AI检查双方共同形成的中间结论，而不只检查最初的人类观点。因为深度纠缠也可能共同生成错误，一个已经得到双方认可的概念更容易失去审查。假设双方都接受“所有重复错误都来自版本不一致”，就应要求系统寻找不需要版本变化也会重复发生的情形。人再判断这些情形是否适用于当前剧团。反驳由此进入共同成果内部。

有效反驳应当留下变化。有时它使范围收缩，有时使解释增加条件，有时迫使一条路径退出，也可能在检查后确认原主张仍然适用。不同结果都可以接受。唯独不应把一场没有任何后果的漂亮争论，作为已经严格检验的证明。是否有压力，可以看反例有没有权力改变下一轮工作，而不是看系统使用了多少批判性词汇。

◆ 50.3　跨领域迁移的约束

人—AI碰撞的一个优势，是可以迅速寻找其他领域如何处理相似困难。但迁移需要指出相似在哪里，也要保留不相似之处。剧团可以借助“版本管理”的思路，区分当前有效文本与已被替代的安排；也可以借助“接口”的思路，检查一个行动结束后，另一行动依据什么开始。这样的类比提供问题入口，不自动证明表演活动具有软件系统的全部性质。

例如，一个稳定交接提示可能有助于技术配合，但表演并不总希望把所有时间和动作固定得毫无变化。若直接搬用严格接口的想象，可能把艺术上的可变性误判为缺陷。负责人需要把迁移限制写清：哪些信号需要共同确认，哪些内容允许在不破坏整体条件下变化。原领域的价值要求必须能够修改借来的概念，否则跨域就是让一个领域支配另一个领域。

AI可以帮助提出映射，但应要求每个映射都有具体后果。把排练称为反馈系统，究竟增加了哪项观察？把演员称为节点，是否遗漏了他们对角色的理解？把导演裁定称为控制，是否遮蔽了作品探索中的不确定性？如果映射不能改善提问或判断，就没有必要保留。抽象程度高并不等于迁移深度高。

有效迁移还需要返回行动。若版本区分被采纳，下一轮可以明确哪份场景安排当前有效、何时允许修改、修改如何通知相关人员。若这些简单动作已经解决部分困难，应该承认其具体价值，而不用继续扩展为普遍文明模型。若仍有问题，则检查剩余困难是否属于艺术判断、角色理解或其他条件。一次类比的有效范围，可以通过这种返回逐渐清楚。

不同来源也可以相互限制。版本管理强调稳定，艺术排练强调探索，团队协作强调可接续。三者进入同一问题，不应被合并成一句“既稳定又灵活”的空话。需要说明稳定什么、开放什么、谁能改变、改变后怎样重新形成共同条件。人和AI若能够共同形成这组区分，跨域材料才真正参与了新的组织。

迁移失败也应留下成果。如果一个概念在别处有效，却在排练中导致判断混乱，就要记录失效原因：是对象不同、评价目标不同，还是操作条件没有对应？这样的记录能够防止下一轮再次被同一个漂亮类比吸引。失败不是简单把材料丢弃，而是使未来使用它时多一个边界。

◆ 50.4　保留尚未解决的分歧

碰撞不必把所有不同意见化成一致。剧团可能已经同意需要明确关键提示，却仍对某个停顿的长度存在艺术分歧。前一项可以进入安排，后一项则需要继续试演和比较。若为了形成一份整齐方案而把分歧隐去，执行时它会重新出现；若因为一项未决就否定全部进展，也会损失已经形成的共同条件。需要区分可以先行的部分与必须继续开放的部分。

未解决的分歧应有具体形状。写“艺术效果有待提高”过于宽泛，写“甲希望停顿延长以保留情绪，乙担心观众误以为场景结束”就能够安排下一步观察。这里的甲乙只是构造中的不同立场，并非真实人物。AI可以帮助把主张、理由和预期后果分开，使参与者看见分歧是在事实预测、价值优先还是表达选择上。

对事实预测的分歧，可以设计有限比较；对价值优先的分歧，需要说明由谁在什么责任范围内裁定；对概念使用不同造成的分歧，则先澄清指向。三种分歧不能都交给“再让AI想一想”。工具能够帮助整理和提出候选，却不能用更长的输出代替必须由参与者承担的选择。碰撞的有效性包含辨认何时需要新的材料、何时需要真实裁定。

保留分歧还意味着给少数意见留下返回机会。一项方案暂时被采用，并不使其他理由失效。若后来观察出现了少数意见预先指出的后果，就应重新检查当前方案。为此，需要记住它为何未被采纳，而不只是标记“讨论过”。这种组织使暂时稳定能够接受未来修改，也让参与者知道自己的不同判断没有被简单消音。

在时间有限时，可以明确采用一个可撤回的工作版本，并写清重新开放的条件。例如，先固定几个技术提示，保留两处表演节奏的试验；若试验影响关键交接，再共同调整。这里提供的是构造安排，不是已经证明有效的排练方法。它说明人和AI怎样把争论转化为可继续的活动，使分歧既不阻塞一切，也不被过早抹去。

结束一轮碰撞时，可以用一段短说明代替冗长总结：本轮保留了什么，放弃了什么，为什么，下一轮最需要看到哪项新材料。这个说明不是为了把创造压成工单，而是防止热烈讨论之后只剩情绪印象。它也使未参与本轮的人有机会接续，知道当前版本如何形成，而不是误以为所有人从一开始就持有同样判断。可接续性由此成为检验碰撞组织是否有效的一项实际要求。

有效碰撞最终形成的，可能不是一个突然降临的伟大思想，而是一套更能承受材料和异议的关系。候选获得适用范围，对手保留独立力量，跨域概念接受返回检查，未决问题拥有继续发生的位置。当这些条件稳定下来，自组织便不再只是一个形容词，而成为可以说明其形成过程的研究秩序。下一步要做的，是支持这种秩序继续发展，同时避免主编、负责人或AI过早替它规定全部结局。

◆

51

第 51 章

怎样支持自组织而不过早控制

◆ 51.1　目标与开放范围

支持自组织，首先要知道哪些事情已经决定，哪些事情仍然可以改变。没有目标，候选之间缺少共同约束，讨论容易成为不断扩大的材料堆积；目标规定得过细，研究又可能只是把预先完成的答案填入段落。实践中的任务，是为尚未形成的结构留出空间，同时使探索持续面对一个真实问题。

本章及下一章使用同一个构造任务。一位组织者准备邀请社区居民，把各自长期积累的生活经验整理成一本小册子。他最初设想按人物编排，每人讲一个成功故事，由AI帮助润色。目标看起来清楚，但很快出现困难：故事读起来生动，后来者却不知道遇到不同情况时怎样判断。组织者开始怀疑，项目要保存的也许不只是故事，而是经验中能够继续使用的区别。

这里应先保留项目的基本目的：帮助经验获得可分享形式，让后来者能够理解并接续。至于书名、目录、每人是否占一章、材料如何组织，都可以进入探索范围。这样，目标成为方向性约束，而不会把某种排版方案误当作不可改变的使命。AI提出调整人物章节时，人便能够判断它是否服务于目的，而不只是是否符合最初想象。

开放范围需要对参与者可见。居民提供故事，不等于同意组织者任意改写其判断；AI生成一个解释，也不等于已经获得经验拥有者认可。项目可以允许概念与目录变化，同时保持原始叙述、采纳状态和引用范围清楚。这些边界保护探索材料，使不同声音不因追求统一而过早被压平。

时间也需要进入目标安排。如果小册子必须在一次活动前完成，组织者可以区分本次能够形成的内容和需要继续研究的问题。尚未成熟的关系不必硬写成定论，也不必全部丢弃。把它们放在清楚的候选位置，可以让项目获得可交付的阶段成果，同时保留下一轮发生的入口。

在这个任务中，人可以向AI提出具体要求：暂时不要为全部材料定目录，先辨认哪些故事提出了不同判断困难。这个要求不是要求系统漫无目的地发散，而是把注意力从成品外观转向材料之间的关系。当某些困难反复出现，才进一步讨论如何组织。开放因此有了顺序，而不是放弃所有安排。

自组织得到支持的第一步，是让目的和实现方式具有不同的可变性。目的也可能后来需要修订，但修订应有明确理由；实现方式则应容许材料不断改变它。只有分开这两层，研究者才不会因为某个初始方案受到挑战，就把整项工作理解为失去方向。

◆ 51.2　中间结构如何形成

开放探索需要一些能够暂时承载差异的中间结构。它们不必是最终目录，可以是一组问题、一份相互冲突的判断，或几种需要继续比较的案例关系。中间结构的价值，在于让后续材料不再完全散落，同时又不把尚未解决的问题提前固定。

在构造任务中，AI把居民故事暂时整理为三类：怎样发现问题，怎样在资源有限时选择，怎样判断原办法已经失效。组织者发现，同一个故事可能同时涉及三类，按类别切割会破坏其过程。于是双方改变安排：保留故事整体，同时用这三个问题阅读每个故事。中间结构从分类目录变成阅读路径，故事得以保持完整。

这项变化具有具体后果。原先只需询问“你当时怎么成功”，现在还要询问“你为什么没有选另一条路”以及“什么时候你会停止使用这个办法”。新的问题使一些被成功叙述遮住的经验显露出来。居民可能发现，自己真正能够传给别人的，不只是方法步骤，还有辨认例外的线索。

中间结构也可以帮助保留差异。两位居民面对相似困难采用相反办法，组织者不必立即选出一个正确答案。可以先请AI比较他们描述的目标、可用条件与判断依据，再回到经验拥有者核对。差异若来自条件不同，便可能成为小册子的重要内容；若事实仍不清楚，则保留未决，而不是用一句“因人而异”结束分析。

为了使结构持续可用，每次调整都应检查它是否帮助材料说得更清楚。一个新分类如果让所有故事都必须被大幅改写才能放进去，可能说明分类不合适；一个新问题如果能够让居民解释原先没有表达的判断，则可能值得保留。结构的好坏不能仅凭对称、美观或术语新颖判断，而要看它怎样改变具体工作。

AI在这个过程中可以生成多种组织候选，人则依照材料与目的进行选择；选择后的结构又会改变系统下一轮提出的问题。这里称为自组织的，是整体工作秩序由局部反馈逐渐形成：一则故事无法归入单一类别，促使双方改变整理方式；新的阅读路径又使下一次采访转向判断条件。最终结构并未事先写在任何一方的完整计划里，却受目的、材料和人的裁定约束。如果组织者早已决定全部分类，只让AI依次填充，那么同样的多轮往返主要是在执行方案，不能仅凭往返形式认定自组织。人的主持与自组织可以并存，关键在于局部反馈能否实际改写整体安排。

对于暂时挂起的分歧，还需要留下返回条件。若两位居民的判断冲突是因为缺少具体情境，可以注明需要补充什么；若冲突涉及价值取舍，则不能期待再找一条事实就全部解决。把分歧类型说清，能够让AI在后续整理时保持它的身份，避免把未决问题默默改写成共识。挂起不是遗忘，而是让当前工作继续，同时保存未来重开的路径。

中间结构成熟到一定程度，才适合转成章节。例如，几个故事共同呈现“办法失效前有哪些信号”，便可能形成一章，而不是为了凑齐目录预设一个空章。章节由材料关系支撑，后续新增故事也能够知道自己进入哪里。这样形成的目录具有来路，修改时可以回查它原本要解决的困难。

◆ 51.3　阶段收敛与重新开放

探索不能永远停留在候选状态。项目需要阶段收敛，把目前较可靠的关系写成可讨论的版本，使参与者能够具体回应。收敛不是宣布全部问题解决，而是选择一个足够清楚的当前结构，检验它能否承载材料与任务。没有这个步骤，讨论可能一直产生可能性，却没有任何可能性得到充分展开。

构造项目可以先完成一小部分样章，保留故事、关键判断、适用条件和未决问题。居民阅读后，可能指出某项总结不符合当时的意思；后来者则可能发现自己仍不知道如何使用。两种反馈不同，前者要求核对经验表达，后者要求改善接续形式。阶段版本使这些问题可以被具体定位。

收敛时应明确哪些选择只是为了当前工作方便。例如，暂时采用按问题编排，不等于证明人物叙事永远不合适；当前保留三类阅读问题，也不意味着所有经验都只能用三类说明。把暂定选择与核心判断分开，能够降低后来修改的成本。研究者不必为了维护一次工作安排而防御所有反例。

重新开放需要触发条件。样章出现无法安置的重要材料，可能要求修改目录；同一个概念被不同参与者理解为相反意思，可能要求重写定义；后来者能够复述故事却持续误用办法，可能要求重新设计接续形式。触发条件使开放有理由，避免每遇到一个新颖建议就推倒重来。

与此同时，不能把每项反馈都理解为整体失效。一个词不清楚，可以局部修订；某类材料缺失，可以补充；只有当问题涉及组织原则，才需要重新开放整体结构。判断修改层级，是人—AI共同工作中的重要能力。系统可以提出多种修改范围，人需要根据实际后果选择，并保留选择理由。

时间压力下尤其容易把暂时收敛写成永久结论。活动临近时，组织者可能倾向于删除所有不确定部分，使小册子显得完整。更好的做法是保持表达层级：已经核对的经验、当前解释和仍待讨论的问题分别呈现。完整不必意味着无疑问，而可以意味着读者知道哪些部分能够怎样使用。

每次阶段收敛之后，可以给当前结构一个简短用途说明：它已经能够帮助完成什么，仍不能回答什么。组织者据此安排下一步，AI也能在相同边界内生成材料。这个说明不必成为复杂程序，却能减少对话中状态混乱的情况。例如，正在核对居民叙述时，就不宜同时把未经确认的解释写成封面主张；正在探索目录时，则可以容许尚未采纳的候选并列存在。区分工作状态，使开放和稳定不再互相干扰。

阶段收敛与重新开放形成一种节奏。开放让新的差异进入，收敛使关系获得可使用形式，再开放让实际使用暴露的问题改变结构。自组织在这种节奏中持续，而不是只发生在最初的头脑风暴。一个已经完成的样章，也可能成为下一轮混沌碰撞的材料。

◆ 51.4　人的裁定怎样留下理由

人的裁定是自组织得以保持方向的重要条件，但裁定若只以命令形式存在，后续参与者便难以接续。组织者说“这个不合适”，能够停止一段输出，却不能帮助AI或合作者理解下一次应怎样选择。把裁定写成理由，是将个人判断转为共同可用条件的一项实践。

在构造任务中，组织者否定“把经验全部转为标准步骤”的建议，可以说明原因：某些故事的价值正在于辨认何时不照步骤做，若只保留操作顺序，就会删除判

断的条件。这个理由会限制后续写作，使AI不能仅用更细的步骤重新提出同样方案。裁定因而留下结构性痕迹。

理由也应容许被追问。另一位参与者可能指出，有些经验确实需要清楚步骤，否则读者连基本操作都无法理解。组织者由此修订原裁定：步骤可以保留，但应与适用条件和例外判断连接。一次否定经过反例形成更精确的规则，这正是人的判断进入共同生成，而非以权威终止生成的情形。

记录理由不要求把每次细小选择写成冗长报告。重点是保存会影响后续方向的裁定：为什么采用某种目录，为什么保留一项分歧，为什么某个概念暂不使用。记录应与相关材料相连，使后来者能够看见当时面对的困难，而不只是得到一句脱离情境的原则。

人的裁定还可能随着理解变化而撤回。组织者原先拒绝一种表达，后来发现它能够容纳新的材料，可以明确说明改变了什么。撤回不是记录失败，而是发生历史的一部分。若只保留最后版本，后来者就可能把曾经困难的判断误认为显而易见，也难以理解某些旧材料为何被重新采用。

在实践中，支持自组织的主持者更像持续维护问题的人。他需要让材料进入、差异保留、候选接受限制，使当前结构既能够使用又能够修改。AI参与这个过程，也需要被提供清楚的任务状态与理由。双方由此逐渐形成共同的判断条件，而不是只在每次对话中交换独立成品。

到了这里，构造项目已经从一本成功故事集，发展为试图保存经验判断条件的小册子。这个方向仍然需要更清楚的表达，尤其要辨认它究竟增加了什么新关系。下一章将接着追踪这一时刻：一个尚未成熟但可能重要的思想，怎样得到保护，同时又不被过早包装成宏大结论。

◆

52

第 52 章

怎样识别并保护涌现

◆ 52.1　弱信号与事后神话

新的思想关系在最初出现时，未必带着一个清楚名称。它可能表现为某个反复解释不顺的地方，一位参与者对总结的不满意，或一个看似偏离主线的问题。实践中的困难，是既不立即把这些信号删掉，也不因为它们陌生就宣布已经发生重大创新。保护涌现，需要为尚未成熟的关系保留可工作的空间。

继续上一章的构造任务。组织者与AI正在把社区居民的经验整理成小册子。一位居民读完样章后说，步骤都写对了，但最重要的东西没有写出来：自己当时为什么知道该改变办法。这个反馈最初只是一个不满意的表达，却指出了文本保存与判断接续之间的缺口。若只请AI把故事写得更感人，缺口可能继续存在。

组织者可以先把这句话保留为问题，而不立即替它命名。接下来回看其他故事，寻找是否也存在步骤完整却无法说明转折的情形。如果多个材料都遇到类似困难，便可能需要一个更明确的区分。这里的工作是让弱信号获得比较对象，而不是把单次感受立刻扩展为普遍原则。

AI可以协助提出几种解释：是不是缺少背景信息，是不是关键判断没有被说出，或者经验本来就依赖长期实践？这些候选引出不同的后续工作。补背景与重新询问判断理由不是同一种操作。只有让候选受到材料限制，信号才可能逐步形成关系，而不是被一个漂亮名称覆盖。

事后神话则从另一端产生。新概念清楚后，组织者可能把早期所有犹豫都解释为通向它的必然步骤，甚至把并未发生的提问补进故事。保护真实发生需要保留当时的不确定：这个反馈为何被注意，哪些方向曾经考虑，何时才开始明确。未知来路可以注明未知，不必为了让创新显得完整而重写历史。

弱信号也可能最后没有价值。进一步核对后，居民的不满意或许只是某个措辞遗漏，并不要求改变整体安排。把它保留并检查，仍然有意义，因为研究因此知道问题的层级。保护候选不等于保证候选存活，它意味着给予足够的辨认机会，再根据实际作用决定是否继续。

◆ 52.2　新关系的初步表达

当多项材料都提示同一缺口，组织者与AI可以尝试形成一句工作表述：这本册子需要保存的，不只是人们做过什么，还包括他们怎样辨认何时应该改变做法。这个表述将步骤与判断条件连接起来，使原来分散的不满意获得共同对象。它暂时足够清楚，能够指导下一轮提问，又不必立即承担所有经验传播的解释。

初步表达应尽量贴近材料。可以选择一个故事，分别写出原先办法、出现的异常、当事人的判断和后来的选择。若无法填写某一项，就保留空白并回到经验拥有者，而不是让AI编出合理情节。这样，概念的表达与事实身份同时得到保护。新关系不是靠故事变得完美才成立，而是靠它帮助辨认哪些内容尚未被说明。

接下来可以尝试两种呈现。第一种保持人物叙事，在转折处补入判断理由；第二种把几个故事并列，比较他们如何识别办法失效。两种方式各有用途：叙事保留过程，比较使差异清楚。人和AI不必马上选择唯一格式，可以先看哪一种更能让读者理解当前关系。

表达还需要一个边界句。例如，并非所有步骤之外的内容都无法文字化，也并非每项判断都只能由原经验者掌握。有些条件经过追问便可以清楚说明，有些需要示范，有些仍不明确。这个边界让新概念保持开放，而不会从“步骤不足”突然滑向“经验永远无法传递”。

初步表达可以采用普通语言，也可以后来形成术语。顺序不应倒置：先为尚未辨认的关系命名，再让所有材料服从这个名称，容易使研究失去约束。名称的价值，在于压缩已经获得一定清楚度的关系，方便继续讨论。当名称比关系本身更吸引人时，研究者应暂时回到具体材料。

一种有帮助的展示，是保留同一段材料的两个版本。旧版本只叙述做法，新版本加入判断所依赖的条件，再说明增加的内容使读者能够区分什么。这个对照让新

关系的价值直接可见，也使冗余暴露出来。如果新增说明只是把原句扩长，而没有增加任何判断差异，就应继续简化。保护思想不等于保护所有扩写，准确的短表达有时比厚重的解释更能使关系存活。

表达完成后，要查看它是否改变工作。在构造任务中，采访问题开始询问当事人怎样发现例外，目录开始保留转折与判断，小册子的目标从故事收藏转向经验接续。若这些后果出现，新关系便已超出一句口号。它是否具有领域新颖性仍需比较，但其在当前项目中的组织作用已经能够被展示。

◆ 52.3　反例压力下的修订

一个新关系得到表达以后，最容易出现的诱惑是迅速扩大适用范围。组织者可能认为所有经验都应按“识别失效—改变做法”整理。然而，有些材料的价值在于稳定重复，有些判断本来就非常明确，还有些故事主要承载纪念意义。让这些材料进入比较，可以保护概念免于被过度扩张损坏。

在构造项目中，一位居民提供的是长期坚持同一种办法的故事，没有明显转折。如果新结构要求每个故事都必须有“改变时刻”，AI可能为了适配目录而制造并不存在的冲突。正确的修订是承认，接续经验既可能需要辨认何时改变，也可能需要说明为什么继续保持。于是关系扩展为对继续与改变的条件判断，而非强制所有材料讲述突破。

这个修订没有取消原发现，反而使它更准确。最初的缺口确实是转折理由没有表达，后来反例说明，真正需要保存的是行动如何获得判断支持。转折是其中一种重要情况，稳定也是另一种。概念在反例压力下改变层级，能够容纳更多差异，同时仍保留原先要解决的问题。

还有一类反例触及项目目标。有些居民只希望留下个人故事，不愿把它转成供人采用的办法。组织者应尊重这种表达目的，不能因为研究框架重视接续，就把所有叙述都改造成方法材料。小册子可以明确不同部分承担不同任务。新关系成为一种有适用范围的组织原则，而不是吞并全部材料的要求。

反例修订也可能要求放弃术语。假如一个新名称让读者持续误解为经验能够完整复制，而项目实际只能提供部分判断条件，那么改用更朴素的表达可能更好。保

护涌现所保护的是有价值的关系，不是作者对某个名字的投入。能够舍弃名称，常常有助于关系继续成熟。

在这个过程中，AI可以承担提出相邻情境、尝试不同解释和比较修订后果的工作，人则需要核对经验、目的和采纳理由。反例不是固定由某一方提供，任何一方都可能维护旧说法或推动修订。深度纠缠的实践价值，体现在双方允许材料改变自己，而不是形成一个互相保护的论证圈。

修订还会触及作者的情感投入。组织者可能因为已经围绕某个概念安排了大量工作，而不愿承认它需要收缩。此时AI若只给出安慰性的肯定，会使已有投入进一步绑住判断。更有帮助的回应是指出哪些内容可以保留，哪些联系必须改变，让修改成为可以具体进行的工作。把整体否定的恐惧拆成局部修订，有助于候选思想继续接受现实，而不是在保护中变得僵硬。

反例压力还应有停止点。当当前任务中的主要边界已经清楚，继续穷举所有可能例外可能使项目无法完成。可以将尚未处理的范围明确留下，不要求一次写作覆盖全部经验。有限成熟意味着关系能够在清楚范围内使用，并知道何处需要重新判断；它不需要先成为无例外的普遍法则。

◆ 52.4　把灵感转成可接续成果

一个关系在当前对话中清楚，并不保证别人能够接续。经过多轮讨论，组织者与AI已经形成一些约定用法，许多词无须再作解释。后来读者没有这段历史，需要通过成果获得足够的条件。保护涌现的最后一项工作，是把有价值的关系从当场理解转成可进入、可使用、可修改的公共形式。

构造项目可以围绕一个代表性故事制作完整单元：保留原叙述，说明当前识别的判断关系，展示它适用的情境，再给出一个不应照搬的例外。这里不是把全部发生史复制进成品，而是选择足以支持接续的关键联系。读者能够看见判断从哪里来，也能知道哪些内容仍属于组织者的解释。

还应保存概念修订的最小历史。例如，项目曾只关注改变办法，后来因稳定经验的反例改为关注继续与改变的条件。这个修订理由可以简短写入说明，使后来者

不再重复同样的误读。它让成果具有记忆，但不会因为记录无限膨胀而淹没使用者。

接续任务应与关系的用途相符。可以请读者选择一个自己熟悉的经验，尝试说明其中哪些决定需要条件支持。如果他只复述小册子的术语，说明表达可能仍不足；如果他能够提出不同材料并指出原框架的遗漏，成果就开始进入新的发生。这里描述的是实践安排，不预设实际读者已经获得改善。

成果也可以采用不同层次。面对普通阅读者，故事与问题可能已经足够；面对希望继续研究的人，则需要来源、修改理由与未决关系。不同层次并不意味着内容互相矛盾，而是让不同使用目的获得适当入口。人—AI共同工作可以帮助组织这些入口，但必须保持核心判断与来源状态一致。

可接续成果还需要区分材料提供者与解释形成者。居民的经验不应因为进入组织者与AI的研究，就失去自己的来源；组织者提出的新关系，也不应被写成居民当时已经使用的理论。成品可以把原叙述与后续分析清楚连接，使读者知道哪一部分可以向谁核对。来源清楚不会削弱共同创造，反而让共同过程的不同贡献获得可辨认位置。

当新的使用者修改了关系，最好说明修改回应了什么困难，再把这个变化反馈到原项目。这样，接续既可以保持连续，也可以产生新的分支。保护涌现便从维护一次成果，转向维护一种允许后继发生的关系。

在整个构造过程中，新思想经历了从不满意、候选解释、关系表达、反例修订到可接续成果的变化。这个过程没有要求最初就知道最终概念，也没有把每次新鲜表达都当作典范创新。它使一个可能重要的关系有机会逐渐承担更多工作，并在承担工作时继续接受改变。

对于零到一的典范候选，同样需要这种耐心。越可能改变对象与标准，越应让它获得清楚表达和足够的反例接触，而不只是迅速扩写成宏大体系。灵感受到保护，是因为它被允许继续生长、被准确记录、被有理由地修订。人—AI复合体的创造能力，也正通过这种可接续的发生，而不只是一次令人兴奋的回答，逐渐形成自己的历史。

◆

53

第 53 章

怎样建设思想母本与共同记忆

◆ 53.1　经验进入材料的条件

思想母本的价值不在于保存了多少文字，而在于它能否使后来发生获得更好的条件。一份厚重的资料汇编可能难以调用，一张很短的问题记录却可能保留决定性的区分。建设母本首先要明确，它准备支持什么研究，以及哪些经验经过怎样的表达，才能成为可检查、可继续的材料。

本章用一个手工作坊的构造项目说明。作坊负责人长期面对订单延期，起初把问题解释为工人动作慢。他与AI整理经验时，发现相同工人处理单件订单很顺利，多个订单同时进入时却频繁等待。这项经验若只写成“要提高协同效率”，并没有保留它的研究价值；真正需要记录的是，单件顺利与并行等待为何能够同时出现。

一条进入母本的经验，可以从局面、观察和解释三个方面展开。局面说明任务在什么条件下发生；观察保留实际看到的活动；解释则标明研究者如何理解这些活动。构造案例中，“几项订单共用某个工序”属于条件，“工件在工序前等待”属于观察，“人员不足导致延期”则是候选解释。将三者分开，后续才有机会改变解释而不丢掉经验。

经验还需要保留没有观察到的部分。负责人可能知道等待发生，却不知道它与材料到达、排程变化或返工要求的具体关系。记录这些空白，能够让下一轮AI帮助提出材料需求，而不是把不完整叙述补成确定故事。母本的完整性并非没有未知，而是已知和未知的位置足够清楚。

进入材料的条件也包括表达范围。若经验涉及具体客户或同事，可以先采用任务角色和必要活动描述，避免把无关身份信息带入研究。这里是材料组织原则，不替代特定场景的制度要求。对于思想发生而言，能够说明关系的细节通常比能够识别个人的细节更重要，二者不应被不加区分地一并保存。

母本建设还需要实际用途检验。可以把记录交给未参与原讨论的成员，要求他说明当前存在什么问题、哪些解释尚未确定、下一步需要什么材料。若他只能复述结论，不能区分证据与猜想，说明记录仍然过度压缩。若他能够提出与原研究相关的新问题，经验才开始获得可接续的形式。

因此，经验的SDE化不是在每段故事后面贴上三个字母。它需要使显露可辨认，使差异序列能够被追问，使相互限定的条件进入分析。在作坊情境中，订单并行、共享工序和返工要求如何相互影响，比简单列出人、设备、材料更接近E的分析。母本首先应保留这种关系，而非只收纳已经漂亮成文的答案。

◆ 53.2　概念版本与来源状态

母本一旦开始积累，概念便可能在不同任务中逐渐改变。如果每次修改都直接覆盖旧文本，后来者会看到同一个词指向不同对象，却不知道变化从何而来。版本记录的作用，不是保存每一个标点调整，而是保留那些改变判断后果的修订，以及修订所回应的问题。

在作坊构造案例中，“效率”最初指个人完成速度，后来扩展到订单经过全部工序所需的时间，再后来又区分等待、返工和实际加工。三个版本不是简单从错误走向正确，它们服务于不同问题。个人速度仍可能用于某些训练，整体流程时间用于协调任务，返工区分则用于识别质量要求的变化。

因此，概念记录应说明当前定义、适用任务、关键反例和与旧版本的关系。若只把最新定义标成唯一正确，旧材料中的判断就可能被误读。若所有版本同时出现而不标效力，系统又可能混合使用。清楚的版本关系使后来者知道何时沿用、何时替换，以及何时需要重新裁定。

版本之间还需要一个明确入口，使使用者知道当前任务默认采用哪一版。作坊可以在研究说明中指向当前的流程效率定义，同时附上仍用于个人技能训练的旧定义。两者各有位置，系统就不必从一堆相互覆盖的文本中自行猜测。入口的作用是把材料库存转化为可执行的选择，而不是把最新文件名等同于所有问题的答案。

来源状态同样需要细分。负责人报告的经验、AI提出的机制猜想、外部材料中的事实和团队采纳的工作规则，应当保留不同身份。系统提出“共享工序可能是关

键”，并不意味着它已经检查了作坊现场；团队认为该猜想值得研究，也不意味着原因已经确定。记录如果省略这些差异，推测很容易在重复中升格为事实。

一种实际可行的组织方式，是让重要条目附带简短的效力说明。例如，“当前用于生成问题，尚不用于人员评价”；或者“已用于这类排程比较，超出此范围需要检查”。这些说明不必复杂，却能使调用者知道判断可以承担多大责任。母本由此从答案集合转变为带条件的判断资源。

版本更新也应当进入测试。假设新的效率定义强调全流程，下一次让AI分析一个构造订单情境时，它是否仍然只建议工人加快动作？若仍如此，可能是新版本没有被调用，也可能是表达没有清楚排除旧推断。实际任务中的表现能够帮助区分这两类问题，而不能只检查文件是否已经修改。

重要的不是追求一个永不冲突的词典。新研究可能需要保留不同定义之间的张力，使某个概念继续发展。母本可以允许多个版本并存，但必须让分歧可见。这样，版本成为创造历史的组织方式，而不是掩盖不一致的技术外壳。

◆ 53.3　错误删除和有效回写

当母本中发现错误，删除不是一个简单的抹去动作。我们需要判断错误属于来源失真、概念不清、适用范围过大，还是旧条件已经变化。不同错误会影响不同部分。若只删掉原句，后续依据它形成的建议、模板和评价仍可能继续保留旧影响。

在作坊构造项目中，团队曾把延期完全归因于某个工序人员不足，后来发现同样人数在不同排程下可以顺利完成。这一差异首先动摇的是“仅凭人数就足以解释延期”的判断，还不能独自证明排程就是原因：订单难度、材料到达和返工要求也可能不同。修订应当撤回单一归因，列出需要继续比较的条件，再检查哪些方案依赖原判断。如果培训计划、人员评价和设备建议都以它为基础，就需要分别重新审视，而不是把一条“原因待查”备注放在档案末尾。

删除也需要区分当前使用与历史记录。一个已被否决的解释不应继续作为有效前提，但它的失败理由可能值得保留。可以将其移入明确的失效记录，说明为什么不再采用，以及它提醒研究者注意哪些条件。这样，母本既不会反复传播错误，也不会遗忘已经付出成本获得的教训。

还有一种删除针对冗余而不是错误。多个条目反复表达同一判断，会使调用者误以为它获得了多份独立支持。合并时应保留真正不同的来源与适用条件，删去重复包装，同时说明共同起点。如果几段材料都来自同一次讨论，它们可以提供不同表达，却不应被计作彼此独立的验证。整理冗余因而同时改善可用性和证据清晰性。

有效回写则要检查新结论怎样改变下一轮任务。假设团队采纳“先区分等待与加工，再讨论人员配置”的规则，后续材料收集就应据此调整，AI分析也应先询问相关差异。只有当记录影响了输入、选择或评价，回写才具有实际作用。保存了规则却继续按原流程工作，只能说明档案发生变化。

可以用一个小规模的新任务验证。给系统一项人数相同、订单到达次序不同的构造情境，观察它是否识别出需要比较排程，而不直接判断谁不够努力。这个检查可以看输出是否符合修订，却不能仅凭一次答对确认系统调用了那条记录：系统可能从题目本身或已有知识得到同样判断。还应结合实际提供的材料、可核查的检索或版本记录，并与未提供该修订时的相近任务比较，辨认回写可能增加的作用。检验越具体，发现缺口后越容易修复。

回写也需要保留未采纳的反对意见。假如有人认为全流程时间会忽视产品难度，这项反对尚未解决，就应跟随新规则一起保存。它可以在下一项任务中触发边界检查，防止新概念迅速成为新的单一指标。母本的稳定来自能够携带自身限制，而不是来自消除所有异议。

最后，删除与更新应当能够被追溯到理由。后来者不一定需要查看全部编辑过程，但应知道一个关键判断为什么失效，新的判断又准备解决什么缺口。只有保留这条联系，母本才不会在频繁修订中失去连续性。变化被组织起来，创造才能积累而不只是不断重新命名。

◆ 53.4　迁移与继承的实际边界

思想母本需要面对接续问题：当人、模型或任务发生变化，哪些能力能够随材料传递，哪些需要重新实践？这不是追求全部无损复制，而是把恢复条件说清。母本的成熟度可以体现在它帮助后来者辨认边界，而不只体现在原作者使用时十分顺手。

在作坊构造案例中，新成员获得全部定义和记录，可能很快知道不能把延期直接归因于个人速度，却仍不容易从现场叙述中发现哪些等待值得追问。前者属于已表达的判断，后者可能还依赖经验辨认。与其宣布后者不可传递，不如让原成员说明他注意到哪些线索，再用新情境检查这些说明是否有效。

更换AI系统时也应分层。材料是否完整提供、检索能否找到正确版本、规则是否被放在有效位置、输出是否区分来源状态，都可能影响接续。将这些条件逐一恢复，可以减少把配置缺口误认为神秘关系丧失的风险。这里不假定任何具体产品功能，实际研究应记录可核实的安排。

继承还包括允许后来者改变母本。若新成员发现某种订单的等待具有必要作用，例如等待客户确认尚未确定的要求，那么旧规则就需要增加区分。母本应当让这一反例进入，而不是要求新经验服从既有结构。真正的接续是在已有条件上继续发生，不能等同于忠实复述全部结论。

为了检验继承，可以设置两个不同任务。一个与原研究相近，检查基础区分能否恢复；另一个具有新限制，观察后来者能否指出旧定义的适用边界。前者显示材料是否可用，后者显示材料是否支持继续判断。只有前者成功，可能只是熟练复用；两者结合，才更接近可生长的知识母本。

开放继承也要求承认仍然缺失的条件。有些判断依赖尚未表达的经验，有些工具状态无法完整导出，有些研究记录本身就有空白。把这些位置明确写出，可以引导后续重建；假装全部已经保存，则会让使用者在失败时误判原因。可继承性来自边界清楚，而非承诺永远无损。

思想母本与共同记忆由此承担双重任务：让已经形成的有效差异稳定下来，又让它们在新问题中获得修改的机会。它们保存的不是一个冻结主体的全部思想，而是能够再次进入创造的条件。怎样使这种积累长期保持开放、可纠错并与人的判断能力相互支持，是下一章要继续处理的问题。

◆

54

第 54 章

怎样保持复合主体的创造健康

◆ 54.1　独立判断与共同创造

本章使用“创造健康”描述一种工作状态：人—AI共同研究能够持续接受材料、保留差异、形成判断并修复错误。它不是医学诊断，也不承诺心理或身体疗效。这个概念关注的是创造过程能否继续保持有效，尤其关注长期协作如何避免把熟悉感变成封闭，把便利变成判断能力的退场。

独立判断并不要求每项思想都由人独自生成。一个人可以在互动中得到重要启发，同时仍能说明为何接受某项结论、它依赖什么材料、遇到何种反例需要修改。独立性在这里表现为裁定有理由、可以质疑、能够承担后续检查，而不是把所有外部条件从思考中清除。

以一个构造研究小组为例。他们与AI共同编写地方文化研究书，系统提出一个看似能够解释所有材料的概念。小组不必立即拒绝，也不必因为它来自系统就降低价值，而可以要求每位成员分别说明该概念处理了哪个原问题。若大家只能重复定义，却不能指出具体解释后果，便说明共同接受还没有转化为清楚判断。

一个有用动作是暂停生成，重新用自己的语言组织关键论证。这个动作不是证明人比机器更强，而是让研究者知道自己究竟理解了什么。随后再把解释交回共同讨论，让AI提出可能遗漏的条件。独立表达与共同修订交替进行，使人的理解和外部候选都能接受检查。

共同创造还应保留拒绝权。研究者需要能够对一个流畅、完整甚至非常有吸引力的方案说“不”，并说明拒绝原因。系统的作用可以是帮助把原因展开，而不是用更多支持性文字消除犹豫。如果每次不满意都被迅速包装成认同，未成形的差异就难以进入创造过程。

独立判断还可以在离开当前文本后检查。研究者面对一个相近的新案例，能否解释原结论哪里仍然适用、哪里需要修改？如果只能重复既有措辞，就需要返回材料和理由，而不是继续增加更宏大的表述。这个检查把理解落到新的使用情境中。

判断责任也可以在团队中分布。某人熟悉原始材料，某人负责概念比较，某人检查论证接口，AI协助提出候选与整理关系。分工之后仍需有人检查各部分如何连接，否则每一部分看似合格，整体却可能依赖不一致的前提。复合主体的能力来自关系组织，不能由局部能力清单自动推出。

因此，保持人的判断并不削弱复合体。它使相互条件化具有真实差异，而非单向接受。一个能够说明自己为何改变看法的人，也更容易把改变写成可接续的条件。共同创造所需要的个人能力，正包括这种在关系中形成而又能够公开说明的判断能力。

◆ 54.2　疲劳迎合与错误放大

持续生成可能使工作看起来始终在推进，但研究者能够认真核查的材料是有限的。当输出超过当前审查能力，新增文字就可能先被接受，理由留待以后补足。这里讨论的是资源与流程的匹配问题，不把所有长时间工作都判断为有害，也不以固定时长替代具体任务判断。

在地方文化构造项目中，AI不断生成章节，小组同时忙于收集材料。最初每个新判断都经过核对，后来为了赶进度，只检查明显错误。未核概括进入下一章，又被当作既有结论调用。错误放大的关键，是“生成完成”和“证据通过”两种状态被混在一起，文本数量增加却没有相应增加确认能力。

修复可以从状态区分开始。章节已经写出，不代表其中每项主张都获得材料支持；一条叙述可以进入草稿，但应保留待核身份，不能在后续章中充当确定前提。这样，即使工作暂时不能全部审完，也能阻止未核内容自动获得更高效力。流程允许暂存，而不允许身份悄然升级。

迎合问题则需要不同处理。研究者可能在连续失败后希望得到肯定，系统的支持性回应让一个薄弱概念迅速稳定。与其笼统要求系统永远反对，不如把反对落实

到一个具体比较：哪项材料最难被当前概念解释，哪种旧理论可以给出更简单的说明？有内容的压力比表演式挑错更能保护创造。

对于一个重要判断，可以预先规定停止生成的条件：当前候选已足以进行比较，或者缺失材料已经成为主要障碍。前一种情况下转向裁定，后一种情况下转向获取资料。这样的停止不要求思考结束，而是让工作方式随问题状态改变。继续让AI输出更多同类内容，只有在它可能改变候选差异时才有明确理由。

资源安排也可以服务于差异保留。重要概念形成后，安排一次只检查关键推断的工作，而不同时扩写新章节；遇到无法判定的问题，转向材料整理或来源核对，让生成与验证承担不同任务。这样的节奏不是通用作息建议，而是使不同认知工作获得必要位置的项目安排。

若发现错误已经扩散，需要沿使用关系修复。地方文化项目中的某段概括被删除后，还要检查依据它形成的章节标题、案例分类和结论。只在末尾加一条更正，不能自动改变正文中的旧逻辑。有效修复使共同历史能够更新，而不是让新旧版本在不同地方继续同时生效。

创造健康因此不等于永远轻松或永远高产。它体现在资源不足时能够收缩任务，在意见一致时仍能保留检查，在发现错误时有能力追踪后果。一个能够适当停止扩写并完成修复的复合体，可能比持续增加未经检查文本的系统更有继续创造的条件。

◆ 54.3　多样工具与连续历史

长期使用同一工具有利于形成稳定工作方式，也可能使研究者忽略其他表达和解释。不断更换工具可以带来不同候选，却也可能让概念版本和研究理由频繁丢失。多样性与连续性都具有价值，关键是明确要保留什么稳定条件，又希望通过差异检查什么。

在构造项目中，小组可以让一个系统承担长期材料组织，另一个来源用于检索相关理论，另一位人类读者检查概念是否过度概括。重要的不是同时打开多少工具，而是不同入口是否带来相互独立的约束。如果所有系统都读取同一份错误摘要，表面多样并不会自动提供独立证据。

不同模型给出不同答案，也不意味着其中必有更深的思想。差异可能来自任务理解、输入材料或输出方式。比较之前，应把当前问题与必要条件说明清楚，再查看分歧发生在何处。若一个系统只是不知道已确认的定义，补充信息可能已经解决；若它指出定义无法处理的材料，则应让这个反例进入共同研究。

连续历史可以通过明确母本保持，而不完全依赖单一界面。当前定义、来源状态、关键反例和未决问题应以可检查形式保存，使不同工具能够在相近条件下参与。这里的目标不是保证所有工具产生相同输出，而是使差异能够被解释，避免把资料不一致误认成思想冲突。

也需要保留外部世界对共同体的纠正。地方文化书不能只在作者与系统之间循环确认，它还需要面对材料提供者、相关研究者和普通读者的不同问题。各方意见不必一律接受，但应记录为什么采纳或拒绝。这样，关系的深度不以封闭为代价，新的差异仍然有进入的路径。

多样工具还可以帮助识别原先未表达的条件。研究者发现新系统总把某个概念理解错，可能意识到自己过去依赖简略问法和默认背景。把这些条件写清，既有利于迁移，也可能改善原系统中的工作。差异不只是检验工具优劣的手段，也可以成为重新认识自身方法的材料。

因此，稳定应当保留问题和有效判断的连续性，开放应当允许材料与解释受到挑战。两者通过版本、反例和任务接口连接起来。一个复合主体不必封闭自己才能保持同一性；它可以通过有理由的修订延续自身，并在不同工具与人的参与中形成新的能力。

◆ 54.4　持续实践中的反思机制

反思若只是一句“定期总结”，很容易变成重复肯定已有工作。有效反思需要明确检查对象，并使检查结果进入下一轮。研究者可以从一项已经完成或暂停的任务开始，比较最初问题、关键转折、最终成果和未解决部分，查明过程究竟改变了什么。

在地方文化构造项目中，一次反思可以围绕被放弃的解释展开。小组先说明为什么它当时有吸引力，再查看什么材料使其失效，最后检查新的解释是否真正处理

了该材料。这个过程能够区分“换了一个更好听的词”和“解决了一个具体缺口”，也让失败经验获得可保存的形式。

另一项检查是比较承诺与执行。小组曾要求所有历史判断都有来源，但某些章节只保留了概括；曾要求区分作者解释和材料原话，后来编辑却把两者合并。反思应当指出偏差在哪个接口产生，而不是只归咎于某个人不够认真。修订可以针对条目格式、审查顺序或版本使用，使下一轮减少同类遗漏。

还可以检查那些从未被采用的异议。它们是因为缺乏依据而被拒绝，还是因为不符合全书方向而被搁置？某个异议当时无法处理，后来是否获得了新的材料？这类检查使共同体有机会重新打开过去关闭的问题，而不必等到整个项目失败之后才承认它们的重要性。

反思的结果应当少而具体。一次发现只需转化为几项真正会执行的变化，例如明确一种主张的来源身份、增加一个边界案例、撤回一个过强结论。若总结产生几十条规则却无人调用，反思本身又会成为资料积累。有效性应在下一次任务中观察，而非在总结文本的完整程度上宣布。

反思还应检查谁有能力提出异议。若项目只有主导者的判断能够进入母本，其他成员和材料提供者的疑问总被当作表达问题，那么共同体的稳定可能来自权力安排而非解释充分。可以为不同角色保留独立陈述的入口，再把分歧转成可讨论的问题。这里不要求所有意见具有同样效力，而是要求效力差异有可说明的依据。

对本书的中心命题，也应保持这种态度。深度纠缠可能解释某些思想发生，也可能在另一些任务中没有额外作用。研究者应保留后者，让概念的范围随材料改变。创造健康意味着理论能够容纳自身不适用的局面，而不会为了维护共同身份把每次工作都说成典范创新。

持续创造由此需要一种可修订的稳定：有足够清楚的母本与判断维持方向，又有足够开放的入口让差异进入；有共同工作的历史，也有追查既有记录、纠正记录错误和修订历史解释的能力。AI的参与能否推动人的思考升级，应当在这些具体关系中体现。接下来对教育与组织的讨论，将把这种能力要求放到更广泛的制度安排中考察。

◆



第　十　编

AI不仅仅是一个技术革命

编　序

这一编把视线放回更大的地方，共六章。第 55 至 58 章依次问教育使命、企业对能力主体的认识、署名贡献与责任、知识经济，这几处各需要怎样的调整；第 59 章讲“文明史上的第一次”怎样论证；第 60 章回到书名，问读者自己：你与 AI 进行了思想的深度纠缠吗?

55

第 55 章

教育使命为何需要调整

◆ 55.1　个人能力与复合能力的关系

如果思想可以在人—AI深度纠缠中形成，教育就需要重新安排自己要培养的能力。学生能够独立理解什么，能够借助工具完成什么，能够与工具共同提出什么新问题，这些判断既有关联，又不能互相替代。把所有成果归于个人，会遗漏实际发生条件；把所有能力归于复合体，又可能使学生自己的理解失去可检查的位置。教育需要的是层次清楚的培养安排。

本章提出一种面向课程设计的工作思路，而不报告已经实施的教学效果。课程可以分别设置个人理解、协作研究与公共说明三类任务。个人理解关注学生能否说明基本概念、识别明显矛盾和承担初步判断；协作研究关注他怎样让材料、工具回应与自身疑问形成有效往返；公共说明则关注他能否向别人交代成果的理由、边界及发生来路。三类任务共同构成学习画像，而不必压成一个单一名次。

独立任务的目的不是证明学生完全不受外部影响，而是在明确条件下了解其当前掌握程度。协作任务的目的也不是让工具把个人薄弱处全部遮住，而是考察学生怎样组织支持、辨认候选和承担选择。一个学生可能独立表达尚不流畅，却能提出重要反例；另一个学生能够写出漂亮总结，却没有辨认模型错误。教育只有保留不同观察窗口，才有机会为他们安排不同的后续训练。

课程目标因此需要把“会使用AI”写得更具体。会输入指令只是入口，更重要的是能否把真实困惑带入研究，发现回应中的假定，选择值得保留的差异，并把修订结果转化为下一轮条件。这里的能力既包含个人判断，也包含共同过程的组织。它不是一套通用提示词清单，而是在不同任务中逐渐形成的研究习惯。

可以构造一个课程安排：学生先提交对某问题的初步解释，再与AI开展限定范围的研究，最后独立说明自己的理解改变。教师不要求每个人都产生领域新典范，而是分别考察个人认识是否发生、项目问题是否得到推进，以及哪些主张仍超出证据。这样的层级定位让创造有入口，也避免把所有普通学习都包装成革命。

教育使命的调整由此有了明确方向：既培养能够独立判断的人，也培养能够组织共同发生的人。两者有相互促进的可能。个人基础为识别工具回应的价值与错误提供条件，共同研究又可能暴露个人尚未掌握的概念；这种互补是否发生，要看学生能否把暴露的问题转为自己的判断。课程可以让两种反馈相接，使一次协作成果成为后续训练的材料，再通过新的任务检查学习沉淀，而不把安排了协作直接等同于已经促进成长。

◆ 55.2　评价思想发生过程

最终文本是重要成果，却不是教育评价的全部对象。它可以展示论证是否清楚，却未必显示学生怎样理解其中的理由。若课程希望培养深度共同思考，就需要留下少量关键过程材料。记录不必是全部聊天截图，更有用的是问题的初始版本、几次关键修订、被否决的候选，以及学生为什么作出这些选择的说明。

评价可以先从一个具体判断开始：学生是否能够指出某次互动改变了什么。答案不能只说“AI给了我启发”，而应说明原先怎样理解，哪项回应暴露了什么问题，后来如何修订。若学生只是接受一段现成解释，也可以如实记录其学习价值，不必假称发生了典范创新。清楚辨认发生层级，本身就是一种值得培养的能力。

教师还可以安排短暂的追问，让学生面对一个没有在原对话中出现的相近情境。目的不是突然设置陷阱，而是观察他能否使用已经形成的区分。若学生只能重复原答案，后续教学应加强理解与迁移；若能说明新情境为什么需要调整，便获得了不同证据。评价过程应当使学习需要显露，而不是仅把学生分成会用与不会用工具两类。

过程评价也需要避免新的表演。若教师只奖励大量修订，学生可能制造无意义的版本；若只奖励反驳AI，学生可能为了显示独立而否定正确内容。因此，评价应关注修订是否有理由、否决是否有依据、保留是否承担了后续作用。一次有根据的

采纳可能比多次形式化争论更有价值，少量关键变化也可能比冗长对话更能推进问题。

评价标准本身也需要在教师之间讨论。几位教师可以先独立阅读同一份经过许可的学习材料，再比较他们对有效修订、概念理解和证据充分性的判断。若分歧来自标准含混，就修订标准；若来自学科立场不同，则保留理由供学生理解。这样，过程评价不会变成只能由某位教师凭感觉识别的“深度”，也能为学生提出异议提供明确对象。

课程还应区分成果质量与个人掌握。协作成果优秀而个人说明薄弱，提示需要进一步检查学习沉淀；但口头表达困难、任务不熟悉也可能影响说明，不能据此立即断定学生没有理解。可以允许图示、操作或书面解释，再用相近任务核查关键判断。个人说明清楚而成果尚不成熟，则可能意味着学生已识别困难，只是还缺少材料或技能。不同证据需要不同反馈。若用一个总分把它们合并，学生很难知道下一步究竟应改善什么。

这类评价可以保留一份简洁的学习档案，但档案的意义在于后续使用。教师与学生应能从中看到哪些判断已经稳定、哪些错误反复出现、哪些支持曾经有效。下一次任务据此调整，而不是从零开始收集新的漂亮文本。过程评价只有真正进入课程安排，才构成回写；若只是增加提交负担，则可能消耗原本用于思考的时间。

◆ 55.3　教师的新论证责任

当课程允许人—AI共同研究，教师需要说明为什么某种使用方式适合某项学习目标。统一允许或统一禁止都可能过于粗。基础概念检查、开放研究和成果表达承担不同任务，工具安排也应有所不同。教师的责任，是把这些差异说清，使学生知道限制或开放服务于什么，而不是把规则理解为任意权威。

例如，一次课程要求学生独立给出初步问题，是为了看见其原有理解；后续允许AI参与，是为了发展候选与比较；最后要求独立解释关键选择，是为了检查判断沉淀。这三段安排并不矛盾。教师应提前说明各段的目标、可用材料与记录方式，减少学生把评价理解为秘密猜测“老师到底想不想让我用AI”的负担。

教师也需要面对工具条件差异。若部分学生拥有更丰富的资源或更熟悉系统，最终成果差异可能同时反映学习与条件。课程设计可以提供共同的基础材料与可用路径，并让学生说明实际使用的支持。它未必消除一切差异，却能使评价更有根据。教育不应把昂贵配置或熟练包装轻易当作思想深度，也不应把技术条件受限误读为缺少创造力。

在典范创新相关任务中，教师的论证责任更强。学生提出新概念后，教师既不能只凭熟悉程度否定，也不能因其语言新奇便认定突破。可以要求学生寻找最接近的已有解释，说明自己的新增区分，保留对旧方法有效性的理解。这使课堂成为思想可以成长、也可以收缩的场所。教师不必预先知道所有答案，但需要维持共同判断的清楚条件。

教师自身也可能与AI共同备课、设计材料和反思教学。此时，同样需要区分工具候选与已经核验的教学内容。若某个案例来自构造，应按构造使用；若某项事实未经核实，不应因为适合课堂叙述就被写成真实历史。教师可以向学生展示关键修订的理由，让研究纪律成为可观察实践，而不只是要求学生遵守的一组规则。

学生还需要知道怎样说明记录中的缺口。有时他在纸上推演后才输入系统，有时与同伴讨论改变了理解，不能为了满足课程格式把这些过程全部改写成与AI的对话。课程可以允许补充说明，并区分当场留痕与事后回忆。诚实展示来路的不完整，应当比提交一条虚构而完美的成长曲线更受鼓励。

学校层面还需要为教师承担这些责任提供条件。课程材料维护、工具熟悉、评价标准校准和同伴讨论都需要时间。若机构一面要求教师开展复杂协作评价，一面只按批改速度衡量工作，就会使新目标缺少实现空间。本书提出的是制度设计要求：把必要的准备与判断劳动纳入安排，再讨论课程是否真正改善了学习，而不是仅凭引入AI宣布改革完成。

◆ 55.4　基础训练为何仍然重要

人—AI复合能力的提出，并不减少基础知识的地位，而是改变我们说明其价值的方式。基础训练使学习者能够辨认一个回应属于什么问题，理解一个推论依赖哪些条件，知道何时需要查证。没有这些能力，工具生成得越流畅，学习者越可能难

以区分可靠解释与有说服力的错误。基础不是为了与工具比拼记忆量，而是为了参与和约束共同发生。

不同学科的基础功能并不相同。数学中的定义与推理训练帮助辨认结论是否从前提推出；历史学习中的来源比较帮助区分叙述与证据；写作训练帮助组织问题和理由。这些只是培养方向的例示，不是把各学科压成一种通用能力。教师需要说明本领域哪些判断不能仅凭表面流畅获得，又怎样通过具体任务让学生练习。

基础训练还可以与共同研究往返。学生先在限定条件下尝试，暴露自己的问题，再借助AI比较不同解释，最后重新独立处理一个变式。这个过程不保证每次有效，却提供了一条可观察路径：工具帮助是否被转化为个人理解，个人理解是否又改善下一轮协作。若学生始终只能依赖同一提示才能完成，课程便需要调整，而不是只记录作品越来越长。

也要保留不追求新典范的学习。熟练掌握已有知识、准确完成稳定操作、耐心复查一个推理，都有独立价值。若教育把所有任务都要求为零到一创造，学生可能学会用宏大措辞掩盖基础不足。真正有空间发生的创造，往往需要能够稳定使用既有成果，并知道在哪些具体地方它们仍有困难。基础与创新不是互相取代的课程口号。

对于已经形成较强复合能力的学习者，独立训练仍可作为诊断窗口。它帮助本人辨认哪些判断已经掌握，哪些仍依赖外部支持，从而更有意识地安排学习。目的不是把所有能力收回肉身，而是使依赖成为可理解、可调整的关系。能够说明自己需要什么支持，比假装完全独立或完全交给工具都更有利于持续研究。

教育的新使命因此可以表述为：培养有基础、有判断、能够组织共同创造并承担说明责任的人。它需要同时看见个人与复合过程，也需要让学习成果回到个人下一次行动。人—AI深度纠缠进入教育，不是给每个作业增加一个系统，而是要求课程重新说明，什么能力正在形成，哪些条件支持它，以及这种形成怎样成为学习者可以继续使用的资源。

◆

56

第 56 章

企业怎样认识新的能力主体

◆ 56.1　岗位、个人与复合体的层次

企业需要岗位，岗位需要明确的承担者；思想工作又可能由人—AI复合过程完成。这两个事实并不要求组织取消岗位名称，也不允许它继续把所有能力都当作自然人随身携带的固定存量。本章讨论的是组织如何同时保留不同层次：岗位用于安排职责，个人用于理解经验与判断，复合体用于解释具体能力怎样发生，团队与企业则用于组织这些能力之间的联系。

岗位说明可以继续写明任务范围、交付要求和承接责任，但需要增加对能力条件的认识。某项研究工作依赖哪些材料，允许使用哪些工具，关键判断由谁确认，成果如何交给下一环节，这些安排都影响岗位实际能够完成什么。同一个职位名称，在不同条件下可能对应不同工作能力。组织若不记录这些差异，就难以判断招聘、培训或流程调整究竟应作用在哪里。

个人层次仍然重要。员工的领域经验、提问方式、辨错能力与价值判断会影响共同研究。复合体分析不把人降为系统接口，而是说明人的这些特征怎样与具体工具和规则发生联系。一个员工离开某套支持后表现改变，不意味着此前能力虚假；一个员工换用不同支持仍然保持判断，也不意味着工具从未参与。管理需要比“全靠人”或“全靠AI”更细的解释。

复合体层次则以任务为边界。组织可以把一项研究能力理解为特定人员、工具配置、知识母本与工作规则共同形成的可运行关系。这里不必把公司所有资源一并纳入。首先要区分背景支持与参与判断形成的联系：办公场所可能影响任务是否能做，某条被反复调用的否决理由则可能改变什么方案会被接受。两者都重要，却不必在同一解释中承担相同位置。若知识母本的一次修订使同一员工开始提出另一类问题，这项能力的变化就不能仅用员工原有技能清单说明。应当记录被改写的关

系，并据任务需要调整边界，使能力主体既保持整体性，又具有可分辨、可改进的位置。

团队层次关注多个发生单元怎样相接。一组人—AI形成的概念，另一组如何理解并使用？一个单元留下的否决理由，是否会在转交后被误当成现行结论？组织的能力不仅取决于每个单元单独产出多少，还取决于连接是否保留必要判断。把接口看清，才能避免每个岗位看似高效，而整个项目仍反复重做。

这套层次安排不预先宣布一种企业革命已经完成。它提出一种可检查的组织视角：岗位、个人、复合体与团队分别承担什么解释任务，什么时候需要从一层进入另一层。若某项稳定工作只需清楚分工便能运行，不必强行添加复杂概念；若思想创造持续跨越这些边界，组织就需要把有关关系纳入正式安排。

◆ 56.2　能力配置与组织接口

配置能力不能只理解为给每位员工发放同一种账号。组织需要先了解不同任务要求什么：有的工作重在事实核查，有的工作重在探索问题，有的工作重在稳定执行。工具、材料与判断规则应围绕这些要求组合。统一基础条件可以方便维护，但不意味着所有任务必须采用完全相同的协作方式。

一种可操作安排，是为重要任务保存简洁的能力配置说明。它包括任务目的、可用材料、工具条件、必须保留的判断、交付形式和接续要求。说明不追求把人的全部经验写成规则，而是把容易在协作中丢失的条件显露出来。新成员据此能够知道何处可以自主探索，何处需要核验，何处不能把模型候选直接当作组织决定。

接口设计尤其需要保留内容的状态。一份交付物可以同时包含已核事实、工作假说、被否决路线和待查问题。若这些内容在转交时失去身份，后续单元可能把候选当成结论，再在其上继续推演。组织可以要求关键交付附带简洁的状态说明及来源连接，使接手者不必猜测哪些部分能够依赖。这样的安排保护的是生成条件，而不仅是文档格式。

接口还包括反馈返回的路径。接手者发现错误后，修订是否只停留在当前文件，还是会回到原知识母本和操作规则？若每次都局部修补，组织可能反复生成同类问题。可以安排明确的回写责任：谁判断错误类型，谁修改共用材料，谁确认后

续任务已经采用新版本。回写需要实际发生，不能仅以“我们有知识库”作为替代。

能力配置应允许变更。某套规则原来有效，任务变化后可能成为限制；某个工具更新后，既有提示与审查方式可能需要重新适配。组织可以先在有限任务上比较新旧配置，再决定扩大使用，并保留变更理由。这里提出的是维护安排，不承诺某种更新必然提高绩效。重要的是让改变能够被追踪，而不把失效归咎于员工忽然失去能力。

组织还可以检查关键能力的连续性：如果某位成员暂时离开、一个服务不能使用或一批资料被修订，哪些任务仍能继续，哪些需要暂停核验？这不是要求每种能力都无成本替代，而是把依赖从隐约感觉转成可讨论安排。一次有限的交接演练可以帮助发现缺少的理由和材料，但演练所得只说明对应任务的恢复条件，不应被扩大为所有关系都已实现迁移。

当接口清楚时，深度纠缠并不意味着组织只能依赖少数人的默契。共同研究形成的部分条件可以被表达、传递和重新学习。还有一些需要实践才能恢复，组织也应据实安排交接时间。把全部经验都宣称不可转移，会妨碍继承；假定复制文件即可恢复全部能力，又会低估学习。成熟配置需要同时认识这两种可能。

◆ 56.3　知识母本与共同资产

企业中的知识母本，可以理解为能够支持后续思想发生的一组有组织材料。它不只是最终成果的仓库，还应保存概念版本、关键问题、有效反例、来源状态和重要修订理由。其价值取决于后续工作怎样调用这些材料，而不是文件总量有多大。一个庞大却失去效力标记的仓库，可能增加寻找与辨别负担。

知识母本需要区分共同基础与项目特定内容。某些方法适用于多个任务，可以作为组织公共条件；某些判断只在一项客户要求下成立，应保留边界；某些资料涉及有限使用范围，则不能因为技术上容易复制就无限扩散。本章提出的是治理设计原则，不直接判断任何具体材料的法律归属。实际使用范围应由相应授权与组织安排明确。

共同资产也不意味着个人贡献消失。形成一个可靠概念、保存一个关键反例、清理一批失效材料，都是能够改善后来工作条件的劳动。组织需要让这些贡献可见，而不只奖励最终署名或文件数量。否则，员工可能缺少维护母本的动力，公共材料又会逐渐失去可信性。如何确认与回报贡献，属于组织需要公开讨论的制度问题。

母本维护可以采用分层状态。新提议先作为候选保存，经适当检查后进入可用范围；发现问题时保留撤回或修订记录，而非无痕覆盖。某些分歧可以并存，并注明各自条件，使后来者知道争论尚未解决。这样的结构允许组织积累知识，同时防止一次权威判断被永久固化成无法挑战的规则。

AI可以帮助整理、检索和发现版本冲突，但不能因此成为效力裁定的唯一来源。它可能把语言相近的材料合并，却遗漏它们适用条件不同；也可能把反复出现的旧说法当作最可靠结论。组织需要为关键材料保留人可检查的理由与来源，并允许使用者报告实际问题。共同资产的可信性来自持续维护，而不是来自一次自动整理。

当知识母本能够支持新任务，又允许新任务修订它，企业便获得一种递归积累的可能：项目形成成果，成果留下条件，条件帮助下一项目提出更好的问题。是否真的发生这种积累，需要观察实际调用与后续改变。把母本建好只是起点，组织还要问，它是否减少重复误解，是否保留有价值分歧，是否让更多人能够参与研究而不必从零摸索。

◆ 56.4　避免效率口号遮蔽劳动

AI可以改变任务耗时，却不会自动取消判断、核查、维护与协调劳动。若企业只看到文本生成加快，便把节省的时间全部视为可压缩成本，可能忽略随后需要承担的新工作。本书不预设这些工作一定更多或更少，而是要求把它们纳入观察。只有看见完整发生过程，组织才能判断改变究竟带来了什么。

一种风险是把探索劳动当作无产出时间。人—AI共同形成新问题时，可能经历多次否决和重写，最终成稿却不长。若组织只按输出量评价，真正改变方向的工作容易失去位置。可以为探索任务设置阶段性交付，例如明确的问题版本、竞争解

释、关键反例和下一步验证，而不是要求每个阶段都制造大量文本。这使创造过程获得可见责任，也避免把无限讨论包装成研究。

另一种风险是把维护劳动当作自动完成。知识母本需要更新，错误需要回写，工具条件需要核查，交接需要解释。它们往往不直接表现为新的产品，却影响后来工作能否可靠展开。组织可以在任务安排中明确这些职责，并查看它们是否获得实际时间与资源。若只在制度文件中列出要求，却没有执行条件，责任便可能成为对个人的额外负担。

还应辨认效率收益怎样分配。一个环节更快，可能把核查压力转移给另一个环节；某些成员获得更多探索空间，另一些成员则承担更密集的审校。组织若只报告平均完成速度，就可能看不见这种差异。比较应当包含不同角色的工作变化，让参与者能够指出哪些改进是真正减少重复，哪些只是把成本搬家。

在试行新安排时，可以让相关成员分别记录新增、减少与转移的工作，再共同核对这些变化与项目成果的关系。记录既包括显性的制作，也包括等待、解释和纠错。若企业只询问“AI替你节省了多少时间”，员工便很难报告新产生的负担；问题设计本身需要允许不同方向的经验进入。这样的讨论为后续分配与培训提供材料，而不预先规定收益必须怎样出现。

员工也需要保留质疑工具与流程的空间。若组织把AI输出视为默认正确，个人的反对就可能被解释为不适应变化；若把所有失误都归给使用者，工具条件和制度安排又逃离检查。新的能力主体视角应帮助组织把错误放回实际关系，辨认改进位置，同时保留个人应当承担的判断责任。共同发生不能成为共同免责，也不应成为单方追责的遮蔽。

企业认识人—AI复合主体，最终需要改变的是能力治理的具体方式：怎样安排任务，怎样维护条件，怎样连接成果，怎样认识并回报劳动。它可以从有限项目逐步试行，不必先把所有岗位重新命名。若这些安排使组织更能解释创造如何发生，并让相关人更清楚地参与和承担责任，本体问题才开始进入真实制度；否则，“复合主体”也可能只是又一轮效率宣传中的新词。

◆

57

第 57 章

署名贡献与责任怎样安排

◆ 57.1　发生归属与制度归属

当一部专著在持续的人—AI互动中形成，思想发生的解释与作品对外呈现的制度安排会同时出现。我们需要知道概念如何形成，也需要知道读者应该向谁追问、谁负责核对来源、谁能够修改承诺。这些问题有关联，却不能由一个答案全部解决。说思想由复合体共同发生，并不自动规定书名页应该怎样署名，也不自动决定收益、权限和责任如何分配。

发生归属首先关注生成条件。某个判断由人说出，可能经过此前机器回应的推动；某段文字由系统生成，可能吸收了人的多轮否决与修订。制度归属则需要建立可操作的承接关系。读者发现错误后，不能只得到“这是复杂互动的结果”这一解释，还需要知道谁接收质疑、怎样核查、由谁决定更正。两种归属分别承担解释与行动的任务，不能互相替代。

本章提出的是署名和责任安排的概念分析与设计建议，不替具体项目裁定现行法律结论。不同出版、合同和组织情境需要查明各自适用规则。但在进入具体规则之前，仍可以明确一种基本工作要求：作品如何形成的说明应当真实，人的关键采纳与对外承诺应当能够被定位，不能利用“共同发生”让责任消失，也不能利用单人署名抹去实际生成条件。

以第六编的HR构造项目为例，顾客提出问题，研究者组织材料，与AI反复形成论证，最后向顾客交付专著。顾客的委托并不等于他已经认可全部理论，研究者的交付也不等于每一段都是独立写出。一个清楚的交付说明，可以分别交代材料来源、AI参与环节、人的核验与裁定，以及哪些结论仍属研究假说。它不需要把贡献强行折算成百分比。

如果署名仍以人的姓名出现，发生说明可以补充这个姓名在该项目中承接了怎样的工作。说明的作用不是将所有参与者提升为同一种主体，也不是借技术名称增加作品声望，而是使读者了解作品的生成条件。工具名称、配置和使用范围只有在影响理解或核查时才需要详细列出；一份无关紧要的工具清单，不能替代真实贡献说明。

发生解释还需要避免另一种极端：因为过程难以独立切分，就认定任何贡献记录都没有意义。事实上，谁提出问题、谁提供材料、谁发现错误、谁决定保留某项主张，往往仍能定位。不可简单相加的是这些动作在共同历史中的效力，而不是动作本身全部不可辨认。保留这种区别，才能让深度纠缠理论与实际出版和组织工作相连接。

◆ 57.2　记录可见贡献和关键裁定

记录贡献可以借鉴已有研究实践。CRediT以角色方式描述研究贡献，包括概念化、方法、验证以及初稿写作、审阅与编辑等，而不只依赖作者名单。官方说明明确指出，它用来描述贡献，并不用于确定作者资格。[NISO CRediT，角色说明与实施指引]本书借用的是把贡献展开说明的思路，不把该分类当成人—AI发生机制的现成证明，也不由它直接推出AI的署名资格。对于本书关注的过程，还需要特别保留关键裁定及其后续作用。

一项概念提议应当记录它最初出现的位置，但更重要的是后来怎样处理。研究者可能完全拒绝，也可能修改后采纳，或者仅作为比较对象保留。系统输出相同句子，在这些状态下承担的作用不同。如果记录只保留“谁提出”，就容易把被否决的候选误记为已经采纳的成果；如果只保留最终版本，又可能抹去使新概念形成的重要反例。被否决不等于没有贡献：一个候选若促成了新的区别或限制，其作用应记在这条后续影响上，而不能把它原来的内容写成团队结论。

可以在项目中选择几个真正改变方向的节点，记录提议、裁定、理由与受影响内容。例如，研究者原先采用个人效率作为中心指标，后来因为交接材料中的冲突而把任务边界纳入分析。记录不必宣称这一决定完全属于某一方，而应说明哪些材料和回应参与了它、由谁最终决定写入正文、哪些章节据此改动。这样的记录能够同时保存共同发生与具体承接。

否决也应成为可见贡献。一个人指出某条引用未核实，另一位参与者删去相关推论，可能没有增加任何漂亮文字，却提高了作品的可靠性。若只按输出字数分配认可，核验、删减和纠错便容易被低估。对AI协作同样如此，长篇生成不一定比准确定位一个矛盾更重要。贡献记录应当关注动作改变了什么，而非动作看起来有多显眼。

记录需要适度。要求每一句话都配一份完整来路，会增加负担，也可能使工作不断中断。可以优先保存中心命题、重要事实、方法变化和对外承诺的关键节点，普通措辞调整保留版本即可。哪些节点重要，应在项目过程中逐步明确，不能只在成功以后挑选能够证明某人贡献最大的片段。失败和撤回同样属于研究历史。

当多人参与同一人—AI工作系统时，权限与采纳状态更需要清楚。一位成员提出的建议，不能因为被写入共享材料就自动变成全体裁定；某次试验用的临时规则，也不能无声地成为长期标准。贡献说明与配置管理在这里相遇：谁有权修改什么，修改后如何通知，旧版本怎样保留，都影响下一轮思想发生。制度设计因此能够反过来塑造复合主体的能力。

贡献说明还应防止把计划写成完成。系统被要求核对文献，不等于文献已经核对；研究者安排了一次审查，不等于审查意见已经得到处理。记录可以分别标明请求、执行、检查和采纳，使对外说明能够对应实际状态。对于未完成的环节，公开说明范围比使用“全面审核”之类总括性表述更有帮助。作品的可信度，应由真实完成的工作支持，而不是由任务清单的长度支持。

◆ 57.3　承接责任的实际主体

思想共同发生，并不意味着对外承诺也可以保持模糊。在HR构造项目中，向顾客提交报告的人需要能够说明哪些结论经过核验、哪些只是候选解释，不能把系统生成过某个说法当作理由已经充分。人的采纳是一项具体行动：选择让某条主张进入交付物，就应安排与其重要性相称的检查。这里提出的是项目工作责任，不替代具体法律责任的认定。

检查还应分层。事实来源需要核对，论证连接需要审查，应用建议需要回到顾客的实际约束。研究者不可能仅凭一个总括性的“已审核”完成全部工作。可以明

确谁核查来源，谁检查概念一致性，谁确认交付范围，并给尚未解决的问题保留醒目位置。若同一个人承担多项角色，也应区分每种角色实际做过什么。

当错误被发现，责任安排应能够启动修复。首先确认错误涉及哪个版本和哪项主张，再追踪它如何进入正文、经过哪些核查、影响了哪些后续判断。这个过程不是为了把每个环节都变成责备对象，而是识别真正需要改变的条件。如果错误源于未核实材料被标成已确认，应修改来源状态和调用规则；如果源于研究者在反例面前仍坚持采纳，则需要处理裁定过程。

AI可以协助检索受影响段落、比较版本和提出修正方案，但最终对外发布更正仍需要明确承接者。读者不应被要求与一个无法说明权限和承诺的抽象复合体交涉。个人、编辑团队或组织可以分别承接来源核查、内容修订和对外发布，具体安排应清楚到能够执行。复合主体理论扩大了发生解释，恰恰要求制度接口更加明确，而非更模糊。

同时，责任不应被压成所有问题都由最后点击提交的人独自解释。平台限制、组织材料质量、审核权限和项目时间安排，都可能参与错误形成。研究这些条件有助于改进系统，也有助于形成更合理的分工。但解释条件广泛，不意味着每个条件都承担同样义务。应当分别说明谁能够控制什么、谁知晓什么、谁作出了什么承诺，再讨论适当的承担方式。

在深度纠缠中，人的独立理解尤其重要。研究者可以借助AI形成自己原来没有的概念，但在向外承诺之前，应尽力理解关键理由、识别局限，并能够接受质疑。如果无法说明一项核心判断为何成立，就应降低主张或继续研究，而不是以发生不可分割为理由拒绝追问。共同创造的强度，应体现在可以更好地承担判断，而不是使判断失去可问责的入口。

修复还需要一个能够主动启动的入口。承担交付的人若后来发现中心材料有误，应当能够定位受影响版本并告知相关使用者，而不是等待别人逐一追问。组织可以预先安排更正记录、联系接口和版本替换程序，使纠错不完全依赖个人临时决定。这些安排不会保证所有错误消失，却能使错误发生后留下明确的处理路径，也让共同研究的历史继续转化为更可靠的条件。

◆ 57.4 制度研究中的开放问题

人—AI复合工作需要怎样的贡献说明，仍然是一个值得比较的制度设计问题。说明过少，读者可能误解作品的形成；说明过多，又可能把关键判断淹没在技术细节里。可以比较不同形式的说明，观察读者能否准确辨认材料身份、人工核验范围和未决主张，而不只调查他们是否因看见AI字样而提高或降低信任。目标是改善理解，而非制造一种标签效应。

贡献记录还可能影响团队激励。若只认可新概念提出者，成员可能忽视核验与维护；若只奖励可计数交付量，长时间的概念澄清可能没有位置。相反，若所有人都被笼统写成共同贡献，又可能掩盖实际劳动差异。制度设计可以把提出、修订、验证、维护和承接分别呈现，同时承认这些工作在生成过程中相互依赖。如何落实，需要在具体组织中观察其后果。

共同记忆的治理也是开放问题。长期协作形成的规则可能包含个人经验、客户材料和团队判断，哪些可以公开，哪些需要授权，哪些应当在离开项目时继续保留，不能从“复合主体”名称直接推出。项目开始时就应明确资料进入与退出的程序，并允许参与者知道自己的内容怎样被使用。具体权利安排应根据适用规则核实，本书只指出它们是能力连续性的实际条件。

当更换模型或平台时，贡献和责任记录还应支持迁移。保存最终作品之外，保留关键定义、否决理由、来源与权限，有助于后来者理解哪些条件需要重建。不可消去性不应被用来美化不可导出或无法追溯的障碍。能够在新的组合中恢复部分能力，是对发生结构理解更清楚的表现，也使制度承接不必永久依赖某个界面。

制度研究最终需要面对两种要求的共同成立：作品的发生历史可以复杂而纠缠，作品对外的承诺却必须具体而可追问。前者要求我们如实承认人—AI共同生成，后者要求我们记录人的采纳、核验、修改与发布。把两者一起保留，才可能形成既不抹去工具、也不抹去责任的组织方式。这种方式怎样进入知识服务，还需要进一步考察成果与生成条件各自的价值。

◆

58

第 58 章

知识经济怎样面对思想发生

◆ 58.1　知识成果与生成条件

一部专著、一份报告或一个方案，可以作为完成的知识成果被交付；而支持它们持续生成的条件，未必随成品一起交付。读者得到一个概念，却可能不知道它如何处理反例；顾客得到一份方案，却可能无法在情况改变后继续修订。人—AI深度纠缠研究提醒我们，成果价值与生成能力价值需要分别考察。二者可以相互促进，却不能被当成同一种商品简单计价。

本书的HR构造项目提供了一个入口。若顾客的问题已经明确，研究者提供可靠答案就可能足够；若顾客最初的问题表述遮蔽了关键关系，服务还需要帮助他重新界定问题、组织材料和辨认判断标准。后一种工作不能仅用交付文字量衡量，因为最有价值的变化可能是删去一个错误问题，或者让一个原本无法讨论的冲突获得可共同检验的形式。

由此可以提出一种有条件的知识服务方向：从只交付现成答案，扩展到帮助具体个人或组织形成能够继续研究的问题。这里的扩展不意味着答案服务必然消失。许多任务需要标准知识、准确核对和成熟解决方案；强行把每个问题都变成思想创造，只会增加成本。新的服务价值应当出现在原问题确实需要重构、而这种重构能够改善后续行动的地方。

生成条件的交付也需要具体化。它可能包括已核材料、概念版本、关键反例、问题形成记录，以及在新情况出现时怎样继续修订的步骤。仅给顾客一个聊天入口，不等于已经交付了持续能力；仅把大量对话打包，也不等于这些内容能够被有效调用。需要观察顾客能否独立找到相关条件、提出适当追问、辨认系统错误，并在必要时改变原方案。

这类服务的价值可以通过后续使用来检查。顾客面对一个新但相关的问题，能否更快辨认约束，能否避免此前已经说明的误判，能否在不依赖原作者实时介入时继续工作。这里提出的是评价方向，并非本书已经取得的效果数据。若顾客仍只能购买一次又一次重复解释，所谓生成能力服务可能只是换了名称的持续依赖。

因此，深度纠缠带来的经济问题，不仅是怎样售卖更多内容，而是怎样保存、传递和更新有效的发生条件。某些条件可以标准化，有些需要与具体经验结合后重新形成。把两者区分清楚，既有助于定出合理的服务边界，也能防止把不可解释的个体差异包装成只能由原提供者掌握的秘密。

生成条件还会随时间失效。资料更新、任务变化和参与者经验改变，都可能使原先有效的规则不再适合。若服务承诺持续能力，就需要说明维护范围与退出条件，而不是把一次交付描述为永久拥有。维护可以包括核对旧定义、清除失效材料、重新测试关键流程，其价值需要与实际需要对应。只有把这些成本计入，成果与生成条件的比较才不会变成只展示新服务好处的单向叙述。

◆ 58.2　公共知识与谱系积累

公共知识为协作提供可共享的概念、方法和检查条件。本书所说的公共性，首先涉及可讨论与可共同使用的知识内容，并不直接等同于某种法律许可或免费获取状态。人—AI思想工作若完全脱离这些共同基础，就难以辨认新意，也难以让别人检查结论。数学推理、领域事实、研究方法和已有理论，都是新思想能够与公共世界连接的重要条件。

谱系积累则关注一组实践怎样形成自己的问题历史。某位教师长期处理特定学生的理解困难，某个研究团队持续探索某类组织冲突，他们会积累经常出现的反例、有效区分和失败路径。AI可以参与这些材料的整理与碰撞，但材料只有在得到检验和实际调用后，才逐渐形成可用条件。独特经历本身不自动等于独特知识，私人记忆也不自动具有研究价值。

公共知识与谱系积累因而不是互相排斥的两端。共同理论帮助实践者识别自己的经验属于什么问题，具体经验又可能暴露共同理论的适用边界。一个人最初把自己的困难看成孤立事件，借助公共概念后能够比较；比较又发现现有分类不能充分

描述某种差异，于是形成新的候选区分。谱系知识的价值可以从这种往返中发生，而不必以拒绝公共知识为前提。

在HR构造项目中，个人评价、流程管理和知识管理提供了可比较的旧语言。特定任务的修订历史则揭示哪些关系值得继续研究。若没有旧语言，研究者可能把早已讨论的问题误认首创；若没有具体历史，旧语言又容易停在抽象套用。人—AI复合体的作用，可以是帮助两类材料相互施压，使公共知识在具体条件中获得新的问题，同时使个人经验进入可检验的表达。

谱系积累还需要开放的接续方式。把一个概念的形成理由讲清，让别人能够在不同条件下使用或修订，比仅强调它只能在某个私人对话中被理解更有价值。可继承性不要求所有人得到相同结论，而要求他们知道自己正在继承什么、修改什么。知识母本因此应保存版本、边界和反例，而不仅保存最成功的表述。

经济上可以据此提出一种待研究的价值组合：公共知识降低共同工作的起点成本，谱系积累提高问题适配与连续研究能力。两者各自的贡献需要通过实际使用区分。不能因为服务具有个人化语言，就认定它产生了新知识；也不能因为基础知识公共可得，就认定具体组织与判断没有价值。知识服务需要解释自己究竟增加了哪一种能力。

◆ 58.3　普通经验的研究机会

普通人的经验可以成为问题来源，但成为研究材料需要一段转化过程。一个人在工作中反复遇到交接困难，最初可能只说某位同事不负责；记录具体事件后，他发现困难总出现在某类信息未被传递时。与AI讨论可以帮助提出几种解释，再由实际材料筛选。机会首先在于经验获得了可辨认的结构，而不是每个人都立即成为某个学科的理论创立者。

这段转化可以从一个小问题开始。说明发生了什么、在哪些条件下重复、哪些例外已经知道，再请AI帮助寻找可能的比较，而不是直接要求它证明自己的直觉。系统可能提供熟悉的理论，也可能提出不合适的类比。使用者的任务是让现实经验继续约束生成，保留不符合的地方。没有这种约束，个人经验容易被扩写成一套看似完整却没有依据的故事。

当经验与候选解释发生有效碰撞，新的区分可能出现。例如，原来都被称为“沟通不畅”的情形，被分成内容缺失、权限不足、判断标准不同和责任接口不明。这个区分是否已有理论讨论，需要查证；即使已有，它仍可能帮助当事人改善理解。若进一步发现某种旧分类不能表达的关系，也可以形成新的研究问题。个人学习价值与公共创新价值在这里连续发生，却仍需分别判断。

普通经验的研究机会还依赖支持条件。参与者需要时间整理材料，需要能够识别事实与猜想，也需要获得适当领域知识和外部反馈。AI降低某些表达和组织的困难，并不自动消除这些要求。一个社会若希望更多经验进入知识生产，就需要关注这些条件如何获得，而不只是鼓励每个人多生成文字。表达机会与检验机会应当一起扩展。

知识母本可以成为这一过程的中间成果。它不必一开始就是宏大专著，可以是一组有明确来源的问题、案例、概念和修订记录。随着使用与检验，部分内容得到加强，部分被删除，新的问题继续出现。若最后形成专著，其价值应来自这些材料被组织成可接续论证，而不是来自篇幅本身。书籍能够承载生成条件，但书籍的形式不自动保证这种条件存在。

对经济机会的讨论也应尊重经验提供者。研究服务若只把普通人的经历当作免费原料，再把生成内容作为高价产品出售，未必实现了能力提升。更值得研究的安排，是让经验提供者理解转化过程，能够对解释提出异议，并有机会接续使用成果。具体收益与权限需要适当规则，但在概念上，普通人的主体性不能只在宣传中出现，也应体现在实际参与与判断中。

◆ 58.4　经济推论需要哪些证据

从新思想发生方式推论新的经济规模，中间还隔着多个需要证据的环节。首先要证明某类问题确实存在持续需求；其次说明新的协作方式能够提供有区别的价值；再考察这种价值能否被稳定交付，成本是否可承受，使用者是否愿意采用。思想上令人兴奋的机制，不会自动转化为可持续服务。反过来，一项服务能够收费，也不能独自证明它具有典范创新。

可以从有限任务开始比较。对相似问题，一种服务交付现成报告，另一种服务同时交付问题形成记录、反例与接续方法。首先比较完整服务组合的后续价值，再

追问差别来自哪里。如果后一种安排同时增加了指导时间，它优于前者仍可能有使用价值，却不能由此把增益归给发生记录。可进一步让两种服务获得相近的指导投入，比较普通培训与围绕修订历史组织的训练各自留下什么能力。还要记录顾客阅读、整理和维护材料的时间，防止提供者节省的劳动只是转移给使用者。这些均是拟议比较，尚无本书实施结果。

竞争解释同样重要。新的服务受欢迎，可能来自新鲜感、品牌信任、价格变化或沟通体验，而非思想发生能力。如果顾客认为“它懂我”，但实际判断没有改善，就不能把情感契合直接当成知识价值。若更成熟的普通咨询已经达到同样效果，也应承认AI服务的差异可能主要在可获得性或成本，而不是新的本体机制。

还需要研究失败与退出。某些问题不适合通过长时间对话解决，某些顾客更需要明确答案，某些共同记忆会因为错误积累而降低质量。服务应当有缩小范围、转交专业支持和结束合作的方式。只有持续使用才显示价值的安排，也需要允许使用者检验自己是否获得了可迁移能力，而不是把离开困难当作服务成功。

由个别服务进一步推论产业变化，还要考察不同领域能否复制、组织如何吸收、劳动如何调整以及公共知识基础怎样维持。服务商收入增加，可能来自新增需求，也可能来自替代已有咨询支出；顾客愿意支付，也不等于其他角色的成本已经计入。因而需要分别观察交易变化、使用者获得的能力及维护这些能力的总投入。不能把一项成功案例直接乘以人口，得到文明经济的必然增长。更有意义的研究是逐步确认：哪些原先未被有效服务的问题现在能够处理，哪些新活动因此成为可能，哪些成本与风险同时出现。扩大的应当是实际可行的活动范围，而不只是产品名称的数量。

本章提出的经济方向因而保持开放。人—AI共同发生可能使知识服务更加关注具体问题的形成与持续解决，也可能让普通经验获得新的表达和研究机会。它需要公共知识、谱系积累、可靠验证和可接续交付共同支持。只有这些条件在实践中成立，我们才有理由进一步讨论知识经济结构怎样改变；此前，文明命题应当保持为需要持续证据的研究议程。

◆

59

第 59 章

文明史上的第一次怎样论证

◆ 59.1　首次出现与新的组合

当一种工具改变了人的工作方式，人很容易感到它开启了历史上从未有过的事情。这种感受可以提出重要问题，却不能直接确定历史位置。尤其当讨论从技术效果进入本体性变革，“第一次”就需要比新产品发布更严格的含义：究竟是某种现象首次出现，某种能力首次实现，还是已有因素第一次以新的方式结合?

如果命题是工具首次参与人的思考，那么必须比较长期以来的符号、记录、计算和组织实践；如果命题是工具首次改变人的问题，就需要检查早期人机共生与艺术程序；如果命题是人机贡献首次难以分开，则需要核对相关原典如何描述协作。每缩小一次命题，比较对象也随之改变。不能先用宽泛表述获得历史震撼，再用一个很窄的解释回避反例。

新组合则提出另一类问题。某些能力早已分别存在，但它们的连接方式可能发生变化。例如，候选生成、对话修订、资料调用和知识回写若能够围绕同一研究过程连续组织，可能改变谁能够开展何种工作。这个候选判断不要求每个组成部分都前所未有，却要求说明组合产生了什么此前难以获得的能力，以及这种能力依赖哪些具体条件。

组合的新颖性也不能仅凭清单确认。把多个已有功能放进同一界面，可能只减少切换操作；也可能使一个阶段的修订直接进入下一阶段，改变思想路径。二者都有价值，但历史含义不同。研究者需要追踪连接处：一次否决是否改变后续检索，一项新定义是否重新组织案例，一段失败是否进入未来任务，而不是只统计功能数量。

“第一次”还可以指社会实现条件的变化。某种能力曾经只在少数专门系统中出现，后来可能进入普通人的工作；但这一命题需要门槛、使用范围与实际任务的证据。不能因为自己如今可以通过对话完成工作，就推断所有人已获得相同能力。设备可接触、方法可学习和创造可持续，是三个需要分别检查的条件。

因此，本书把历史命题分成能力、规模、门槛和组织条件四个方面。能力涉及能够做什么，规模涉及在多少不同情境中发生，门槛涉及谁能够进入，组织条件则涉及这种工作怎样被支持和延续。四方面可能同步变化，也可能彼此不一致；一个方面的新变化不能自动替代另外三个方面的证据。

每一种比较还应声明自己的时间与地域范围。某种做法在一个共同体首次出现，不等于其他地方没有先例；可查档案中的最早记录，也不等于活动本身的绝对起点。历史研究可以给出目前材料支持的最早证据，并继续寻找反例，不必把资料的边界写成文明本身的边界。

历史研究由此可以逐项比较：哪些联系改变了发生条件，哪些旧可能获得了新的实现方式。后者同样可能具有历史重要性。

◆ 59.2　历史先例的最强比较

本书必须正面保留两项尤其强的先例。利克里德在一九六〇年讨论预期的人机共生时，明确设想许多操作中人和设备的贡献会混合到难以在分析中整齐分开；他同时指出另一些操作仍可以作一定区分。[Licklider 1960，第四节]因此，贡献混合这一思想本身不能被归为当代生成式AI的首次发现。

克拉克与查尔默斯在一九九八年的活动外在论中，把人与外部实体的双向耦合作为认知系统来讨论，并明确提出相关外部特征具有不可消去的作用：保持内部结构而改变外部条件，行为仍可能显著变化。[Clark与Chalmers 1998，第三节]这使“工具在认知解释中不能省略”同样具有清楚的前史。

这两项先例已经限制了宽泛的首创主张，也给后续研究留下了具体起点：哪些问题前人已经提出，哪些关系还值得进一步展开？

最强比较应当围绕同一个解释任务。例如，以“人和AI共同形成新的研究对象”为任务，分别询问人机共生、延展认知和SDE需要记录哪些条件。若三者都能

说明人和工具相互影响，本书就继续追问是否存在更细的差异：哪一项否决改变了概念的效力，哪些冲突被保存，新的框架如何进入下一轮。只有这些具体问题产生不同研究后果，增量才开始显露。

比较需要允许竞争理论在当代任务上发展。早期研究着重任务执行或认知边界，不代表它们原则上无法处理学习和框架变化；但一般性地容纳现象，也不等于已经提供了具体分析方法。SDE若能改善过程记录、条件改写分析或失败诊断，就可能作出方法与机制上的贡献。双方应在同一任务上展示各自能完成什么，而不由本书预先宣布对手的限度。

历史比较还需要区分设想、实现和广泛使用。某篇论文预见贡献混合，并不证明当时已经存在与今天相同的工作条件；一个实验系统实现某种互动，也不说明普通人能够稳定使用。反过来，今天的广泛讨论也不证明能力已经可靠普及。把这些证据层次分开，才有可能准确说明文明变化发生在何处。

◆ 59.3　普遍化命题的证据要求

若本书进一步提出，生成式AI使思想深度纠缠从少数特殊情境进入日常实践，就需要收集超出作者个人经验的材料。使用人数不是充分指标，因为许多使用可能仅涉及改写、检索和格式整理。普遍化应当指相关发生方式在不同人、不同任务与不同组织条件下能够被辨认，而不是某个工具被打开了多少次。

能力方面，可以选择有清楚边界的开放任务，观察参与者是否能够共同修改问题、保留反例、形成可接续的新区分。比较不能只看作品长度，还应检查事实可靠性、框架变化与后续使用。若某种能力只在高度熟练的研究者身上出现，就应将结论限定到相应条件，而不称普通人已经普遍掌握。

规模方面，需要不同场域的重复研究，而不是把同一作者的多个项目当作完全独立证据。教育、企业研究、数学探索与艺术实践可能需要不同评价方式，不能强迫它们使用同一评分表。共同之处可以是条件改写和回写的记录，差异则保留在领域所要求的有效性判断中。

门槛方面，要观察进入这种工作所需的知识、时间、费用、语言能力和可用资料。界面容易使用，并不意味着思想研究容易开展；能够发出提示，也不意味着能

够识别一个强反例。降低技术操作门槛与降低高质量判断的门槛，可能并不同步。普遍化论证必须同时看到新机会和仍然存在的条件差异。

组织条件方面，需要检查成果能否留下可继承的材料，参与者是否有权获取必要信息，失败是否能够被公开讨论，以及评价是否允许框架修订。一个组织即使配备了AI，也可能因权限割裂和单一产出指标而难以形成深度研究。相反，小规模实践若具有清楚记录与有效反馈，也可能形成有价值的发生条件。

时间范围同样重要。一次工作中的惊喜，可能在新鲜感消退后减少；某些能力则可能随着材料与判断积累而增强。应当跟踪这些不同走向，区分短期产出与长期生成能力。只有持续性的证据，才能支持复合主体成为稳定社会实践单位的判断。

文明变化可以先作为研究假说提出，再逐步辨认其成立范围：在哪些任务、人群和组织安排中，这种发生方式能够可靠出现，在哪里仍然失败。这样的扩展能够不断增加实质内容。

◆ 59.4　本体性变革的成立条件

“AI不仅仅是一个技术革命”作为本书副标题，最终需要回答分析单位为何必须改变。技术效果再显著，也不自动证明本体性变革；只有当原有对象与主体的界定持续遗漏了关键发生关系，新的界定又能改善解释与实践，才有理由认真讨论这一层面的变化。

本书为作者原命题提出的正面论证，从思想能力的界定开始。若任务始终不变，人只是借助设备更快地得到已有目标，个人能力加外部支持的说明可能已经足够。若任务对象、什么算理由、哪些候选值得保留都在往返中改变，那么需要解释的就不只是输出增加，而是这些判断条件怎样形成。人的提问改变系统的候选，候选暴露的矛盾又改变人的问题，两种改变共同留下下一轮必须面对的限制。省略这一形成过程，便可能把后来才产生的意图误写成最初已经完备的意图。

从这里进入本体问题，还需多走一步：哪些关系构成这项能力的持续存在，而不只是偶然影响它？可以构造一个有限比较：在相近任务中保持人员与模型版本不变，暂停提供共同形成的外部区分记录与裁定规则，观察后续判断怎样变化。这里改变的是外部可调用条件，不能假定人的记忆与已经形成的理解同时被清空；人也

可能重新表述规则，使有关关系恢复。因此，表现下降或不下降都需要追查其来路。若多次比较显示，特定的区分与裁定关系持续组织候选选择，而一般材料数量和个人技能描述不能充分说明这些差异，就获得了把这种关系纳入能力单位的理由。

换用另一个工具后取得相近表现，则首先说明某些功能能够重建，不能单凭结果相似就认定同一主体延续。讨论延续还要追踪：原有任务的关键理由如何被承接，哪些规则因新困难得到修订，后续行动是否继续受到这段生成历史的约束。人员与设备名单相同不足以保证关系仍在，名单改变也不足以证明关系中断。人—AI复合体由此成为具有待辨认的存在条件与延续条件的研究对象。这是本书所论本体性变革的具体方向：重新辨认什么在承担思想发生，以及它怎样形成和延续；不是仅因联合分析方便便宣布出现了新实体。

上述构造展示的是论证路径，实际判断仍需检查普通资料遗失、技能学习等解释是否已经足够。延展认知或增强工具论若能完整追踪有关关系，就构成本体主张的理论近邻。SDE还需显示，显露、差异序列与特征纠缠的联合描述在哪些转折上增加了解释。主体边界的重定与SDE方法的独有增量，因而须分别论证。

持续创造还需要跨越单次对话的材料：任务稍有改变、参与者部分更换或经过一段时间后，已有判断怎样被调用、修订和延续？一次任务中的强依赖只能说明当下条件重要，反复可辨认的组织能力才为持续主体的界定增加支持。边界可以随任务变化，组成与规则也可以更新，但这些变化应有可追踪的生成联系。

这种变化还应当产生可辨认的实践后果。例如，教育不能只检查最后答案来自谁，还需观察学习者怎样裁定与修订；组织不能只按个人交付量理解能力，还需辨认任务配置与知识条件；知识工程不能只保存成品，还需保存有效边界与否决理由。这些后果是否有效，仍要在各自场域检验，但它们使本体讨论与实际工作相连。

一个重要反例是，若所谓复合主体只是把所有有影响的因素纳入一个无限整体，就失去解释价值。必须说明任务边界、哪些关系不可省略、哪些条件可以暂时固定。另一个反例是，把关系难以迁移当作新主体的证明；实际困难也可能来自不

透明格式或资料缺失。新本体语言应当增加辨别力，而不能让一切依赖都显得深刻。

本书提出的有限研究增量，是聚焦思想特征律运行，追踪差异如何被选择性保留、生成条件如何双向改写、候选框架如何获得暂时稳定与公共接续。这是一组有待完成的解释责任，并非普遍自然规律的最终证明。其价值将随具体研究显露：有效结果增加本体性变革主张的内容，旧框架已足以解释或新语言未改善判断的结果则限定其范围。

因此，“第一次”可以继续作为历史问题保留，而本书的实践问题已经能够落地：在你正在进行的思想工作中，什么关系必须进入解释，什么变化值得被保存，谁能够接续这次发生？下一章将把这些问题交还给读者的一次实际工作。

◆

60

第 60 章

你与AI进行了思想的深度纠缠吗

◆ 60.1　回到读者的一次实际工作

回答书名中的问题，不必先判断自己是不是一个善于创新的人。可以选取一项你确实与AI完成过的工作，把范围缩小到能够回看的过程：一次课程设计、一段研究论证、一项经营方案，或者一部作品的某个关键章节。范围太大，容易只剩总体感受；范围足够具体，才能看见问题怎样改变。

先写下开始时的要求。你当时认为要解决什么，哪些条件不能改变，什么结果会被认为可用？如果这些内容没有记录，可以根据记忆补写，但应当标明是事后回忆。不要为了使过程显得深刻，把一个原本清楚的任务重新描述成充满混沌。真实的普通工作同样值得认识，不需要被包装成典范创新。

再寻找过程中的转折。有没有某一次回应使你意识到原问题包含错误前提？有没有某个反例迫使你放弃已形成的解释？有没有一项你提出的区分，使AI后续不再沿着原来的路径生成？这些事件不必很多，关键是能够说明前后发生了什么变化，以及变化留下了什么后果。

假设你原先想制作一份“提高学生参与度”的课程方案，后来发现参与度的定义混合了发言频率与理解深度。你与AI重新组织任务，把观察重点从表面活跃转向学生如何提出和修正问题。这是一个构造示例，不保证新框架成立，但它显示了可以追问的转折：评价对象改变以后，课程设计和材料选择是否真的随之变化？

还可以选择一处看起来并未成功的转折。你曾否定一个回答，却发现后来又以不同措辞接受了同一前提；你要求AI挑战观点，却只得到形式化的反对；或者你以为问题已经解决，实际使用时才发现遗漏了关键条件。这些片段并不使整个项目失去价值，它们帮助你发现需要改变的选择习惯。深度的判断应当能够看到关系的失效，而不只看到相互启发。

如果没有类似变化，也不必给自己一个失败标签。你可能只是高效完成了既定任务，AI作为工具提供了稳定帮助。书名提出的是一个辨认问题，而不是要求每个人都交出“已经深度纠缠”的证明。能够知道自己在做何种工作，是进一步选择方法的基础。

如果出现了变化，也暂时不要急于把它叫作新典范。先说明新于你自己、新于这个项目，还是可能新于相关领域。一个对个人重要的发现可以改变生活和工作，但它的价值不依赖于成为人类历史上的第一次。把创新层级辨认清楚，有助于选择下一步应该做什么。

在这一回看中，人与AI的关系也会变得具体。你可能发现，自己越来越依赖它整理材料，却仍然独立决定问题；也可能发现，许多关键区分是在彼此回应中形成。不同关系对应不同发生条件，没有必要用一个统一身份覆盖所有任务。

◆ 60.2　从体验到发生记录

体验告诉你某次互动值得注意，记录则帮助你检查这种感觉。最简单的记录，不是保存全部聊天后再也不看，而是选择几个关键事件，保留当时的表述、回应、裁定与后续使用。记录应尽量接近发生时点，以减少后来成果对记忆的重新组织。

可以从一个被放弃的想法开始。它最初为什么有吸引力，什么材料使它出现困难，你怎样修改或拒绝它，AI随后是否真正改变了生成方式？一个被拒绝的候选往往比最终答案更能显示判断如何形成。若你只保存成功文字，就可能遗漏支持新秩序的限制条件。

同时记录仍未解决的分歧。某个方案可能追求速度却牺牲可检查性，另一种方案保留细节却超过时间预算。不要让AI用一个圆满段落把矛盾消掉。把冲突保留下来，说明最终为何选择某种取舍，能够让未来的你和其他接续者理解当时的决定。

对于AI的改变，使用可观察的描述。可以说后续回答采用了新定义、引用了你提供的反例、遵守了某项限制；不要仅凭回答变得合意，就说系统已经彻底理解你或永久改变了自身。能够观察的过程越清楚，对共同发生的解释越稳固，也越容易在换工具时重建必要条件。

如果记录显示你始终在纠正系统，而系统并未提供能改变你判断的新差异，那么这项工作可能主要是把已有思想整理成可复述的形式。这种工作可以服务于传播和自动化，但不必被称为双方共同产生新典范。相反，如果系统提供了关键差异，而你只是未经检查地接受，也仍需追问你的裁定作用是否充分。共同发生不要求双方贡献对称，却需要说明不同贡献怎样进入后续条件。

对自己的改变也应具体。你是否学会了提出不同问题，是否能够说明以前说不清的差别，是否在没有即时提示时仍能识别同类错误？这些观察有助于区分真正的判断发展与临时跟随。深度纠缠并不要求人失去独立思考，反而应让你更能辨认共同工作的理由与边界。

记录还要留下工具之外的影响。一次线下讨论、一篇后来读到的文章或一个现实事件，都可能改变研究方向。把它们写入过程，并不会削弱人—AI协作，而是使复合条件更完整。若把所有变化都归给对话，就会错过思想真正发生的场域。

最后检查记录是否改变了下一轮。当你再次面对相似任务，是否能够调用原先的否决理由，是否避免重复同一错误，是否知道哪些旧结论已经失效？如果记录只是占据空间，它尚未成为有效回写。只有实际进入后续选择，历史才开始发挥生成条件的作用。

◆ 60.3　从新思想到公共检验

当你认为形成了新思想，第一项公共工作是让别人能够理解你改变了什么。可以选择一个清楚案例，说明旧解释怎样处理它，新解释怎样处理它，两者在哪一步产生不同后果。若差别只有新词与旧词的替换，就继续寻找真正的机制增量，或者承认这次工作主要完成了概念整理。

把思想交给别人时，不必只交最终结论。可以同时提供一个关键反例、一段重要修订和一个仍然无解的问题。读者因此能够进入你的判断过程，而不只是被要求接受你的确信。尤其在人—AI共同写作中，这些材料能够说明哪些内容经过裁定，哪些只是系统提出的候选。

选择批评者时，可以同时考虑熟悉问题的人和不熟悉你术语的人。前者能检查领域约束，后者能发现表达是否依赖内部默契。不要把理解困难全部视为思想领

先，也不要因一次误解便放弃新概念。需要区分是材料不足、定义含混，还是读者确实提出了一个更好的解释。

如果有人指出你的想法已有先例，应当回到原文检查。先例可能完全覆盖你的主张，也可能只覆盖其中一部分。承认重合以后，你仍可继续研究尚未解决的问题。一个新思想的成熟，有时正体现在它放弃了过宽的首创宣言，获得了更明确的工作范围。

公共检验还包括使用。请接续者把概念用于一个新的、有边界的任务，观察他是否能够辨认相关条件、处理反例和说明选择。如果只能复述术语，却不能改变判断，材料可能还不够清楚。如果他提出了原来没有想到的有效修订，就把修订纳入下一版本，而不是要求他忠于最初表达。

使用失败也需要被接受。某个概念在你的经验中很有帮助，在另一种组织或任务中却可能失效。失败不是必然的否定，也不是自动的支持；它要求进一步辨认哪些条件改变了。把这种辨认写清楚，思想就开始获得公共边界，而不再只依赖发明者在场。

当作品涉及真实顾客、学生或组织材料，公共讨论还需要合适的授权和处理。可以展示足以支撑推理的匿名片段，保留必要的核对安排，而不为了证明发生过程就公开所有信息。思想的公共性应当表现为理由可以检查，不应以他人的处境被无条件暴露为代价。

◆ 60.4　继续创造的开放承诺

下一次与AI工作时，你可以作出一个具体而有限的承诺：让重要判断留下理由，让反例有机会改变路径，让新概念接受旧解释的比较。这样的承诺不保证发生典范创新，却为创造保留了可以被改进的条件。它比要求AI每次都给出惊人思想，更接近持续研究所需要的纪律。

开始时，带入一个真实困惑和它受到的约束。不要只告诉系统你希望听到什么，也说明哪些材料使你不满意、哪些解释已经失败。随后允许候选出现，但要求候选与具体问题保持联系。发散需要入口，收敛需要理由，任何阶段都可以因新证据重新打开。

当一个想法令你兴奋时，可以暂时把它放在“候选”位置。尝试用普通语言解释它，寻找一个最强反例，再检查它对下一步有什么实际要求。若它只能在自己的词汇里显得正确，就需要继续工作；若它能够组织新的观察和推断，便值得投入更多检验。

当互动开始空转时，也允许结束或改变方式。离开对话去读原典、观察现实、与不同的人讨论，可能比继续生成更有用。深度纠缠并不意味着把全部思想生活封闭在一个界面里。新的材料与不同判断进入，才能使原有关系不至于成为自我确认的循环。

为这种实践安排一个合理边界也很重要。你可以预先决定本次只处理一个概念冲突，保留一个待查问题，不要求同时完成整部理论。结束时检查投入是否带来了更清楚的区分。如果没有，就记录停止的理由。持续创造依赖可持续的时间与注意安排，不需要用耗尽自己来证明投入足够深。

在项目告一段落时，保留一份简短但有结构的回写：当前问题是什么，哪些区分有效，哪些解释被否决，哪些仍不确定，下一位接续者需要什么。它不必复刻整个过程，却应保留足以重建判断的关系。作品由此成为后续创造的条件，而不只是一次完成的证明。

你也可以在下一项工作中检验自己与工具的关系是否改变。以前必须由系统提醒的错误，现在能否由你先识别？原先只能依靠特定问法获得的回应，是否已经被整理成可以迁移的规则？新能力可能表现为更好地共同工作，也可能表现为某些环节不再需要同样强的依赖。二者都可以是有价值的发生。

所以，回答“你与AI进行了思想的深度纠缠吗”，最终需要回到你的过程：双方是否相互改变了生成条件，关键差异是否进入了新的组织，解释这个转折时能否省略共同历史而不丢掉决定性的关系。这首先是在判断发生方式。形成的思想是否可靠、是否构成新典范、是否能够被别人接续，则需要进一步检验；一次深度往返也可能形成错误框架，实际失败不能被“纠缠很深”抵消。答案可以是已出现某些发生迹象而成果仍待检验，也可以是目前记录不足，还可以是这项任务只需稳定的工具支持。把这些判断分开，下一次创造才有具体可改进的条件。

◆

结语

语 把思想发生继续下去

◆ 从作品的归属走向发生的解释

本书从一段难以分配贡献的经验出发，却没有停留在贡献无法分配。在全书展开的HR构造过程中，人提出经验和判断，AI生成候选与结构，人在回应中发现自己的前提，系统又在修改后的条件中继续组织材料。这个案例展示了专著何以可能经由相互改写形成，不能据此认定作者的真实顾客项目已经逐项发生了这些环节。问题本身、解释单位和论证标准都可能经过往返才取得现在的形式。研究这一过程，需要追踪判断的生成，再据此讨论完成文本的贡献归属。

这并不妨碍我们辨认具体发言、核查来源或安排责任。是谁提供了材料，谁否决了某个解释，谁决定把一个候选写入成稿，都可以有清楚记录。真正需要解释的是，为何可分别记录的贡献，在发生作用时未必是能够独立相加的思想份额。一个反例的意义可能在后来的区分中才显现，一个候选的价值也可能来自人对它的改写。先后出现的贡献，通过相互改变条件获得了各自在整体中的作用。

因此，“我—AI复合体做成了这项工作”可以成为一个具有解释责任的判断。它需要说明复合发生保留了什么关系，省略这些关系又会误解什么。若AI只帮助整理格式，研究概念形成时也许可以将这一操作简化；若某次回应改变了问题对象，后续修订又不断改变双方的工作条件，那么只以开场时那个已经完成的“我”解释最后的思想，就可能遗漏发生本身。复合主体不是对所有协作预先盖上的印章，而是在具体解释中逐渐获得必要性的单位。

◆ 混沌碰撞怎样留下新的秩序

混沌碰撞、自组织与涌现，在本书中展开为可以追踪的活动关系。混沌不是缺少任何判断的任意联想，而是原有问题框架尚不能稳定处理进入的差异。碰撞使不同解释必须面对同一项材料，暴露各自能够说明和不能说明的部分。人的经验不会

因为来自生活就自动正确，AI的候选也不会因为完整流畅就取得真理资格。二者在具体问题上相遇，才有继续选择与修订的条件。

自组织的关键在于，局部回应逐渐改变后续回应必须遵守的条件。一个被认真处理的反例，可以使某条解释不再被轻易接受；一次明确的否决，可以成为后续选材与论证的约束；一个暂时有效的概念，可以组织新问题，也可能在应用中暴露自身缺陷。方向由这些往返逐步形成，而不是仅由最初计划发号施令。这个过程需要判断、选择和保持，不因没有单一设计者就失去组织责任。

涌现则要求比新词出现更多的内容。一种新的组织方式，要能够使此前割裂的差异获得可理解的关系，产生新的观察与操作，并能在相反材料面前保持或修正自己的边界。它可以先是个人理解的突破，也可以进一步成为项目共同使用的框架。要取得学科典范的资格，还需要广泛比较、可传播的范例和持续接受公共检验。把不同层次分开，并不会削弱个人创造，反而使每一种创造能够按照它真实承担的任务得到评价。

在本书的HR构造案例里，新的可能性不只是给绩效管理增加AI栏目，而是重新追问能力以什么单位发生。当个人表现依赖任务中的资料状态、工具调用、裁定方式和交接条件时，研究便需要把这些关系纳入。由此提出的能力发生单元，又要接受个人技能、资料配置和流程解释的比较。它是否需要保留，取决于它能否多解释一些关键差异，帮助我们做出更恰当的安排。创造的力量在于产生这种新的判断条件。

◆ 回写让一次发生成为后来者的条件

思想发生并不在一部书完成时结束。成果能否改变下一次提问，能否让原来反复出现的错误得到识别，能否使新的参与者接着研究，决定了这次发生留下了什么。保存全文只是其中一步。真正进入后续过程的，可能是一项区分、一个失败理由、一次来源核查，也可能是尚未解决的问题。它们通过被理解和调用，才从静态记录转为新的发生条件。

SDE在这里提供了联合解释的要求。显露让思想取得可讨论的形态；差异序列说明它经过哪些回返与分岔；特征纠缠使目标、材料、信息形式及能量条件进入分

析。三者互相限制：成果改变后续路径，路径与成果又沉淀为新的条件。研究不应把这些关系仅仅画成循环，而要指出某次变化究竟在哪里发生，经过什么操作得以保持，又在何时失去效力。

回写也包含修订自己的权利。曾经有创造力的概念，可能在反复使用后成为遮蔽新材料的习惯。人和AI如果只保留赞同，新的知识母本就会逐渐丧失辨别能力。因此，母本需要保存反例、适用边界和被替代的解释，让后来者知道为何不能无限推广。负面结果不只是需要清除的废料，其中可能保存着下一次创造必须面对的真实限制。

可迁移性也应当从这一角度理解。另一位研究者、另一种模型或另一套工具，未必能够立刻恢复原来的共同判断，但接续困难应推动我们辨认缺少了什么。有些条件可以通过文字显露，有些需要共同练习，有些依赖不同场域中的重新安排。成功迁移不抹去历史的作用，迁移失败也不自动证明历史具有无法表达的神秘性。把条件说明得更清楚，正是思想从私人经验走向公共知识的一部分。

◆ 技术革命进入了主体问题

“AI不仅仅是一个技术革命”，意味着技术改变需要在思想发生与能力组织中继续考察。更快生成内容、处理更多材料、扩大搜索范围，是可以辨认的变化。进一步的问题是，在这些变化中，谁能够提出问题，谁在形成判断，什么组合构成可以持续工作的能力单位，以及人怎样理解自己的责任与创造。技术能力的增长，为主体问题提供了新的现实入口，却不会替我们自动回答这些问题。

本书没有把文明史写成没有前史的断裂。文字、图式、科学仪器、计算机以及人与人的协作，早已参与思考的形成。早期人机共生与增强智能研究，也已经认真讨论过人和设备贡献的交织。今天的研究若要论证新的历史变化，需要指出变化发生在哪些能力、规模、进入门槛和组织条件上，不能仅靠“第一次”赋予自身位置。承认这些先例，能够使当下的新问题得到更准确的表达。

一种值得继续研究的变化是，普通人在自然语言往返中，就可能把日常经验转成能够反复修订的思想材料。问题不必先以成熟学科术语出现，模糊不适也可能经过比较而获得清楚形式。但这种机会仍需要材料、判断和检验来实现。经验的丰富

不等于解释已经成立，系统的生成能力也不等于创造必定发生。教育与组织的任务，是帮助人建立把机会变成可靠研究的条件。

当我们再次提出“你与AI进行了思想的深度纠缠吗”，就不必急于给自己一个肯定身份。可以回到一次具体工作，看看最初的问题是否被改变，哪些差异没有被过早抹平，哪些判断通过往返获得新理由，什么新组织在后续任务中继续发挥作用。如果这些关系能够被说明，我们便开始拥有关于共同发生的知识。如果记录尚不足，也已经知道下一次工作需要留下什么。

一部专著的完成，可以成为这种追问的暂时稳定形式。它使某些概念能够被引用、某些分歧能够被检验、某些尚未解决的问题能够交给别人继续。作者与AI在这里留下的过程记录、论证和未决问题，应当使读者能够接着提出更好的问题。思想的深度纠缠因此获得一个开放的方向：在新的差异中保持判断，在新的判断中改变条件，让已经发生的思想成为后来思想发生的起点。

参考书目

作者理论与发生材料

王德生。2026。《主体性的典范革命：三号位读数与人—AI复合主体的发生》。德麦国际专著第110号。本书引用处核读首页（含修订说明）、第八章、第九章、第十一之二章全文，以及第十章第四节；其余章节未通读，不据以立论。https://sdeuniverses.com/books/m/110/

王德生。2026。《知识同一性谱系递归发生学》。德麦国际专著第542号。核读首页与第21章“思想复合主体的工具不可消去性原理”（工具不可消去、不可直接替换与迁移困难的区分），并参读第20章第五节、第14章中关于迁移与历史状态的相关段；其余各章未通读。本书仅借其关于三种性质须分开判断的论述，不据以转述全书结论。该书首页自述来源台账未全文通读、由 AI 协作写成、未经独立专家评审。https://sdeuniverses.com/books/m/542/

王德生。2026年11月6日。围绕技术变革、本体性变革、工具可消去性、特征律与深度纠缠的本次连续发言。现有材料保存用户关键原话、发言顺序与编辑说明；不据摘要重建未呈现的AI逐轮回复，也不将写作期研究核验倒写成早先互动的因果链。

人机协作与认知理论的历史材料

Licklider, J. C. R. 1960. Man-Computer Symbiosis. IRE Transactions on Human Factors in Electronics, HFE-1, 4–11. https://doi.org/10.1109/THFE2.1960.4503259 。可读转录：https://man.computer/ 。重点比较第二节与第四节的问题形成及贡献混合论述；不把愿景当作当时已全部实现的事实。

Engelbart, Douglas C. 1962. Augmenting Human Intellect: A Conceptual Framework. SRI Summary Report AFOSR-3223. https://www.dougengelbart.org/content/view/138 。重点比较人、语言、器具、方法与训练的系统，以及循环再生的能力组织。

Clark, Andy, and David Chalmers. 1998. The Extended Mind. Analysis 58(1), 7–19. https://doi.org/10.1093/analys/58.1.7 。作者稿可读本：https://web.ics.purdue.edu/~drkelly/ClarkChalmersTheExtendedMind1998.pdf 。重点比较活动外在论、耦合系

统与外部成分的作用。机构存档：https://era.ed.ac.uk/items/4830feaf-cf19-4870-964e-df0a4a96699e 。

Horvitz, Eric. 1999. Principles of Mixed-Initiative User Interfaces. Proceedings of CHI '99. https://doi.org/10.1145/302979.303030 。作者机构页面：https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/principles-mixed-initiative-user-interfaces/ 。第11章实际核读论文PDF第1—3页的原则与LookOut相关说明，未声称通读全篇：https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2016/11/chi99horvitz.pdf 。

Hutchins, Edwin. 1995. How a Cockpit Remembers Its Speeds. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1903_1 。可读原文：https://pages.ucsd.edu/~johnson/COGS102B/Hutchins95.pdf 。第23章实际核读引言及将认知框架用于驾驶舱系统的相关部分，用于比较社会技术分析单位与表征组织。

Cohen, Harold. 2006. Santa Cruz Music Festival: Panel on Algorithms；2009. The Art of Self-Assembly: the Self-Assembly of Art。实际读取作者Online Publications页面所刊两篇文字的相关摘录：https://www.aaronshome.com/aaron/publications/index.html 。前者原DOC链接遇验证页，后者ODT链接未能由检索工具展开；本书据可读摘录说明色彩知识发展与程序决定范围，不冒称已读两篇全文。

模型使用条件与外部记忆

Brown, Tom B., et al. 2020. Language Models are Few-Shot Learners. Advances in Neural Information Processing Systems 33. https://papers.neurips.cc/paper/2020/hash/1457c0d6bfcb4967418bfb8ac142f64a-Abstract.html 。第29章核读摘要，用于区分文本输入条件与参数更新，不据此推断所有产品的内部实现。

Lewis, Patrick, et al. 2020. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. https://arxiv.org/abs/2005.11401 。第29章核读摘要，比较参数化记忆与外部非参数化记忆；未使用论文效果数字。

研究设计与健康证据概念

Center for Open Science. Preregistration. https://www.cos.io/initiatives/prereg 。第43、44、48章核读计划与探索分析的区分及透明报告修改的说明；本书没有声称已经注册或实施研究。

NIST/SEMATECH. e-Handbook of Statistical Methods, 5.3.3.2 Randomized Block Designs. https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri332.htm 。第44

章核读基本原则及示例，仅用于说明分组控制与随机安排的作用，没有移植示例模型或声称完全消除混杂。

NIST/SEMATECH. e-Handbook of Statistical Methods, 7.4.3.7 The two-way ANOVA. https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/prc/section4/prc437.htm 。核读因素水平组合及主效应、交互项的区别，第45章据此区分四种起始安排与交互判断；具体应用为本书拟议设计，没有移植统计结果。

U.S. National Library of Medicine. What happens in an observational study? https://support.nlm.nih.gov/knowledgebase/article/KA-03749/en-us/ 。第39章核读页面实质说明，用于区分观察性研究与由研究者分配干预。

U.S. Food and Drug Administration. Surrogate Endpoint Resources for Drug and Biologic Development. https://www.fda.gov/drugs/development-resources/surrogate-endpoint-resources-drug-and-biologic-development 。第39章核读临床结果、替代终点及证据支持的区别，不涉及任何具体疗效结论。

贡献说明与研究责任

NISO. Contributor Role Taxonomy (CRediT). https://credit.niso.org/ 。第57章于2026年11月6日核读官方首页的分类说明及角色列表，实际读取范围为页面“Contributor Role Taxonomy”与“CRediT’s 14 Contributor Roles”两部分。另核读官方角色定义页 https://credit.niso.org/contributor-roles-defined/ 与实施说明 https://credit.niso.org/implementing-credit/ 的相关说明。CRediT不用于判定作者资格；本书仅借鉴展开说明概念化、方法、验证、写作等贡献的思路，不将分类视为AI署名资格或具体法律责任的依据。

来源使用范围

以上列出全书共同的核心材料。各章新引入的论文、原典及其具体定位，另见随源稿保存的逐章来源记录。正文中的构造案例用于概念比较，不属于观察数据；研究设计尚待实施。来源支持某一局部判断，不等于支持SDE全部理论，也不等于原作者赞同本书的重构。

版本说明

本版字数、版本与交付

本版为 2026 年 11 月第 1 版，是理论专著。导论、六十章与结语的正文实计 220,669 个汉字，合约 22.1 万字；章题、节题、表格、参考书目不计入。

本版的边界：核心命题来自作者在对话中的连续表述，书中把它写成可以被反驳的形式；人力资源项目与数学、教育等领域的案例是构造案例，不是已核验的事实；第 43 至 48 章的研究设计尚未实施，书中没有任何实验或统计结果；“人类工具文明史上第一次”是待严格界定与比较的强主张，书中不作绝对首创的断言；深度纠缠是否局限于零到一、哪些一到多的任务有同类过程，保留为可以继续讨论和检验的问题。本版经统稿与三轮内部审读，由 AI 协助完成，不等同外部同行评议、完整学术查新或出版机构的正式三审。日后若有行家或原始文献指出有误，再版回改。

本书同时是一个出版单元：全文阅读（在线翻页、全文网页、PDF 与 Word）、学习包、专属智能体的问对。三者入口见书籍详情页。勘误与意见，请在书籍详情页留言。

你与AI进行了思想的深度纠缠吗？
不是用了很多AI，
而是你们的问题、判断与框架，
在往返里一起被改写。

你和AI一起完成了一项工作，却说不清哪些是你做的、哪些是AI做的。本书从这段经验出发，问一个能被反驳的问题：在思想创新，特别是从零到一的典范创新里，人与AI的混沌碰撞、自组织和涌现一旦运转起来，工具还能不能从解释中被消去？全书十编六十章：先立命题，再拿刀和AI做比较，用SDE的三个维度来解释，经人力资源项目的构造案例与几个领域的检验，最后把它变成可以研究的问题。案例是构造的，研究设计尚未实施，“人类史上第一次”也只作待检验的判断。

工具的不可消去，是一个可以被反驳的命题。　　——本书

德麦国际出版社 · Demai International Press
德麦国际专著第 599 号 · 约 22 万字
ISBN 979-8-90690-627-4 · 定价 US$20.00

ISBN 979-8-90690-627-4
9 798906 906274